

CLI Development Tool For Evaluating Wireless Channel Performance via Ray-Tracing

Γιάννης Κοκκίνης

Διπλωματική Εργασία

Επιβλέποντες:

Professor Christos Liaskos, C.S.E. U.o.I.

Ιωάννινα, Ιούλιος, 2025



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING

UNIVERSITY OF IOANNINA

Περίληψη

Ο **21ος αιώνας** χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της ασύρματης επικοινωνίας και των τεχνολογιών που την συνδέουν, όπως τα **δίκτυα 5G και 6G**, τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη εφαρμογών μεγάλης απαιτητικότητας σε χρόνο απόκρισης και χωρητικότητας. Η προσομοίωση τέτοιων συστημάτων με ρεαλιστικό τρόπο αποτελεί κρίσιμο στάδιο στον σχεδιασμό και την βελτιστοποίησή τους.

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε ένα **εργαλείο CLI** με όνομα **Raycom** για την μελέτη ασύρματων επικοινωνιών, βασισμένο στη βιβλιοθήκη **Sionna** και στην δυνατότητα **Ray Tracing** που αυτή προσφέρει. Το **Sionna** αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, αναπτυγμένη από την **NVIDIA**, που επιτρέπει τον σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση ασύρματης επικοινωνίας, αξιοποιώντας την υπολογιστική δύναμη των **GPU** μέσω του **TensorFlow**.

Στόχος της Διπλωματικής εργασίας ήταν η **προσθήκη νέων αντικειμένων και υλικών σε πολύπλοκες 3D σκηνές**, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καναλιού μέσω ανακλάσεων, σκιάσεων και πολλαπλών διαδρομών. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτου καθορισμού της σκηνής, παραμέτρων εκπομπής και λήψης, καθώς και της συχνότητας λειτουργίας.

Κατά την εκτέλεση, το εργαλείο **Raycom** παράγει δεδομένα προσομοίωσης που αφορούν την ανάλυση της συμπεριφοράς του καναλιού (όπως απώλειες ισχύος, καθυστερήσεις, BER κ.α.) και τα παρουσιάζει μέσω γραφημάτων και στατιστικών πινάκων. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει την εκτίμηση της ποιότητας επικοινωνίας σε διαφορετικές συνθήκες και την αξιολόγηση και την αξιολόγηση της επίδρασης της γεωμετρίας και των υλικών της σκηνής στο τελικό αποτέλεσμα

Λέξεις Κλειδιά: *Ray Tracing, Sionna, NVIDIA, BER, GPU, TensorFlow, 5G, 6G*

Abstract

The **21st century** is characterised by the rapid development of wireless communication and its associated technologies, such as **5G and 6G networks**, which aim to support applications with high response time and capacity requirements. Simulating such systems in a realistic manner is a critical stage in their design and optimization.

In this thesis a **CLI tool** called **Raycom** was developed for the study of wireless communications, based on the **Sionna library** and its **Ray Tracing capability**. **Sionna** is a powerful open-source platform developed by **NVIDIA** that enables the design, modeling and simulation of wireless communications, leveraging the computational power of **GPUs** through **TensorFlow**.

The goal of the thesis was to **add new objects and materials to complex 3D scenes**, which affect the channel behaviour through reflections, shading and multiple paths. The tool provides the ability to flexibly define the scene, transmit and receive parameters, as well as the operating frequency.

At runtime, the **Raycom** tool generates simulation data related to the analysis of the channel behaviour (such as power losses, delays, BER, etc.) and presents them through graphs and statistical tables. This functionality allows the assessment of the communication quality in different conditions and the evaluation and assessment of the influence of the geometry and materials of the scene on the final result

Keywords: *Ray Tracing, Sionna, NVIDIA, BER, GPU, TensorFlow, 5G, 6G*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τηλεπικοινωνίες και Ασύρματη Μετάδοση	6
1.2 Βασικές Έννοιες Ασύρματης Μετάδοσης	7
1.3 Κυψελοειδή Δίκτυα	9
1.3.1 Βασική Λειτουργία	10
1.3.2 Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων Μεταξύ Κυψελών	12
1.3.4 Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων Μεταξύ Συστάδων Κυψελών	14
1.3.5 Ο Μηχανισμός των Μεταπομπών	12
1.3.6 Ιστορική Εξέλιξη των Κυψελοειδών Δικτύων	20
1.4 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών	23
1.4.1 Γενικές πληροφορίες	24



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΔΙΑΥΛΟΥ

2.1 Βασικές Έννοιες των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων	31
2.2.1 Τρόποι Διάδοσης ραδιοκυμάτων	32
2.2.2 Φυσικοί Μηχανισμοί Διάδοσης	33
2.3 Απώλεια Διάδοσης και Μοντέλα Απωλειών	36
2.3.1 Απώλεια Ελεύθερου Χώρου	37
2.3.2 Εμπειρικά Μοντέλα Διάδοσης	40
2.3.2 Αναλυτικά μοντέλα Απωλειών Διάδοσης	42
2.4 Διαλείψεις και Σκίαση	44
2.4.1 Πολυδιαδρομική Διάδοση	45
2.4.2 Είδη Διαλείψεων	46
2.4.3 Ολίσθηση Doppler	48
2.4.4 Λογαριθμο-κανονικό Μοντέλο Σκίασης	49
2.4.5 Κατευθυντικότητα και Είδη Κεραιών	50



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

3.1 Προσομοίωση ζεύξης με τεχνικές ray-tracing	54
3.2 Συνθετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης	57
3.3 Συνθετικά περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου	58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ RAYCOM

4.1 Εισαγωγή	63
4.2 Εγκατάσταση & προετοιμασία	65
4.3 Εκτέλεση του Raycom	73
4.4 Αναλυτική περιγραφή Υλοποίησης	74
4.5 Παραδείγματα προσομοίωσης	112



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τηλεπικοινωνίες και Ασύρματη Μετάδοση



1.1 Τηλεπικοινωνίες και Ασύρματη Μετάδοση

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τον βασικό πυλώνα της σύγχρονης επικοινωνίας, παρέχοντας τα μέσα για την μετάδοση πληροφορίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η ασύρματη μετάδοση έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες επικοινωνούν και έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, καθιστώντας δυνατές τις επικοινωνίες χωρίς τη χρήση φυσικού μέσου μετάδοσης, όπως καλώδια ή οπτικές ίνες.

Η ασύρματη μετάδοση είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες των τελευταίων δεκαετιών. Επίσης διευκολύνει την επικοινωνία χωρίς τους φυσικούς περιορισμούς που παρέχει το καλώδιο, παρέχοντας πρόσβαση σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, διευκολύνει τη συνεχή κινητικότητα των χρηστών, παρέχοντας πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό που καθορίζει τη βιωσιμότητα και την επιτυχία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι η ικανότητα τους για κλιμάκωση. Η έννοια της κλιμάκωσης αναφέρεται στην δυνατότητα ενός συστήματος να διατηρεί ή να βελτιώνει την απόδοση του καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών, των συσκευών ή των απαιτήσεων σε τηλεπικοινωνιακούς πόρους. Στο πεδίο των ασύρματων επικοινωνιών, η κλιμάκωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μετάδοση σε κοινόχρηστο φάσμα απαιτεί συνεχή προσαρμογή σε δυναμικές συνθήκες, όπως η μεταβαλλόμενη πυκνότητα χρηστών, η χωρική μεταβολή του καναλιού και η αυξανόμενη ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης.

Η ραγδαία εξέλιξη της χρήσης κινητών συσκευών, φορητών υπολογιστών, αισθητήρων και έξυπνων συστημάτων (IoT) έχει ενισχύσει περαιτέρω τη σημασία των ασύρματων επικοινωνιών, καθιστώντας την αποδοτική και ασύρματη μετάδοση που αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη και η προσομοίωση της ασύρματης διάδοσης σημάτων, του καναλιού και των φυσικών περιορισμών της ασύρματης επικοινωνίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

1.2 Βασικές Έννοιες Ασύρματης Μετάδοσης

Η **ασύρματη μετάδοση** συνιστά τη διαδικασία αποστολής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων μέσω του αέρα. Η φύση του ασύρματου καναλιού, σε αντίθεση με τα ενσύρματα μέσα, χαρακτηρίζεται από δυναμικές συνθήκες, όπως η συνεχής αλλαγή της τοπολογίας (μετακίνηση συσκευών), ο υψηλός **θόρυβος**, οι **παρεμβολές** από γειτονικές συσκευές ή άλλους πομπούς, καθώς και το φαινόμενο της **πολυδιαδρομικής διάδοσης**, που προκαλεί φαινόμενα όπως **διαλείψεις** και **καθυστερήσεις**.

Σε αυτό το πλαίσιο, κρίσιμες έννοιες που καθορίζουν την **ποιότητα** και την **αξιοπιστία** της επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη **φασματική αποδοτικότητα**, την **ισχύ σήματος**, τη **διαλείπουσα φύση του καναλιού**, καθώς και τις **τεχνικές διαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης**, οι οποίες προσαρμόζονται στο περιβάλλον μετάδοσης με σκοπό την βέλτιστη απόδοση. Η χρήση προηγμένων τεχνικών όπως **προκωδικοποίηση (precoding)** είναι πολύ **σημαντική** διότι εκμεταλλεύονται τη γνώση της κατάστασης του καναλιού στον πομπό (CSIT) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ζεύξης.

Η λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας βασίζεται σε μια **πολυεπίπεδη δομή πρωτοκόλλων**, η οποία εξασφαλίζει την ομαλή ροή δεδομένων από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Η πιο διαδεδομένη αναπαράσταση αυτού του μοντέλου είναι το **μοντέλο OSI**, που αποτελείται από επτά επίπεδο:

- Το επίπεδο Εφαρμογής
- Το επίπεδο Παρουσίασης
- Το επίπεδο Συνόδου
- Το επίπεδο Μεταφοράς
- Το επίπεδο Δικτύου
- Το Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων (MAC/LLC)
- Το Φυσικό επίπεδο



Στην ασύρματη επικοινωνία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο **Φυσικό επίπεδο**, καθώς αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το σήμα διαμορφώνεται κατάλληλα, μεταδίδεται και λαμβάνεται μέσω του ασύρματου καναλιού, επηρεάζοντας άμεσα την ποιότητα και την αξιοπιστία της ζεύξης.

Από την πλευρά της αρχιτεκτονικής σύνδεσης, βασικές μορφές μετάδοσης όπως **Point-to-Point(Σημείο-προς-Σημείο)**, αποτελούν την πιο απλή, αλλά θεμελιώδες μορφή επικοινωνίας, ειδικά σε πειραματικά περιβάλλοντα. Για πιο σύνθετα σενάρια, εφαρμόζονται οι τεχνικές **Full Duplex**, με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης και λήψης, καθώς και μηχανισμοί **ανάδρασης (feedback)** και εκτίμησης καναλιού

Η κατανόηση και η ενσωμάτωση των παραπάνω βασικών εννοιών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επιτρέποντας την **αξιόπιστη** και **αποδοτική** μεταφορά πληροφορίας σε ένα πλήθος διαφορετικών σεναρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κλιμάκωση δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, αλλά απαίτηση για τα σύγχρονα δίκτυα. Η ικανότητα ενός δικτύου να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε συνθήκες κλιμάκωσης είναι καθοριστική για την διατήρηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του.

Επομένως, οι αρχές αυτές δεν είναι μόνο τεχνικά θεμελιώδεις, αλλά και στρατηγικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση των σύγχρονων ασύρματων υποδομών επικοινωνίας.

1.3 Κυψελοειδή Δίκτυα



Τα **κυψελοειδή δίκτυα** αποτελούν μία μορφή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που χρησιμοποιούν **ραδιοκύματα** για τη μεταφορά πληροφορίας μέσω του αέρα. Η μετάδοση δεδομένων γίνεται μέσω **ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων**, με την συχνότητα του φέροντος να εξαρτάται από τον απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Τα **σύγχρονα κυψελοειδή δίκτυα** βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος και όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής επικοινωνίας.

Η σπουδαιότητα των κυψελοειδών συστημάτων, σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, έγκειται στην ικανότητα τους να καλύπτουν μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές. Μέσω της αρχιτεκτονικής κατανομής σε κυψέλες, τα δίκτυα αυτά επιτυγχάνουν την αυξημένη φασματική απόδοση και υψηλότερη χωρητικότητα, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού κινητών συσκευών. Επιπλέον, προσφέρουν βελτιωμένη ποιότητα επικοινωνίας, με μειωμένες παρεμβολές, χαμηλότερα ποσοστά σφαλμάτων και σταθερότερη σύνδεση, καθιστώντας τη χρήση πιο αξιόπιστη και φιλική προς τον τελικό χρήστη.

Τα πλεονεκτήματα αυτά καλύπτουν τις αδυναμίες των παλαιότερων τεχνολογιών και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς όπως:

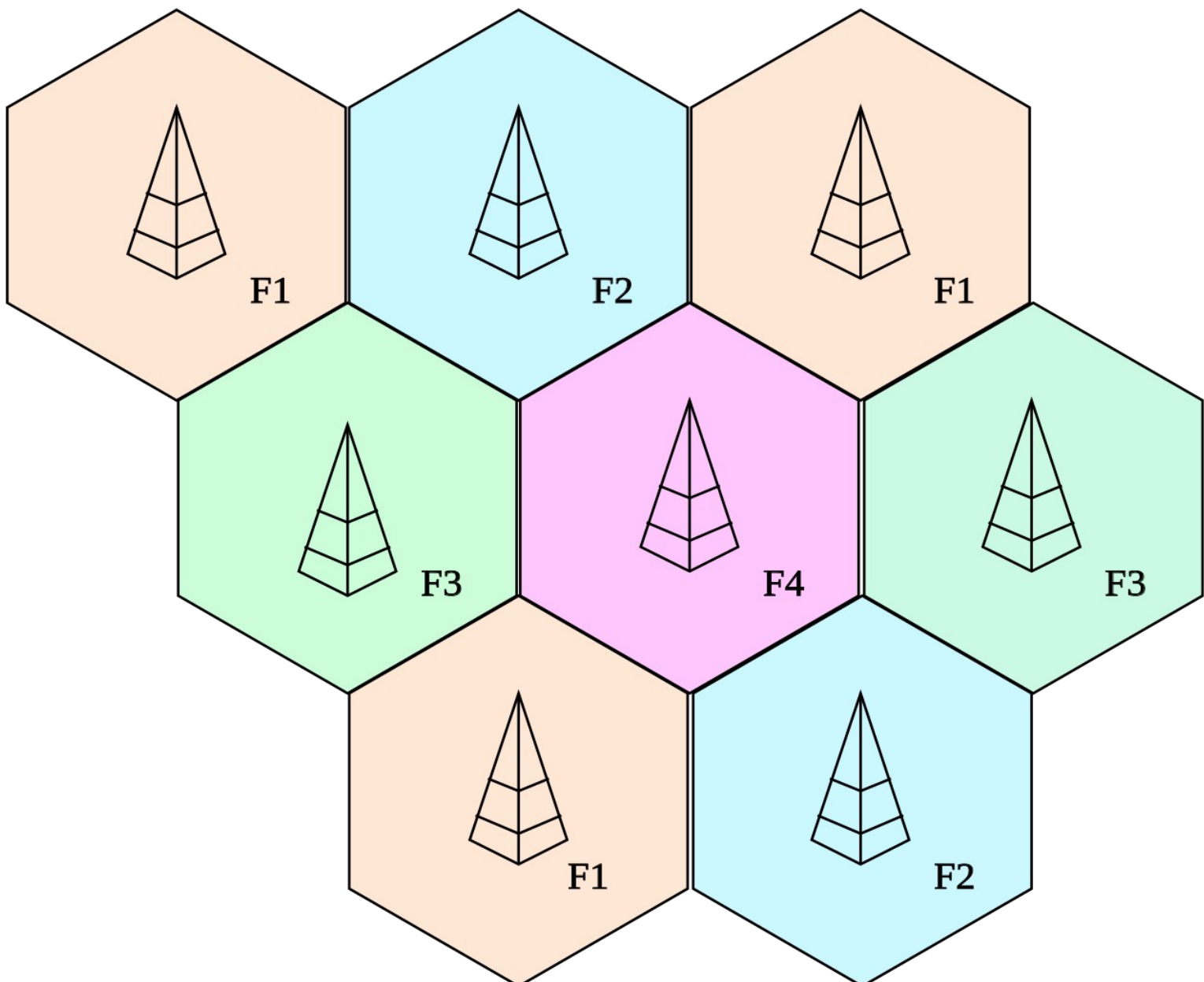
- **Αποτελεσματική διαχείριση φάσματος**
- **Συμβατότητα υλικού και λογισμικού**
- **Δυναμική προσαρμογή στην κυκλοφοριακή φόρτιση του δικτύου**
- **Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών**
- **Ασφάλεια & Ανθεκτικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ συμφόρηση)**

Ως εκ τούτου, τα κυψελοειδή δίκτυα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των σύγχρονων υποδομών κινητής επικοινωνίας.

1.3.1 Βασική Λειτουργία

Η λογική λειτουργία ενός κυψελοειδούς δικτύου επικοινωνίας βασίζεται στη **διαίρεση των καλυπτόμενων γεωγραφικών περιοχών** σε μικρότερες **υποπεριοχές**, που ονομάζονται **κυψέλες**.

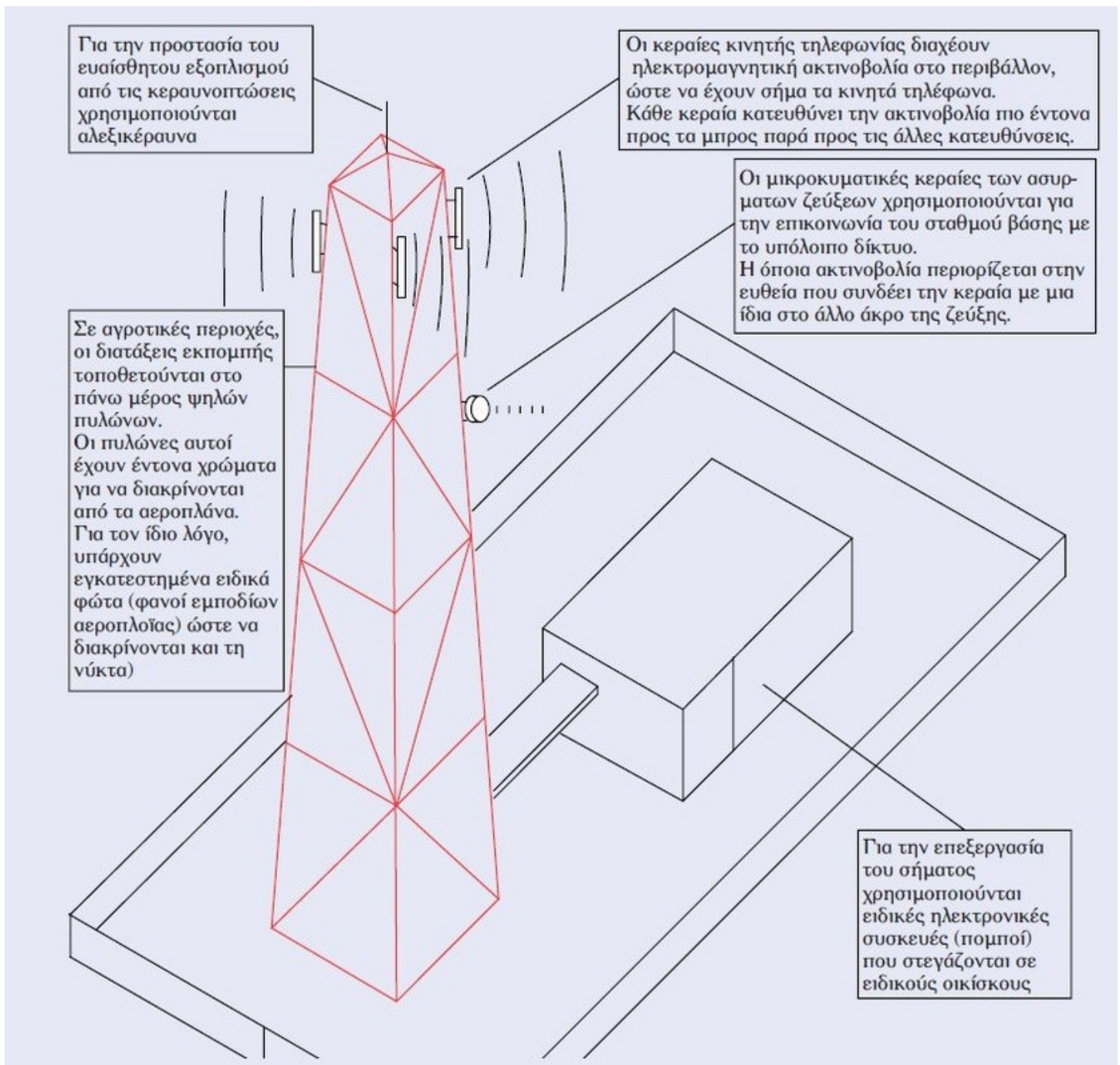
Κάθε **Κυψέλη** έχει συγκεκριμένο μέγεθος, με τη διάμετρο να κυμαίνεται συνήθως από λίγα έως 50 ή ακόμα και 100 χιλιόμετρα.



Σε ένα ιδανικό κυψελοειδές σύστημα, οι κυψέλες θα είχαν κυκλικό σχήμα, ώστε να παρέχουν ομοιόμορφη κάλυψη γύρω από κάθε σταθμό βάσης. Ωστόσο, για λόγους απλοποίησης της ανάλυσης και αποφυγής επικαλυπτόμενων περιοχών, η γεωμετρική αναπαράσταση των κυψελών γίνεται συνήθως με κανονικά πολύγωνα.

Οι **σταθμοί βάσης** τοποθετούνται σε κανονικά πλέγματα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης.

Κάθε κυψέλη διαθέτει ένα **σύνολο συχνοτήτων**, το οποίο είναι αποκλειστικό εντός της περιοχής της, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές. Η επικοινωνία ενός κινητού χρήστη πραγματοποιείται μέσω του **Σταθμού Βάσης** που παρέχει το ισχυρότερο λαμβανόμενο σήμα, δηλαδή εκείνου που καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή στην οποία βρίσκεται η κινητή συσκευή.



1.3.2 Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων Μεταξύ Κυψελών

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην ανάλυση των κυψελοειδών δικτύων είναι η **επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων**. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει την αποδοτικότερη εκμετάλλευση του φάσματος μέσω της χρήσης των ίδιων συχνοτήτων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Με την συστηματική επιλογή θέσεων για τους **σταθμούς βάσης** και την ανάθεση σε αυτούς κατάλληλων καναλιών, καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης περιοχής και ταυτοχρόνως η επαναχρησιμοποίηση των διαθέσιμων καναλιών στην ευρύτερη περιοχή κάλυψης από νέους σταθμούς βάσης τόσες φορές όσες απαιτείται

Συγκεκριμένα η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων βασίζεται στην αρχή ότι το ίδιο **σύνολο ραδιοσυχνοτήτων** μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικές κυψέλες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές βρίσκονται σε επαρκή απόσταση μεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές μεταξύ των χρηστών που τις χρησιμοποιούν.

Η **επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων** είναι εφικτή με την προϋπόθεση ότι η παρεμβολή μεταξύ **συγκαναλικών σταθμών βάσης** (δηλαδή σταθμών που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια) παραμένει κάτω από τα **αποδεκτά όρια**.

Οι **ραδιοδιάυλοι** εξυπηρετούν περισσότερες από μία κυψέλες, κυρίως λόγω των ευκολιών που προσφέρουν τα ψηφιακά συστήματα. Οπότε, οι κυψέλες επιτρέπουν την εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση συχνότητας.

Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται στη φυσική εξασθένηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με την απόσταση. Όσο το κύμα απομακρύνεται από την πηγή εκπομπής του (τον πομπό), η ένταση του μειώνεται εκθετικά, φαινόμενο που είναι γνωστό ως απώλεια ελεύθερου χώρου. Ενώ, Παράλληλα, η διάδοση του σήματος επηρεάζεται από πολλαπλούς φυσικούς μηχανισμούς, όπως η **ανάκλαση(reflection)**, η **διάθλαση(refraction)** και η **σκέδαση(scattering)**. Αυτοί οι μηχανισμοί αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε αστικά περιβάλλοντα, όπου τα ραδιοσήματα φτάνουν στον δέκτη όχι μόνο μέσω της άμεσης διαδρομής αλλά και μέσω πολλαπλών έμμεσων διαδρομών, οι οποίες σχηματίζονται από την αλληλεπίδραση με κτίρια, εμπόδια και επιφάνειες. Αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζεται και ως φαινόμενο **πολυδιαδρομικής διάδοσης**.

Τι γίνεται όμως με την **χωρητικότητα**; Όταν η απαίτηση για **χωρητικότητα** αυξάνεται, τότε ο αριθμός των σταθμών βάσης μπορεί να αυξηθεί και ταυτόχρονα η ισχύς εκπομπής τους να μειωθεί. Αυτό γίνεται ώστε ο αριθμός των διαθέσιμων καναλιών να αυξηθεί για μία δεδομένη περιοχή και η **συγκαναλική παρεμβολή (Co-Channel Interface)** να διατηρηθεί σε αποδεκτά επίπεδα.

Αυτή η στρατηγική έχει διττό όφελος. Επιτρέπει την ανακατανομή και καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων καναλιών, καθώς μικρότερες κυψέλες εξυπηρετούν λιγότερους χρήστες σε μεγαλύτερη ευελιξία. Από την άλλη όμως, περιορίζει τη **συγκαναλική παρεμβολή**, αφού η μειωμένη ακτίνα εκπομπής ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αλληλεπίδρασης με γειτονικές κυψέλες που χρησιμοποιούν το ίδιο φάσμα συχνοτήτων. Παρ' όλα αυτά, αυτή η στρατηγική μπορεί να διατηρήσει την ποιότητα της επικοινωνίας σε αποδεκτά επίπεδα, ακόμη και όταν αυξάνεται δραματικά η κίνηση στο δίκτυο, δηλαδή όταν κλιμακώνεται.

Η τεχνική της **τομεοποίησης** βοηθάει τα ασύρματα δίκτυα να λειτουργούν καλύτερα, ειδικά όταν υπάρχουν πολλοί χρήστες και υπάρχει ανάγκη να αποφευχθούν παρεμβολές ανάμεσα σε σήματα. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση κατευθυντικών κεραιών στον σταθμό βάσης (στο κέντρο κάθε κυψέλης), αντί για μόνο μία κεραία που στέλνει το σήμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η **κυψέλη** χωρίζεται σε **τομείς** και κάθε **τομέας** καλύπτεται από μια κεραία που εκπέμπει μόνο προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έτσι, το ίδιο φάσμα συχνοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τομείς χωρίς να μπερδεύονται μεταξύ τους τα σήματα. Αυτό μειώνει τις παρεμβολές και επιτρέπει σε περισσότερες συσκευές να χρησιμοποιούν το δίκτυο ταυτόχρονα.

Με λίγα λόγια, η τεχνική της τομεοποίησης βοηθάει στο να μοιράζεται καλύτερα το δίκτυο, να αποφεύγονται τα σήματα που μπλέκονται μεταξύ τους και να βελτιώνεται η συνολική απόδοση και χωρητικότητα του δικτύου.

1.3.4 Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων Μεταξύ Συστάδων Κυψελών

Η ιδέα της **κυψελωτής δομής** αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή για όλα τα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα. Σε ένα κυψελοειδές δίκτυο, η γεωγραφική περιοχή εξυπηρετείται από έναν περιορισμένο αριθμό σταθμών βάσης, και η περιοχή κάλυψης διαιρείται σε μικρότερες μονάδες τις κυψέλες.

Λόγω όμως του περιορισμένου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εφαρμόζεται η τεχνική της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων, σύμφωνα με την οποία οι ίδιες συχνότητες χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές κυψέλες που βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να αποφεύγεται η παρεμβολή όπως εξηγήσαμε νωρίτερα.

Ωστόσο υπάρχει και η τεχνική της **επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων μεταξύ συστάδων κυψελών**. Σε αυτή την τεχνική, οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε **συστάδες (clusters)** και μέσα σε αυτές, κάθε κυψέλη χρησιμοποιεί μια **διαφορετική ομάδα συχνοτήτων**. Ενώ, η **επαναχρησιμοποίηση των ίδιων συχνοτήτων** επιτρέπεται μόνο μεταξύ **διαφορετικών συστάδων**.

Για να διασφαλιστεί η ορθολογική χρήση του φάσματος και η διαχείριση της παρεμβολής, εισάγεται η έννοια του **μεγέθους της συστάδας(N)**. Το μέγεθος συστάδας είναι ο **αριθμός των κυψελών** σε κάθε ομάδα, στις οποίες δεν επαναχρησιμοποιούνται οι συχνότητες.

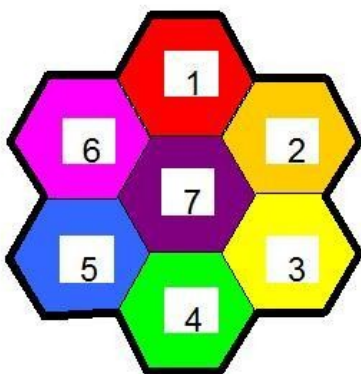
Ο **αριθμός N** καθορίζεται με βάση το επίπεδο παρεμβολών που μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο. Μικρότερη τιμή N συνεπάγεται μεγαλύτερη πυκνότητα επαναχρησιμοποίησης και επομένως αυξημένη χωρητικότητα, καθώς οι ίδιες συχνότητες επαναχρησιμοποιούνται πιο συχνά. Αυτό συνοδεύεται από αυξημένη συγκαταληκτική παρεμβολή λόγω μικρότερης απόστασης μεταξύ των κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες.

Συνοψίζοντας, η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που καθιστούν τα κυψελοειδή δίκτυα ικανά να εξυπηρετήσουν περισσότερους χρήστες, χωρίς να απαιτείται διαρκής επέκταση του διαθέσιμου φάσματος. Μέσα από τον συνδυασμό τεχνικών όπως μείωση της ισχύος εκπομπής, αύξηση του αριθμού των σταθμών βάσης, ορθή σχεδίαση της τοπολογίας του δικτύου και τομεοποίηση των κυψελών, επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και της ποιότητας επικοινωνίας.

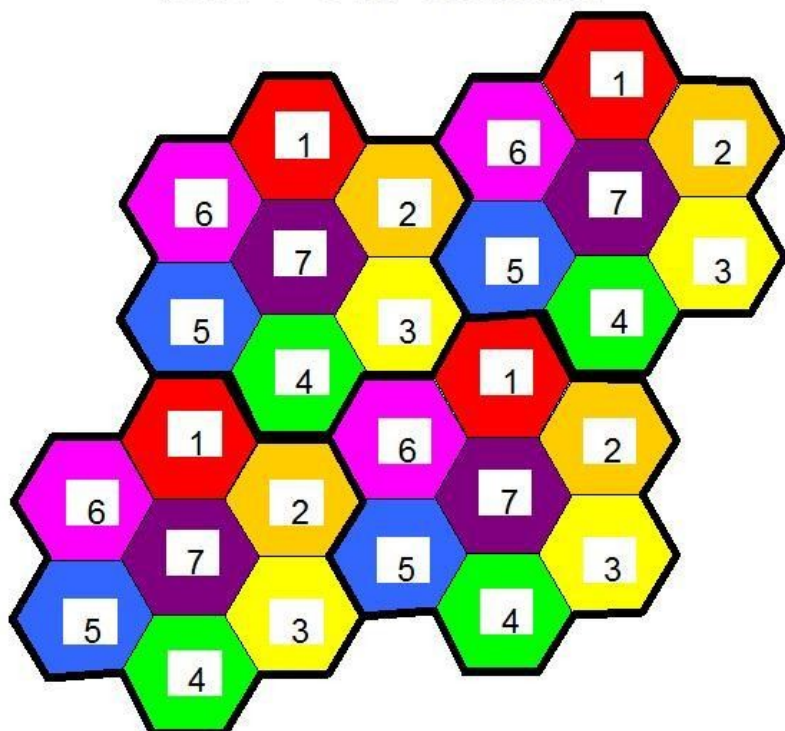
Οι τεχνολογικές αυτές στρατηγικές επιτρέπουν στα δίκτυα να προσαρμόζονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα της μετάδοσης.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για ασύρματη επικοινωνία αυξάνεται ραγδαία, η σωστή αξιοποίηση του φάσματος με τεχνικές όπως η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων αποτελεί πλέον αναγκαίο χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη των σύγχρονων κυψελοειδών δικτύων.

7-cell
cluster



Coverage area 'tiled'
with 7-cell clusters



1.3.5 Ο Μηχανισμός των Μεταπομπών

Η **μεταμπομπή (Handover)** αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες των κυψελοειδών δικτύων που αφορά κυρίως την κινητή τηλεφωνία. Είναι η διαδικασία κατά την οποία **μία ενεργή κλήση ή σύνδεση μεταφέρεται αυτόματα από τον έναν σταθμό βάσης σε έναν άλλον**, καθώς ο χρήστης αλλάζει γεωγραφική θέση επειδή μετακινείται από την μία κυψέλη στην άλλη.

Η μετατόπιση θα πρέπει να πραγματοποιείται ομαλά, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη, ώστε να διατηρείται η ποιότητα της επικοινωνίας. Ιδανικά, η μεταπομπή περιορίζεται όσο είναι δυνατόν, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες διακοπής της σύνδεσης και να γίνει φυσικά αντιληπτό από τον χρήστη.



Ο σχεδιαστής του δικτύου οφείλει να ορίσει την βέλτιστη στάθμη σήματος, γνωστή ως κατώφλι μεταγωγής, η οποία καθορίζει πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία μεταπομπής.

Επίσης σημαντική είναι η διαφορά Δ ανάμεσα στο κατώφλι μεταγωγής και στην ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ σήματος για τη διατήρηση μιας κλήσης. Αν η τιμή του Δ είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να προκληθούν περιττές μεταπομπές, επιβαρύνοντας το δίκτυο και ιδιαίτερα το κέντρο μεταγωγής.

Αντίθετα, αν η τιμή είναι πολύ μικρή, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για την ομαλή ολοκλήρωση της μεταπομπής πριν πέσει το σήμα. Μπορεί επίσης να πέσει τόσο χαμηλά σε επίπεδο που δεν επιτρέπει η συνέχιση της κλήσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνουμε την αιφνίδια και αντιληπτή διακοπή της κλήσης.

Ο σταθμός βάσης παρακολουθεί τη στάθμη του σήματος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται πριν την διαδικασία μεταπομπής για να διασφαλιστεί ότι η μείωση στην ένταση του σήματος οφείλεται πράγματι στην απομάκρυνση της κινητής συσκευής από την κυψέλη και όχι σε προσωρινές εξασθενήσεις του σήματος.

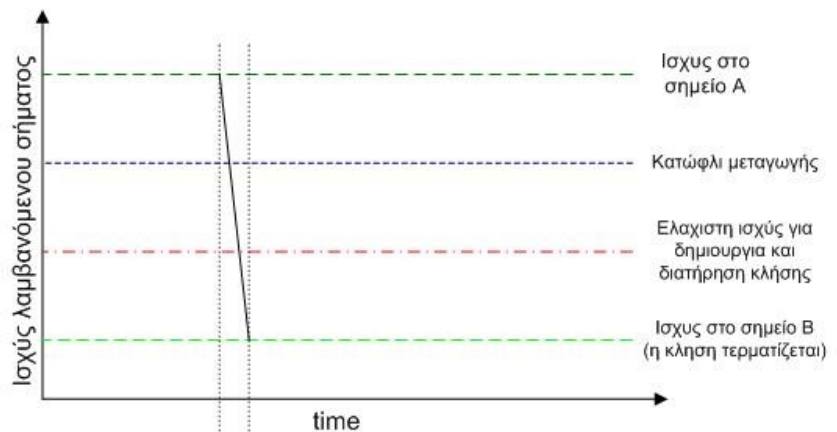
Η διάρκεια παρακολούθησης εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία κινείται ο χρήστης. Αν η πτώση του σήματος είναι απότομη, δηλαδή η κλίση της μείωσης είναι μεγάλη, τότε η μεταπομπή ξεκινά πιο άμεσα. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταπομπής επηρεάζεται τόσο από την ταχύτητα του κινητού όσο και από τα χαρακτηριστικά της ραδιοκάλυψης στην περιοχή.

Όταν μία κινητή συσκευή κινείται από μία κυψέλη στην άλλη και πρέπει να γίνει μεταπομπή, το δίκτυο πρέπει να του δώσει ένα διαθέσιμο κανάλι στην επόμενη κυψέλη, ώστε να συνεχιστεί η κλήση χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκείνη την χρονική στιγμή κάποιο ελεύθερο κανάλι στην επόμενη κυψέλη, τότε το δίκτυο χρησιμοποιεί την **τεχνική της “Ουρά Αναμονή”**. Το αίτημα για μεταπομπή δεν απορρίπτεται αμέσως, αλλά μπαίνει προσωρινά σε αναμονή, με την ελπίδα ότι κάποιο κανάλι θα απελευθερωθεί πριν φτάσει η στάθμη σε τόσο χαμηλό επίπεδο που να τερματίζει την κλήση.

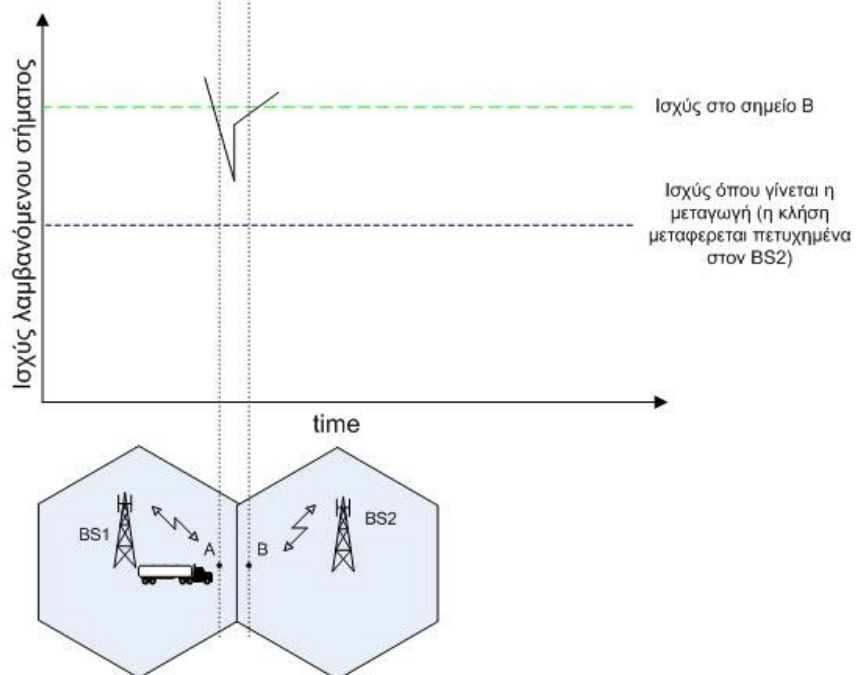
Η τεχνική αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα μικρό χρονικό “παράθυρο”. Δηλαδή την χρονική στιγμή που το σήμα πέφτει κάτω από το κατώφλι μεταπομπής, δηλαδή αρχίζει να εξασθενεί το σήμα σιγά σιγά, μέχρι να φτάσει στο κατώτατο όριο όπου η κλήση χάνεται. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει η ελπίδα να ελευθερωθεί κάποιο κανάλι και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η μεταπομπή.

Με αυτό τον τρόπο, αυξάνουμε την πιθανότητα να διατηρηθεί η κλήση ενεργή, ακόμα και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κανάλι εκείνη την χρονική στιγμή, από την άλλη όμως, η διαδικασία αυτή προκαλεί καθυστέρηση στην μεταπομπή και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη χρονική διάρκεια απόκρισης δικτύου.

(α) Λανθασμένη κατάσταση μεταγωγής



(β) Ορθή κατάσταση μεταγωγής



Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μείωση του αριθμού των μεταπομπών, είναι η τεχνική της **κυψέλης-ομπρέλας**. Σε αυτή την τεχνική, μια **μεγάλη κυψέλη (Ομπρέλα)** καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή και εξυπηρετεί κινητές συσκευές που κινούνται με υψηλή ταχύτητα όπως για παράδειγμα οδηγούς σε αυτοκινητόδρομους.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή κάλυψης λειτουργούν μικρότερες κυψέλες (μικροκυψέλες) που εξυπηρετούν χρήστες με χαμηλότερη ταχύτητα, όπως για παράδειγμα πεζούς.

Η απόφαση για το σε ποια κυψέλη θα συνδεθεί ο χρήστης λαμβάνεται από τον σταθμό βάσης ή το κέντρο ελέγχου. Η απόφαση αυτή διαμορφώνεται από τις διακυμάνσεις στη στάθμη του σήματος.

Μία σχετική τεχνική είναι αυτή των μικροκυψελών με σταθερό κανάλι, όπου η κινητή συσκευή μπορεί να κινείται εντός μιας ομάδας μικροκυψελών χωρίς να αλλάζει συχνότητα ή να απαιτείται μεταπομπή. Γεγονός που μειώνει περαιτέρω τις διακοπές και τις επιβαρύνσεις στο δίκτυο.

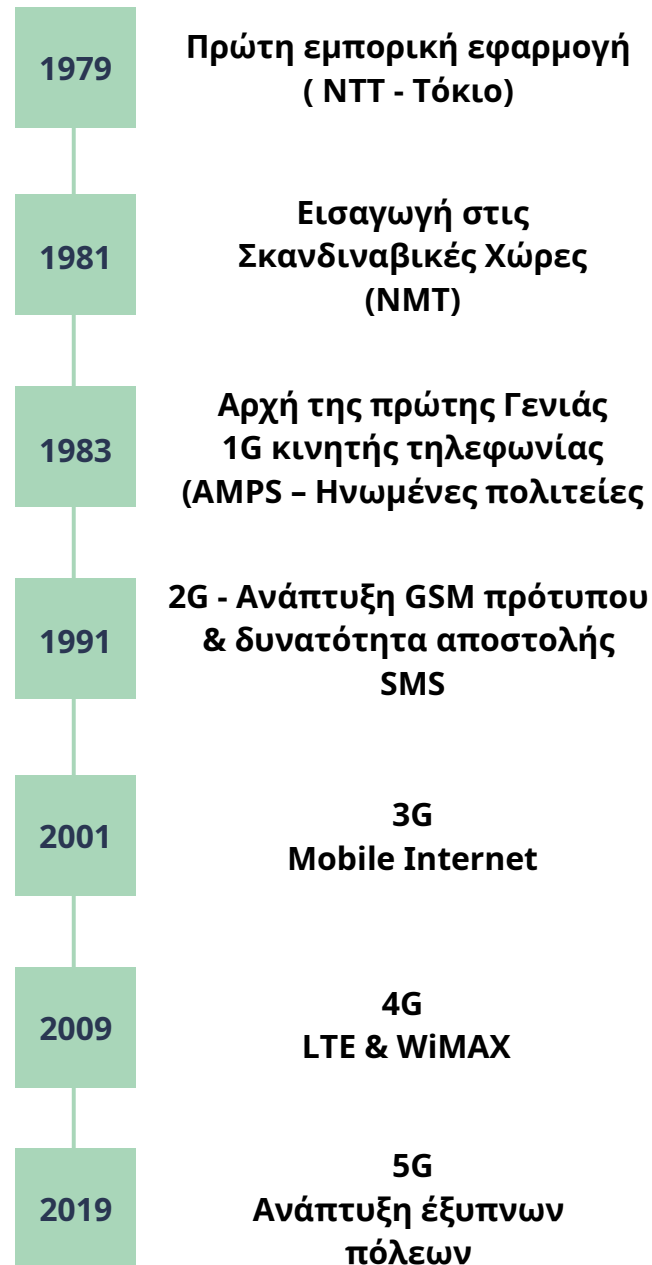
Η διαδικασία της μεταπομπής είναι κρίσιμη για την αδιάκοπη λειτουργία των κυψελοειδών δικτύων, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με έντονη κινητικότητα που παρουσιάζουν κλιμάκωση. Η σωστή διαχείριση και σχεδίαση της, βελτιώνει την ποιότητα της υπηρεσίας για τον τελικό χρήστη και μειώνει την επιβάρυνση στους πόρους του δικτύου. Τεχνικές όπως η κυψέλη-ομπρέλα και οι μικροκυψέλες με σταθερό κανάλι αναδεικνύουν τη σημασία της σωστής αρχιτεκτονικής στην υποστήριξη αξιόπιστων επικοινωνιών.

1.3.6 Ιστορική Εξέλιξη των Κυψελοειδών Δικτύων

Η ανάπτυξη των **κυψελοειδών δικτύων** κινητής τηλεφωνίας προέκυψε ως απάντηση στους περιορισμούς των πρώτων αναλογικών συστημάτων κινητής επικοινωνίας. Αυτά τα πρώιμα συστήματα, όπως το **Mobile Telephone Service** που εισήχθη στις **Ηνωμένες Πολιτείες το 1946**, μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μόνο λίγες ταυτόχρονες κλήσεις σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό γινόταν λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας ραδιοσυχνοτήτων και της απουσίας αυτοματοποιημένων μηχανισμών διαχείρισης κλήσεων.

Η θεμελιώδης αρχή που εισήχθη για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών, ήταν φυσικά η **επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων**. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε επέτρεψε τη διαίρεση μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής σε μικρότερες μονάδες, γνωστές ως κυψέλες, εξυπηρετούμενη από έναν σταθμό βάσης. Με την κατάλληλη απόσταση μεταξύ των κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες, ήταν δυνατή η αποφυγή παρεμβολών, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα χρήσης του φάσματος.

Η **πρώτη εμπορική εφαρμογή** αυτής της αρχής πραγματοποιήθηκε το **1979** στο **Τόκιο** από την εταιρεία **NTT**, ενώ το **1981** το δίκτυο **NMT (Nordic Mobile Telephone)** εισήχθη στις σκανδιναβικές χώρες. Στις Ηνωμένες πολιτείες, το δίκτυο **AMPS (Advanced Mobile Phone System)** ξεκίνησε εμπορικά το **1983**, σηματοδοτώντας την αρχή της **πρώτης γενιάς (1G) κινητής τηλεφωνίας**.



Παράλληλα αναπτύχθηκε η σχεδίαση των κυψελοειδών δικτύων βασίστηκε σε γεωμετρικά σχήματα, όπως το εξάγωνο, για την κάλυψη περιοχών χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Άρχισαν, οι σταθμοί βάσης να τοποθετούνται στρατηγικά για να εξυπηρετούν τις κυψέλες, ενώ συνδέονταν με το κέντρο ελέγχου και το κέντρο μεταγωγής μέσω διάφορων μέσων, όπως μισθωμένες γραμμές ή μικροκυματικές ζεύξεις.

Με την πάροδο του χρόνου, έπρεπε να γίνει επίλυση κάποιων προβλημάτων όπως η αύξηση της χωρητικότητας και η μείωση των παρεμβολών. Έτσι, αναπτύχθηκαν οι τεχνικές όπως τομεοποίηση κυψέλης και η χρήση των μικροκυψελών. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται κατευθυντικές κεραίες για την εξυπηρέτηση διαφορετικών τομέων εντός μιας κυψέλης και η κάλυψη περιοχών με υψηλή πυκνότητα χρηστών.

Στην συνέχεια, με τις συνεχόμενες αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο ευέλικτη επικοινωνία αναπτύχθηκαν τα δίκτυα των παρακάτω γενιών.

Η **2η γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας** αναπτύχθηκε το **1991** από την Φιλανδία με την υιοθέτηση του προτύπου GSM. Αυτό το πρότυπο αντικατέστησε τα αναλογικά σήματα της 1ης γενιάς και εισήγαγε την ψηφιακή μετάδοση, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα ήχου, αυξημένη ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης και δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS)

Η **3η γενιά εγκαινιάστηκε εμπορικά 2001** στην Ιαπωνία από την NNT DoCoMo με το δίκτυο FOMA. Με βάση το πρότυπο IMT-2000 της ITU, η 3G γενιά επέτρεψε την ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, την αποστολή πολυμέσων και την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων, φέρνοντας το mobile internet στο παρασκήνιο.

Η **4η γενιά παρουσιάστηκε το 2009** με τις τεχνολογίες LTE και WiMAX. Η 4G γενιά πρόσφερε σημαντικά αυξημένες ταχύτητες δεδομένων, υποστήριξη για υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας και επέκταση των εφαρμογών του Internet of Things (IoT). Η μετάβαση σε πλήρως IP-based δίκτυα επέτρεψε την ενοποίηση φωνής και δεδομένων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας την καθυστέρηση.

Η **5η γενιά ξεκίνησε την εμπορική της διάθεση το 2019**, με πρώτες υλοποιήσεις από εταιρείες όπως η Verizon στις ΗΠΑ. Η 5G γενιά προσφέρει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, πολύ χαμηλή καθυστέρηση και δυνατότητα σύνδεσης μεγάλου αριθμού συσκευών ταυτόχρονα. Αυτό καθιστά δυνατές εφαρμογές όπως η απομακρυσμένη χειρουργική, τα αυτόνομα οχήματα και οι έξυπνες πόλεις.

Σε πειραματικό στάδιο έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται η **6η γενιά**, με προβλεπόμενη εμπορική διάθεση στις αρχές της δεκαετίας του **2030**. Αναμένεται Η 6G γενιά να προσφέρει **εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες έως και 1 Tbps**, ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η επαυξημένη πραγματικότητα. Η 6G θα υποστηρίζει προηγμένες εφαρμογές, όπως η ενοποίηση φυσικού και ψηφιακού κόσμου και θα επιτρέπει την υλοποίηση του metaverse.

Η εξέλιξη των κυψελοειδών δικτύων, με την υιοθέτηση αυτών των αρχών και τεχνικών, οδήγησε σε σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα, όπως η αυξημένη χωρητικότητα, η καλύτερη ποιότητα επικοινωνίας, η αποδοτικότερη διαχείριση του φάσματος και δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού χρηστών σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.

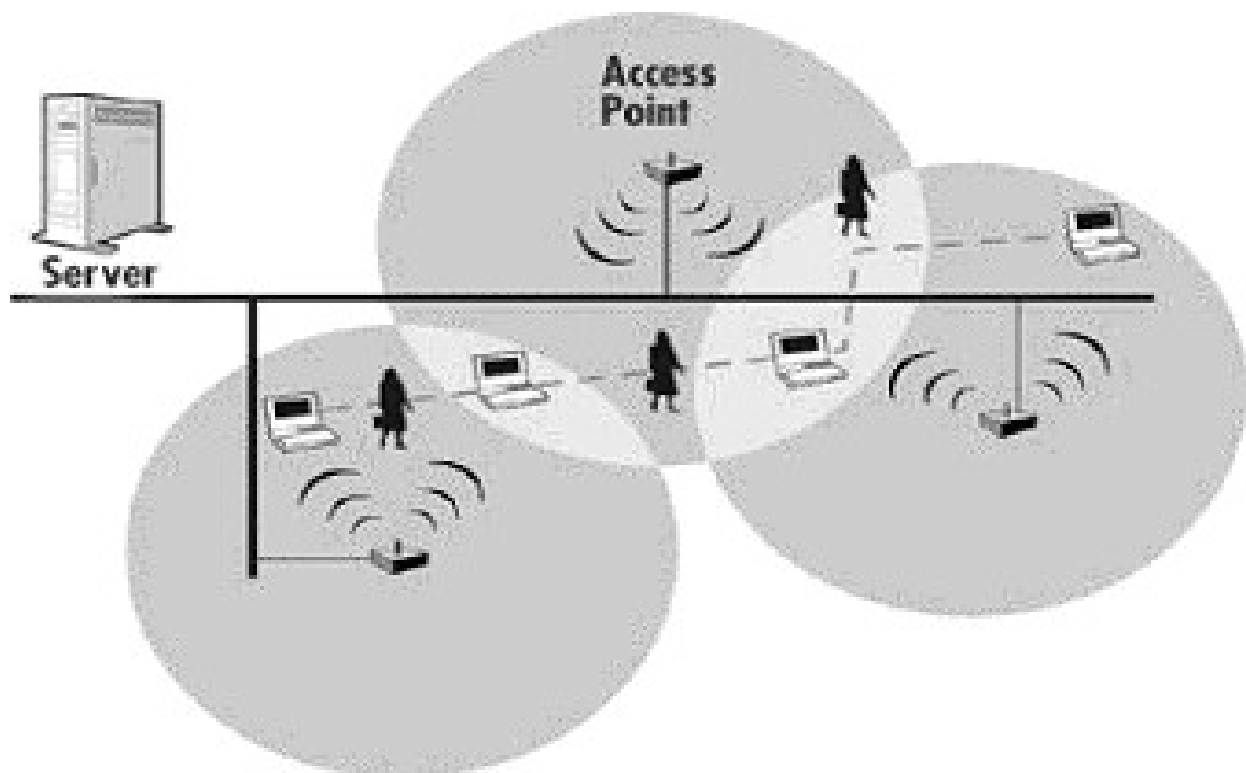
Συνολικά, η μετάβαση από τα περιορισμένα αναλογικά συστήματα στην κυψελοειδή αρχιτεκτονική αποτέλεσε καθοριστικό βήμα στην εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών, θέτοντας τα θεμέλια για τις επόμενες γενιές ασύρματων τεχνολογιών.



1.4 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών

Τα **ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks - WLAN)** αποτελούν τεχνολογίες που επιτρέπουν την ασύρματη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων σε τοπικό επίπεδο. Σχεδιάστηκαν αρχικά με σκοπό να επεκτείνουν την **ασύρματη επικοινωνία** του πρότυπο **IEEE 802.3 Ethernet**, το οποίο αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο **ενσύρματης δικτύωσης**. Τα WLAN μπορούν να ενσωματωθούν ως προέκταση ενός υπάρχοντος ενσύρματου δικτύου, ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους (όπως κτήρια, γραφεία κτλπ.) παρέχοντας την ασύρματη επικοινωνία προς τις κινητές συσκευές.

Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται είτε για την αντικατάσταση είτε για την επέκταση ενός παραδοσιακού ενσύρματου δικτύου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα, χωρίς την ανάγκη φυσικής καλωδίωσης



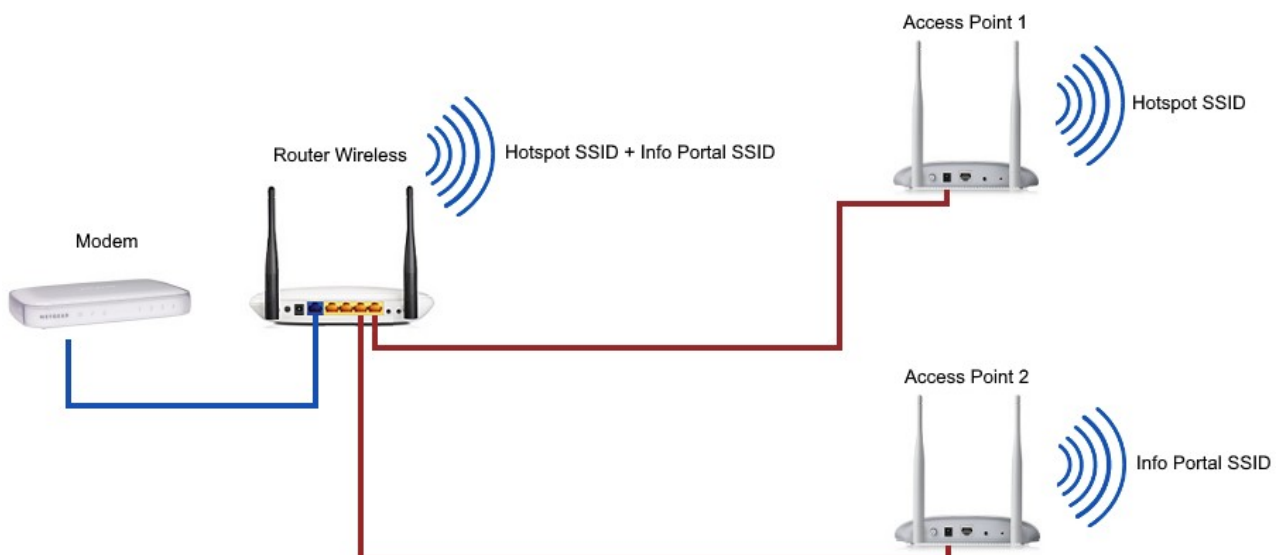
1.4.1 Γενικές πληροφορίες

Η ανάγκη για ασύρματη δικτύωση προκύπτει από ποικίλες πρακτικές και τεχνικές συνθήκες.

Κατά την επέκταση της περιοχής κάλυψης ενός τοπικού δικτύου, ενδέχεται να απαιτείται η προσθήκη νέων κόμβων ή ολόκληρων υποδικτύων. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχουν σημεία που δεν καλύπτονται επαρκώς από τεχνολογίες ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. Η ανάγκη αυτή μπορεί να οφείλετε σε μεγάλες αποστάσεις, που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές της καλωδίωσης ή των συμβατικών μοντέλων ασύρματης επικοινωνίας. Επίσης, μπορεί να οφείλετε και σε φυσικά εμπόδια (π.χ. οικόπεδα, δρόμοι, κτήρια κτλπ) τα οποία καθιστούν ανέφικτη την διέλευση καλωδίων, ακόμη και όταν η απόσταση είναι τεχνικά εφικτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μόνη πρακτική λύση είναι η χρήση της ασύρματης ζεύξης μεταξύ των επιθυμητών σημείων.

Επιπλέον η ασύρματη τεχνολογία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η ενσύρματη εγκατάσταση είναι ανεπιθύμητη ή αδύνατη. Όπως σε ιστορικά διατηρητέα κτήρια, όπου απαγορεύεται οι επεμβάσεις στη δομή. Ακόμα και σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου οι ανάγκες καλωδίωσης είναι τεράστιες και το κόστος ή η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης είναι υψηλά.

Τα βασικά στοιχεία ενός δικτύου IEEE 802.11 είναι ο **Σταθμός (Station)** και το **Σημείο Πρόσβασης (Access Point)**. Ο **Σταθμός** μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (π.χ. φορητός υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο κτλπ). Το **Σημείο Πρόσβασης** λειτουργεί ως σταθμός βάσης, συγκεντρώνοντας την ασύρματη κυκλοφορία από τους συνδεδεμένους σταθμούς και προωθώντας την προς το υπόλοιπο ενσύρματο δίκτυο.



Το Σημείο Πρόσβασης εκτελεί πολλαπλές **κρίσιμες λειτουργίες** όπως:

- **Λειτουργία γέφυρας (Bridge):** Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος σύνδεσης σημείων πρόσβασης και χρησιμοποιείται τόσο σε μεγάλα όσο και σε μικρά δίκτυα. Η λειτουργία γέφυρας λειτουργεί με τη δημιουργία μιας σύνδεσης μεταξύ των συσκευών, μεταξύ κάθε σημείου πρόσβασης που παρέχει ενσύρματη συνδεσιμότητα μεταξύ τους (και υποστηρίζει επίσης ασύρματες ραδιοσυχνότητες)
- **Αμφίδρομη ενίσχυση του σήματος (Repeater):** Το **Access Point** επεκτείνει την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου επαναλαμβάνοντας το ασύρματο σήμα του απομακρυσμένου AP (Access Point).
- **Αυθεντικοποίηση (Authentication):** Το **Access Point** κάνει αυθεντικοποίηση νέων σταθμών που επιδιώκουν πρόσβαση στο δίκτυο.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις κρίσιμες λειτουργίες το δίκτυο **IEEE 802.11** εξασφαλίζει αξιόπιστη και ευέλικτη ασύρματη επικοινωνία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Τα ασύρματα δίκτυα λειτουργούν εντός ορισμένων καθορισμένων περιοχών συχνότητων. Οι πιο διαδεδομένες συχνότητες είναι οι 2.4Ghz και 5Ghz. Οι συχνότητες αυτές φιλοξενούν τα δίκτυα Wi-Fi, αλλά δεν προορίζονται αποκλειστικά για ασύρματη δικτύωση. Αντιθέτως, αποτελούν μέρος της λεγόμενης ISM (Industrial, Scientific, and Medical), η οποία χρησιμοποιείται επίσης για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές.

Οι συσκευές που λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές συχνότητων είναι διαθέσιμες χωρίς απαίτηση άδειας χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολα προσβάσιμες από το ευρύ κοινό. Ωστόσο, η χρήση τους υπόκειται σε κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα και αποφυγή παρεμβολών.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η λειτουργία τέτοιων συστημάτων διέπεται από τα πρότυπα:

- **ETSI EN 300 328** για τη ζώνη **2,400–2,4835 MHz**
- **ETSI EN 301 893** για τις ζώνες **5,150–5,350 MHz** και **5,470-5,725 Mhz**

Η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνότητων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία όλων των συσκευών και την ομαλή συνύπαρξή τους στο ίδιο φάσμα.

1.4.2 Ασύρματα Δίκτυα IEEE 802.11

Το **πρωτόκολλο** που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των **ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN)** είναι το **IEEE 802.11**, το οποίο αποτελεί μια ευρεία οικογένεια προτύπων που καθορίζονται από τον **IEEE**. Αν και το επίσημο όνομα είναι **IEEE 802.11**, τα πρότυπα αυτά είναι περισσότερο γνωστά στο ευρύ κοινό με τον όρο **Wi-Fi**.

Αυτή η ονομασία προέρχεται από τη **Wi-Fi Alliance**, έναν ανεξάρτητο οργανισμό που απαρτίζεται από κατασκευαστές εξοπλισμού συμβατού με τα πρότυπα **802.11**. Η **Wi-Fi Alliance** αναλαμβάνει τη διαδικασία πιστοποίησης των συσκευών, διασφαλίζοντας ότι πληρούν τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου και είναι λειτουργικές με άλλες Wi-Fi συσκευές. Η ύπαρξη αυτής της πιστοποίησης αποτελεί εγγύηση για τον αγοραστή ως προς την συμβατότητα και την σωστή λειτουργία της εκάστοτε συσκευής σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Λόγω της καθολικής υιοθέτησης των προτύπων αυτών από τους κατασκευαστές και της ευρείας χρήσης του όρου “Wi-Fi” στην καθημερινότητα, **έχει επικρατήσει η ταύτιση του Wi-Fi με το πρότυπο IEEE 802.11**.

Συγκεκριμένα το **IEEE 802.11** είναι το πρώτο πρότυπο Wi-Fi στα **2,4 GHz**. Αυτό το πρότυπο και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του αποτελούν τη βάση για τα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi. Η τεχνολογία Wi-Fi βασίζεται στη σειρά προτύπων ασύρματης συνδεσιμότητας **IEEE 802.11**, τα οποία έχουν φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες

Σήμερα, η συγκεκριμένη οικογένεια προτύπων έχει καθιερωθεί ως το βιομηχανικό πρότυπο στον τομέα των ασύρματων τοπικών δικτύων, αποτελώντας την βάση για πλειονότητα των ασύρματων επικοινωνιών σε προσωπικές, επαγγελματικές και δημόσιες εφαρμογές.

Το πρωτόκολλο **IEEE 802.11** καθορίζει τη λειτουργία των δύο κατώτερων επιπέδων του **μοντέλου OSI**, του **φυσικού επιπέδου** και του **επιπέδου ζεύξης δεδομένων**. Μέσα από αυτό τον καθορισμό, διασφαλίζεται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ συσκευών και εφαρμογών που συμμορφώνονται με το πρότυπο. Ουσιαστικά, οι συσκευές που υποστηρίζουν το **IEEE 802.11** έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν δεδομένα από και προς τα ανώτερα επίπεδα του μοντέλου OSI, επιτρέποντας έτσι την ομαλή ροή πληροφορίας και την ορθή λειτουργία του ασύρματου δικτύου.

Όλα τα πρωτοκολλά της οικογένειας **802.11x** μοιράζονται ένα κοινό υποεπίπεδο MAC, διαφοροποιούνται όμως στο φυσικό επίπεδο μετάδοσης. Τα **υποεπίπεδα LLC (Logic Link Control)**, το οποίο είναι υπεύθυνο για το έλεγχο ροής, τον έλεγχο σφαλμάτων και την διασύνδεση με το επίπεδο δικτύου, είναι το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στα πρότυπα **802.3** ή **802.2**, τα οποία εφαρμόζονται ευρέως στο Ethernet. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την άμεση χρήση και χωρίς επιπλέον μετατροπές διασύνδεσης ενός ασύρματου δικτύου **802.11 (WLAN)** με το Διαδίκτυο ή άλλα **ευρείας κλίμακας δίκτυα (WAN)** που χρησιμοποιούν το **πρωτόκολλο IP** στο επίπεδο δικτύου.

Το βασικό **πρωτόκολλο ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC)** στο πρότυπο **IEEE 802.11** είναι το **DCF (Distributed Coordination Function)**, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)** για τη διαχείριση της πρόσβασης στο ασύρματο κανάλι. Σε δομημένα **ασύρματα δίκτυα (WLAN)**, πάνω από το **DCF** μπορεί να λειτουργεί και το **PCF (Point Coordination Function)**, ένα επιπλέον **MAC** πρωτόκολλο που αξιοποιεί το **Σημείο Πρόσβασης (Access Point)** για να προσφέρει στα τερματικά ελεγχόμενη πρόσβαση στο μέσο, χωρίς συγκρούσεις όταν απαιτείται.

Στα δίκτυα **IEEE 802.11**, η πλαισίωση δεδομένων δεν πραγματοποιείται από το **υποεπίπεδο LLC**, παρόλο που η μορφή του πλαισίου παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του τυπικού **προτύπου 802.2**. Αντίθετα, η πλαισίωση γίνεται από το **υποεπίπεδο MAC**, το οποίο καθορίζεται ρητά από το πρωτόκολλο, σε αντίθεση με το **LLC**. Η διαφοροποίηση αυτή επιτρέπει την ενσωμάτωση πρόσθετων πεδίων στην **επικεφαλίδα (Header)** του πλαισίου του επιπέδου σύνδεσης, τα οποία εξυπηρετούν κρίσιμες λειτουργίες του ασύρματου δικτύου.

Τα πεδία αυτά συμβάλουν στη διάκριση των πλαισίων ανάλογα με το ρόλο τους. Δηλαδή, εάν είναι πλαίσια δεδομένων, πλαίσια διαχείρισης (όπως αιτήσεις/απαντήσεις συσχέτισης, πιστοποίησης, ή μηνύματα Beacon), ή πλαίσια ελέγχου (όπως **RTS**, **CTS** και **ACK**). Παράλληλα, υποστηρίζονται σημαντικές λειτουργίες όπως η κρυπτογράφηση μέσω **WEP**, ο κατακερματισμός των πλαισίων, καθώς η δυνατότητα ενός σταθμού να εισέλθει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιπλέον, κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει **άθροισμα ελέγχου CRC** και μπορεί να φέρει έως **τέσσερις 48-bit MAC διευθύνσεις**, όπως συμβαίνει και στο **Ethernet**. Αυτές οι πολλαπλές διευθύνσεις διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ σταθμών που ανήκουν σε διαφορετικά **Basic Service Sets (BSSs)** και διασυνδέονται μέσω ενός **Distribution System (DS)**.

Η οικογένεια **IEEE 802.11** περιλαμβάνει μια **σειρά από εκδόσεις** που αφορούν την ασύρματη δικτύωση, ξεκινώντας από τις **εκδόσεις a έως n** και επεκτεινόμενη συνεχώς με νέες προσθήκες. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, προστίθεται νέα πρότυπα με βελτιώσεις σε ταχύτητα, απόδοση και αξιοπιστία, καλύπτοντας περισσότερες ανάγκες επικοινωνίας.

Ένας γενικός κανόνας είναι πως όσο πιο πρόσφατη είναι η έκδοση (δηλαδή όσο προχωρημένο είναι το γράμμα στον χαρακτηρισμό της), τόσο υψηλότερη είναι η προσφερόμενη ταχύτητα μετάδοσης και τόσο πιο προηγμένα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά της.

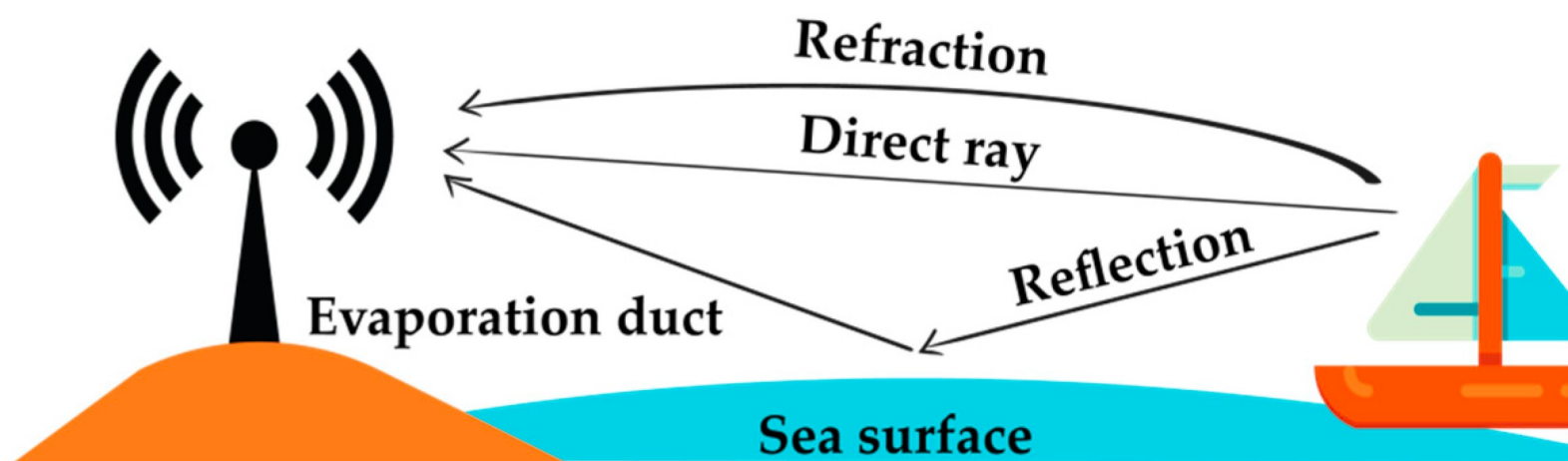
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πιο γνωστά πρότυπα της σειράς **IEEE 802.11**, μαζί με βασικές παραμέτρους όπως ο ρυθμός μετάδοσης, οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες και οι μέθοδοι μετάδοσης που αξιοποιούν, σύμφωνα με έγκυρες πηγές:

Πρότυπο IEEE	Έτος Έκδοσης	Ζώνη Συχνοτήτων	Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης
802.11	1997	2.4 GHz	1 Mbps/2 Mbps
802.11a	1999	5 GHz	11 Mbps
802.11b	1999	2.4 GHz	5.5 Mbps/11 Mbps
802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps
802.11n	2009	2.4 GHz & 5 GHz	600 Mbps
802.11ac	2013	2.4 GHz	433 Mbps/6933 Mbps
802.11ax	2020	2.4 GHz & 5 GHz	600 Mbps/9608 Mbps

Τα ασύρματα δίκτυα έχουν μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και αποκτούμε πρόσβαση στην πληροφορία. Η εξέλιξη των προτύπων IEEE 802.11 και η συνεχής αναβάθμιση της τεχνολογίας Wi-Fi έχουν επιτρέψει την κάλυψη αυξανόμενων απαιτήσεων για ταχύτητα, αξιοπιστία και ευελιξία. Πάρα τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, τις παρεμβολές και την κάλυψη, τα ασύρματα δίκτυα συνεχίζουν να αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, εξυπηρετώντας όχι μόνο οικιακές συσκευές και επαγγελματικές ανάγκες, αλλά και εφαρμογές σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και οι smart πόλεις. Με την τεχνολογία να προχωρά προς τα δίκτυα επόμενης γενιάς, όπως το Wi-Fi 6 και 7, το μέλλον των ασύρματων επικοινωνιών διαγράφεται ακόμη πιο δυναμικό και συναρπαστικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διάδοση Κυμάτων και
Χαρακτηρισμός Ραδιοδιαύλου



2.1 Βασικές Έννοιες των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

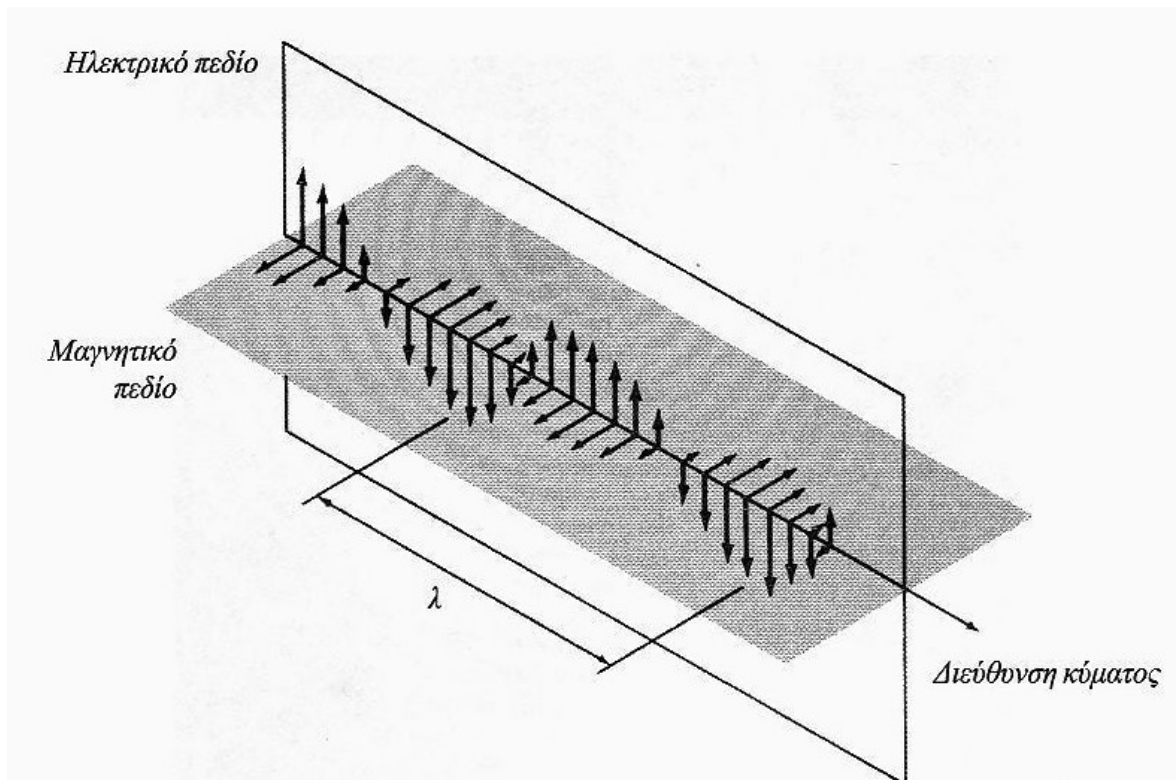
Η **ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία** είναι ένα φυσικό φαινόμενο και διάχυτη στο σύμπαν. Το φως που εκπέμπεται από τα άστρα αποτελεί τμήμα του ευρύτερου φάσματος αυτής της ακτινοβολίας. Οι θεμελιώσεις νόμοι του ηλεκτρομαγνητισμού προβλέπουν την ύπαρξη κυμάτων που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός, μεταφέροντας ενέργεια ακόμη και στο κενό.

Τα **ηλεκτρομαγνητικά κύματα** είναι συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά.

Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές αυτές είναι κύματα, των οποίων οι ηλεκτρικές και μαγνητικές συνιστώσες είναι κάθετες η μία στην άλλη και κάθετες επίσης προς τη διεύθυνση διάδοσης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των **ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων** περιλαμβάνονται:

- Μήκος κύματος
- Φάση



ΣΧΗΜΑ 2.1 Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι κάθετα μεταξύ τους καθώς και στη διεύθυνση του κύματος.

2.2.1 Τρόποι Διάδοσης ραδιοκυμάτων

Τα **ραδιοκύματα**, ως μορφή **ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας**, χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τις συνδέσεις σε ασύρματα δίκτυα. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την πορεία ενός ραδιοκύματος (δηλαδή αν θα είναι κύμα επιφάνειας, απ' ευθείας κύμα χώρου, ιονοσφαιρικό κτλπ) είναι η ραδιοσυχνότητα ή το μήκος κύματος. Τα ραδιοκύματα πρέπει να μεταφέρουν την πληροφορία του σήματος αποτελεσματικά και χωρίς παραμόρφωση.

Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πραγματοποιείται κυρίως με δύο τρόπους:

- Επίγειο Κύμα (Ground Wave):** Το επίγειο κύμα διαδίδεται κατά μήκος της επιφάνειας της Γης και αποτελείται από τρία διακριτά μέρη: το άμεσο κύμα, το ανακλασμένο κύμα και το περιθλασμένο κύμα. Κατά, την πορεία του, ένα μέρος της ενέργειας του κύματος απορροφάται από την επιφάνεια της Γης. Η απώλεια αυτή εξαρτάται από την αγωγιμότητα του εδάφους, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα, τόσο μικρότερη η απορρόφηση και μεγαλύτερη η απόσταση κάλυψης. Γι' αυτό οι μεταδόσεις πάνω από θάλασσες και ωκεανούς έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με εκείνες πάνω από ξηρά. Το άμεσο κύμα ταξιδεύει σε σχεδόν ευθεία γραμμή από τον πομπό προς τον δέκτη και επηρεάζεται ελαφρώς από τη διάθλαση στην τροπόσφαιρα, προκαλώντας μια μικρή κάμψη προς το έδαφος. Για τον λόγο αυτό, το φαινόμενο αναφέρεται και ως τροποσφαιρικό κύμα.
- Ουράνιο Κύμα (Sky Wave):** Το ουράνιο κύμα εκπέμπεται υπό γωνία προς την επιφάνεια της Γης και φτάνει στην ιονόσφαιρα, όπου διαθλάται και επιστρέφει πίσω στη Γη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί, επιτρέποντας την κάλυψη πολύ μεγάλων αποστάσεων, κάτι που αξιοποιείται ιδιαίτερα στις βραχέων κυμάτων μεταδόσεις. Η ιονόσφαιρα λειτουργεί τόσο ως απορροφητικό μέσο όσο και ως "ραδιοκραθέπτης", ανακλώντας το σήμα ξανά προς την Γη. Η αποτελεσματικότητα αυτής της ανάκλασης εξαρτάται από παράγοντες όπως η ιοντική πυκνότητα, η γωνία εκπομπής και η συχνότητα του κύματος. Η μέγιστη γωνία υπό την οποία το κύμα εξακολουθεί να επιστρέφει στη Γη ονομάζεται **κρίσιμη γωνία**, ενώ η υψηλότερη συχνότητα στην οποία είναι δυνατή αυτή η επιστροφή ονομάζεται **κρίσιμη συχνότητα**.

Κατά την διάρκεια της νύχτας, στην ζώνη των **μεσαίων κυμάτων (MF)**, όπως είναι φυσιολογικό το στρώμα D της ιονόσφαιρας εξαφανίζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ραδιοκύματα να ανακλώνται από υψηλότερα στρώματα σε μικρότερες απώλειες. Έτσι, η ένταση του σήματος αυξάνεται ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά και σε σχετικά κοντινές αποστάσεις (κάτω από 100 ναυτικά μίλια), κάτι που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

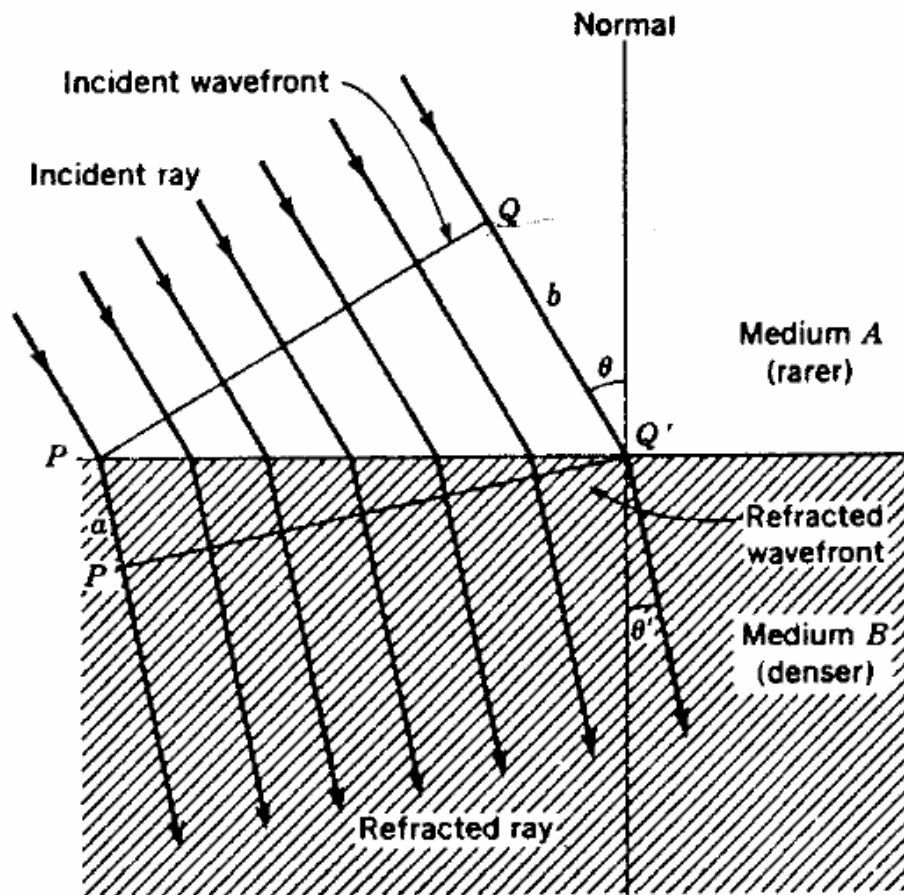
2.2.2 Φυσικοί Μηχανισμοί Διάδοσης

Κατά τη διάδοση των ραδιοκυμάτων, διάφοροι φυσικοί μηχανισμοί επηρεάζουν την πορεία και την ποιότητα του σήματος. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

- **Διάθλαση (Refraction):** Πρόκειται για την αλλαγή κατεύθυνσης του κύματος όταν περνά από ένα μέσο διάδοσης σε άλλο. Η τροπόσφαιρα προκαλεί ήπια διάθλαση του άμεσου κύματος, ενώ μεταβολές σε καιρικές συνθήκες, όπως οι θερμοκρασιακές αναστροφές, μπορούν να προκαλέσουν έντονη διάθλαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κύμα διαθλάται διαδοχικά ανάμεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια της αναστροφής, δημιουργώντας έναν “τροποσφαιρικό αγωγό”, όπου το κύμα διατηρείται σε μεγάλες αποστάσεις.

Στην ιονόσφαιρα, η διάθλαση είναι πιο σταδιακή και κατευθύνει το κύμα πίσω προς τη Γη. Κάθε ιονισμένο στρώμα παρουσιάζει έναν πυρήνα με υψηλό βαθμό ιονισμού και πλευρές με χαμηλότερο βαθμό ιονισμού. Το κύμα διαθλάται ευκολότερα σε στρώματα με χαμηλότερο δείκτη διάθλασης, όπου ταξιδεύει ταχύτερα. Όσο πιο κάθετα προσπίπτει ένα κύμα σε ένα ιονοσφαιρικό στρώμα, τόσο περισσότερο πρέπει να καμπυλωθεί για να επιστρέψει στη Γη. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο δυσκολότερη είναι η διάθλαση, καθώς απαιτείται ισχυρότερος ιονισμός, για την αναστροφή της πορείας του κύματος.

- **Ανάκλαση (Reflection):** Η ανάκλαση συμβαίνει όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε μία αγωγίμη επιφάνεια και ανακλάται, παρόμοια με το φως. Η γωνία ανάκλασης ισούνται με την γωνία πρόσπτωσης. Ο συντελεστής ανάκλασης ορίζεται ως ο λόγος της έντασης του ανακλώμενου κύματος προς την ένταση του προσπίπτοντος. Είναι ίσος με 1 σε τέλειους αγωγούς και μικρότερος σε πραγματικές επιφάνειες, λόγω ενεργειακών απωλειών. Στην επίγεια διάδοση, το έδαφος λειτουργεί ως ανακλαστική επιφάνεια. Στις μικροκυματικές συχνότητες, κύματα μπορεί να ανακλώνται από δένδρα, οχήματα κτλπ.



- Περίθλαση (Diffraction):** Η περίθλαση είναι η ικανότητα των κυμάτων να κάμπτονται γύρω από εμπόδια. Το επίγειο κύμα περιλαμβάνει και περιθλασμένα κύματα, τα οποία επιτρέπουν τη λήψη σήματος ακόμα και πίσω από εμπόδια όπως ψηλά κτήρια ή βουνά. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μικροκυματικών κεραιών.
- Απορρόφηση (Absorption):** Η απορρόφηση συμβαίνει όταν το μέσο διάδοσης απορροφά μέρος της ενέργειας του κύματος. Η επιφάνεια της Γης, απορροφά ενέργεια από τα επιφανειακά κύματα, ενώ η ιονόσφαιρα απορροφά ενέργεια από τα ουράνια κύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απότομες διαταραχές στην ιονόσφαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη απορρόφηση των ουράνιων κυμάτων. Στις μικροκυματικές συχνότητες, η απορρόφηση από την ατμόσφαιρα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη.
- Διασπορά (Scattering):** Η διασπορά αναφέρεται στη φαινόμενη “Ε-διασπορά” που παρατηρείται στο στρώμα F της ιονόσφαιρας. Μπορεί να προκαλέσει διάχυση του κύματος ή και πρόσθεση διαθλασμένων κυμάτων από διαφορετικά ύψη και γεωγραφικές θέσεις, με αποτέλεσμα την ακανόνιστη πορεία του σήματος.

- **Εξασθένηση (Fading):** Αναφέρεται στην μείωση της έντασης των σημάτων που φτάνουν στον δέκτη. Συνήθως προκαλείται από πολλαπλές διαδρομές διάδοσης (multipath propagation), όταν δηλαδή το ίδιο σήμα φτάνει στον δέκτη μέσω διαφορετικών πορειών. Εάν τα επιμέρους κύματα είναι εκτός φάσης, τότε προκαλείται εξασθένηση. Διαφορετικά αν είναι στην ίδια φάση, τότε το σήμα ενισχύεται. Ακόμη και μικρές διαφορές στο μήκος των διαδρομών μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολές στη διαφορά φάσης.
Επιπλέον, εξασθένηση μπορεί να προκύψει όταν ο δέκτης βρίσκεται κοντά σε ζώνη άλματος (skip zone) ή όταν η συχνότητα εκπομπής πλησιάζει τη Μέγιστη Χρησιμοποιήσιμη Συχνότητα (MUF). Επίσης, η παρεμβολή μεταξύ του απευθείας κύματος και εκείνου που ανακλάται από το έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε ενισχύσεις ή ακυρώσεις του σήματος (fading events).
- **Πόλωση (Polarization):** Η πόλωση ενός κύματος μπορεί να επηρεαστεί κατά τη διέλευσή του από την ιονόσφαιρα, μεταβαλλόμενη π.χ. από οριζόντια σε κάθετη. Αν η κεραία λήψης είναι προσαρμοσμένη μόνο στην αρχική πόλωση, ενδέχεται να μη λάβει καθόλου σήμα. Λύση σε αυτό το πρόβλημα προσφέρει η χρήση κεραιών με κυκλική πόλωση, που είναι σε θέση να εκπέμπουν και να λαμβάνουν κύματα οποιασδήποτε πόλωσης.

Η μελέτη της διάδοσης των ραδιοκυμάτων και των φυσικών μηχανισμών που την επηρεάζουν, όπως η διάθλαση, η ανάκλαση, η περίθλαση, η απορρόφηση, η διασπορά, η εξασθένηση και η πόλωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τη κατανόησης των σύγχρονων δικτύων. Κάθε μηχανισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των σημάτων που μεταδίδονται, είτε πρόκειται για επίγειες, είτε για δορυφορικές ή άλλες ασύρματες επικοινωνίες.

Συμπερασματικά, η κατανόηση αυτών των φαινομένων είναι θεμελιώδης για την ενασχόληση με πεδία της πληροφορικής, ιδίως σε ότι αφορά την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την ανάλυση των δικτύων και των τεχνολογιών επικοινωνίας που υποστηρίζουν τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

2.3 Απώλεια Διάδοσης και Μοντέλα Απωλειών

Κατά τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και ιδιαίτερα σε ασύρματα περιβάλλοντα, το σήμα υπόκειται σε διάφορα φυσικά φαινόμενα που προκαλούν μείωση της ισχύος του, γνωστή ως απώλεια διάδοσης. Τα φαινόμενα αυτά περιλαμβάνουν την εξασθένηση λόγω απόστασης, καθώς η ισχύς του σήματος μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή εκπομπής.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν ή να διασπείρουν την ενέργεια του κύματος. Παράλληλα, η αλληλεπίδραση του σήματος με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια προκαλεί ανάκλαση, περίθλαση και σκέδαση, επηρεάζοντας τη διαδρομή και την ποιότητα του σήματος.

Τέλος, το φαινόμενο της πολυοδικής διάδοσης (multipath propagation), κατά το οποίο το σήμα φτάνει στον δέκτη ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές λόγω διαφορών φάσης, οδηγώντας στο φαινόμενο των διαλείψεων (fading), το οποίο επηρεάζει σημαντικά την αξιοπιστία της λήψης.

2.3.1 Απώλεια Ελεύθερου Χώρου

Οι **απώλειες ελεύθερου χώρου (Free Space Path Loss)** αναφέρονται στη μείωση της ισχύος ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος καθώς αυτό διαδίδεται σε ευθεία γραμμή, μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον, δηλαδή χωρίς εμπόδια, ανακλάσεις, περίθλαση ή παρεμβολές από ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου, είναι απαραίτητο ο πομπός και ο δέκτης να διαθέτουν άμεση οπτική επαφή, χωρίς την παρουσία εμποδίων μεταξύ τους που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη διάδοση του σήματος.

Υποθέτοντας ότι η κεραία εκπομπής και η κεραία λήψης βρίσκονται σε περιβάλλον “ελεύθερου χώρου”, δηλαδή σε απόσταση από τη Γη ή οποιαδήποτε άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάδοση του σήματος, και ορίζοντας ως **P_t** και **P_r** την **ισχύ εκπομπής του πομπού και την ισχύ λήψης του δέκτη** αντίστοιχα, **G_t** και **G_r** τα **κέρδη των κεραιών πομπού και δέκτη** προς την κατεύθυνση μετάδοσης, **A** την **ενεργό επιφάνεια της κεραίας** και **d** την **απόσταση μεταξύ των 2 σταθμών**, τότε η **πυκνότητα ισχύος** που φτάνει στον δέκτη προκύπτει ως εξής:

$$W = \frac{P_t G_t}{4 \pi \cdot d^2}$$

Το γινόμενο $P_t \cdot G_t$ είναι η **Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισοτροπική Ισχύς (EIRP)**

Η **ενεργός περιοχή** της κεραίας είναι:

$$\frac{\lambda^2 \cdot G_r}{4 \pi}$$

Η διαθέσιμη **ισχύ της κεραίας λήψης** προκύπτει ίση με:

$$P_r = \frac{P_t G_t}{4\pi \cdot d^2} \cdot A = \frac{P_t G_t}{4\pi d^2} \cdot \frac{\lambda^2 \cdot G_r}{4\pi}$$

Αυτή η σχέση μπορεί να γραφτεί επίσης και ως:

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{\cancel{P_t} G_t}{4\pi d^2} \cdot \frac{\lambda^2 \cdot G_r}{4\pi} = G_t G_r \cdot \left(\frac{\lambda^2}{4^2 \pi^2 d^2} \right)$$

$$\frac{P_r}{P_t} = G_t G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi \cdot d} \right)^2$$

Η περιγραφή αυτών των απωλειών βασίζεται στη **εξίσωση friis**, σύμφωνα με την οποία η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος από μία κεραία λήψης μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ πομπού και δέκτη.

Η ίδια η εξίσωση δείχνει ότι η λαμβανόμενη ισχύς εξαρτάται επίσης:

- **Εκπεμπόμενη ισχύ**
- **Τα κέρδη των κεραιών του πομπού και του δέκτη**
- **Το τετράγωνο του μήκος κύματος**

Η **εξίσωση Friis** αποτελεί θεμελιώδη βάση για την κατανόηση της διάδοσης σε ελεύθερο χώρο και προσφέρει ένα σημείο εκκίνησης για την μελέτη πιο πολύπλοκων σεναρίων ασύρματης επικοινωνίας, στα οποία προστίθενται οι πραγματικές περιβαλλοντικές και οι μη ιδανικές συνθήκες.

2.3.2 Εμπειρικά Μοντέλα Διάδοσης

Ένα **εμπειρικό μοντέλο διάδοσης** αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσαρμογή μιας ευθείας ή καμπύλης σε σύνολα πειραματικών μετρήσεων του λαμβανόμενου σήματος, μέσω της χρήσης μαθηματικών εξισώσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσπάθεια μαθηματικής αποτύπωσης της συμπεριφοράς που παρατηρείται στις μετρήσεις, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προβλέψεων.

Η ανάπτυξη ακριβών εμπειρικών μοντέλων προϋποθέτει τη συλλογή αξιόπιστων και ακριβών πειραματικών μετρήσεων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι αναπόφευκτο να προκύψουν σφάλματα, τα οποία συνήθως κατατάσσονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα **τυχαία** και τα **συστηματικά σφάλματα**. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με 2 θεμελιώδεις έννοιες της μετρολογίας, την ακρίβεια και την πιστότητα των μετρήσεων, οι οποίες, αν και συχνά υπάρχει σύγχυση, αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές της μετρητικής διαδικασίας.

Τα **τυχαία σφάλματα** σχετίζονται με τις έννοιες της ακρίβειας στη μέτρηση και προκύπτουν από στατιστική ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων του ίδιου μεγέθους. Οφείλονται κυρίως σε απρόβλεπτους και ανεξέλεγκτους παράγοντες που δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες. Τα σφάλματα αυτά έχουν τυχαία κατεύθυνση και τείνουν να προκαλούν διασπορά των αποτελεσμάτων γύρω από την πραγματική τιμή, χωρίς να την μετατοπίζουν συστηματικά. Η επίδραση τους μπορεί να περιοριστεί με την αύξηση του αριθμού των μετρήσεων, γεγονός που επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίμηση της πραγματικής τιμής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τυχαίου σφάλματος είναι οι μικρές διαφοροποιήσεις στον χρόνο καταγραφής ενός φαινομένου, που οφείλονται στην ανθρώπινη απόκριση ή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα συστηματικά σφάλματα σχετίζονται με την πιστότητα της μέτρησης και προκύπτουν από σταθερούς, επαναλαμβανόμενους παράγοντες που επηρεάζουν τη μετρητική διαδικασία με προβλέψιμο τρόπο. Σε αντίθεση με τα τυχαία σφάλματα, τα συστηματικά σφάλματα προκαλούν μία σταθερή απόκριση των μετρήσεων από την πραγματική τιμή, δημιουργώντας έτσι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σφάλματος. Αυτά μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα σε κακορυθμισμένα όργανα, μεθοδολογικά σφάλματα ή εσφαλμένες υποθέσεις στη διαδικασία μέτρησης. Η αναγνώριση και διόρθωση συστηματικών σφαλμάτων είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς όσο αυξάνονται οι μετρήσεις, τόσο περισσότερα παγιώνεται η λανθασμένη εκτίμηση της τιμής του μετρούμενου μεγέθους.

Η κατανόηση και η σωστή διαχείριση των σφαλμάτων μέτρησης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη αξιόπιστων εμπειρικών μοντέλων διάδοσης. Δεδομένου ότι τα μοντέλα αυτά θεμελιώνονται στην ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων, η ακρίβεια και η ποιότητα των μετρήσεων επηρεάζουν άμεσα την εγκυρότητα των συμπερασμάτων. Επομένως, η αναγνώριση, η ταξινόμηση και όπου είναι δυνατόν, η διόρθωση τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των μοντέλων και της προγνωστικής τους ικανότητας σε πραγματικά περιβάλλοντα.

2.3.2 Αναλυτικά μοντέλα Απωλειών Διάδοσης

Σε αντίθεση με τα εμπειρικά μοντέλα, τα οποία στηρίζονται με πειραματικές μετρήσεις, τα αναλυτικά μοντέλα επιχειρούν να υπολογίσουν τις απώλειες διάδοσης με βάση θεμελιώδεις φυσικές αρχές και νόμους. Εξετάζουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κατά τη διάδοσή τους, τόσο σε εξωτερικά περιβάλλοντα όσο και εντός κτηριακών δομών. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η περίθλαση και η σκέδαση, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ισχύ και την ποιότητα του σήματος.

Τα αναλυτικά μοντέλα απωλειών διάδοσης αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την κατανόηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε διάφορα περιβάλλοντα. Αυτά τα μοντέλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του σήματος, όπως σε αστικά περιβάλλοντα, εσωτερικούς χώρους και περιοχές με πυκνή βλάστηση. Μερικά αναλυτικά μοντέλα απωλειών διάδοσης είναι τα παρακάτω:

- **Μοντέλο Ελεύθερου Χώρου :** Το **μοντέλο ελεύθερου χώρου** που περιγράψαμε και νωρίτερα, υποθέτει ότι το σήμα διαδίδεται σε ένα ιδανικό περιβάλλον χωρίς εμπόδια, ανακλάσεις ή άλλες παρεμβολές. Η απώλεια ισχύος εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη και τη συχνότητα του σήματος. Αυτή η απώλεια περιγράφεται από την εξίσωση Friis που εξηγήσαμε νωρίτερα.
- **Μοντέλο Δύο Ακτίνων (Two-Ray Ground Reflection Model) :** Αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψη τόσο το άμεσο κύμα όσο και το κύμα που ανακλάται από το έδαφος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιβάλλοντα όπου η επιφάνεια του εδάφους επηρεάζει σημαντικά τη διάδοση του σήματος. Η απώλεια ισχύος υπολογίζεται ως:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{d^4}{G h_t^2 h_r^2}$$

όπου h_t και h_r είναι τα ύψη του πομπού και του δέκτη αντίστοιχα. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση διάδοσης σε αστικά περιβάλλοντα και σε περιοχές με επίπεδο έδαφος.

- **Μοντέλο Longley-Rice (Irregular Terrain Model – ITM):** Το μοντέλο **Longley-Rice** είναι ένα **ημί-εμπειρικό μοντέλο** που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της απώλειας διάδοσης σε περιοχές με ανώμαλο έδαφος. Λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και η συχνότητα του σήματος. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση διάδοσης σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.
- **Ανάλυση ακτινοβολίας (Ray Tracing Model):** Τα μοντέλα ανάλυσης ακτινοβολίας χρησιμοποιούν γεωμετρικές μεθόδους για την προσομοίωση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε 3D περιβάλλοντα. Λαμβάνουν υπόψη φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η περίθλαση και η σκέδαση. Δύο κύριες μέθοδοι είναι:
 - 1) **Μέθοδος Shooting-and-Bouncing Rays (SBR):** Προσομοιώνει την εκπομπή ακτίνων από τον πομπό και την ανίχνευση των διαδρομών τους μέσω ανακλάσεων και περιθλάσεων. Είναι κατάλληλη για πολύπλοκα περιβάλλοντα, όπως αστικά κέντρα.
 - 2) **Μέθοδος Εικόνας (Image Method):** Χρησιμοποιεί την έννοια των “εικόνων” για την προσομοίωση των ανακλάσεων σε επίπεδες επιφάνειες. Είναι πιο απλή αλλά περιορίζεται σε περιβάλλοντα με λίγες ανακλάσεις.
- **Μοντέλο Tamir για περιβάλλοντα με βλάστηση:** Το **μοντέλο Tamir** αναπτύχθηκε για την ανάλυση της διάδοσης σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, όπως δάση. Λαμβάνει υπόψη την απορρόφηση, τη διάθλαση και τη σκέδαση των κυμάτων από τη βλάστηση, καθώς την επίδραση της υγρασίας και της πυκνότητας των φυτών. Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόβλεψη της διάδοσης σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Η επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού μοντέλου απωλειών διάδοσης εξαρτάται από το περιβάλλον εφαρμογής, τη συχνότητα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ακριβείας. Η κατανόηση των φυσικών φαινομένων που επηρεάζουν τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αξιόπιστων και αποδοτικών συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας.

2.4 Διαλείψεις και Σκίαση

Στα ασύρματα συστήματα επικοινωνιών, το σήμα κατά την μετάδοση του από τον πομπό στον δέκτη επηρεάζεται από διάφορα φαινόμενα του περιβάλλοντος. Αυτά τα φαινόμενα προκαλούν μεταβολές στην ισχύ του λαμβανόμενου σήματος, οι οποίες ονομάζονται διαλείψεις και σκίαση. Το ασύρματο κανάλι είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια.

Οι **διαλείψεις (fading)** αποτελούν φαινόμενο που σχετίζονται με τις χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις της ισχύος, του πλάτους, της φάσης ή και της γωνίας άφιξης του σήματος στον δέκτη. Συνήθως εκφράζονται σε **dB**, ως απόκριση από τη θεωρητική στάθμη σήματος που προβλέπεται σε ιδανικές συνθήκες ελεύθερου χώρου. Το φαινόμενο προκύπτει κυρίως λόγω της συμβολής των πολλαπλών συνιστωσών του σήματος που ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Καθώς και λόγω αλλαγών στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διάδοση του σήματος. Η τυχαία φύση των διαλείψεων καθιστά απαραίτητη τη στατιστική τους μοντελοποίηση για την ακριβή περιγραφή της συμπεριφοράς του καναλιού.

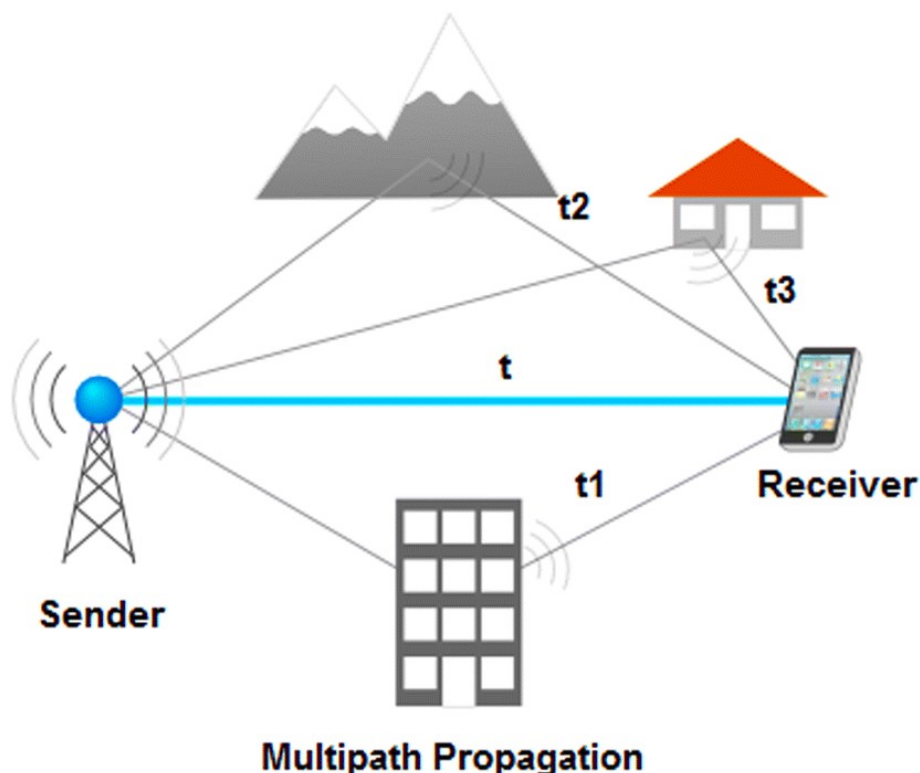
Η σκίαση, γνωστή ως αργές διαλείψεις ή διαλείψεις μεγάλης κλίμακας, αναφέρεται στην μείωση ισχύος του σήματος που προκαλείται από την παρεμπόδιση της διάδοσης του από μεγάλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια. Οι μεταβολές της σκίασης συμβαίνουν σε μεγαλύτερες χρονικές και χωρικές κλίμακες σε σύγκριση με τις διαλείψεις μικρής κλίμακας, καθώς αντικατοπτρίζουν την επίδραση του περιβάλλοντος στο σύνολο του και την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη.

2.4.1 Πολυδιαδρομική Διάδοση

Το φαινόμενο της **πολυδιαδρομικής διάδοσης (multipath propagation)** εμφανίζεται όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται από τον πομπό προς τον δέκτη μέσω πολλαπλών διαδρομών. Αυτό συμβαίνει επειδή το κύμα υπόκειται σε ανάκλαση, διάθλαση και σκέδαση από διάφορα αντικείμενα και επιφάνειες στο περιβάλλον, όπως κτήρια δέντρα, οχήματα κτλπα. Καθώς και από φυσικά φαινόμενα όπως τα στρώματα της ιονόσφαιρας. Ως αποτέλεσμα, το λαμβανόμενο σήμα αποτελεί το άθροισμα πολλών καθυστερημένων και εξασθενημένων αντιγράφων του αρχικού σήματος, που έχουν υποστεί μεταβολές σε φάση, πλάτος και χρονική καθυστέρηση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας.

Ως συνέπεια της **πολυδιαδρομικής διάδοσης**, στον δέκτη φτάνουν πολλαπλά αντίγραφα του αρχικού σήματος, τα οποία έχουν διανύσει διαφορετικές διαδρομές και συνεπώς έχουν υποστεί διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις, εξασθενήσεις και μετατοπίσεις φάσης. Η αλληλεπίδραση αυτών των κυμάτων στον δέκτη, είτε ενισχυτική (εποικοδομητική παρέμβαση) είτε εξασθενιστική (καταστροφική παρέμβαση), προκαλεί τις έντονες διακυμάνσεις στην ισχύ και την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος.

Ακόμη και αν ο πομπός στείλει το ίδιο σήμα ξανά, ο δέκτης μπορεί να λάβει διαφορετικό αριθμό σημάτων από διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικό χρόνο άφιξης, ισχύ και μετατόπιση φάσης. Αυτό σημαίνει ότι το κανάλι μεταβάλλεται χρονικά.



2.4.2 Είδη Διαλείψεων

Οι διαλείψεις στα ασύρματα κανάλια μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορα κριτήρια, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά του καναλιού και του σήματος. Δύο βασικά κριτήρια είναι η **χρονική διασπορά (Time Dispersion)** και η **διασπορά Doppler (Doppler spread)**, που σχετίζονται με τις χωρικές και χρονικές ιδιότητες της διάδοσης.

1) Κατηγοριοποίηση βάσει Χρονικής Διασποράς

Η χρονική διασπορά οφείλεται στις διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις με τις οποίες φτάνουν στον δέκτη τα σήματα που έχουν ακολουθήσει πολλαπλές διαδρομές. Η διάρκεια διασποράς αυτής συγκρίνεται με τη διάρκεια του συμβόλου του σήματος, καθορίζοντας το είδος της διαλείψεως:

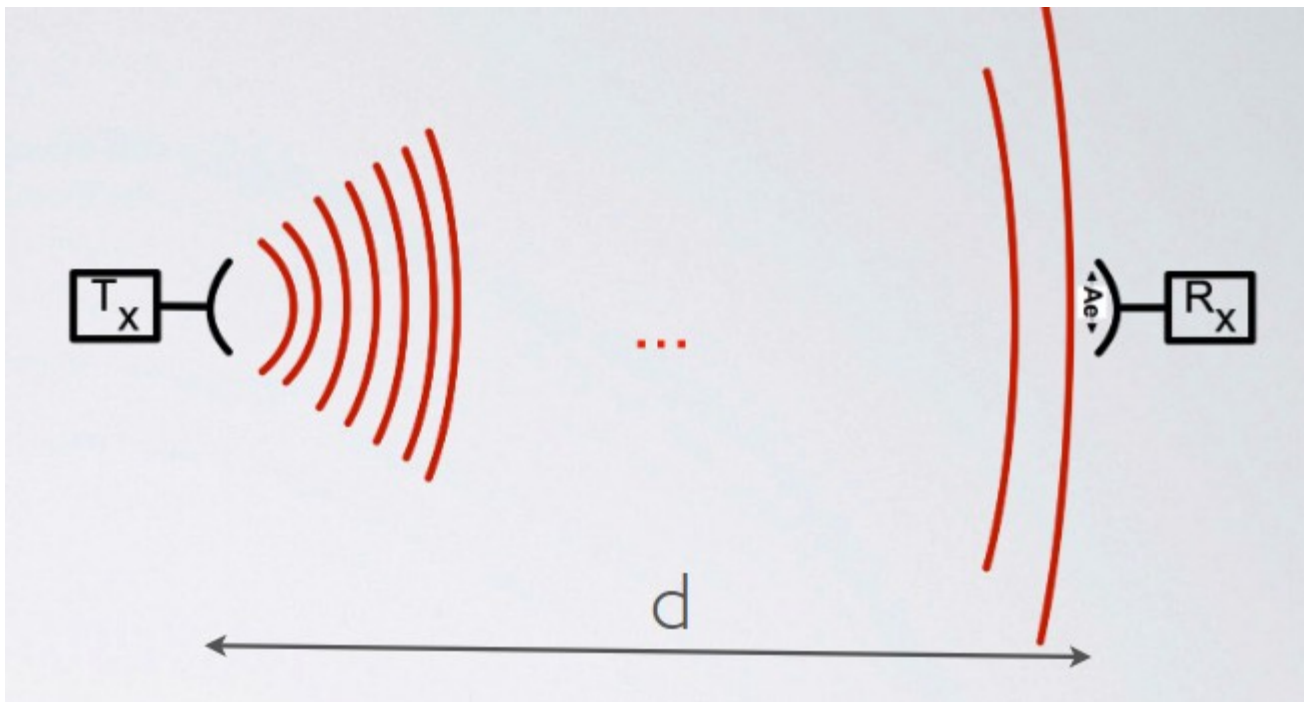
- **Επίπεδες διαλείψεις (Flat fading):** Εμφανίζονται όταν το εύρος ζώνης του σήματος είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης συμφωνίας (coherence bandwidth) του καναλιού. Σε αυτή την περίπτωση, το κανάλι επιδρά στο σήμα με περίπου ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το φάσμα του, προκαλώντας κυρίως εξασθένηση πλάτους και φάσης χωρίς παραμόρφωση στο σχήμα. Η χρονική διασπορά είναι μικρή σε σχέση με την διάρκεια του συμβόλου.
- **Διαλείψεις επιλεκτικές ως προς τη Συχνότητα (Frequency-Selective Fading):** Εμφανίζονται όταν το εύρος ζώνης του σήματος υπερβαίνει το εύρος ζώνης συμφωνίας του καναλιού. Διαφορετικές συχνότητες εντός του σήματος υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα εξασθένησης, με αποτέλεσμα παραμόρφωση του σήματος και παρεμβολές μεταξύ συμβόλων (Inter-Symbol Interference). Αυτό συμβαίνει όταν η χρονική διασπορά είναι σημαντική σε σχέση με τη διάρκεια συμβόλου.

2) Κατηγοριοποίηση βάσει Διασποράς Doppler

Η **διασπορά Doppler** προκύπτει από τη σχετική κίνηση μεταξύ πομπού, δέκτη και ανακλαστικών επιφανειών, προκαλώντας μεταβολές στην συχνότητα του σήματος. Το φαινόμενο αυτό αξιολογείται σε σχέση με τον χρόνο συμφωνίας του καναλιού (**coherence time**):

- **Γρήγορες διαλείψεις (Fast Fading):** Εμφανίζονται όταν ο χρόνος συμφωνίας του καναλιού είναι μικρότερος από την διάρκεια του συμβόλου. Η κατάσταση του καναλιού αλλάζει ταχύτερα από τη μετάδοση των συμβόλων, προκαλώντας έντονες μεταβολές στην απόκριση του καναλιού, ακόμη και εντός της διάρκειας ενός συμβόλου. Το φαινόμενο σχετίζεται με υψηλές ταχύτητες και έντονη διασπορά Doppler.

- **Αργές Διαλείψεις (Slow Fading):** Εμφανίζονται όταν ο χρόνος συμφωνίας είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο συμβόλου. Το κανάλι παραμένει σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια μετάδοσης αρκετών συμβόλων. Οι μεταβολές στην ισχύ του σήματος οφείλονται κυρίως σε εμπόδια μεγάλης κλίμακας (π.χ. κτήρια) και το φαινόμενο αυτό είναι επίσης γνωστό ως σκίαση ή διαλείψεις μεγάλης κλίμακας.



2.4.3 Ολίσθηση Doppler

Η **ολίσθηση Doppler (Doppler Shift)** αναφέρεται στη μεταβολή της συχνότητας του λαμβανόμενου σήματος ως αποτέλεσμα της σχετικής κίνησης μεταξύ πομπού και δέκτη. Όταν ο πομπός και ο δέκτης πλησιάζουν ή απομακρύνονται μεταξύ τους, το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου σήματος συμπιέζεται ή εκτείνεται αντίστοιχα, προκαλώντας έτσι αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της αντιλαμβανόμενης συχνότητας. Το φαινόμενο αυτό είναι θεμελιώδες στην ασύρματη επικοινωνία, ιδίως σε περιβάλλοντα με κινητικότητα, όπως τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή τα συστήματα επικοινωνίας σε οχήματα.

Η **μετατόπιση Doppler (fD)** είναι ανάλογη της σχετικής **ταχύτητας v** μεταξύ πομπού και δέκτη της **συχνότητας Fc**, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογη του **μήκους κύματος λ**. Επιπλέον, εξαρτάται από την **γωνία θ** μεταξύ της διεύθυνσης κίνησης και της ευθείας πομπού-δέκτη. Συγκεκριμένα, περιγράφεται από τη σχέση:

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos(\theta)$$

Η **διασπορά Doppler (Doppler Spread)** εκφράζει το εύρος των συχνοτήτων γύρω από τη φέρουσα που προκύπτει από τις διάφορες σχετικές ταχύτητες και γωνίες άφιξης των σημάτων πολλαπλών διαδρομών. Αντιστοιχεί στη μέγιστη μετατόπιση Doppler που μπορεί να εμφανιστεί σε ένα κανάλι.

Το φαινόμενο της γρήγορης διαλείψεως (fast fading) αποδίδεται κυρίως στη διασπορά Doppler, καθώς η συνεχή μεταβολή των συχνοτήτων των επιμέρους κυμάτων οδηγεί σε ταχείες διακυμάνσεις της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος.

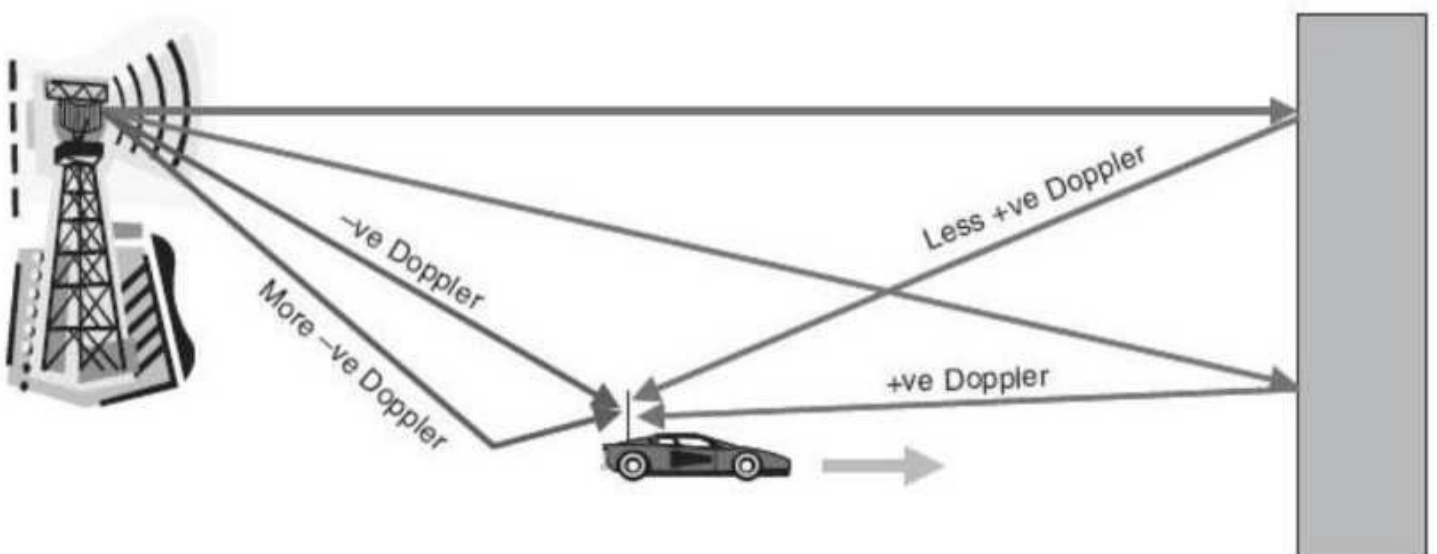
2.4.4 Λογαριθμο-κανονικό Μοντέλο Σκίασης

Οι **διαλείψεις μεγάλης κλίμακας (large-scale fading)**, γνωστές και ως **αργές διαλείψεις ή σκίαση**, περιγράφουν τις σταδιακές διακυμάνσεις της μέσης ισχύος του λαμβανόμενου σήματος καθώς ο δέκτης μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις ή σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται κυρίως από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια στο περιβάλλον, όπως κτίρια, δένδρα ή άλλες κατασκευές, που παρεμποδίζουν την άμεση γραμμή οπτικής επαφής μεταξύ πομπού και δέκτη. Η παρεμπόδιση αυτή οδηγεί σε διάθλαση, απόκλιση και πολυδιόδυση του σήματος.

Η στατιστική κατανομή που χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση αυτών των διακυμάνσεων είναι η λογαριθμοκανονική κατανομή (log-normal distribution). Έτσι, η κατανομή πιθανότητας της ισχύος του σήματος ακολουθεί λογαριθμοκανονική μορφή, αντανakλώντας τη στοχαστική φύση της σκίασης.

Το λογαριθμοκανονικό μοντέλο σκίασης αποτελεί βασικό εργαλείο στη σχεδίαση και αξιολόγηση ασύρματων συστημάτων, καθώς παρέχει μια ρεαλιστική προσέγγιση στην περιγραφή της μέσης ισχύος του σήματος σε συνθήκες με μεταβαλλόμενο περιβάλλον.



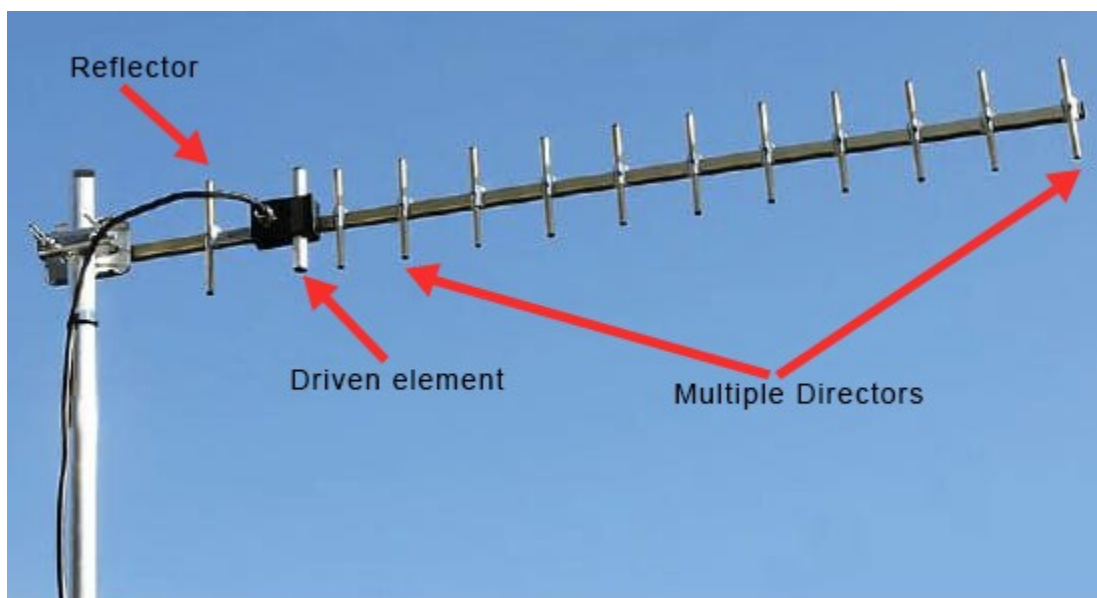
2.4.5 Κατευθυντικότητα και Είδη Κεραιών

Οι **κεραίες** είναι συσκευές που επιτελούν τη **μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα** κατά την εκπομπή, και αντίστροφα κατά τη λήψη. Αποτελούν κρίσιμα στοιχεία στα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- **Κατευθυντικότητα και κέρδος:** Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κεραίας είναι η **κατευθυντικότητά** της, δηλαδή η ικανότητα να ακτινοβολεί ενέργεια προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι **κατευθυντικές κεραίες** διαφέρουν από τις **ισοτροπικές (πανκατευθυντικές)** που εκπέμπουν ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις. Το διάγραμμα ακτινοβολίας απεικονίζει τη γωνιακή κατανομή της εκπεμπόμενης ή λαμβανόμενης ισχύος, ενώ το **κέρδος (gain)** ποσοτικοποιεί την ικανότητα συγκέντρωσης ενέργειας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υψηλό κέρδος επιτυγχάνεται συχνά σε υψηλές συχνότητες, όπου τα μικρότερα μήκη κύματος επιτρέπουν τη δημιουργία στενών δεσμών σε πρακτικά μεγέθη. Οι ζεύξεις σημείο-προς-σημείο απαιτούν τέτοιου τύπου συγκέντρωση.
- **Πολυπλοκότητα:** Η πολυπλοκότητα μια κεραίας ορίζεται από την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου του εκπεμπόμενου κύματος και μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή κυκλική. Για παράδειγμα, κεραίες χαμηλών συχνοτήτων (LF) υιοθετούν συνήθως κάθετη πολικότητα λόγω της αλληλεπίδρασης του κύματος με την επιφάνεια της Γης.
- **Αντίσταση Ακτινοβολίας και Εύρος Ζώνης:** Η αντίσταση ακτινοβολίας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη συνολική απόδοση της κεραίας. Παράλληλα, το εύρος ζώνης περιγράφει το φάσμα συχνοτήτων στο οποίο η κεραία μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά. Ορισμένες κεραίες είναι κατάλληλες για στενό εύρος ζώνης (μονή συχνότητα), ενώ άλλες υποστηρίζουν ευρύ φάσμα.

Τύποι κεραιών

- **Δίπολο Μισού κύματος (Half-Wave Dipole):** Απλή και ευρέως χρησιμοποιημένη κεραία, με συνολικό μήκος ίσο με το μισό του μήκους κύματος. Η μέγιστη ακτινοβολία εμφανίζεται κάθετα στον άξονα της, ενώ υπάρχει ελάχιστη ισχύς κατά μήκος του άξονα.
- **Αναδιπλωμένο Δίπολο (Folded Dipole):** Αποτελείται από δύο αγωγικά στοιχεία, ένα τροφοδοτούμενο και ένα συζευγμένο. Παρουσιάζει ίδιο διάγραμμα ακτινοβολίας με το απλό δίπολο, αλλά με υψηλότερη σύνθετη αντίσταση εισόδου, μεγαλύτερου εύρους ζώνης, και ευκολότερη προσαρμογή. Συχνά χρησιμοποιείται ως διεγείρομενο στοιχείο σε κεραιές Yagi-Uda
- **Στοιχειοκεραίες (Antenna Arrays):** Οι **στοιχειοκεραίες** αποτελούνται από πολλαπλά στοιχεία (κεραίες), ένα από τα οποία διεγείρεται απευθείας, ενώ τα υπόλοιπα παρασιτικά.
- **Ευρύπλευρη (Broadside Array):** Τα στοιχεία τροφοδοτούνται με το ίδιο πλάτος και φάση, και η μέγιστη ακτινοβολία είναι κάθετα στον άξονα της διάταξης.
- **Ακροπυροδοτική (End-Fire Array):** Τα στοιχεία τροφοδοτούνται με ίδιο πλάτος αλλά προοδευτική διαφορά φάσης. Η μέγιστη ακτινοβολία είναι στην κατεύθυνση του άξονα.
- **Κεραία Yagi-Uda:** Δημοφιλής **καταυθυντική κεραία** που περιλαμβάνει ένα διεγειρόμενο στοιχείο, έναν **ανακλαστήρα (reflector)** και **έναν ή περισσότερους κατευθυντήρες (directors)**. Παρά το ότι δεν παρέχει ιδιαίτερα υψηλό κέρδος, είναι αποτελεσματική, οικονομική και εύκολη στην κατασκευή.



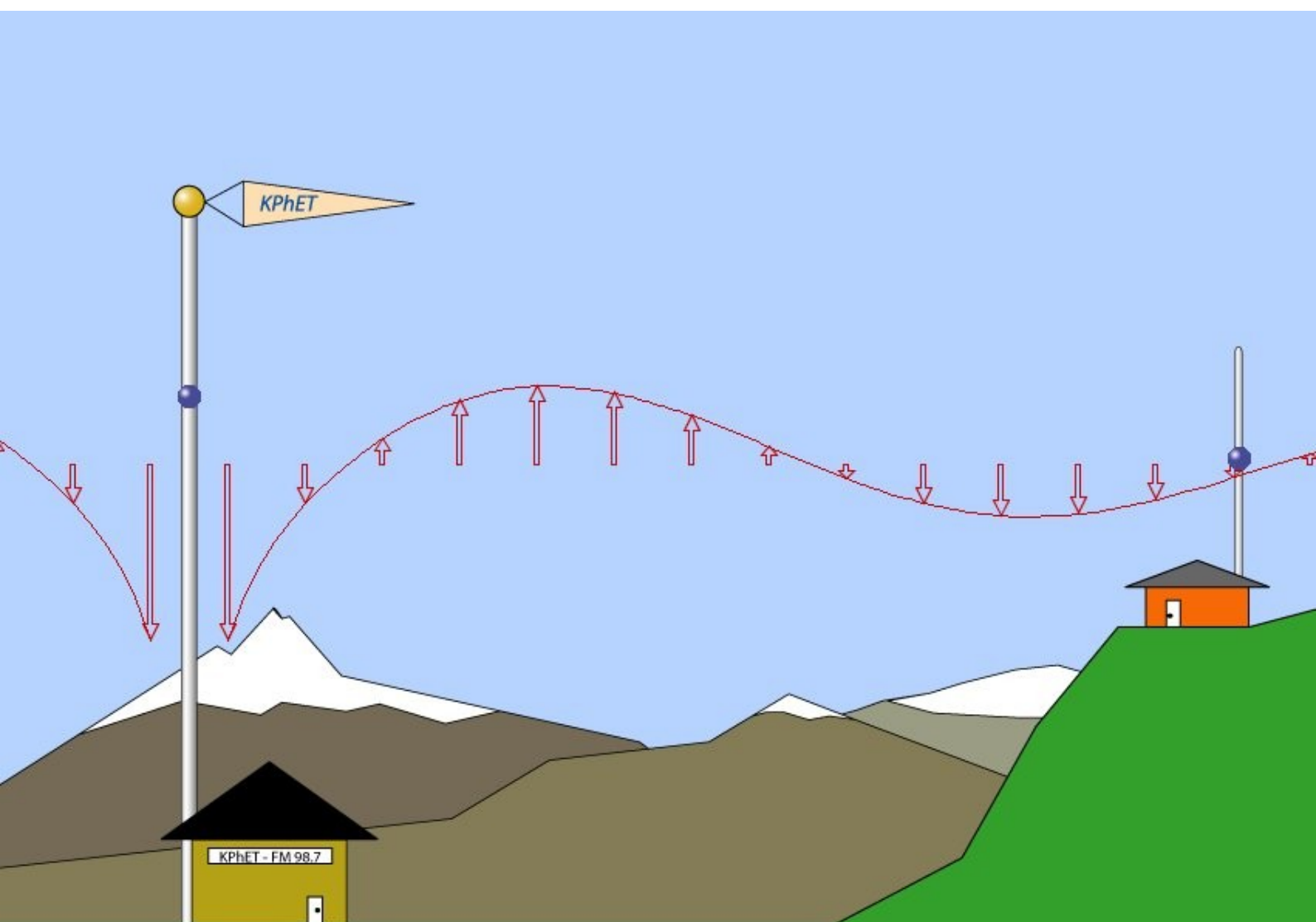
- **Μη Συντονισμένες Κεραίες (Non-Resonant Antennas):** Αυτές οι κεραίες χαρακτηρίζονται από σταθερά χαρακτηριστικά σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Είναι ιδανικές για εφαρμογές που απαιτούν ευρύ εύρος ζώνης, όπως επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων.
- **Ρομβική κεραία (Rhombic Antenna):** Παράδειγμα μη συντονισμένης στοιχειοκεραίας με ρόμβο ως γεωμετρία. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ζεύξεις σημείο-προς-σημείο, με μήκος στοιχείων μεταξύ 2 και 8 μηκών κύματος.

Οι πληροφορίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της διάδοσης ραδιοκυμάτων, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα για τις βασικές αρχές λειτουργίας, τα χαρακτηριστικά και τους τύπους των κεραιών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα επικοινωνίας.

Συνολικά, η κατανόηση των αρχών διάδοσης και των χαρακτηριστικών του ραδιοδιαύλου, σε συνδυασμό με τη σωστή επιλογή και χρήση κεραιών, αποτελεί απαραίτητη γνώση για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ασυρμάτων επικοινωνιακών συστημάτων σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων και τεχνολογικής πολυπλοκότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συνθετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης



3.1 Προσομοίωση ζεύξης με τεχνικές ray-tracing

Η κατανόηση της διάδοσης των ασύρματων σημάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων δικτύων ασύρματης επικοινωνίας. Σε αντίθεση με την ιδανική περίπτωση διάδοσης στον ελεύθερο χώρο, όπου πομπός και δέκτης διαθέτουν άμεση οπτική επαφή και το σήμα δεν συναντά εμπόδια, τα ρεαλιστικά περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, εξαιτίας της παρουσίας φυσικών ή τεχνητών εμποδίων όπως κτήρια, δένδρα και ανώμαλες επιφάνειες. Αυτά τα εμπόδια προκαλούν ανακλάσεις, διαχύσεις, διαθλάσεις και φαινόμενα πολυοδικής διάδοσης, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και την αξιοπιστία της επικοινωνίας.

Για την ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς του σήματος σε τέτοια περιβάλλοντα, απαιτούνται προηγμένα μαθηματικά και υπολογιστικά μοντέλα. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται συνθετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης που αναπαριστούν πιστά την πραγματικότητα, ενώ αξιοποιούνται τεχνικές όπως Ray-Tracing, οι οποίες βασίζονται στην ανάκληση των διαδρομών που ακολουθεί το σήμα καθώς ανακλάται ή διαθλάται σε πολλαπλά σημεία του χώρου. Μέσω αυτών των μεθόδων, καθίσταται δυνατός ο ακριβής χαρακτηρισμός του ραδιοδιαύλου και η βελτιστοποίηση της κάλυψης και της απόδοσης των ασύρματων συστημάτων.

Το Ray-Tracing (RT), αποτελεί μία ισχυρή και ντετερμινιστική τεχνική προσομοίωσης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη μελέτη της διάδοσης ραδιοκυμάτων σε ποικίλα περιβάλλοντα ασύρματης επικοινωνίας, όπως μικροκυψελωτά δίκτυα, αστικά τοπία και εσωτερικοί χώροι.

Η βασική αρχή του Ray-Tracing βασίζεται στην παρακολούθηση της πορείας που ακολουθούν οι “ακτίνες” των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, καθώς εκπέμπονται από την κεραία του πομπού και αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος, μέσω ανακλάσεων, διαθλάσεων και σκέδασης, μέχρι να καταλήξουν στον δέκτη.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση πολύπλοκων σεναρίων διάδοσης, προσφέροντας λεπτομερή πρόβλεψη της ισχύος σήματος και των χαρακτηριστικών του ραδιοδιαύλου, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη στη σχεδίαση και αξιολόγηση ασύρματων συστημάτων υψηλών απαιτήσεων.

Η προσομοίωση ζεύξης με χρήση τεχνικών Ray-Tracing (RT) λαμβάνει υπόψη διάφορους μηχανισμούς διάδοσης, οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία και την ισχύ του σήματος. Οι κυριότεροι μηχανισμοί είναι οι εξής:

- **Ανάκλαση (Reflection):** Παρατηρείται όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε επιφάνεια με διαστάσεις σημαντικά μεγαλύτερες από το μήκος κύματος. Αντικείμενα όπως το έδαφος, τα κτήρια ή τα βουνά μπορούν να προκαλέσουν ισχυρή ανάκλαση. Ο βαθμός ανάκλασης εξαρτάται από τον συντελεστή Fresnel, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πόλωση, η γωνία πρόσπτωσης, η συχνότητα και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας.
- **Περίθλαση (Diffraction):** Εμφανίζεται όταν το κύμα προσκρούει σε αιχμηρές δομές, συγκρίσιμες σε μέγεθος με το μήκος κύματος. Σύμφωνα με την αρχή του Huygens, τα σημεία στις ακμές λειτουργούν ως δευτερεύουσες πηγές ακτινοβολίας, επιτρέποντας τη μετάδοση ενέργειας ακόμα και σε περιοχές χωρίς οπτική επαφή (NLOS). Οι ζώνες Fresnel, ελλειψοειδείς περιοχές σε εστίες τις κεραίες εκπομπής και λήψης, είναι κρίσιμες για την ανάλυση του φαινομένου.
- **Σκέδαση (Scattering):** Συμβαίνει όταν το κύμα αλληλεπιδρά με μικρού μεγέθους ή τραχείες επιφάνειες, διαστάσεων μικρότερων ή συγκρίσιμων με το μήκος του κύματος. Η ενέργεια του κύματος διαχέεται προς πολλές κατευθύνσεις. Η τραχύτητα επιφανειών, μετρούμενη μέσω του κριτηρίου Rayleigh, καθορίζει αν η κυριαρχούσα συμπεριφορά είναι σκέδαση ή ανάκλαση.
- **Διάθλαση (Refraction):** Προκαλείται από αλλαγές στον δείκτη διάθλασης του μέσου διάδοσης, για παράδειγμα στην ατμόσφαιρα, λόγω μεταβολών της πυκνότητας ή του βαθμού ιονισμού. Ιδιαίτερη μορφή είναι η υπερδιάθλαση (superrefraction) ή κυματοδήγηση (ducting), φαινόμενο που επιτρέπει την καμπύλωση των κυμάτων κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.
- **Μετάδοση (Transmission):** Αναφέρεται στη διείσδυση του σήματος μέσα από υλικά, όπως τοίχοι, ή άλλα εμπόδια, επηρεάζοντας την ισχύ και την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος.

Το Ray-Tracing επιτρέπει την παρακολούθηση πολλαπλών οδεύσεων του σήματος (multipath propagation), υπολογίζοντας το άθροισμα όλως των επιμέρους σημάτων που φτάνουν στον δέκτη με διαφορετικό χρόνο άφιξης, φάση και ισχύ. Η ανάλυση των επιπτώσεων του φαινομένου multipath δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού χαρακτηριστικών του καναλιού, όπως:

- **Εξασθένηση (attenuation)**
- **Σκίαση (shadowing)**
- **Διαλείψεις (fading)**

Τα παραπάνω περιγράφονται μέσω στατιστικών μοντέλων, όπως η κατανομή Rayleigh και η κατανομή Rice με τον συντελεστή K να εκφράζει τη σχέση ισχύος μεταξύ της απευθείας και των ανακλώμενων/σκευαζόμενων συνιστωσών.

Οι τεχνικές Ray-Tracing εξελίσσονται διαρκώς με στόχο την αύξηση της ακρίβειας και της υπολογιστικής αποδοτικότητας. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- **Συμβατικές (Conventional):** Αποτελούν τις πρώιμες μεθόδους που βασίζονται σε βασικούς κανόνες γεωμετρικής οπτικής.
- **Προοδευτικές (Progressive):** Περιλαμβάνουν ευριστικές, αποτελεσματικές ντετερμινιστικές και brute force τεχνικές.
- **Υβριδικές (Hybrid):** Συνδυάζουν RT με μεθόδους όπως η Φυσική Οπτική (Physical Optics) ή η Ομοιόμορφη Γεωμετρική Θεωρία Περίθλασης (UTD)
- **Τεχνικές επιτάχυνσης:** Βασίζονται σε αλγόριθμους όπως βελτιστοποίηση BSP ή η μέθοδος Image, καθώς και τεχνικές διαίρεσης χώρου (uniform ή triangular grids).
- **Επιτάχυνση με υλικό (Hardware Acceleration):** Χρησιμοποιούνται μονάδες GPU για σημαντική αύξηση στην ταχύτητα υπολογισμού.

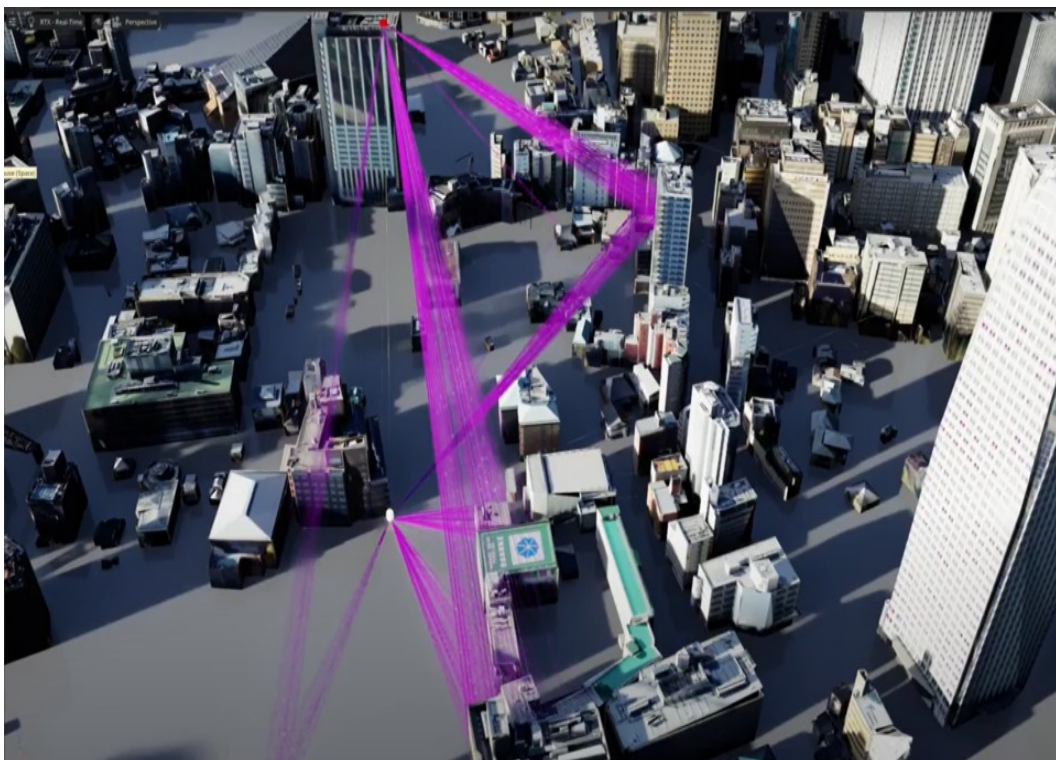
Οι τεχνικές RT είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές σε περιβάλλοντα υψηλών συχνοτήτων, όπου οι μέθοδοι γεωμετρικής οπτικής παρουσιάζουν περιορισμούς.

3.2 Συνθετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης

Για την υλοποίηση μιας προσομοίωσης με Ray-Tracing, απαιτείται η δημιουργία συνθετικού περιβάλλοντος προσομοίωσης. Δηλαδή, μιας ψηφιακής αναπαράστασης του φυσικού χώρου όπου λαμβάνει χώρα η ασύρματη επικοινωνία. Το περιβάλλον αυτό περιλαμβάνει όλα τα γεωμετρικά και υλικά χαρακτηριστικά με τα οποία αλληλεπιδρά το κύμα:

- **Μοντέλα εδάφους (3D Terrain Models):** Αναπαριστούν το ανάγλυφο και τις γεωμορφολογικές λεπτομέρειες του χώρου.
- **Δομικά στοιχεία (κτίρια, εμπόδια):** Με τεχνικές όπως η γεωμετρική ογκοποίηση (voxelization) καταγράφονται οι δομές, επιφάνειες και χαρακτηρίζονται όπως παράθυρα και τοίχοι.
- **Υλικά (Materials):** Οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες των επιφανειών, όπως η αγωγιμότητα, η διαπερατότητα και η τραχύτητα, επηρεάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης του κύματος με το περιβάλλον.

Τα συνθετικά περιβάλλοντα προσομοίωσης λειτουργούν ως ψηφιακοί “χάρτες”, στους οποίους εφαρμόζονται οι τεχνικές **Ray-Tracing** για την ανάλυση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο συνδυασμός γεωμετρικής ακρίβειας και φυσικής μοντελοποίησης καθιστά δυνατή την αξιόπιστη μελέτη του ασύρματου καναλιού σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση σύγχρονων και μελλοντικών συστημάτων επικοινωνίας.



3.3 Συνθετικά περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου

Στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης ασύρματων δικτύων επικοινωνίας, όπου καθίσταται αναγκαία η ανάγκη για ακριβείς, ευέλικτες και αποδοτικές μεθόδους προσομοίωσης της διάδοσης ραδιοκυμάτων. Το εργαλείο **Sionna** της **NVIDIA**, είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα και επιταχυνόμενο μέσω **GPU**. Το **Sionna** έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα των ασύρματων δικτύων, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες προσομοίωσης, τόσο σε επίπεδο ζεύξης, όσο και σε επίπεδο συστήματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του **sionna**, είναι η δυνατότητα ανίχνευσης ακτίνων (**sionna RT**), η οποία επιτρέπει την ακριβή μοντελοποίηση πολύπλοκων ραδιο-περιβαλλόντων, καθιστώντας το ιδανικό για μελέτες σχετικές με την χωρική συμπεριφορά των καναλιών διάδοσης.

Το **Sionna** αποτελεί μία προηγμένη επέκταση ανίχνευσης ακτίνων (ray-tracing) για την ρεαλιστική μοντελοποίηση της διάδοσης ραδιοκυμάτων σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη του βασίζεται σε ισχυρές υπολογιστικές βιβλιοθήκες, όπως το **Mitsuba 3** και το **TensorFlow**, προσφέροντας υψηλή απόδοση και ευελιξία. Η ενσωμάτωση της τεχνικής **ray tracing** στο οικοσύστημα του **Sionna**, επιτρέπει την αντικατάσταση των παραδοσιακών στοχαστικών μοντέλων καναλιού με ντετερμινιστικά μοντέλα, τα οποία παράγουν χωρικά συνεπείς αποκρίσεις καναλιού. Αυτή η δυνατότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την σωστή προσομοίωση και αξιολόγηση τεχνολογιών αιχμής.

Το **Sionna** διακρίνεται ως το πρώτο διαφορίσιμο εργαλείο ανίχνευσης εργαλείων (differentiable ray tracer) παγκοσμίως, σχεδιασμένο ειδικά για την μοντελοποίηση της διάδοσης ραδιοκυμάτων. Η καινοτόμος αυτή δυνατότητα επιτρέπει τον υπολογισμό των παραγωγών σημαντικών μεγεθών, όπως η απόκριση του καναλιού σε **κρουστική διέγερση (CIR)** και **οι χάρτες κάλυψης (coverage maps)**, ως προς κρίσιμες παραμέτρους του δικτύου και του περιβάλλοντος. Οι παράμετροι αυτοί περιλαμβάνουν τις ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες των υλικών, όπως η σχετική διηλεκτρική σταθερά, και η αγωγιμότητα, τα διαγράμματα ακτινοβολίας των κεραιών, τις γεωμετρίες και τους προσανατολισμούς συστοιχιών, καθώς και τις θέσεις των πομπών και των δεκτών. Η διαφορισιμότητα αυτή καθιστά το **Sionna** ιδανικό εργαλείο για εφαρμογές που απαιτούν βελτιστοποίηση με βάση την προσομοίωση, όπως η σχεδίαση κυψελοειδών δικτύων, εντοπισμός θέσης και η ανάπτυξη δικτύων.

Το **Sionna** προσομοιώνει τη **διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων** σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Κάθε τέτοιο περιβάλλον ορίζεται από ένα **σύνολο αντικειμένων, ραδιο-υλικών και ραδιο-συσκευών**, όπως **πομποί και δέκτες**.

Κάθε αντικείμενο λειτουργεί ως **σκεδαστής** και συσχετίζεται με ένα συγκεκριμένο **ραδιο-υλικό**, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με οποίο το αντικείμενο αλληλεπιδρά με τα προσπίπτοντα ραδιοκύματα.

Τα **ραδιο-υλικά (radio materials)** περιγράφονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων, όπως η σχετική διηλεκτρική σταθερά, ηλεκτρική αγωγιμότητα, και επιπλέον παράμετροι σκέδασης, που επηρεάζουν την συμπεριφορά ανάκλασης, διάχυσης και απορρόφησης των κυμάτων.

Το **Sionna** υποστηρίζει διάφορους τύπου αλληλεπιδράσεων των ραδιοκυμάτων με τα αντικείμενα που απαρτίζουν την σκηνή, επιτρέποντας τη ρεαλιστική μοντελοποίηση της διάδοσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζονται:

- **Κατοπτρική ανάκλαση (Specular reflection):** Το κύμα ανακλάται από την επιφάνεια προς πολλαπλές κατευθύνσεις ίση με τη γωνία πρόσπτωσης, σύμφωνα με τον νόμο της ανάκλασης.
- **Διάχυτη ανάκλαση (Diffuse reflection):** Το κύμα ανακλάται προς πολλαπλές κατευθύνσεις, μοντελοποιώντας φαινόμενα σκέδασης λόγω τραχύτητας της επιφάνειας ή μικροδομής του υλικού.
- **Διάθλαση (Refraction):** Το κύμα διαπερνά ένα αντικείμενο, μεταβαίνοντας από ένα μέσο σε άλλο. Στο **sionna**, επιφάνειες όπως οι τοίχοι μοντελοποιούνται ως λεπτά στρώματα που επιτρέπουν μετάδοση χωρίς αλλαγή στη γωνία διάδοσης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το πάχος του υλικού στον υπολογισμό των πεδίων.
- **Περίθλαση (Diffraction):** Υποστηρίζεται περίθλαση πρώτης τάξης, επιτρέποντας την προσομοίωση φαινομένων κάμψης γύρω από ακμές ή εμπόδια.

Για τον υπολογισμό της απόκρισης καναλιού σε **κρουστική διέγερση (CIR)** και των χαρτών κάλυψης, το Sionna αξιοποιεί υπολογιστικές προσεγγίσεις:

- Υπολογισμός CIRs:** Χρησιμοποιείται συνδυασμός της μεθόδου βολής και αναπήδησης (Shooting and Bouncing of Rays - SBR) με την Μέθοδο Ειδώλων (Image Method). Η διαδικασία ξεκινά με την εκπομπή ακτίνων από την πηγή προς κατευθύνσεις που ορίζονται από ένα πλέγμα Fibonacci στην μοναδιαία σφαίρα. Καθώς οι ακτίνες διαδίδονται, ελέγχεται επαναληπτικά η διασταύρωση τους με τα αντικείμενα της σκηνής. Σε κάθε σημείο αλληλεπίδρασης, επιλέγεται τυχαία ένας τύπος φαινομένου (κατοπτρική ανάκλαση, διάχυτη ανάκλαση ή διάθλαση), βάσει προκαθορισμένης κατανομής, και παράγεται νέα ακτίνα με βάση αυτόν. Για διαδρομές που καταλήγουν με κατοπτρικά επιθέματα ή αλυσίδες κατοπτρικών ανακλάσεων, η Μέθοδος Ειδώλων, χρησιμοποιείται ώστε να προσαρμοστούν οι κορυφές των διαδρομών, έτσι ώστε αυτές να καταλήγουν με ακρίβεια στον δέκτη. Για την αποδοτική εξάλειψη των διπλότυπων διαδρομών, ιδιαίτερα σε αλυσίδες κατοπτρικών ανακλάσεων, εφαρμόζεται τεχνική hashing.
- Υπολογισμός Χαρτών Κάλυψης (Coverage Maps):** Εφαρμόζεται καθαρά SBR προσέγγιση. Οι ακτίνες εκπέμπουν από τον πομπό και, κάθε φορά που διασταυρώνονται με το επίπεδο μέτρησης (measurement plane), ενημερώνεται τοπικά ο χάρτης κάλυψης. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη όλες τις διαδρομές.

Οι πομποί στο Sionna μοντελοποιούνται ως σημειακές πηγές, μια προσέγγιση που είναι απολύτως έγκυρη όταν οι αποστάσεις μετάδοσης είναι σημαντικά μεγαλύτερες από το μήκος του κύματος. Κάθε ακτίνα που εκπέμπεται από τον πομπό θεωρείται ως κεντρική ακτίνα ενός σωλήνα ακτίνων (ray tube), δηλαδή μιας δέσμης από γειτονικές, στενά παραπλήσιες ακτίνες που περιγράφουν την εξάπλωση του κύματος στον χώρο.

Κατά την κατοπτρική ανάκλαση ή διάθλαση σε επίπεδες επιφάνειες, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση διάδοσης της ακτίνας, χωρίς να επηρεάζεται η συνοχή του μετώπου κύματος. Αντίθετα, η διάχυτη ανάκλαση μεταβάλλει το σχήμα του μετώπου κύματος, διασπώντας τη συνοχή του, και η επιφάνεια συμπεριφέρεται πλέον ως νέα σημειακή πηγή ακτινοβολίας που εκπέμπει προς πολλαπλές κατευθύνσεις.

Το Sionna αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των **GPU** της **Nvidia**, ενσωματώνοντας τη χρήση πυρήνων **CUDA**, των **Tensor Cores** και των **Ray Tracing Cores**, προκειμένου να πετύχει εξαιρετικά ταχύτατες προσομοιώσεις μεγάλης ακρίβειας σε περιβάλλοντα υψηλής πολυπλοκότητας.

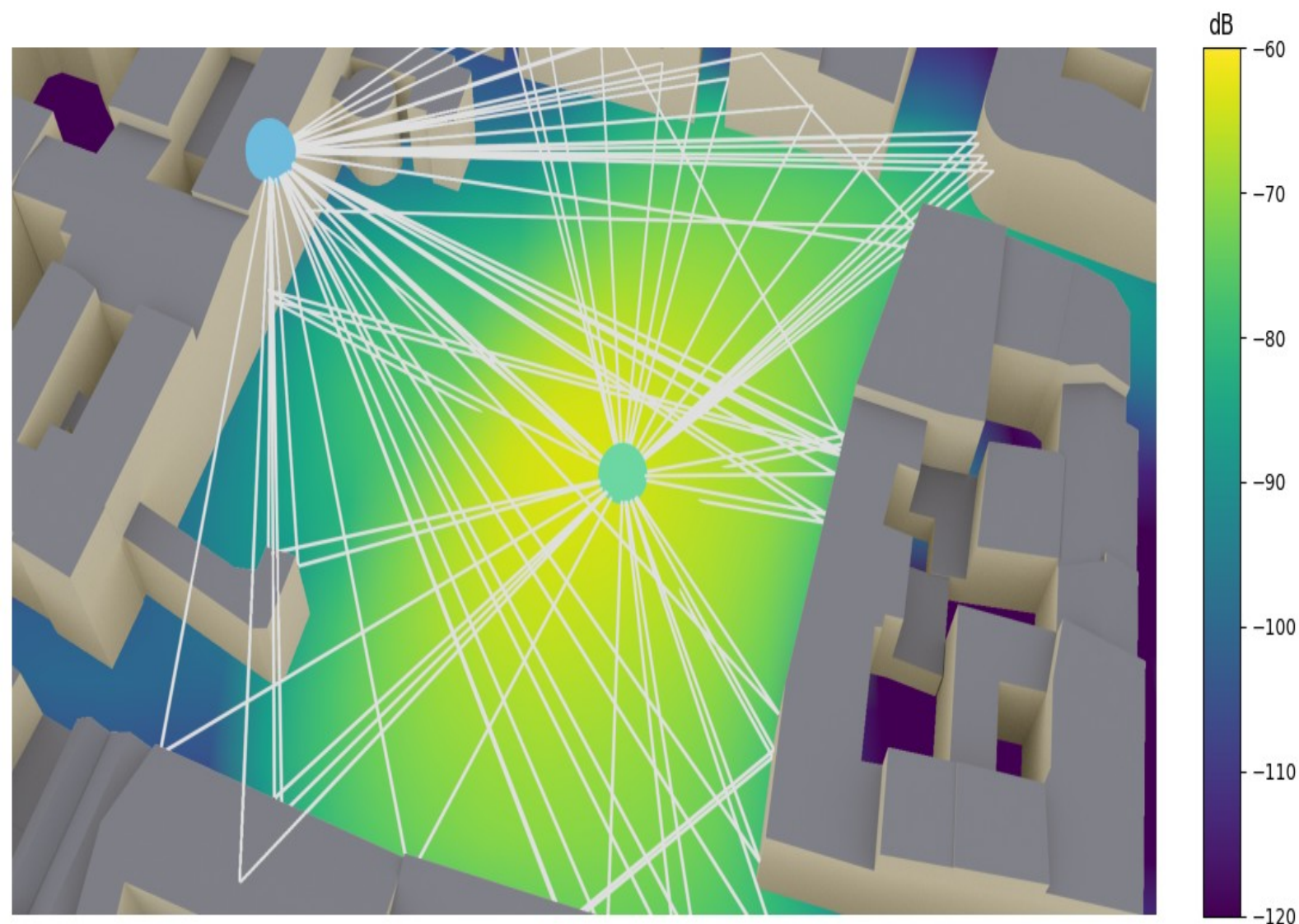
Η χρήση της τεχνικής ray tracing προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μελέτη και τον σχεδιασμό ασύρματων δικτύων:

- **Ακριβέστερη μοντελοποίηση διάδοσης:** Σε αντίθεση με τα στοχαστικά μοντέλα που βασίζονται σε γενικές στατιστικές παραδοχές, το Sionna προσφέρει μια ρεαλιστική, γεωμετρικά συνεπή απεικόνιση της διάδοσης των ραδιοκυμάτων. Αυτό είναι κρίσιμο για την κατανόηση και πρόβλεψη φαινομένων όπως οι διαλείψεις πολλαπλής διαδρομής (multipath fading), οι οποίες οφείλονται σε ανακλάσεις, σκεδάσεις και περιθλάσεις. Ανάλογα με την φύση του περιβάλλοντος, στατιστική κατανομή του λαμβανόμενου σήματος μπορεί να ακολουθεί Rayleigh ή Rice.
- **Ενεργοποίηση Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins):** Η δυνατότητα δημιουργίας χωρικών συνεπών μοντέλων καναλιού σε πραγματικά ή ψηφιακά ανακατασκευασμένα περιβάλλοντα αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων, επιτρέποντας την εικονική προσομοίωση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των δικτύων.
- **Σχεδίαση με βάση την απόδοση (performance-driven design):** Δίνει την δυνατότητα συνδυασμένου σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής ενός κτιρίου και της επικοινωνιακής υποδομής, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη κάλυψη και αξιοπιστία του ασύρματος συστήματος.
- **Ενσωμάτωση με Μηχανική Μάθηση (Machine Learning):** Η διαφορισημότητα του εργαλείου επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης με βάση δεδομένα προσομοίωσης, καθώς και τη βελτιστοποίηση παραμέτρων του συστήματος ή του περιβάλλοντος μέσω τεχνικών βασισμένων σε κλίσεις.

Το **Sionna** συνιστά ένα καινοτόμο εργαλείο για την έρευνα στα ασύρματα δίκτυα. Συνδυάζοντας επιτάχυνση μέσω **GPU** και η ακριβή μοντελοποίηση μέσω ray tracing, καθίσταται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την εξερεύνηση νέων ερευνητικών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα επόμενης γενιάς 6G.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Υλοποίηση & Αξιολόγηση RAYCOM



4.1 Εισαγωγή

Στην πλαίσιο της **παρούσα διπλωματική εργασία**, αναπτύχθηκε ένα **εργαλείο CLI με τίτλο “RAYCOM”**, το οποίο αξιοποιεί την βιβλιοθήκη **Sionna** για την προσομοίωση και μελέτη ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη, βασισμένη στη μέθοδο **ray tracing**. Το **Sionna** όπως εξηγήσαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια, είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο από την **Nvidia**, για την εξομοίωση δικτύων ασύρματης επικοινωνίας με φυσική ακρίβεια. Το **Sionna** παρέχει δυνατότητα μοντελοποίησης **πραγματικών 3D σκηνών** και **προσομοίωση της διάδοσης των ραδιοκυμάτων** με υψηλό βαθμό ρεαλισμού, λαμβάνοντας υπόψη φαινόμενα όπως **ανάκλαση, διάθλαση και σκέδαση**. Το **Raycom** βασίζεται στην **έκδοση 0.17.0 του Sionna**, η οποία επιλέχθηκε λόγω της **επεκτασιμότητας** της και της **δυνατότητας συνεργασίας με άλλα εργαλεία προσομοίωσης δικτύων, όπως το NS-3**.

Κατά την ανάπτυξη του εργαλείου **Raycom**, προστέθηκε η **δυνατότητα εισαγωγής νέων αντικειμένων** στην υπάρχουσα σκηνή προσομοίωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω **ανάγνωσης αρχείων τύπου *.obj και *.stl**, καθώς και η ανάθεση υλικών στα αντικείμενα αυτά, είτε προϋπαρχόντων της βιβλιοθήκης **Sionna**, είτε προσαρμοσμένων.

Στόχος του **Raycom**, είναι η **μελέτη της επίδρασης των νέων αντικειμένων που προστέθηκαν στην σκηνή**, στην ποιότητα του καναλιού. Υπολογίζει κρίσιμες παραμέτρους όπως η **καθυστέρηση (delay)**, **απώλεια σήματος (loss)**, **απόκριση καναλιού σε κρουστική διέγερση (CIR)**, **διάσπαρτη καθυστέρηση RMS** και το **εύρος συνοχής (Coherence Bandwith)**.

Επιπρόσθετα, στο **Raycom** εμπλουτίστηκε με την δυνατότητα ψηφιακής προσομοίωσης ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη, με σκοπό την ρεαλιστική εκτίμηση του ρυθμού σφαλμάτων bit (Bit Error Rate) υπό διαφορετικές διαμορφώσεις. Για την προσομοίωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι ψηφιακή διαμόρφωσης όπως PAM, 4-PAM, 16-QAM και 64-QAM. Μέσω αυτής της λειτουργικότητας, είναι εφικτή η μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στην απόδοση του καναλιού, καθώς και η σύγκριση διαφορετικών σεναρίων.

Η γενική λειτουργία του **Raycom** είναι να δέχεται ως είσοδο ένα **περιβάλλον προσομοίωσης** που έχει κατασκευαστεί από ένα άλλο πρόγραμμα κατασκευής γραφικών (π.χ. Blender), καθώς και τις βασικές παραμέτρους, όπως η συχνότητα λειτουργίας, το εύρος ζώνης (Bandwidth) και το μέγεθος του FFT. Στην συνέχεια δημιουργείται **μία λίστα στην οποία προστίθενται τα νέα αντικείμενα μαζί με τα αντίστοιχα υλικά τους** και εκτελούνται οι προσομοιώσεις, προκειμένου να εξαχθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για το κανάλι.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών και της προσομοίωσης, το Raycom επιστρέφει οπτικοποιημένα τα αποτελέσματα των υπολογισμών μέσω διαγραμμάτων και απόδοση της τελικής σκηνής σε μορφή εικόνας. Με αυτό τον τρόπο, το **Raycom** προσφέρει ένα πλήρες και κατανοητό εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης του ασύρματου καναλιού.

4.2 Εγκατάσταση & προετοιμασία

Όλα τα απαραίτητα αρχεία για την εκτέλεση του Raycom περιλαμβάνονται στον φάκελο **Raycom.zip**. Πριν την εκτέλεση του προγράμματος, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ορισμένων βιβλιοθηκών, οι οποίες εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.

Οι απαιτήσεις συστήματος είναι:

- **Operating System: Debian 22.04**
- **Python 3.10**

Αρχικά πρέπει να εγκαταστήσουμε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες:

```
$ python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών, μπορούμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της προετοιμασίας.

Εναλλακτικός τρόπος

Σε περίπτωση που δεν έχετε εγκατεστημένη την έκδοση **Python 3.10** και δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε τον υπολογιστή σας, μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο Raycom χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα **Google Colab**, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://colab.research.google.com/drive/1rQnVOmbaN2QBczvTSLrNOdcpS1E1PD6q?usp=sharing>

Για την εκτέλεση του στο **Google Colab**, ακολουθείτε ακριβώς τα βήματα που περιγράφονται:

- Αλλαγή python σε έκδοση 3.10

```
Αλλαγή python σε έκδοση 3.10

✓ [38] !apt-get update

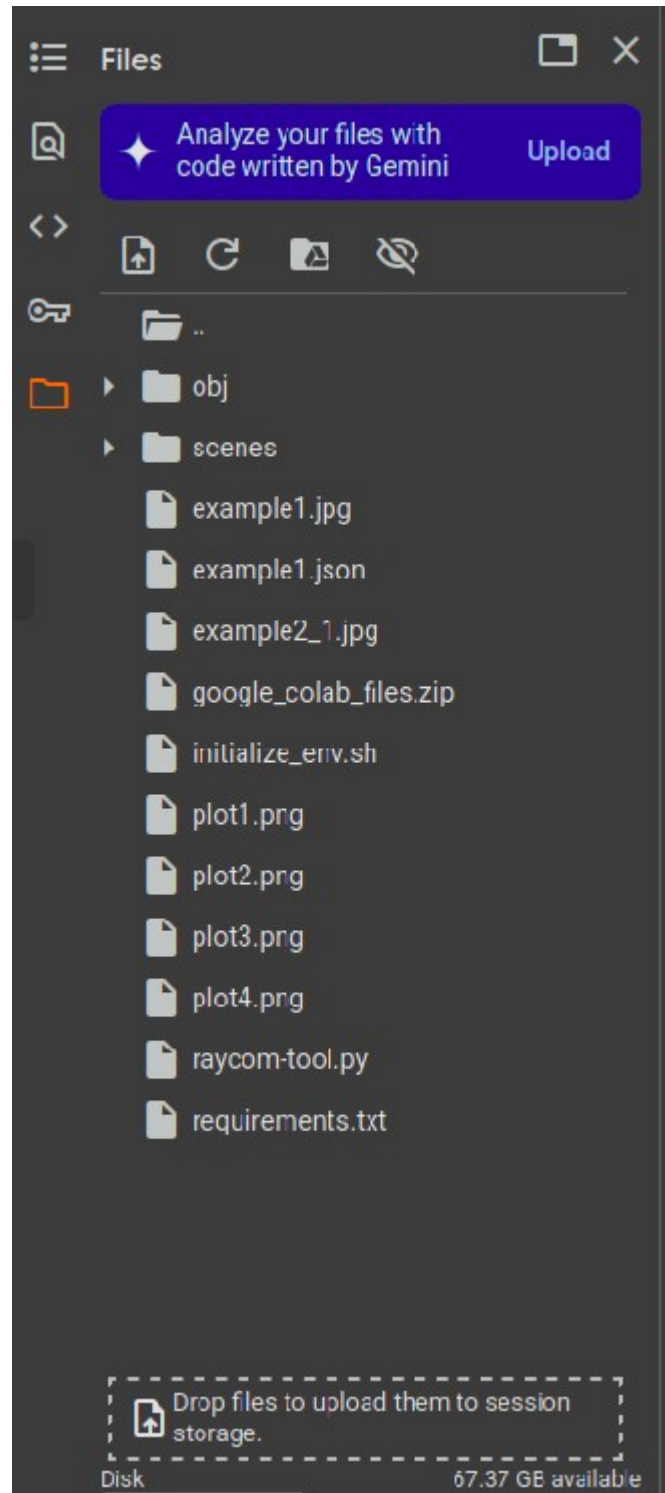
✓ [39] !apt-get install python3.10

✓ [41] !sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 0
0s

✓ [42] !python3 --version

✓ [43] !apt install python3-pip
```

- Ανεβάστε τον συμπιεσμένο φάκελο με το όνομα **google_colab_files.zip** . Αυτό το βήμα μπορείτε να το παραβλέψετε και να βάλετε χειροκίνητα τα αρχεία στο **χώρο του Google Colab** με δυνατότητα **Drag & Drop**.



- Εγκατάσταση των απαραίτητων βιβλιοθηκών

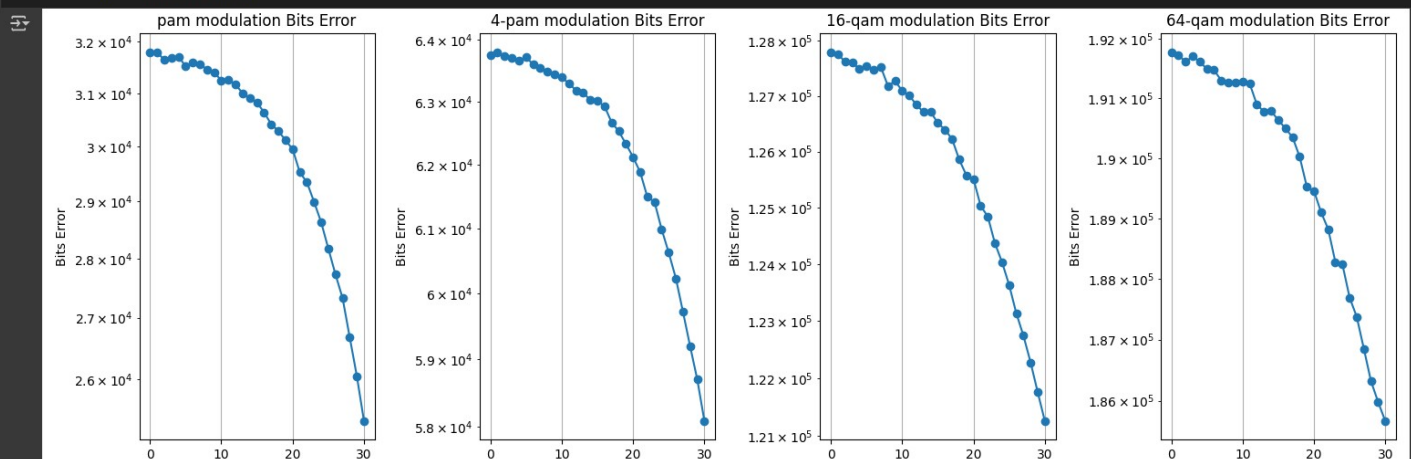
Κάντε εγκατάσταση των βιβλιοθηκών

✓ [55] !python3 -m pip install -r requirements.txt

- Εκτέλεση των παραδειγμάτων
(**Προσοχή:** Σε κάθε εκτέλεση εμφανίζεται στα αριστερά του πλήκτρου εκτέλεσης ο εκτιμώμενος που απαιτείται για την ολοκλήρωση)

Εκτέλεση παράδειγμα 1

```
[57] !python3.10 raycom-tool.py --example1
from IPython.display import Image, display
#display plots
display(Image("plot1.png"))
display(Image("plot2.png"))
display(Image("plot3.png"))
display(Image("plot4.png"))
```



Για να εκτελέσουμε το **Raycom**, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα αρχείο εισόδου με κατάληξη **.json**, το οποίο θα περιγράφει κάποιες βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προσομοίωση. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στο αρχείο είναι τα εξής (όσα σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά):

- **simulation_name*** : Περιέχει το όνομα του simulation
- **single_run*** : Όταν είναι ενεργοποιημένο, το sionna εκτελεί μία μόνο προσομοίωση και τερματίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της.
- **rt_calc_diffraction *** : Ενεργοποιεί τον υπολογισμό της περίθλασης κατά την προσομοίωση της διάδοσης.
- **rt_max_depth*** : Καθορίζει το μέγιστο βαθμό ανακλάσεων και περίθλασης που θα υπολογιστούν κατά την ανίχνευση ακτινών.
- **rt_max_parallel_links*** : Ορίζει τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων πομπού-δέκτη που θα προσομοιωθούν παράλληλα.
- **est_csi*** : Όταν ενεργοποιείται, το sionna υπολογίζει την εκτίμηση του σύνθετου καναλιού (CSI) για κάθε υποφορέα OFDM.
- **Verbose*** : Ενεργοποιεί την εκτενή εμφάνιση πληροφοριών κατά την εκτέλεση του sionna.
- **scene_file*** : Περιέχει το path της σκηνής που είναι αποθηκευμένη σε αρχείο *.xml
- **Frequency*** : Φέρουσα συχνότητα
- **Bandwith*** : Το εύρος ζώνης του καναλιού
- **fft_size*** : Μέγεθος FFT
- **tx_name*** : Το όνομα της συσκευής του πομπού
- **tx_position*** : Η θέση του πομπού μέσα στην σκηνή. Είναι σε συντεταγμένες και είναι της μορφής [x,y,z]
- **rx_name*** : Το όνομα της συσκευής του δέκτη
- **rx_position*** : Η θέση του δέκτη μέσα στην σκηνή. Είναι σε συντεταγμένες και είναι της μορφής [x,y,z]
- **camera_positions** : Η θέση της κάμερας μέσα στην σκηνή, η οποία καθορίζει το πως θα αποδοθεί (render) η σκηνή στο αρχείο εικόνας.
- **look_at** : Καθορίζει τον προσανατολισμό της κάμερας ώστε να “κοιτάζει” προς μία συγκεκριμένη θέση.
- **Resolution** : Η ανάλυση του rendering
- **render_output** : Το όνομα του αρχείου εικόνας στο οποίο θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα της εξόδου.

- **batch_size*** : Υποχρεωτικό πεδίο για την ψηφιακή προσομοίωση, που δηλώνει τον αριθμό των δειγμάτων.
- **Iter*** : Υποχρεωτικό πεδίο για την ψηφιακή προσομοίωση, που καθορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων εκτέλεσης της ψηφιακής διαμόρφωσης για τον υπολογισμό των σφαλμάτων.

Τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά μόνο εάν θέλουμε να προσθέσουμε νέα αντικείμενα στη σκηνή. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούν να παραληφθούν από το αρχείο εισόδου .json . Το πεδίο objects υποδεικνύει την εισαγωγή νέων αντικειμένων στην σκηνή. Η δομή για την προσθήκη αυτών των αντικειμένων έχει ως εξής:

```
"Objects" {  
    ...  
}
```

Κάθε αντικείμενο θα πρέπει έχει την παρακάτω δομή :

```
"Objects" {  
    "<όνομα_αντικειμένου>" {  
        ...  
    }  
}
```

Κάθε αντικείμενο έχει τα παρακάτω πεδία:

- **Name***: Το όνομα του αντικειμένου.
- **obj_file_path***: Το path που βρίσκεται το αρχείο *.obj ή *.stl
- **Position***: Η θέση του αντικειμένου μέσα στην σκηνή, σε συντεταγμένες [x,y,z]. Εάν το αρχείο περιγραφής του αντικειμένου (*.obj ή *.stl) περιέχει ήδη τις συντεταγμένες του, τότε εδώ πρέπει να οριστούν ως [0,0,0]

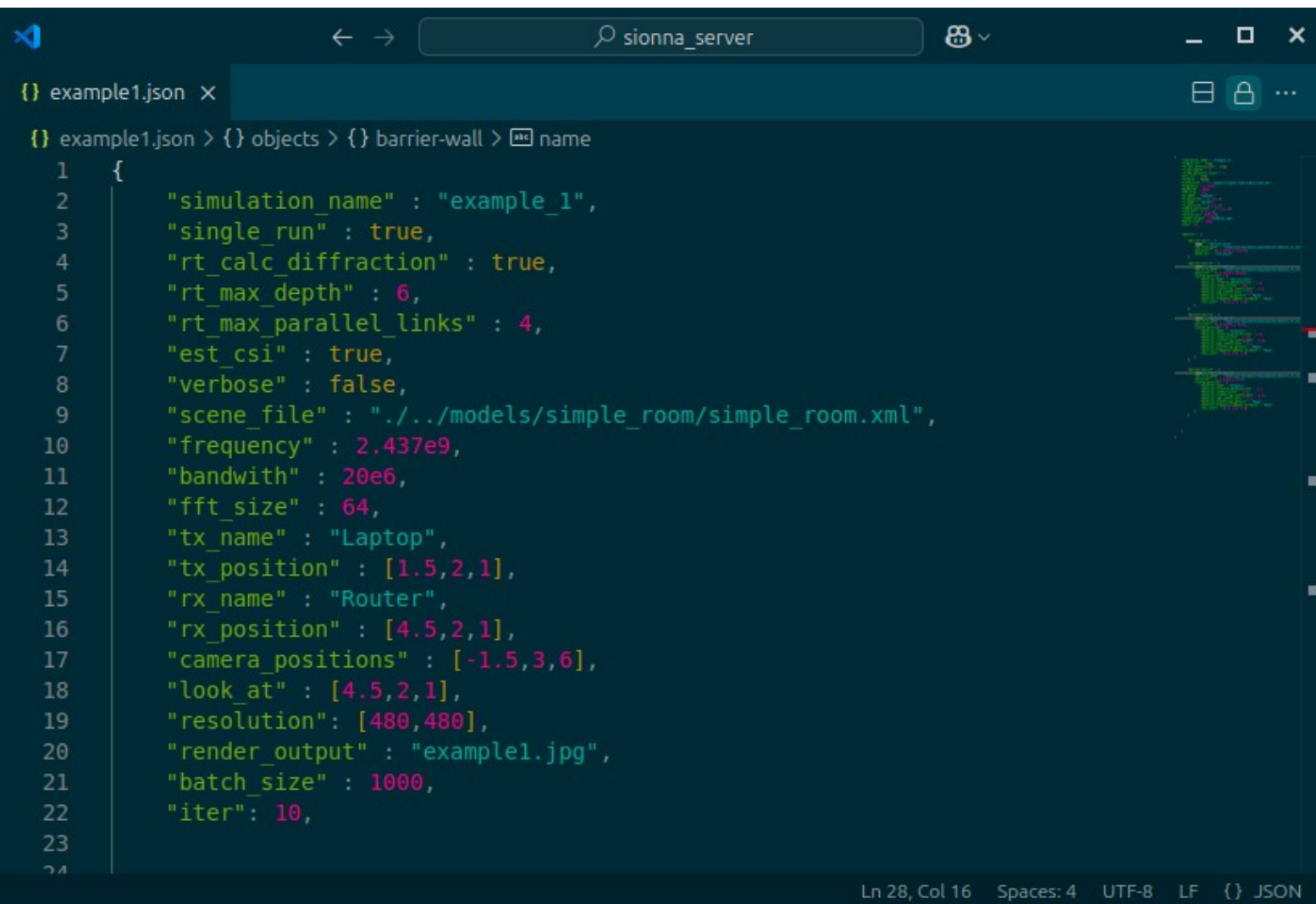
Εάν θέλουμε να προσθέσουμε υλικό στα νέα αντικείμενα, θα πρέπει να καθορίσουμε αν το υλικό είναι υλικό του Sionna ή προσαρμοσμένο υλικό. Για υλικό του Sionna, χρησιμοποιούμε το πεδίο "material", όπου απλά δηλώνουμε το όνομα του υλικού (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ονομασίες και τις ιδιότητες των υλικών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://nvlabs.github.io/sionna/rt/api/radio_materials.html).

Σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε προσαρμοσμένο υλικό, θα πρέπει να το δηλώσουμε μέσα στο αρχείο εισόδου .json με το πεδίο "custom_material". Τα προσαρμοσμένα υλικά (custom materials) περιγράφονται μέσω των παρακάτω πεδίων, τα οποία καθορίζουν τα χαρακτηριστικά τους:

- **material_name *** : Το όνομα του υλικού.
- **material_relative_permittivity*** : Σχετική διαπερατότητα.
- **material_conductivity*** : Αγωγιμότητα.
- **material_scattering_coefficient*** : Συντελεστής Σκέδασης.
- **material_xpd_coefficient*** : Συντελεστής διάκρισης διασταυρούμενης πόλωσης.
- **material_scattering_pattern*** : Μοτίβο σκέδασης
- **material_frequency_update_callback*** : Callback για την ενημέρωση της συχνότητας
- **set_color*** : Το χρώμα του υλικού σε μορφή RGB [R,G,B]

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο, όπου περιγράφουμε μέσω του αρχείου JSON το περιβάλλον προσομοίωσης στο οποίο θα εκτελεστούν οι δοκιμές, καθώς και τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του εργαλείου Raycom, με στόχο την ακριβή και λεπτομερή ανάλυση της ασύρματης επικοινωνίας.

Παρακάτω ακολουθεί μία ενδεικτική δομή του **αρχείου εισόδου json**.



```
{
  "simulation_name" : "example_1",
  "single_run" : true,
  "rt_calc_diffraction" : true,
  "rt_max_depth" : 6,
  "rt_max_parallel_links" : 4,
  "est_csi" : true,
  "verbose" : false,
  "scene_file" : "../../models/simple_room/simple_room.xml",
  "frequency" : 2.437e9,
  "bandwidth" : 20e6,
  "fft_size" : 64,
  "tx_name" : "Laptop",
  "tx_position" : [1.5,2,1],
  "rx_name" : "Router",
  "rx_position" : [4.5,2,1],
  "camera_positions" : [-1.5,3,6],
  "look_at" : [4.5,2,1],
  "resolution": [480,480],
  "render_output" : "example1.jpg",
  "batch_size" : 1000,
  "iter": 10,
}
```

```

{} example1.json x
{} example1.json > #rt_max_parallel_links
24
25     "objects" : {
26
27         "barrier-wall" : {
28             "name" : "barrier-wall",
29             "obj_file_path" : "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall.stl",
30             "position" : [3,2.00469,0.422312],
31             "material" : "itu_brick"
32         },
33
34         "barrier-wall-2" : {
35             "name" : "barrier-wall-2",
36             "obj_file_path" : "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall2.stl",
37             "position" : [3,2.00469,1.90484],
38             "custom_material" : {
39                 "material_name" : "mercury_wall",
40                 "material_relative_permittivity" : 1.0,
41                 "material_conductivity" : 1e6,
42                 "material_scattering_coefficient" : 0.0,
43                 "material_xpd_coefficient" : 0.0,
44                 "material_scattering_pattern" : "None",
45                 "material_frequency_update_callback" : "None",
46                 "set_color" : [0.0, 1.0, 0.0]
47             }
48         },
49     }

```

Ln 6, Col 25 Spaces: 4 UTF-8 LF {} JSON

```

{} example1.json x
{} example1.json > #rt_max_parallel_links
25     "objects" : {
26
27         "barrier-wall-3" : {
28             "name" : "barrier-wall-3",
29             "obj_file_path" : "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall3.stl",
30             "position" : [3,0.936904,1.2271],
31             "custom_material" : {
32                 "material_name" : "elevator",
33                 "material_relative_permittivity" : 1.0,
34                 "material_conductivity" : 1.4e6,
35                 "material_scattering_coefficient" : 0.05,
36                 "material_xpd_coefficient" : 0.1,
37                 "material_scattering_pattern" : "None",
38                 "material_frequency_update_callback" : "None",
39                 "set_color" : [0.0, 0.0, 1.0]
40             }
41         },
42
43         "barrier-wall-4" : {
44             "name" : "barrier-wall-4",
45             "obj_file_path" : "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall4.stl",
46             "position" : [3,3.34588,1.2271],
47             "custom_material" : {
48                 "material_name" : "drywall",
49                 "material_relative_permittivity" : 2.5,
50                 "material_conductivity" : 0.01,
51                 "material_scattering_coefficient" : 0.05,
52                 "material_xpd_coefficient" : 0.1,
53                 "material_scattering_pattern" : "None",
54                 "material_frequency_update_callback" : "None",
55                 "set_color" : [1.0, 1.0, 0.0]
56             }
57         }
58     }
59 }

```

Ln 6, Col 25 Spaces: 4 UTF-8 LF {} JSON

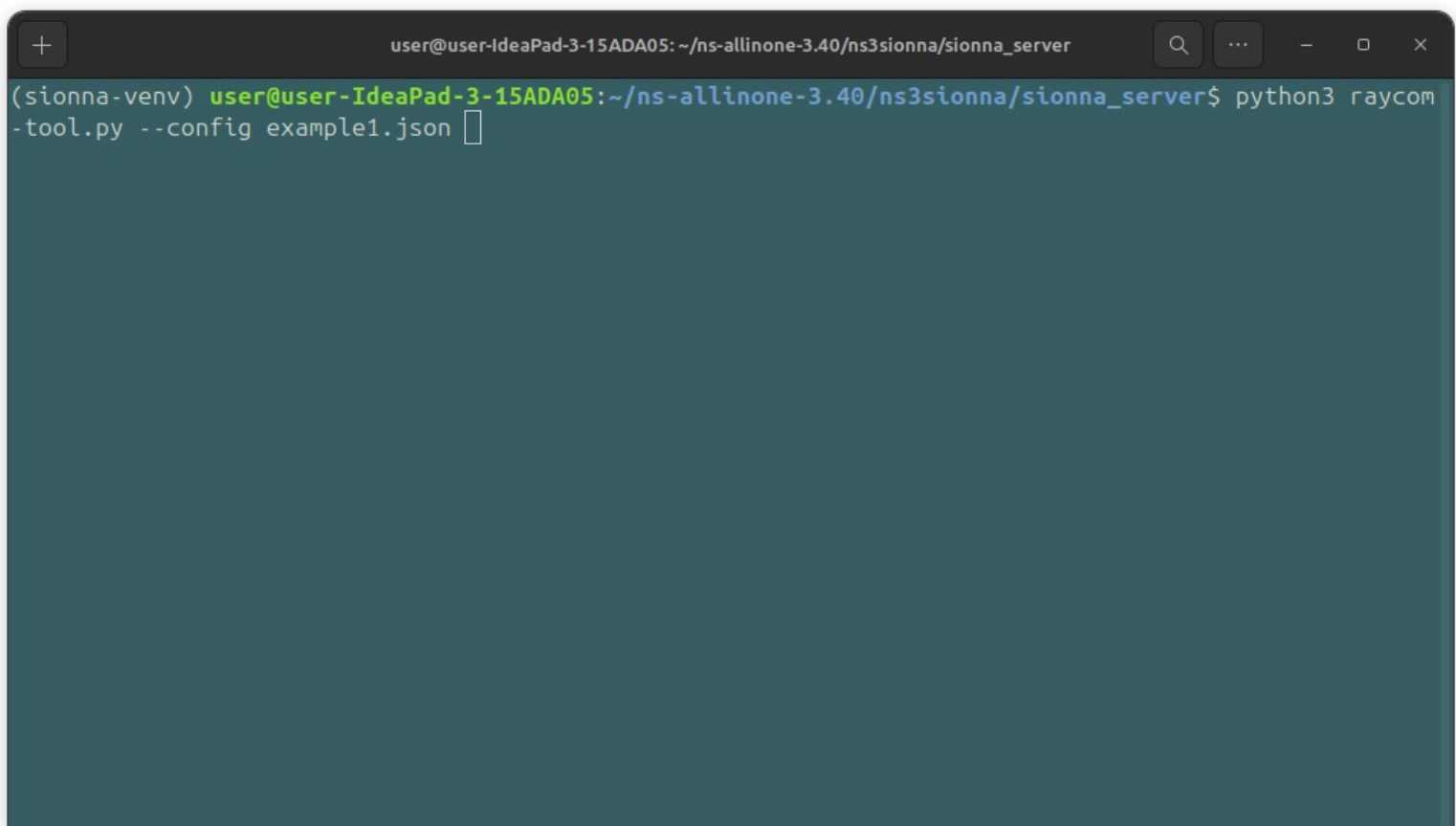
4.3 Εκτέλεση του Raycom

Για να ξεκινήσετε την εκτέλεση του εργαλείου `raycom`, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:

```
$ python3 raycom-tool.py --config example1.json --render
```

Στις ακόλουθες παραμέτρους περνάμε:

- **--config *.json (Υποχρεωτικό):** Αρχείο json που περιέχει βασικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες για την σκηνή. Δεν γίνεται εκκίνηση του εργαλείου εάν δεν έχει δηλωθεί αυτή η παράμετρος !
- **--render (Προαιρετικό):** Αυτή η παράμετρος καθορίζει αν θα γίνει render της σκηνής. Εάν δεν οριστεί, η προεπιλεγμένη τιμή είναι False.



```
user@user-IdeaPad-3-15ADA05: ~/ns-allinone-3.40/ns3sionna/sionna_server
(sionna-venv) user@user-IdeaPad-3-15ADA05:~/ns-allinone-3.40/ns3sionna/sionna_server$ python3 raycom-tool.py --config example1.json
```

4.4 Αναλυτική περιγραφή Υλοποίησης

Σε αυτό το σημείο θα εξηγήσω βήμα προς βήμα την ανάπτυξη του εργαλείου Raycom. Η υλοποίηση βασίστηκε στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, με τη δημιουργία κατάλληλων αντικειμένων και μεθόδων, ώστε ο κώδικας να είναι ευανάγνωστος, κατανοητός και να αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Αρχικά, η βασική δομή που πρέπει να περιγράψω είναι ο τρόπος με τον οποίο το Raycom κατασκευάζει την περιγραφή των αντικειμένων που πρόκειται να προστεθούν στη σκηνή. Την αρμοδιότητα αυτή αναλαμβάνει η κλάση **sionnaObject**.

sionnaObject:

Η συγκεκριμένη κλάση περιλαμβάνει πεδία που περιγράφουν βασικές ιδιότητες των αντικειμένων που πρόκειται να προστεθούν στη σκηνή. Τα πεδία που περιλαμβάνει η κλάση sionnaObject είναι τα εξής:

- **ObjName:** Περιέχει το όνομα του αντικειμένου (π.χ. τραπέζι, πόρτα κλπ). Το όνομα αυτό φαίνεται στα plots που απεικονίζονται μετά την εκτέλεση.
- **ObjFilePath:** Περιέχει το path στο οποίο είναι αποθηκευμένο το αρχείο αντικειμένου. Γίνονται αποδεκτά μόνο αρχεία με κατάληξη **.obj** ή **.stl**
- **HasCustomMaterial:** Το πεδίο καθορίζει εάν το αντικείμενο διαθέτει προσαρμοσμένο υλικό ή εάν χρησιμοποιεί κάποιο από τα προκαθορισμένα υλικά της βιβλιοθήκης του Sionna. Η **προεπιλεγμένη τιμή** του είναι **False**, καθώς αυτή τροποποιείται αυτόματα όταν προσθέτουμε προσαρμοσμένο υλικό στο αντικείμενο, μέσω των αντίστοιχων μεθόδων.
- **Position:** Περιγράφει την θέση του αντικειμένου μέσα στην σκηνή, σε μορφή συντεταγμένων [x,y,z]. Σε περίπτωση που οι συντεταγμένες του αντικειμένου έχουν ήδη οριστεί στο αρχείο περιγραφής του (.obj ή .stl), τότε το πεδίο αυτό παραμένει ως [0,0,0]

Όλα αυτά τα πεδία αρχικοποιούνται στον constructor της κλάσης sionnaObject.

Στην συνέχεια κατασκευάσαμε τις παρακάτω μεθόδους για την σωστή δημιουργία και κατασκευή του αντικειμένου που πρόκειται να προστεθεί στην σκηνή.

get_name(self)

Επιστρέφει το όνομα του αντικειμένου

```
def get_name(self):  
    return self.objName
```

get_objFilePath()

Επιστρέφει το path που περιέχει το αρχείο *.obj ή *.stl

```
def get_objFilePath(self):  
    return self.objFilePath
```

get_material()

Επιστρέφει το υλικό του αντικειμένου σε string. Σε περίπτωση που είναι προσαρμοσμένο υλικό, τότε επιστρέφει αντικείμενο RadioMaterial (Περισσότερες πληροφορίες για το RadioMaterial: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/rt.html#sionna.rt.RadioMaterial>).

```
def get_material(self):  
    return self.material
```

set_sionna_material(updateMaterialName)

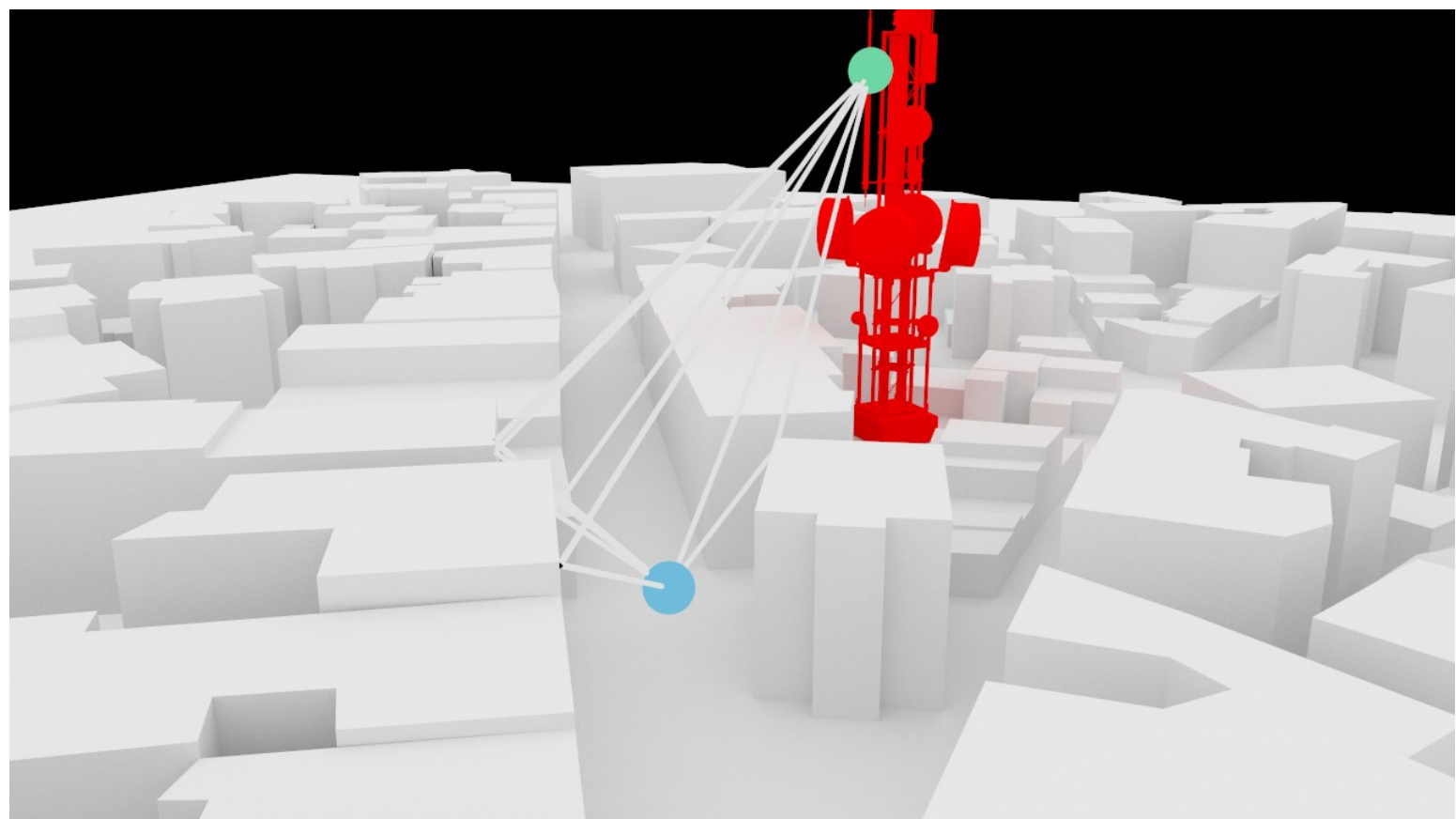
Ορίζει το **updateMaterialName** σαν υλικό του αντικειμένου. Συχνά χρησιμοποιούμε αυτή την μέθοδο για να ορίσουμε ένα προκαθορισμένο υλικό από την βιβλιοθήκη του sionna (π.χ. itu_brick).

```
def set_sionna_material(self, updateMaterialName):  
    self.material = updateMaterialName
```



```
create_custom_material(self, material_name,  
material_relative_permittivity,  
material_conductivity,  
material_scattering_coefficient,  
material_xpd_coefficient,  
material_scattering_pattern,  
material_frequency_update_callback, setColor )
```

Η μέθοδος αυτή δηλώνει ότι το αντικείμενο χρησιμοποιεί προσαρμοσμένο υλικό (custom material). Αρχικά, δημιουργείται ένα αντικείμενο τύπου `RadioMaterial` με τις κατάλληλες παραμέτρους. Στην συνέχεια, το πεδίο `hasCustomMaterial` ορίζεται ως `True`, υποδεικνύοντας ότι το αντικείμενο διαθέτει προσαρμοσμένο υλικό. Επιπλέον, προστίθεται ένα βοηθητικό πεδίο `color`, το οποίο αξιοποιείται στο στάδιο του rendering για να διακρίνονται οπτικά τα νέα αντικείμενα που έχουν προστεθεί στη σκηνή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



```
def create_custom_material(self, material_name,
                           material_relative_permittivity,
                           material_conductivity,
                           material_scattering_coefficient,
                           material_xpd_coefficient,
                           material_scattering_pattern,
                           material_frequency_update_callback,
                           setColor):
    self.hasCustomMaterial = True
    #create material and set it to sionnaObj
    self.material = RadioMaterial( name = material_name,
                                   relative_permittivity = material_relative_permittivity,
                                   conductivity = material_conductivity,
                                   scattering_coefficient = material_scattering_coefficient,
                                   xpd_coefficient = material_xpd_coefficient,
                                   scattering_pattern = material_scattering_pattern,
                                   frequency_update_callback = material_frequency_update_callback,
                                   )
    self.color = setColor
```

get_custom_material_name():

Επιστρέφει το όνομα του προσαρμοσμένου υλικού σε μορφή string.

```
def get_custom_material_name(self):
    return self.material._name
```

set_position(updatePOS):

Ορίζει την θέση του αντικειμένου μέσα στην σκηνή.

```
def set_position(self, updatePOS):
    self.position = updatePOS
```

get_position():

Επιστρέφει την θέση του αντικειμένου μέσα στην σκηνή.

```
def get_position(self):  
    return self.position
```

set_color(rgbCode):

Ορίζει το χρώμα του αντικειμένου σε μορφή [R,G,B]

```
def set_color(self, rgbCode):  
    self.color = rgbCode
```

get_color():

Επιστρέφει το χρώμα του αντικειμένου σε μορφή [R,G,B]

```
def get_color(self):  
    return self.color
```

get_formated_color():

Επιστρέφει το χρώμα του αντικειμένου σε μορφή string.

```
def get_formatted_color(self):  
    return f"{self.color[0]} {self.color[1]} {self.color[2]}"
```

Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα διατηρεί βασικές παραμέτρους της προσομοίωσης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προσομοιώσεις και να συλλεχθούν τα στατιστικά δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η κλάση που υλοποιεί αυτό το περιβάλλον ονομάζεται `SionnaEnv`.

SionnaEnv:

Η κλάση αντιπροσωπεύει το περιβάλλον προσομοίωσης στο οποίο θα εκτελεστούν οι μετρήσεις. Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες όπως η σκηνή, το εύρος συχνοτήτων και άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την προσομοίωση. Μέσω αυτής της κλάσης προέρχονται δυνατότητες όπως η προσθήκη νέων αντικειμένων στη σκηνή, ο υπολογισμός της κατάστασης του καναλιού και άλλες συναφείς λειτουργίες. Η αρχικοποίηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα πεδία που διαβάζονται από το αρχείο εισόδου `.json`, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

`store_simulation_info():`

Η συνάρτηση αυτή αναλαμβάνει την αρχικοποίηση βασικών χαρακτηριστικών πριν την εκτέλεση της προσομοίωσης. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι η ρύθμιση των κεραιών για τον πομπό και τον δέκτη, βασισμένη στην αρχιτεκτονική `SISO`.

Για την κεραία του πομπού, δημιουργείται ένας μονοδιάστατος πίνακας με στοιχεία που απέχουν μεταξύ τους 0.5 μονάδες, και ορίζεται ως ιστροπική, δηλαδή εκπέμπει το σήμα ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους τους πομπούς που έχουν προστεθεί στην σκηνή.

Αντίστοιχα, για την κεραία του δέκτη, αρχικοποιείται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να διατηρείται συμμετρία και συνέπεια στις παραμέτρους του συστήματος.

Τέλος, εφαρμόζεται ένα συνθετικό μοντέλο κεραίας, το οποίο επιτρέπει την αποδοτική μοντελοποίηση πολλαπλών στοιχείων χωρίς την ανάγκη υπολογισμού του κάθε στοιχείου ξεχωριστά, μειώνοντας σημαντικά το υπολογιστικό κόστος της προσομοίωσης.

```

131 class SionnaEnv:
132
133     def store_simulation_info(self):
134
135         # SISO mode only
136         # Configure antenna array for all transmitters
137         self.scene.tx_array = PlanarArray(num_rows=1,
138                                           num_cols=1,
139                                           vertical_spacing=0.5,
140                                           horizontal_spacing=0.5,
141                                           pattern=iso_pattern)
142
143         # Configure antenna array for all receivers
144         self.scene.rx_array = PlanarArray(num_rows=1,
145                                           num_cols=1,
146                                           vertical_spacing=0.5,
147                                           horizontal_spacing=0.5,
148                                           pattern=iso_pattern)
149
150         # If set to False, ray tracing will be done per antenna element (slower for large arrays)
151         self.scene.synthetic_array = True

```

create_communication_link(tx_name, tx_position, rx_name, rx_position):

Η μέθοδος αυτή δημιουργεί μία σύνδεση ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη της σκηνής. Αρχικά, κατασκευάζεται ένα αντικείμενο τύπου **Transmitter**, το οποίο τοποθετείται στο περιβάλλον προσομοίωσης βάσει των παραμέτρων που περιγράφουν τον πομπό.

(Περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/rt.html#sionna.rt.Transmitter>)

Με παρόμοιο τρόπο κατασκευάζουμε και το αντικείμενο **Receiver**, το οποίο εκπροσωπεί τον δέκτη και ενσωματώνεται στη σκηνή.

(Περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/rt.html#sionna.rt.Receiver>)

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εξετάζουμε τη **σύνδεση μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη**. Έτσι, με την παραπάνω διαδικασία, δημιουργούμε πλήρως ορισμένη σύνδεση μεταξύ του πομπού και του δέκτη.

```

178
179 def create_communication_link(self, tx_name, tx_position, rx_name, rx_position):
180     #This method is about creating link between transmitter and receiver
181     self.tx = Transmitter(name=tx_name, position=tx_position)
182     self.rx = Receiver(name=rx_name, position=rx_position)
183
184     self.scene.add(self.tx)
185     self.scene.add(self.rx)
186

```


calculate_channel_state():

Η συνάρτηση αυτή είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό της κατάστασης του καναλιού. Αρχικά, υπολογίζει και εκτυπώνει την απόσταση μεταξύ των διαδοχικών **υποφερόντων (subcarriers)** του **σήματος OFDM**, με βάση το συνολικό διαθέσιμο **εύρος ζώνης (bandwidth)** και το **μέγεθος του FFT**. Στη συνέχεια, γίνεται αρχικοποίηση των μεταβλητών που αφορούν τα πλάτη (amplitudes) και τις καθυστερήσεις (delays) των επιμέρους ακτίνων, καθώς και της λογικής μεταβλητής flag που υποδεικνύει αν αυτές οι παράμετροι έχουν ήδη οριστεί μέσω άμεσης οπτικής ζεύξης (LOS – Line Of Sight).

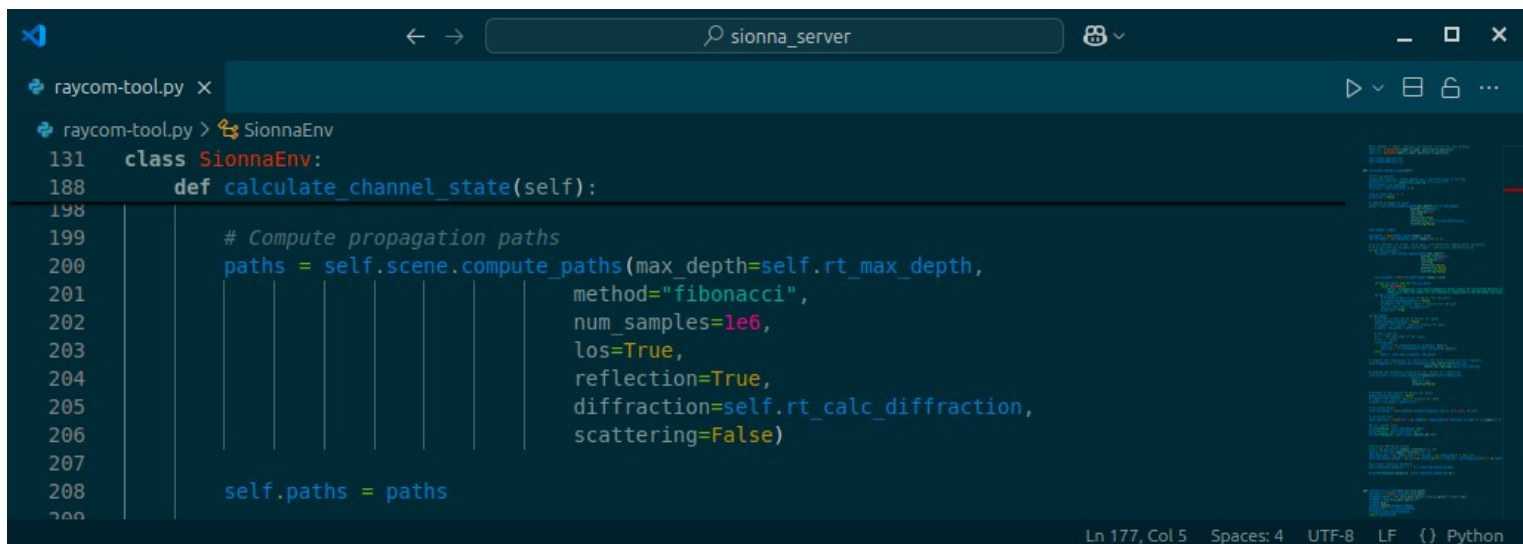


```

131 class SionnaEnv:
187
188     def calculate_channel_state(self):
189
190         # WiFi parameters
191         subcarrier_spacing = (self.channel_bw / self.fft_size) # 312.5e3
192         print("----- subcarrier_spacing -----")
193         print(subcarrier_spacing)
194         fft_size = self.fft_size # 64
195
196         self.a, self.tau = 0, 0
197         a_tau_set = False
198
  
```

Το βασικό στοιχείο της μεθόδου αυτής είναι ο υπολογισμός όλων των πιθανών διαδρομών διάδοσης του σήματος, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης **compute_paths()** της βιβλιοθήκης της Sionna.

(Περισσότερα: https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/rt.html#sionna.rt.Scene.compute_paths).



```

131 class SionnaEnv:
188     def calculate_channel_state(self):
198
199         # Compute propagation paths
200         paths = self.scene.compute_paths(max_depth=self.rt_max_depth,
201                                         method="fibonacci",
202                                         num_samples=1e6,
203                                         los=True,
204                                         reflection=True,
205                                         diffraction=self.rt_calc_diffraction,
206                                         scattering=False)
207
208         self.paths = paths
209
  
```

Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατος ο υπολογισμός όλων των διαδρομών διάδοσης, εφαρμόζεται ένας μηχανισμός ελέγχου για την ύπαρξη διαδρομών (paths) και άμεσης οπτικής επαφής (los_paths) πριν συνεχίσουμε με τους επόμενους υπολογισμούς. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα, εφαρμόζονται επαναληπτικός υπολογισμός των διαδρομών διάδοσης απενεργοποιώντας κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά τους. Αν και πάλι, μετά τον επαναληπτικό υπολογισμό δεν βρεθεί τίποτα, τότε το πρόγραμμα τερματίζει και επιστρέφει κατάλληλο μήνυμα σφάλματος. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται για την ορθή και ακριβή ανάλυση της κατάστασης του καναλιού.

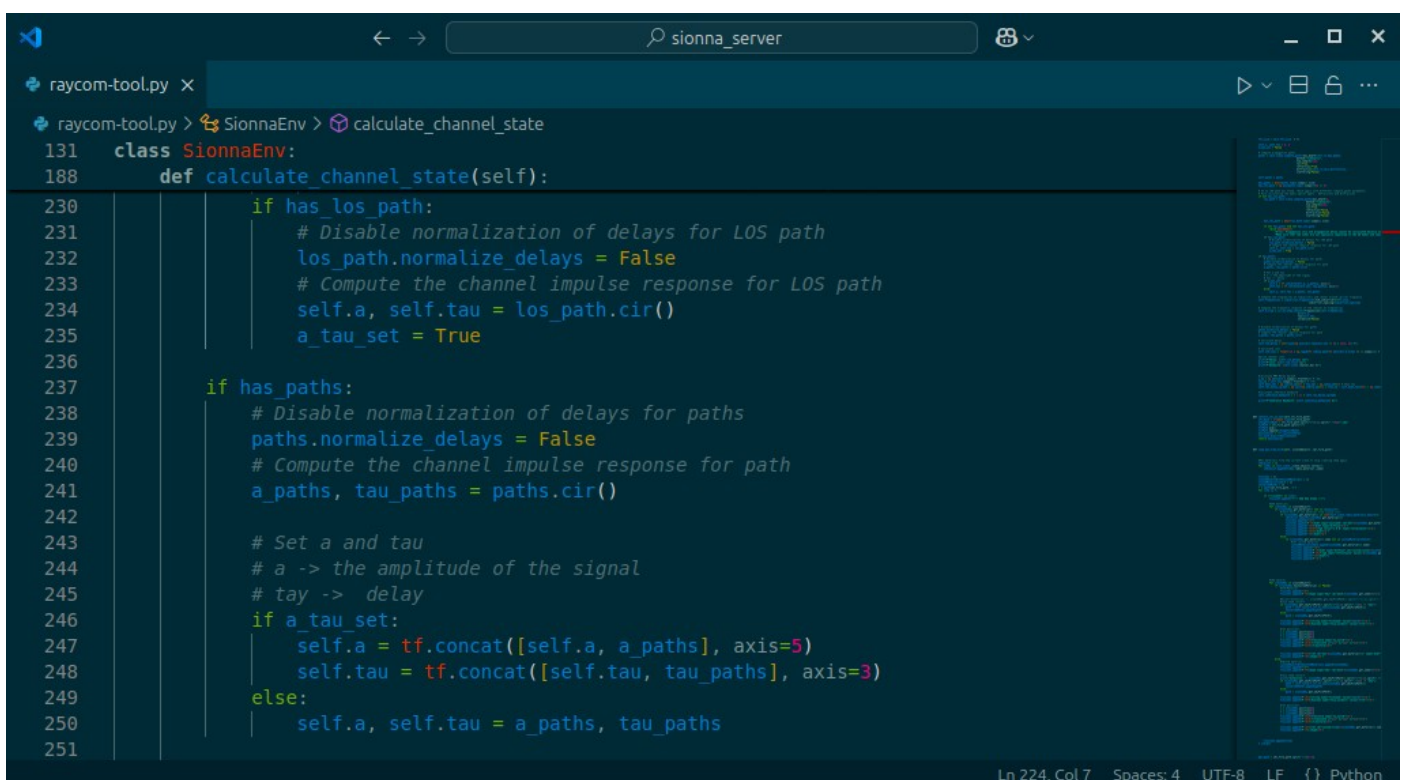


```

131 class SionnaEnv:
188     def calculate_channel_state(self):
210         has_paths = bool(paths.types.numpy().size)
211         has_los_path = np.any(paths.types.numpy()[0] == 0)
212
213         # If no LOS path was found, check again with different compute_paths parameters
214         # here calculating the amesi optiki epafi , Reflections and Diffraction
215         if not has_los_path:
216             los_path = self.scene.compute_paths(max_depth=0,
217                                                 method="fibonacci",
218                                                 num_samples=1e6,
219                                                 los=True,
220                                                 reflection=False,
221                                                 diffraction=False,
222                                                 scattering=False)
223
224             has_los_path = bool(los_path.types.numpy().size)
225
226         if not has_paths and not has_los_path:
227             raise SystemExit(
228                 "Error: Propagation loss and propagation delay cannot be calculated because no propagation paths were found. "
229                 "Make sure that the nodes are not spatially separated in the 3D model and check the parameters of the compute_path() function.")

```

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς ο παραπάνω έλεγχος, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της κρουστικής απόκρισης του καναλιού για όλες τις διαθέσιμες διαδρομές διάδοσης, υπολογίζοντας τα αντίστοιχα πλάτη (amplitudes) και καθυστερήσεις (delays)



```

230         if has_los_path:
231             # Disable normalization of delays for LOS path
232             los_path.normalize_delays = False
233             # Compute the channel impulse response for LOS path
234             self.a, self.tau = los_path.cir()
235             a_tau_set = True
236
237         if has_paths:
238             # Disable normalization of delays for paths
239             paths.normalize_delays = False
240             # Compute the channel impulse response for path
241             a_paths, tau_paths = paths.cir()
242
243             # Set a and tau
244             # a -> the amplitude of the signal
245             # tau -> delay
246             if a_tau_set:
247                 self.a = tf.concat([self.a, a_paths], axis=5)
248                 self.tau = tf.concat([self.tau, tau_paths], axis=3)
249             else:
250                 self.a, self.tau = a_paths, tau_paths
251

```


Υπολογίζουμε τις συχνότητες των υποφερόντων (subcarriers) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση **subcarrier_frequencies()** προκειμένου να μπορέσουμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε τη συχνοτική απόκριση του καναλιού.

(Περισσότερα: https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/channel.wireless.html#sionna.channel.subcarrier_frequencies)

Μόλις προσδιοριστούν οι συχνότητες αυτές, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση `cir_to_ofdm_channel` για να μετασχηματίσουμε την κρουστική απόκριση του καναλιού (CIR) κατάλληλη για OFDM συστήματα

(Περισσότερα: https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/channel.wireless.html#sionna.channel.cir_to_ofdm_channel)

Έχοντας πλέον συλλέξει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της καθυστέρησης (delay) και της απώλειας (path loss) του καναλιού.

```
raycom-tool.py X
raycom-tool.py > SionnaEnv > calculate_channel_state
131 class SionnaEnv:
188     def calculate_channel_state(self):
251
252         # Compute the frequencies of subcarriers and center around carrier frequency
253         self.frequencies = subcarrier_frequencies(num_subcarriers=fft_size,
254         | | | | | | | | | | subcarrier_spacing=subcarrier_spacing)
255
256         # Compute the frequency response of the channel at frequencies
257         self.h_freq = cir_to_ofdm_channel(frequencies=self.frequencies,
258         | | | | | | | | a=self.a,
259         | | | | | | | | tau=self.tau,
260         | | | | | | | | normalize=False)
261
262
263         # Disable normalization of delays for paths
264         paths.normalize_delays = False
265         # Compute the channel impulse response for path
266         a_paths, tau_paths = paths.cir()
267
268         # Calculate delay
269         self.lnk_delay = int(round(np.min(self.tau[self.tau >= 0] * 1e9), 0)) #ns
270
271         # Calculate loss
272         self.lnk_loss = float(-10 * np.log10(tf.reduce_mean(tf.abs(self.h_freq) ** 2).numpy())) # Db
273
274         #print channel info
275         print(f"Delay: {self.lnk_delay} sec")
276         print(f"Loss: {self.lnk_loss} sec")
277         print(f"Bandwidth: {self.scene.channel_bw} Hz")
278
```

Έναν ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό που υπολογίζουμε είναι το **εύρος συνοχής (Coherence Bandwith)** του καναλιού. Για τον υπολογισμό του απαιτείται αρχικά η εύρεση του **RMS Dellay Spread (Root Mean Square Delay Spread)**. Το **Coherence Bandwith** είναι μία παράμετρος που περιγράφει την συχνοτική “ομαλότητα” ενός καναλιού διάδοσης.

Ξεκινάμε με τον υπολογισμό των απόλυτων τιμών των συντελεστών ενίσχυσης (amplitudes) και των καθυστερήσεων άφιξης για κάθε διαδρομή διάδοσης. Στην συνέχεια υπολογίζουμε τον μέσο χρόνο καθυστέρησης (mean excess delay), βασισμένοι στα δεδομένα αυτά, και τελικά το RMS Delay Spread, το οποίο εκφράζει το βαθμό διασποράς των καθυστερήσεων των επιμέρους διαδρομών γύρω από τη μέση τιμή τους.

Έχοντας πλέον στη διάθεσή μας το **RMS Delay Spread**, μπορούμε να υπολογίσουμε και να εκτυπώσουμε το **εύρος συνοχής (Coherence Bandwidth)**, το οποίο αποτελεί μέτρο της συχνοτικής ομαλότητας του καναλιού, δηλαδή της συχνοτικής περιοχής εντός της οποίας η απόκριση του καναλιού θεωρείται σχεδόν σταθερή.



```

131 class SionnaEnv:
188     def calculate_channel_state(self):
280
281         #calculate RMS Delay Spread
282         a_np = np.abs(self.a.numpy().flatten()) # |ak|
283         tau_np = self.tau.numpy().flatten() # |tk|
284         self.mean_tau = np.sum((a_np**2) * tau_np) / np.sum(a_np**2) # mean tau
285         self.rms_delay_spread = np.sqrt(np.sum((a_np**2) * (tau_np - self.mean_tau)**2) / np.sum(a_np**2)) #total rms
286
287         #calculate coherence bandwidth
288         self.coherence_bandwidth = 1 / (5 * self.rms_delay_spread)
289
290         print(f"Coherence Bandwidth: {self.coherence_bandwidth} Hz")
291
292

```

Με αυτό τον τρόπο, η συνάρτηση **calculate_channel_state()** συγκεντρώνει σημαντικά στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του καναλιού. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να προχωρήσουμε σε αξιόπιστη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του καναλιού επικοινωνίας.

load_obj_from_file(sionnaObjects, xml_file_path):

Παράμετροι:

sionnaObjects: Λίστα που περιέχει αντικείμενα τύπου **sionnaObject**. Αυτά τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν τα νέα αντικείμενα που θα γίνουν προσθήκη στην σκηνή.

xml_file_path: Είναι το αρχείο xml που περιγράφει την σκηνή. Βασικό στοιχείο και πάνω σε αυτό θα επεξεργαστούμε βασικές παραμέτρους για την σωστή φόρτωση της σκηνής.

Η συνάρτηση αυτή είναι υπεύθυνη για την προσθήκη νέων αντικειμένων στην σκηνή. Πριν προχωρήσουμε στην προσθήκη, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε την υπάρχουσα κατάσταση της σκηνής, και ειδικότερα τα αντικείμενα που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτήν. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα υλικά που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μέσα στην σκηνή, ώστε να αποφύγουμε διπλότυπες αρχικοποιήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια της της προσομοίωσης. Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί η λίστα **checkList** στην οποία καταγράφονται όλα τα υλικά που υπάρχουν ήδη στην σκηνή. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ορθότητα της διαδικασίας εισαγωγής νέων αντικειμένων και διατηρείται η συνοχή της προσομοίωσης.

```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv
131 class SionnaEnv:
306
307
308     def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):
309
310
311
312         #Get materials from the current scene to skip creating them again
313         checkList = []
314         for scObj in self.scene._scene_objects.values():
315             checkList.append(scObj.radio_material._name)
316
317
Ln 305, Col 1  Spaces: 4  UTF-8  LF  {} Python

```

Αφού ολοκληρώσουμε αυτό τον έλεγχο, προχωράμε στην δημιουργία των παρακάτω λιστών:

- **fixLines:** Περιέχει τις γραμμές που θα προσθέσουμε στο τέλος του αρχείου του xml.
- **sionnaObjectsWithCustomMaterials:** Περιέχει τα αντικείμενα που έχουν προσαρμοσμένα υλικά.
- **customMaterialsCheck:** Περιέχει τα custom materials της σκηνής για αποφυγή διπλότυπων αρχικοποιήσεων υλικών.
- **convertedPaths:** Περιέχει τα paths από τα μετατρεπόμενα αρχεία *.obj από *.stl μορφή.

Ανοίγουμε το αρχείο xml και το διαβάζουμε γραμμή προς γραμμή, αποθηκευόντας το περιεχόμενό του στη λίστα **fixLines**. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η καταγραφή όλων των πληροφοριών που περιέχει η υπάρχουσα σκηνή, όπως αντικείμενα, υλικά και λοιπά χαρακτηριστικά.

Η προσέγγιση που ακολουθούμε βασίζεται στη δημιουργία ενός προσωρινού αρχείου με όνομα **temp.xml**. Σε αυτό το αρχείο μεταφέρουμε αρχικά το περιεχόμενο της υπάρχουσας σκηνής και στη συνέχεια προσθέτουμε επιπλέον χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφουν τα νέα αντικείμενα που πρόκειται να ενταχθούν στη σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούμε ανέπαφη την αρχική δομή ενώ επεκτείνουμε τη σκηνή με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο.

Αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή των γραμμών του αρχείου και διαπιστωθεί ότι έχουμε φτάσει στο τέλος του, ξεκινάμε τη διαδικασία προσθήκης των νέων αντικειμένων που έχουμε λάβει μέσω των παραμέτρων. Συγκεκριμένα, διατρέχουμε τη λίστα **sionnaObjects**, στην οποία περιέχονται τα αντικείμενα προς εισαγωγή και, για κάθε ένα από αυτά, δημιουργούμε τις αντίστοιχες εγγραφές στο προσωρινό αρχείο, ώστε να ενσωματωθούν στη σκηνή με τα σωστά χαρακτηριστικά.

Η αλγοριθμική σκέψη που ακολουθούμε βασίζεται στον έλεγχο του υλικού για κάθε αντικείμενο πριν την προσθήκη του στην σκηνή. Συγκεκριμένα, για κάθε αντικείμενο εξετάζουμε το υλικό που χρησιμοποιεί και ελέγχουμε αν αυτό υπάρχει ήδη στη σκηνή, προκειμένου να αποφύγουμε όπως είπαμε και νωρίτερα την διπλή δήλωση ίδιων υλικών, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ακρίβεια της προσομοίωσης.

Σε περίπτωση που το υλικό του αντικειμένου είναι προκαθορισμένο από τη βιβλιοθήκη της Sionna (όπως *itu_brick*, *itu_metal* κ.α.) και δεν έχει ήδη δηλωθεί, προχωράμε στην εισαγωγή των αντίστοιχων XML γραμμών που περιγράφουν το υλικό αυτό. Η περιγραφή ξεκινά με το **tag <bsdf>**, στο οποίο αποδίδονται οι απαραίτητες παράμετροι και ιδιότητες ώστε το υλικό να δηλωθεί σωστά. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι το **id**, που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για τη σύνδεση του υλικού με το αντίστοιχο αντικείμενο, ο **τύπος του υλικού** (π.χ. *diffuse*) και το **χρώμα**, το οποίο για λόγους ευκρίνειας στο τελικό rendering ορίζεται κόκκινο, ώστε τα νέα αντικείμενα να ξεχωρίζουν οπτικά μέσα στη σκηνή.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο φορτώνονται και τα προσαρμοσμένα υλικά, με τη βασική διαφορά ότι σε αυτά έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε οποιοδήποτε χρώμα επιθυμούμε, σε μορφή **RGB**. Η επιλογή του χρώματος γίνεται με σκοπό να διακρίνονται οπτικά τα αντικείμενα μέσα στη σκηνή, διευκολύνοντας την παρατήρηση και την αξιολόγηση της προσομοίωσης.

Περισσότερα(https://mitsuba.readthedocs.io/en/stable/src/generated/plugins_bsdfs.html)

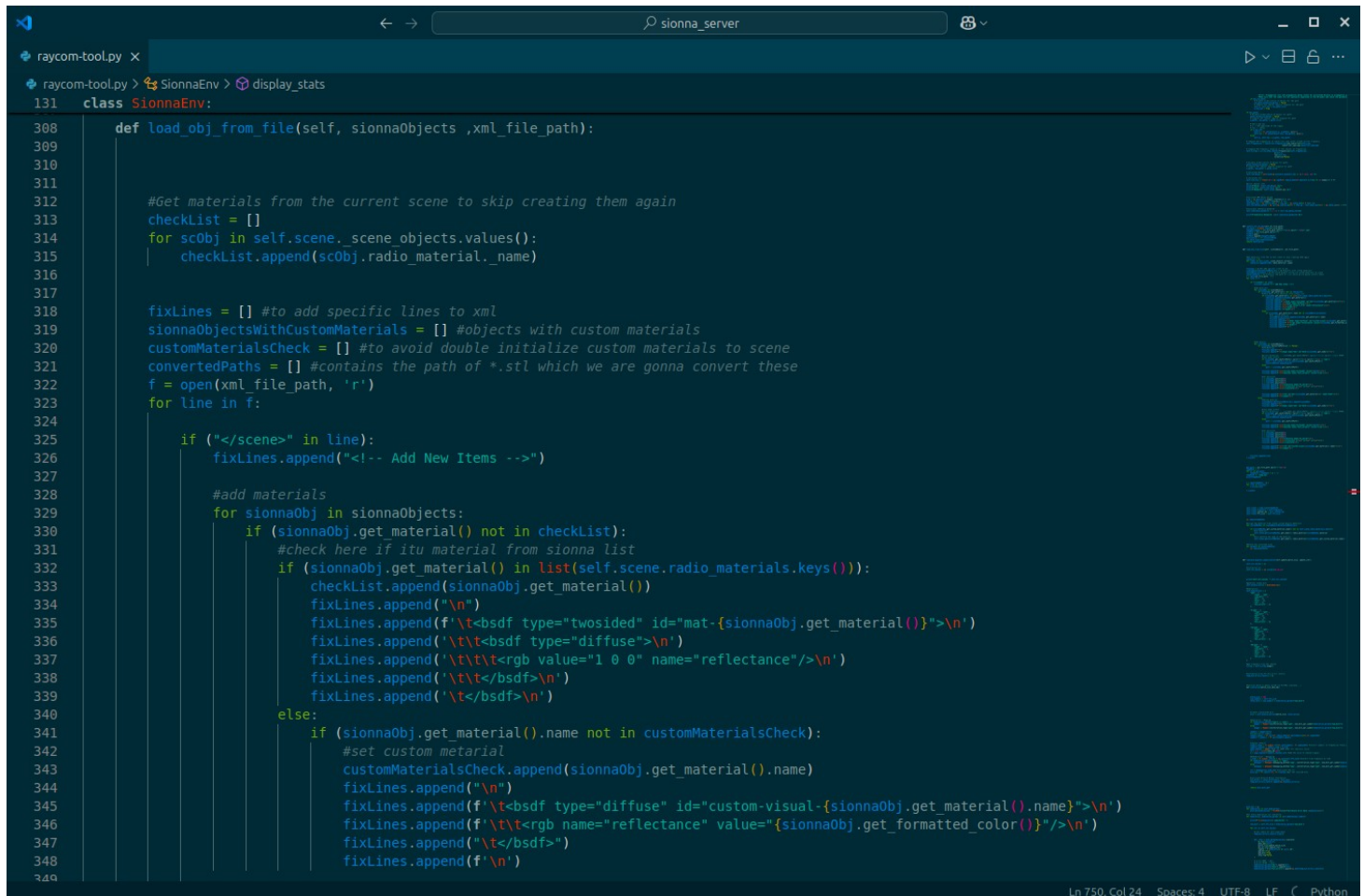
Αφού ολοκληρωθεί η δήλωση των υλικών, προχωράμε στη δημιουργία των αντικειμένων μέσα στη σκηνή. Η αλγοριθμική προσέγγιση που ακολουθούμε είναι να διατρέξουμε και πάλι την λίστα **sionnaObjects** και για κάθε αντικείμενο να ελέγξουμε αν χρησιμοποιεί προσαρμοσμένο υλικό, μέσω του **flag hasCustomMaterial**. Για την προσθήκη ενός νέου αντικειμένου στη σκηνή, χρησιμοποιούμε το XML **tag <shape>**, το οποίο περιγράφει τη γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Στο **tag** αυτό δηλώνονται βασικές πληροφορίες, όπως, το όνομα του αντικειμένου, το **path** του αρχείου που περιέχει την περιγραφή του, τις συντεταγμένες στον χώρο (αν χρειάζεται) καθώς και τη σύνδεσή του με το αντίστοιχο υλικό μέσω του **<ref>** και **<bsdf> tags**. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη σωστή και οργανωμένη ενσωμάτωση του αντικειμένου στη σκηνή.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσουμε μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Για κάθε αντικείμενο, πραγματοποιείται έλεγχος αν το αρχείο που περιγράφει το αντικείμενο έχει την κατάληξη **.obj** ή **.stl**. Σε περίπτωση που το αρχείο δεν έχει κατάληξη **.obj**, τότε καλείται η βοηθητική συνάρτηση **convert_stl_to_obj()** η οποία περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Η **convert_stl_to_obj()** αναλαμβάνει τη μετατροπή του αρχείου **.stl** σε μορφή **.obj**. Μετά την επιτυχή μετατροπή, ενημερώνεται το **path** ώστε να δείχνει στο νέο **.obj** αρχείο που δημιουργήθηκε.

Το μετατρεπόμενο αρχείο **.obj** χρησιμοποιείται μόνο για την ενσωμάτωση του αντικειμένου στη σκηνή και μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία προσθήκης, διαγράφεται για να διατηρηθεί το σύστημα καθαρό από προσωρινά αρχεία.

(Περισσότερα https://mitsuba.readthedocs.io/en/stable/src/generated/plugins_shapes.html)

Σε περίπτωση που το αντικείμενο μας διαθέτει προσαρμοσμένο υλικό, το προσθέτουμε στην λίστα **sionnaObjectsWithCustomMaterials** για περαιτέρω επεξεργασία. Ο λόγος που γίνεται αυτή η ενέργεια είναι ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα χρειαστεί να το συσχετίσουμε πάλι με το υλικό του για λόγους που θα εξηγήσουμε αργότερα.



```

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):

    #Get materials from the current scene to skip creating them again
    checkList = []
    for scObj in self.scene.scene_objects.values():
        checkList.append(scObj.radio_material._name)

    fixLines = [] #to add specific lines to xml
    sionnaObjectsWithCustomMaterials = [] #objects with custom materials
    customMaterialsCheck = [] #to avoid double initialize custom materials to scene
    convertedPaths = [] #contains the path of *.stl which we are gonna convert these
    f = open(xml_file_path, 'r')
    for line in f:

        if ("</scene>" in line):
            fixLines.append("<!-- Add New Items -->")

        #add materials
        for sionnaObj in sionnaObjects:
            if (sionnaObj.get_material() not in checkList):
                #check here if itu material from sionna list
                if (sionnaObj.get_material() in list(self.scene.radio_materials.keys())):
                    checkList.append(sionnaObj.get_material())
                    fixLines.append("\n")
                    fixLines.append(f'\t\t<bsdf type="twosided" id="mat-{sionnaObj.get_material()}">\n')
                    fixLines.append(f'\t\t\t<bsdf type="diffuse">\n')
                    fixLines.append(f'\t\t\t\t<rgb value="1 0 0" name="reflectance"/>\n')
                    fixLines.append(f'\t\t\t</bsdf>\n')
                    fixLines.append(f'\t\t</bsdf>\n')
                else:
                    if (sionnaObj.get_material().name not in customMaterialsCheck):
                        #set custom material
                        customMaterialsCheck.append(sionnaObj.get_material().name)
                        fixLines.append("\n")
                        fixLines.append(f'\t\t<bsdf type="diffuse" id="custom-visual-{sionnaObj.get_material().name}">\n')
                        fixLines.append(f'\t\t\t<rgb name="reflectance" value="{sionnaObj.get_formatted_color()}">\n')
                        fixLines.append(f'\t\t\t</bsdf>\n')
                        fixLines.append(f'\t\t</bsdf>\n')

```



```

raycom-tool.py X
raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
388     def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):
389
390         #add objects
391         for sionnaObj in sionnaObjects:
392             if (sionnaObj.hasCustomMaterial == False):
393                 #ITU-Material
394                 fixLines.append("\n")
395                 fixLines.append(f'\t\t<shape type="obj" id="mesh-{sionnaObj.get_name()}">\n')
396
397                 #print("extension: ", sionnaObj.get_objFilePath().split("/")[-1].split(".")[1]) #TEST
398                 #case need convert
399                 if (sionnaObj.get_objFilePath().split("/")[-1].split(".")[1] != "obj"):
400                     path = self.convert_stl_to_obj(sionnaObj.get_objFilePath())
401                     convertedPaths.append(path)
402                 else:
403                     path = sionnaObj.get_objFilePath()
404
405                 fixLines.append(f'\t\t<string name="filename" value="{path}">\n')
406                 fixLines.append(f'\t\t<boolean name="face_normals" value="true"/>\n')
407
408                 #set positions
409                 x = sionnaObj.position[0]
410                 y = sionnaObj.position[1]
411                 z = sionnaObj.position[2]
412                 fixLines.append(f'\t\t<transform name="to_world">\n')
413                 fixLines.append(f'\t\t\t<translate x="{x}" y="{y}" z="{z}">\n')
414                 fixLines.append(f'\t\t</transform>\n')
415
416                 fixLines.append(f'\t\t<ref id="mat-{sionnaObj.get_material()}" name="bsdf"/>\n')
417                 fixLines.append(f'\t</shape>\n')
418             else:
419                 #Custom material
420                 sionnaObjectsWithCustomMaterials.append(sionnaObj)
421                 fixLines.append("\n")
422                 fixLines.append(f'\t\t<shape type="obj" id="mesh-{sionnaObj.get_name()}">\n')
423
424                 #case need convert
425                 #print("extension: ", sionnaObj.get_objFilePath().split("/")[-1].split(".")[1]) #TEST
426                 if (sionnaObj.get_objFilePath().split("/")[-1].split(".")[1] != "obj"):
427                     path = self.convert_stl_to_obj(sionnaObj.get_objFilePath())
428                     convertedPaths.append(path)
429                 else:
430                     path = sionnaObj.get_objFilePath()

```

```

131 class SionnaEnv:
308     def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):
309
399         fixLines.append(f'\t\t<string name="filename" value="{path}"/>\n')
400         fixLines.append(f'\t\t<boolean name="face_normals" value="true"/>\n')
401
402         #set positions
403         x = sionnaObj.position[0]
404         y = sionnaObj.position[1]
405         z = sionnaObj.position[2]
406         fixLines.append(f'\t\t<transform name="to_world">\n')
407         fixLines.append(f'\t\t\t<translate x="{x}" y="{y}" z="{z}"/>\n')
408         fixLines.append(f'\t\t</transform>\n')
409
410         fixLines.append(f'\t\t<ref id="custom-visual-{sionnaObj.get_material().name}"/>\n')
411         fixLines.append(f'\t</shape>\n')
412
413
414
415         fixLines.append(line)
416     f.close()

```

Αφού ολοκληρωθεί και η περιγραφή των νέων αντικειμένων, κλείνουμε το αρχείο XML και προχωράμε στη δημιουργία του προσωρινού αρχείου **temp.xml** . Σε αυτό το στάδιο έχουμε ήδη συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σύνθεση του τελικού αρχείου. Οι γραμμές που θα γραφούν στο αρχείο **temp.xml** περιέχονται στην λίστα **fixLines**, η οποία περιέχει το σύνολο των στοιχείων της υπάρχουσας καθώς και τις νέες προσθήκες.

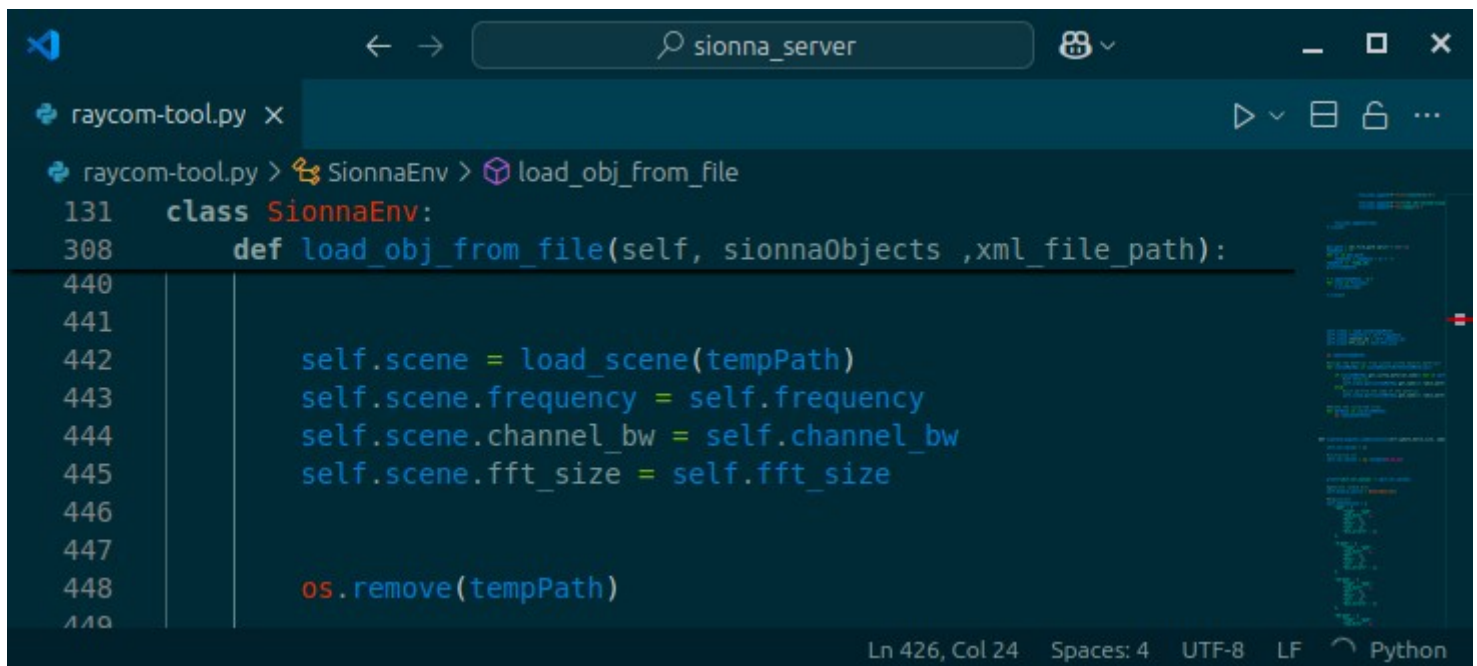
Αρχικά εντοπίζουμε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο xml το οποίο περιγράφει την σκηνή, ώστε το προσωρινό αρχείο **temp.xml** να δημιουργηθεί στον ίδιο φάκελο. Αφού προσδιορίσουμε τον σωστό κατάλογο, προχωράμε στην εγγραφή όλων των γραμμών που έχουμε αποθηκεύσει στην λίστα **fixLines** μέσα στο **temp.xml**, για να συνθέσουμε τη νέα μορφή της σκηνής.

```

419
420
421     get_path = xml_file_path.split('/')[0:-1]
422     tempPath = ""
423     for el in get_path:
424         tempPath = tempPath + el + '/'
425     tempPath += 'temp.xml'
426     print(tempPath)
427
428
429     f = open(tempPath, 'w')
430     for line in fixLines:
431         f.write(line)
432
433     f.close()
434
435
436
437

```

Αφού δημιουργηθεί το προσωρινό αρχείο **temp.xml** , μπορούμε να προχωρήσουμε στη φόρτωση της νέας σκηνής, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηριστικά της αρχικής σκηνής όσο και τα νέα αντικείμενα που προστέθηκαν. Κατά την διάρκεια αυτή, είναι σημαντικό να μεταφερθούν και ορισμένοι κρίσιμοι παράμετροι από την προηγούμενη σκηνή στην νέα, ώστε να διατηρηθεί η συνέπεια και η συνέχεια της προσομοίωσης. Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η φόρτωση της σκηνής, το προσωρινό αρχείο **temp.xml** δεν είναι πλέον απαραίτητο και διαγράφεται.

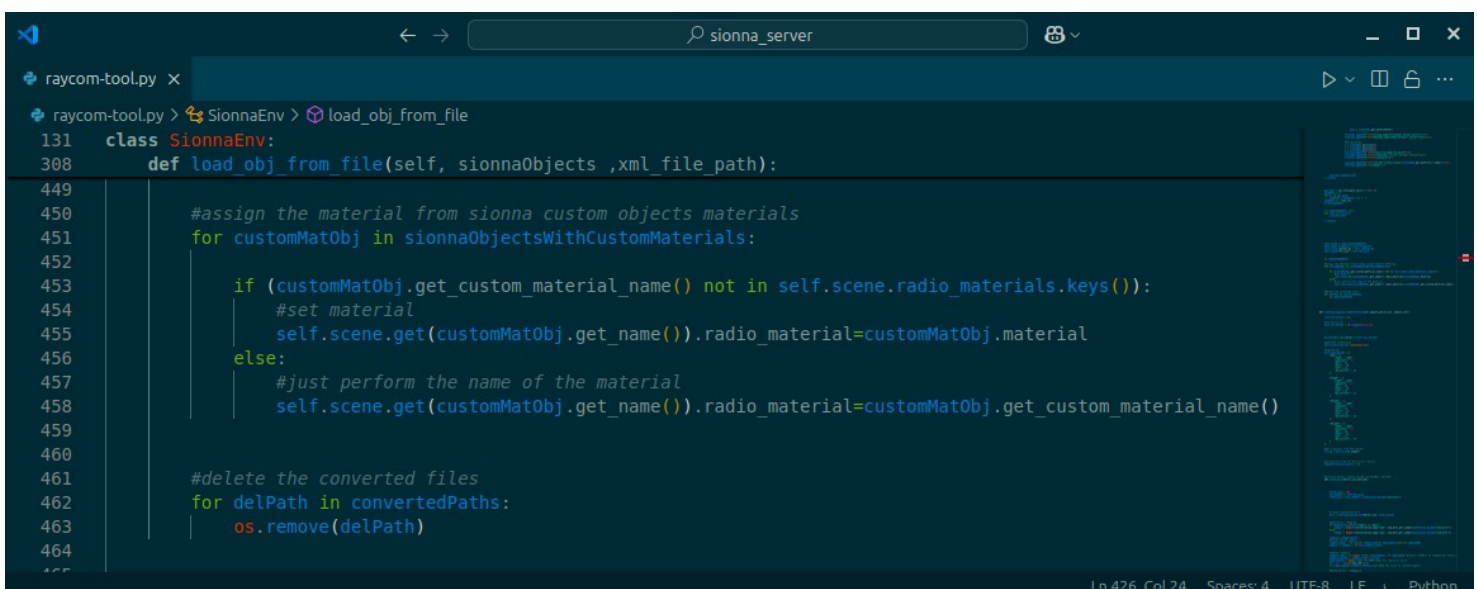


```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > load_obj_from_file
131 class SionnaEnv:
308     def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):
440
441
442         self.scene = load_scene(tempPath)
443         self.scene.frequency = self.frequency
444         self.scene.channel_bw = self.channel_bw
445         self.scene.fft_size = self.fft_size
446
447
448         os.remove(tempPath)
449
Ln 426, Col 24 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

```

Σε αυτό το στάδιο, απομένει να αναθέσουμε ορισμένες πλέον ιδιότητες στα αντικείμενα που διαθέτουν προσαρμοσμένα υλικά και να διαγράψουμε τα αρχεία που έχουν μετατραπεί προηγουμένως από **.stl** σε μορφή **.obj**



```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > load_obj_from_file
131 class SionnaEnv:
308     def load_obj_from_file(self, sionnaObjects ,xml_file_path):
449
450         #assign the material from sionna custom objects materials
451         for customMatObj in sionnaObjectsWithCustomMaterials:
452
453             if (customMatObj.get_custom_material_name() not in self.scene.radio_materials.keys()):
454                 #set material
455                 self.scene.get(customMatObj.get_name()).radio_material=customMatObj.material
456             else:
457                 #just perform the name of the material
458                 self.scene.get(customMatObj.get_name()).radio_material=customMatObj.get_custom_material_name()
459
460
461         #delete the converted files
462         for delPath in convertedPaths:
463             os.remove(delPath)
464
465
Ln 426, Col 24 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

```

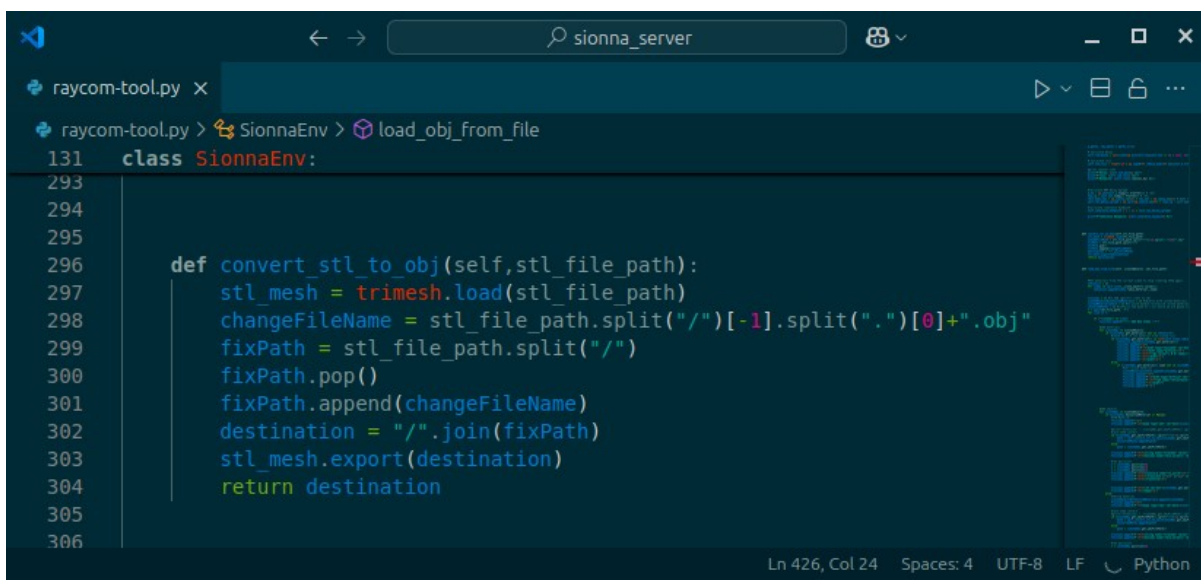
Σε αυτό το σημείο αξίζει να εξηγήσουμε γιατί δεν γίνεται δυναμική προσθήκη αντικειμένων μέσα στην υπάρχουσα σκηνή, αλλά χρησιμοποιούμε τη δημιουργία νέας σκηνής. Ο λόγος είναι ότι το Sionna για την διαμόρφωση και αναπαράσταση της σκηνής βασίζεται στη βιβλιοθήκη **Mitsuba**. Το **Mitsuba** χρησιμοποιεί μια **στατική αναπαράσταση** της σκηνής, ώστε να επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και συνέπεια στα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Η σταθερότητα της σκηνής είναι κρίσιμη για τη συνέπεια της φυσικής προσομοίωσης, γι' αυτό και **η δυναμική προσθήκη νέων αντικειμένων στην σκηνή δεν είναι εφικτή**. Συνεπώς, λόγω αυτού του περιορισμού, απαιτείται η δημιουργία νέας σκηνής κάθε φορά που θέλουμε να προσθέσουμε αντικείμενα. Επιπλέον, το Sionna συνεργάζεται με το Mitsuba για την γραφική αναπαράσταση των αντικειμένων μέσα στη σκηνή.

(περισσότερα: <https://mitsuba.readthedocs.io/en/stable/index.html>).

Με αυτό τον τρόπο, το εργαλείο Raycom πραγματοποιεί την προσθήκη νέων αντικειμένων στη σκηνή. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι λαμβάνουμε μία λίστα που περιέχει τα αντικείμενα που πρόκειται να προστεθούν, καθώς και του αρχείου *.xml που περιγράφει την υπάρχουσα σκηνή. Χρησιμοποιώντας αυτές τις βασικές παραμέτρους, ολοκληρώνουμε με επιτυχία την ενσωμάτωση των νέων αντικειμένων στη σκηνή.

convert_stl_to_obj(stl_file_path):

Πρόκειται για μία βοηθητική συνάρτηση που αναλαμβάνει τη μετατροπή ενός αρχείου *.stl σε μορφή *.obj. Για την μετατροπή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε την βιβλιοθήκη **Trimesh** (περισσότερα: <https://trimesh.org/>). Η βιβλιοθήκη Trimesh είναι μία δημοφιλής βιβλιοθήκη της Python για την επεξεργασία και ανάλυση γεωμετρίας 3D αντικειμένων. Αξιοποιώντας τη λειτουργία της Trimesh, φορτώνουμε το αρχείο *.stl και στην συνέχεια εντοπίζουμε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται πριν την μετατροπή. Έπειτα, με τη χρήση της συνάρτησης export() γίνεται η μετατροπή και εξαγωγή του αρχείου σε μορφή *.obj και επιστρέφεται το path του νέου αρχείου. Ο λόγος που επιστρέφουμε αυτό το path είναι για να μπορέσουμε να διαγράψουμε το μετατρεπόμενο αρχείο *.obj tan ολοκληρωθεί επιτυχώς η φόρτωση της σκηνής.



```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > load_obj_from_file
131 class SionnaEnv:
293
294
295
296     def convert_stl_to_obj(self, stl_file_path):
297         stl_mesh = trimesh.load(stl_file_path)
298         changeFileName = stl_file_path.split("/")[-1].split(".")[0] + ".obj"
299         fixPath = stl_file_path.split("/")
300         fixPath.pop()
301         fixPath.append(changeFileName)
302         destination = "/".join(fixPath)
303         stl_mesh.export(destination)
304         return destination
305
306

```

Ln 426, Col 24 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

simulate_digital_communication(update_batch_size, update_iter):

Παράμετροι:

- **update_batch_size:** Συνολικός αριθμός bits που στέλνονται
- **update_iter:** Αριθμός επαναλήψεων της προσομοίωσης για ακριβή στατιστικά

Η μέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή προσομοίωση του καναλιού και την καταμέτρηση των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την μετάδοση. Συγκεκριμένα, εκτελεί μια προσομοίωση συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη, αξιοποιώντας διάφορους τύπους διαμόρφωσης, όπως PAM, 4-PAM, 16-QAM κτλπ.

Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, αποστέλλονται ακολουθίες bits οι οποίες περνούν μέσα από το κανάλι επικοινωνίας. Στο τέλος, τα bits που λαμβάνονται, συγκρίνονται με τα αρχικά bits ώστε να εντοπιστούν και να μετρηθούν τα σφάλματα που προκλήθηκαν κατά την μετάδοση.

Αρχικά ορίζουμε τις SNR τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στην προσομοίωση και δημιουργούμε ένα binary source, στο οποίο θα αντλεί δεδομένα το σύστημα κατά την εκτέλεση. Η δημιουργία του binary source γίνεται μέσω της συνάρτησης BinarySource() της βιβλιοθήκης Sionna, με σκοπό να επιτύχουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα στη μέτρηση σφαλμάτων.

(περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/utils.html#sionna.utils.BinarySource>).

```

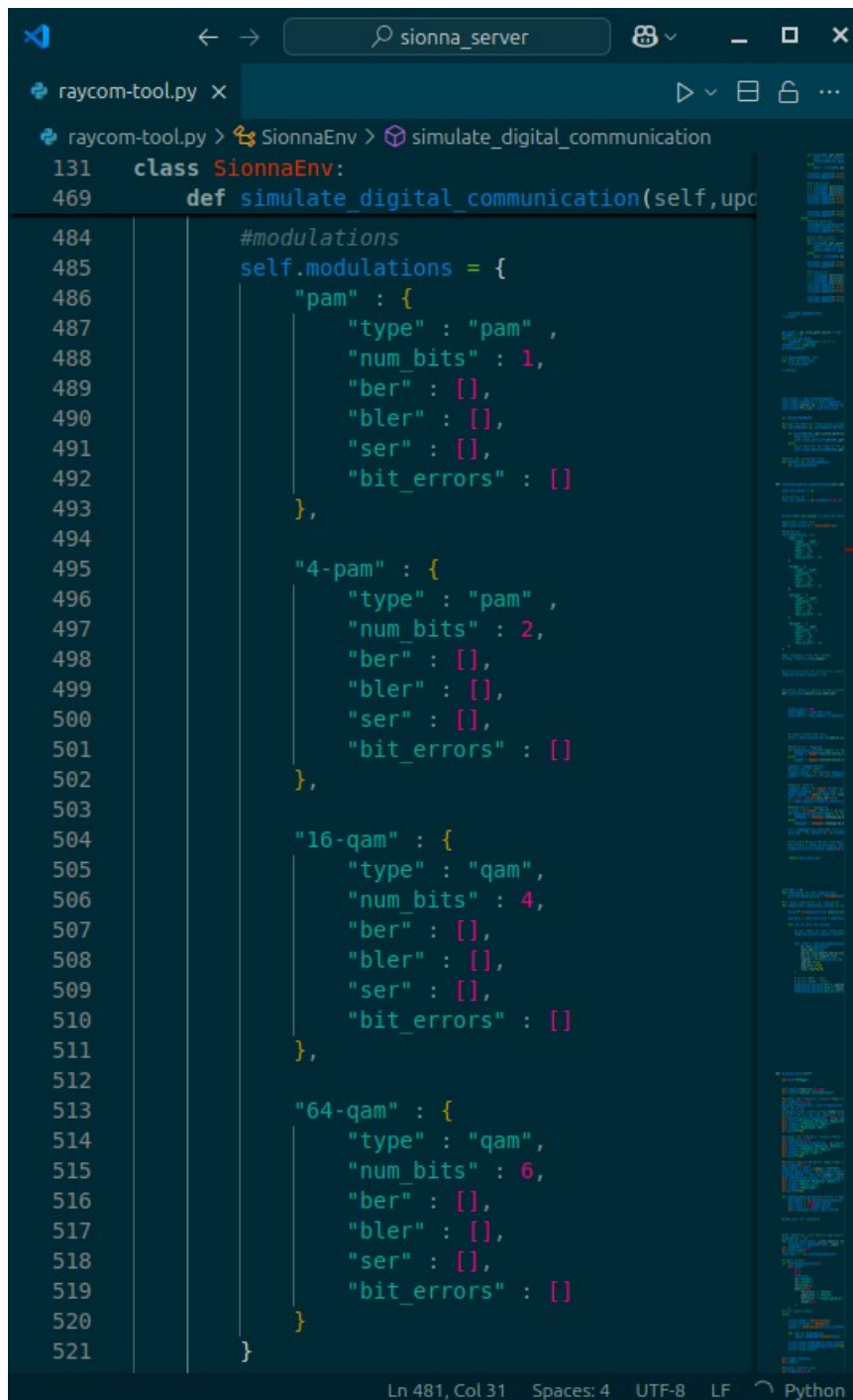
131 class SionnaEnv:
468
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
470
471         self.snr_values = []
472
473         #initialize snr
474         self.snr_values = np.linspace(0, 30, 31)
475
476
477
478
479         print("self.snr_values :", self.snr_values)
480
481         #generate random bits
482         self.binary_source = BinarySource()
483
  
```

Ln 495, Col 24 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

Στην συνέχεια κατασκευάζουμε ένα λεξικό που περιγράφει τις διαμορφώσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της ψηφιακής προσομοίωσης. Κάθε είσοδος του λεξικού αντιστοιχεί σε έναν τύπο διαμόρφωσης, ο οποίος ορίζεται με τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τα είδη διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

Pam (Pulse Amplitude Modulation): Διαμόρφωση παλμών όπου το πλάτος μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του σήματος πληροφορίας. (περισσότερα: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation)

QAM (Quadrature Amplitude Modulation): Είναι μία σύνθετη τεχνική διαμόρφωσης που συνδυάζει διαμόρφωση πλάτους (AM) και διαμόρφωση φάσης (PM) (Περισσότερα: https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation).



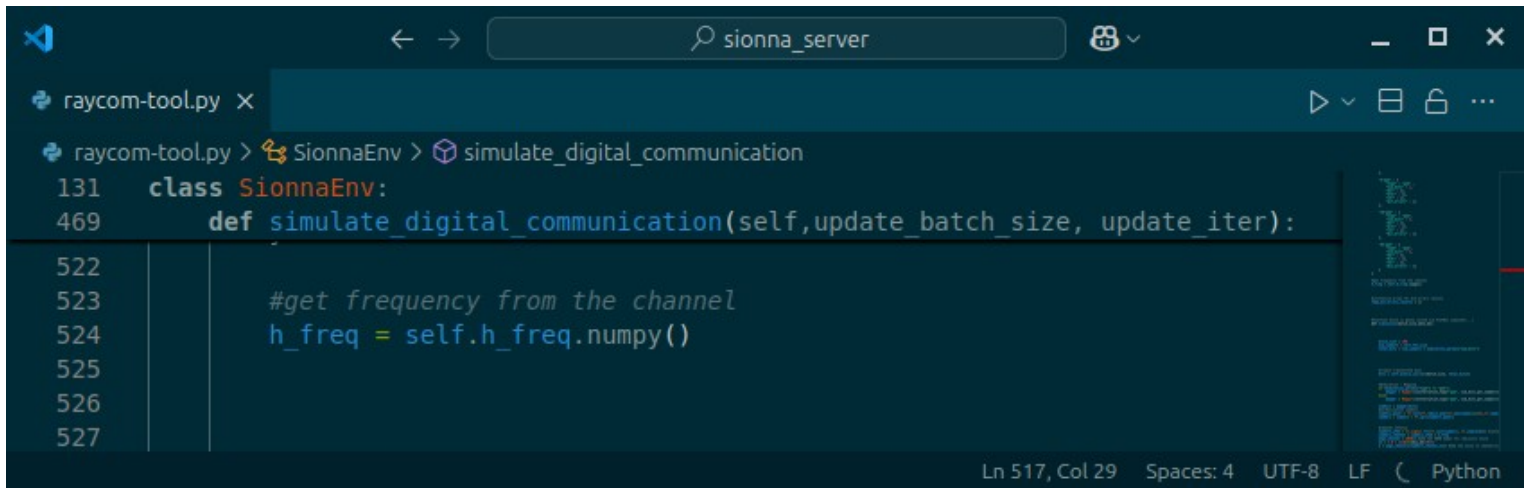
```

131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, upc

484     #modulations
485     self.modulations = {
486         "pam" : {
487             "type" : "pam" ,
488             "num_bits" : 1,
489             "ber" : [],
490             "bler" : [],
491             "ser" : [],
492             "bit_errors" : []
493         },
494
495         "4-pam" : {
496             "type" : "pam" ,
497             "num_bits" : 2,
498             "ber" : [],
499             "bler" : [],
500             "ser" : [],
501             "bit_errors" : []
502         },
503
504         "16-qam" : {
505             "type" : "qam",
506             "num_bits" : 4,
507             "ber" : [],
508             "bler" : [],
509             "ser" : [],
510             "bit_errors" : []
511         },
512
513         "64-qam" : {
514             "type" : "qam",
515             "num_bits" : 6,
516             "ber" : [],
517             "bler" : [],
518             "ser" : [],
519             "bit_errors" : []
520         }
521     }

```


Στην συνέχεια εξάγουμε τη συχνοτική απόκριση από το κανάλι που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση, ώστε να αξιοποιηθεί σε μετεγενέστερους υπολογισμούς.

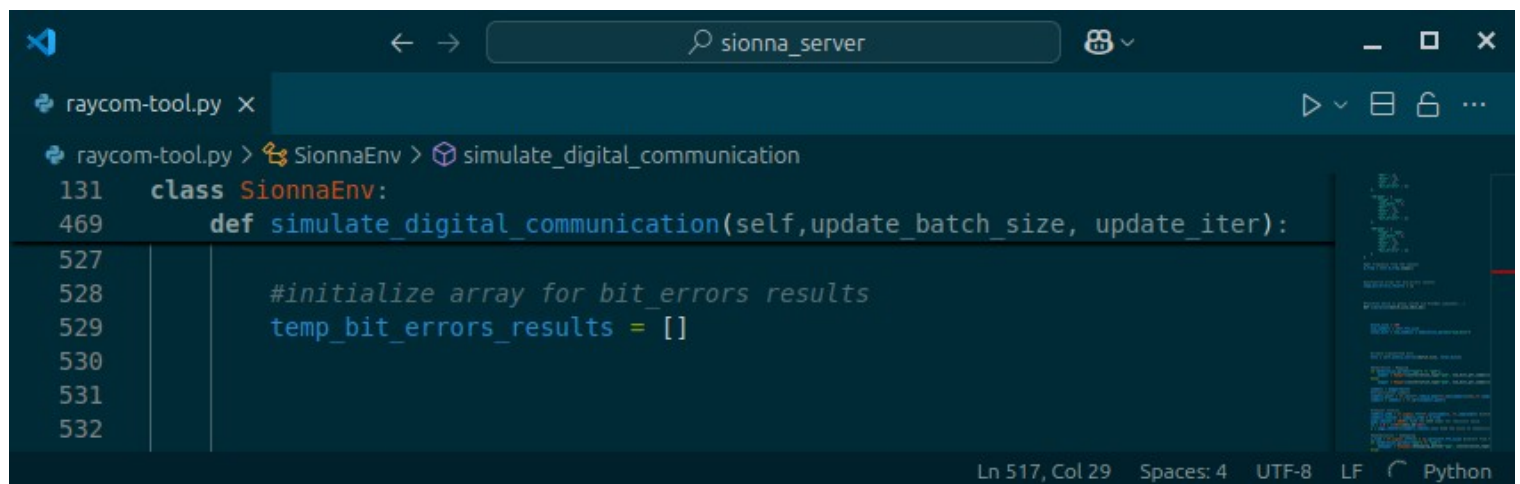


```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > simulate_digital_communication
131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
522
523         #get frequency from the channel
524         h_freq = self.h_freq.numpy()
525
526
527
Ln 517, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

```

Κατασκευάζουμε έναν πίνακα ο οποίος θα κρατάει τα αποτελέσματα των bit error που θα χρειαστούν αργότερα για τον υπολογισμό.



```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > simulate_digital_communication
131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
527
528         #initialize array for bit_errors results
529         temp_bit_errors_results = []
530
531
532
Ln 517, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 LF Python

```

Σε αυτό το στάδιο απαιτείται η δημιουργία μιας βοηθητικής συνάρτησης, η οποία θα εκτελεί την προσομοίωση με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Η συνάρτηση αυτή επαναλαμβάνεται για η φορές, με στόχο τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν πιο ακριβών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η συνάρτηση αυτή ονομάζεται simulation.

simulation(batch_size, ebno_db):

Η συνάρτηση `simulation` είναι υπεύθυνη για την προσομοίωση της ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη. Ανάλογα με τον τύπο διαμόρφωσης που επιλέγουμε, η συνάρτηση διαμορφώνει τα bits που θα αποσταλούν. Έπειτα, κατασκευάζει το κανάλι μέσω του οποίου θα μεταδοθούν τα δεδομένα και στη συνέχεια ελέγχει τα bits που λαμβάνονται από τον δέκτη, ώστε να εντοπιστούν και να μετρηθούν τα σφάλματα μετάδοσης. Με τον τρόπο αυτό υλοποιούνται όλα τα απαραίτητα βήματα για μία ολοκληρωμένη προσομοίωση ψηφιακής επικοινωνίας.

Αρχικά, υπολογίζεται ο αριθμός των συμβόλων και ο συνολικός αριθμός των bits που πρόκειται να αποσταλούν. Έπειτα, με την χρήση του `BinarySource` που δημιουργήθηκε σε προηγούμενο στάδιο, παράγεται η ακολουθία bits που είναι έτοιμη προς αποστολή.

```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > simulate_digital_communication > simulation
131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
532
533
534         #function which is gonna called via PlotBer.simulate(...)
535         def simulation(batch_size, ebno_db):
536
537
538
539
540             #initialize bits
541             num_symbols = self.fft_size
542             total_bits = num_symbols * modulation_params["num_bits"]
543
544
545
546
547
548             #create transmitted bits
549             bits = self.binary_source([batch_size, total_bits])
550
  
```

Αφού δημιουργηθούν τα bits που πρόκειται να μεταδοθούν, το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση τους σε σύμβολα, σύμφωνα με τον τύπο διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται. Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως `mapping`, γίνεται με τη βοήθεια της συνάρτησης `Mapper` της βιβλιοθήκης `Sionna`, η οποία μετατρέπει τις δυαδικές ακολουθίες σε σύμβολα του αντίστοιχου αστερισμού (`constellation`), έτοιμα προς μετάδοση μέσω καναλιού.

(περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/mapping.html#sionna.mapping.Mapper>)

```

131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
535     def simulation(batch_size, ebno_db):
552         #modulation - Mapping
553         if (modulation_params["type"] == "pam"):
554             mapper = Mapper(constellation_type="pam", num_bits_per_symbol=modulation_params["num_bits"])
555         else:
556             mapper = Mapper(constellation_type="qam", num_bits_per_symbol=modulation_params["num_bits"])
557         symbols = mapper(bits)

```

Επίσης, σε αυτό το σημείο κανονικοποιούμε την ισχύ των συμβόλων ώστε να έχουν μέση ισχύ ίση με 1.

```

560
561     #normalization symbols
562     symbols_power = tf.cast(tf.reduce_mean(tf.abs(symbols)**2), tf.complex64)
563     symbols = symbols / tf.sqrt(symbols_power)
564
565

```

Μόλις ολοκληρωθεί και η διαδικασία του mapping, ακολουθεί το στάδιο εφαρμογής της επίδρασης του καναλιού στα μεταδιδόμενα δεδομένα. Για να επιτύχουμε μια ρεαλιστική προσομοίωση και να παραγάγουμε αξιόπιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιούμε το μοντέλο θορύβου AWGN (Additive White Gaussian Noise).

Το μοντέλο AWGN αποτελεί ένα από τα βασικά μοντέλα θορύβου στη θεωρία επικοινωνιών και στην επεξεργασία σήματος. Χρησιμοποιείται ευρέως για να προσομοιώσει τον τυχαίο θόρυβο που επηρεάζει ένα σύστημα επικοινωνίας, ο οποίος προκύπτει από θερμικά φαινόμενα, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή άλλες μη ιδανικές συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσω της προσθήκης αυτού του τύπου θορύβου στα διαμορφωμένα σήματα, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Για να εφαρμόσουμε το μοντέλο AWGN, απαιτείται πρώτα ο μετασχηματισμός των διαμορφωμένων συμβόλων στο πεδίο της συχνότητας, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο FFT (Fast Fourier Transform). Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η συχνοτική απόκριση του καναλιού, την οποία έχουμε υπολογίσει νωρίτερα, ώστε να μοντελοποιηθεί η επίδραση του καναλιού στη μετάδοση.

(περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/channel.wireless.html#sionna.channel.AWGN>)

Αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση του καναλιού, προστίθεται θόρυβος AWGN με ισχύ που αντιστοιχεί στην επιθυμητή τιμή SNR, προκειμένου να προσομοιωθούν οι ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος. Για την προσθήκη του θορύβου, χρησιμοποιείται η συνάρτηση AWGN() της βιβλιοθήκης Sionna, η οποία επιτρέπει την απευθείας εφαρμογή λευκού γκαουσιανού θορύβου στα σήματα.

Αφού εφαρμοστεί η επίδραση του καναλιού στα δεδομένα, το επόμενο βήμα είναι η διαδικασία της αποδιαμόρφωσης, με σκοπό την ανάκτηση των bits που λάβαμε ώστε να πραγματοποιηθεί έλεγχος με τα αρχικά bits για τον υπολογισμό σφαλμάτων. Για να το πετύχουμε αυτό, πραγματοποιείται μετασχηματισμός από το πεδίο της συχνότητας στο πεδίο του χρόνου, χρησιμοποιώντας αντίστροφο μετασχηματισμό FFT. Αυτό επιτρέπει την επιστροφή των σημάτων στη χρονική τους μορφή, έτοιμα για αποδιαμόρφωση.

Ακολούθως, με βάση τον τύπο διαμόρφωσης που είχε χρησιμοποιηθεί, εφαρμόζεται η διαδικασία αποδιαμόρφωσης μέσω της συνάρτησης Demapper της βιβλιοθήκης Sionna, η οποία μετατρέπει τα ληφθέντα σύμβολα σε bits για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.

(περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/mapping.html#sionna.mapping.Demapper>)

Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό να δώσουμε προσοχή σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνάρτησης Demapper. Η συγκεκριμένη συνάρτηση επιστρέφει ως έξοδο τις τιμές LLR (Log-Likelihood Ratios), δηλαδή λογαριθμικούς λόγους πιθανοτήτων. Οι τιμές αυτές εκφράζουν πόσο πιθανό είναι ένα bit να είναι 0 ή 1, βάσει του ληφθέντος σήματος.

Ωστόσο, στη δική μας περίπτωση επιθυμούμε να ανακτήσουμε τα bits ως καθαρές, δυαδικές τιμές (0 ή 1), ώστε να προχωρήσουμε στον έλεγχο σφαλμάτων. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η μετατροπή των τιμών LLR σε δυαδική μορφή, κάτι που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός κατωφλίου.

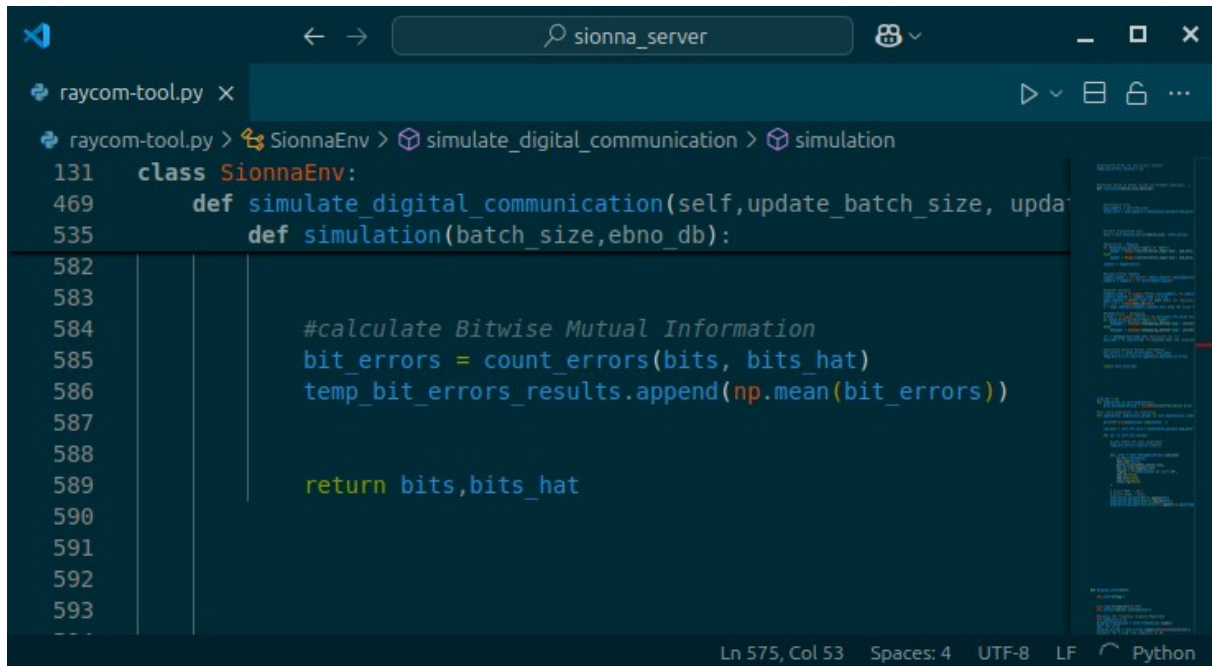
```

131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
535         def simulation(batch_size, ebno_db):
572             # demodulation - demapping
573             y_time = tf.signal.iff(y) * np.sqrt(self.fft_size) #convert from frequency to time
574             if (modulation_params["type"] == "pam"):
575                 demapper = Demapper(demapping_method="app", constellation_type="pam", num_bits_per_symbol=modulation_params["num_bits"])
576             else:
577                 demapper = Demapper(demapping_method="app", constellation_type="qam", num_bits_per_symbol=modulation_params["num_bits"])
578             llr = demapper([y_time, no]) #calculate the llr
580             bits_hat = tf.cast(llr > 0, tf.float32) #get the received bits
581
582
583

```

Αφού έχουμε ανακτήσει τα ληφθέντα bits, περνάμε στο στάδιο υπολογισμού των σφαλμάτων μετάδοσης (bit errors). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση count_error(), η οποία συγκρίνει τα αρχικά με τα ληφθέντα bits και επιστρέφει τον αριθμό των σφαλμάτων.

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τον μέσο όρο των σφαλμάτων για την τρέχουσα προσομοίωση και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στη λίστα **temp_bit_errors_results**, την οποία έχουμε δημιουργήσει προηγουμένως για να συλλέγουμε δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η συνάρτηση επιστρέφει τα bits που στάλθηκαν και τα bits που λήφθηκαν, για λόγους που θα αναλύσουμε σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.



```

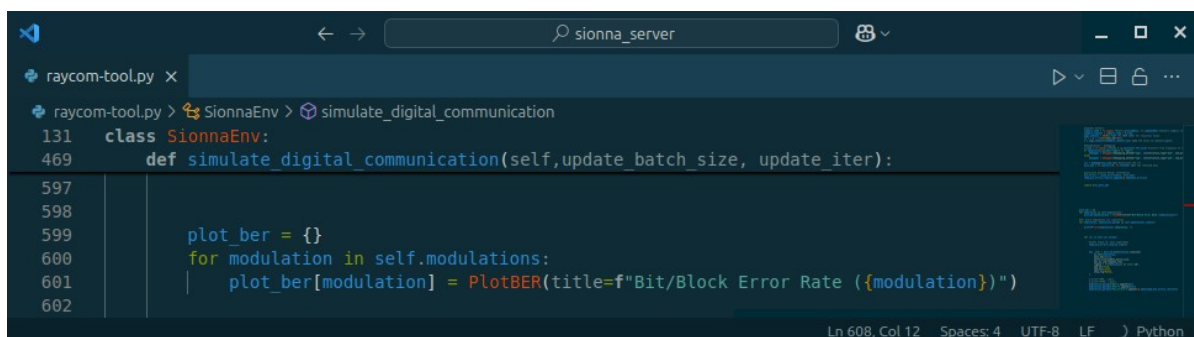
131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
535         def simulation(batch_size, ebno_db):
582
583
584             #calculate Bitwise Mutual Information
585             bit_errors = count_errors(bits, bits_hat)
586             temp_bit_errors_results.append(np.mean(bit_errors))
587
588
589             return bits, bits_hat
590
591
592
593

```

Σε αυτό το στάδιο χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο το οποίο θα εκτελεί την συνάρτηση **simulation()** που έχουμε υλοποιήσει, υπολογίζοντας και αποθηκεύοντας τις τιμές του **Bit Error Rate (BER)** και του **Block Error Rate (BLER)**. Το αντικείμενο αυτό είναι το **PlotBER** της βιβλιοθήκης Sionna. Πρόκειται για ένα αντικείμενο σχεδιασμένο να υποστηρίζει τον υπολογισμό των **BER** και **BLER** μέσω επαναλαμβανόμενων προσομοιώσεων και να διευκολύνει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών καμπυλών απόδοσης. Στην παρούσα εφαρμογή, δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες γραφικής απεικόνισης του αντικειμένου **PlotBER**, καθώς τα αποτελέσματα επεξεργάζονται και απεικονίζονται αργότερα με άλλους τρόπους.

(περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/utls.html#sionna.utls.plotting.PlotBER>).

Για να το χρησιμοποιήσουμε το αντικείμενο **PlotBer**, θα πρέπει πρώτα να το αρχικοποιήσουμε ξεχωριστά για κάθε τύπο διαμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι τα αποτελέσματα που θα συλλέξουμε αντιστοιχούν αποκλειστικά στη συγκεκριμένη διαμόρφωση που εξετάζουμε.



```

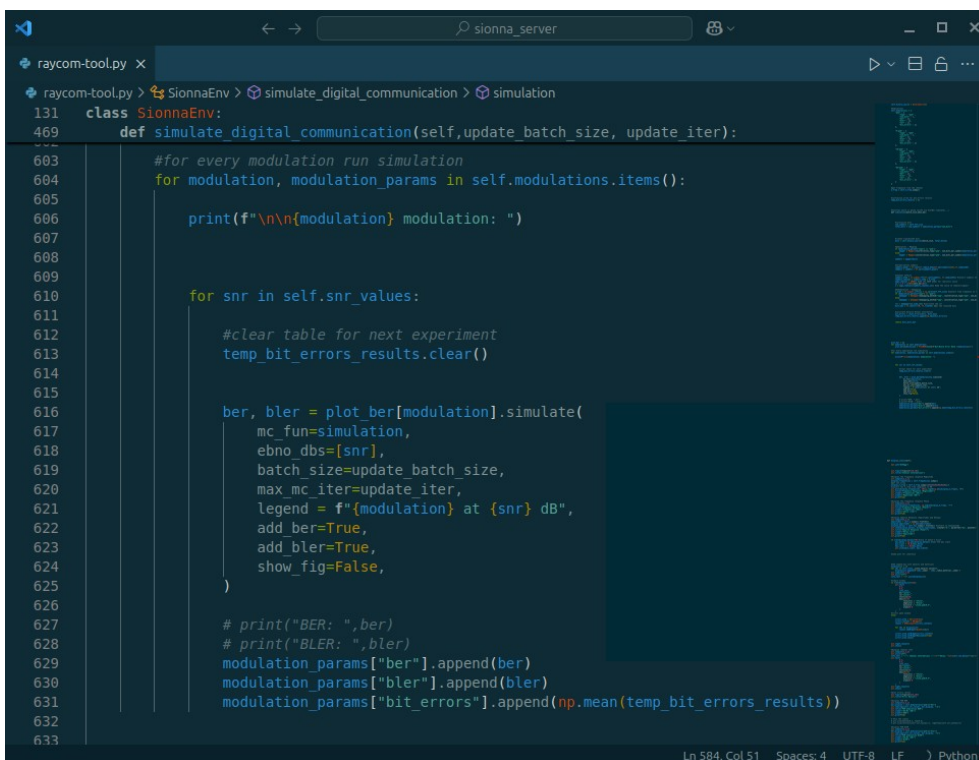
131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
597
598
599         plot_ber = {}
600         for modulation in self.modulations:
601             plot_ber[modulation] = PlotBER(title=f"Bit/Block Error Rate ({modulation})")
602

```

Αφού ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, προχωράμε στην εκτέλεση των προσομοιώσεων με σκοπό τον υπολογισμό και καταγραφή των σφαλμάτων στο μέσο. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει η μέθοδος **simulate()** του αντικειμένου **PlotBER**. Η μέθοδος αυτή δέχεται ως παραμέτρους τα εξής:

- **mc_fun:** Η συνάρτηση που εκτελεί την προσομοίωση. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η **simulation()**
- **ebno_dbs:** Παίρνει τις τιμές **SNR** για την εκτέλεση της προσομοίωσης
- **batch_size:** Ο συνολικός αριθμός bits που θα σταλούν. Συμπληρώνεται από την παράμετρο της συνάρτησης **simulate_digital_communication()**
- **max_mc_iter:** Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της προσομοίωσης. Συμπληρώνεται και αυτό επίσης από την παράμετρο της συνάρτησης **simulate_digital_communication()**
- **legend:** Προσθήκη ετικέτας στο γράφημα.
- **add_ber:** Ενεργοποιεί τον υπολογισμό του **BER**.
- **add_bler:** Ενεργοποιεί τον υπολογισμό του **BLER**.
- **show_fig:** Ενεργοποιεί την εμφάνιση του γραφήματος. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή το έχουμε απενεργοποιημένο για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των προσομοιώσεων, τότε προσθέτουμε τα αποτελέσματα στους κατάλληλους πίνακες για να τα απεικονίσουμε γραφικά αργότερα.



```

131 class SionnaEnv:
469     def simulate_digital_communication(self, update_batch_size, update_iter):
...
603         #for every modulation run simulation
604         for modulation, modulation_params in self.modulations.items():
605
606             print(f"\n\n{modulation} modulation: ")
607
608
609
610             for snr in self.snr_values:
611
612                 #clear table for next experiment
613                 temp_bit_errors_results.clear()
614
615
616                 ber, bler = plot_ber[modulation].simulate(
617                     mc_fun=simulation,
618                     ebno_dbs=[snr],
619                     batch_size=update_batch_size,
620                     max_mc_iter=update_iter,
621                     legend = f"{modulation} at {snr} dB",
622                     add_ber=True,
623                     add_bler=True,
624                     show_fig=False,
625                 )
626
627                 # print("BER: ",ber)
628                 # print("BLER: ",bler)
629                 modulation_params["ber"].append(ber)
630                 modulation_params["bler"].append(bler)
631                 modulation_params["bit_errors"].append(np.mean(temp_bit_errors_results))
632
633

```


Με αυτό τον τρόπο η συνάρτηση **simulate_digital_communication()** πραγματοποιεί μία πλήρη ψηφιακή προσομοίωση μεταξύ πομπού και δέκτη, ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα στάδια διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμόζονται ρεαλιστικά μοντέλα καναλιού και θορύβου, με στόχο τη μελέτη και αξιολόγηση της επικοινωνίας υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Μέσω της συγκεκριμένης συνάρτησης, μπορούμε να αναλύσουμε την απόδοση της ψηφιακής μετάδοσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες, μετρώντας τα σφάλματα που προκύπτουν κατά την μετάδοση και αξιολογώντας τη συμπεριφορά του συστήματος.

display_stats():

Μία σημαντική μέθοδος, η οποία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το Raycom, είναι η μέθοδος που είναι υπεύθυνη για τη γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν κατά την προσομοίωση. Η μέθοδος αυτή είναι η **display_stats()**. Ο ρόλος της είναι να διαβάζει τους πίνακες στους οποίους έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων και, με βάση αυτά τα δεδομένα, να δημιουργεί κατάλληλες γραφικές παραστάσεις που διευκολύνουν την κατανόηση και αξιολόγηση της γραμμής.

Για την απεικόνιση αυτή απαιτείται η χρήση μιας βιβλιοθήκης γραφικού περιβάλλοντος (GUI – Graphical User Interface), η οποία θα διαχειρίζεται το παράθυρο μέσα στο οποίο θα εμφανίζονται τα plots. Στην παρούσα εφαρμογή, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη **Qt5Agg**, η οποία προσφέρει σταθερή και αποδοτική ενσωμάτωση μεταξύ του Qt framework και της matplotlib, καθιστώντας την κατάλληλη για τη δημιουργία διαδραστικών παραθύρων απεικόνισης. Με την χρήση του **Qt5Agg** θα φτιάξουμε τα παρακάτω figures:

- **Frequency Response (Magnitude):** Απεικονίζει την συχνотική απόκριση του καναλιού σε πλάτος



```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
665         #display the frequency response Magnitude
666         plt.subplot(2,2,1)
667         display_frequencies = self.frequencies.numpy()
668         #get the array
669         display_h_freq = self.h_freq.numpy()[0][0][0][0][0][0][:]
670         #convert the h_freq from imaginary to DB
671         plt.plot(display_frequencies, 20*np.log10(np.abs(display_h_freq)), "b")
672         plt.title("Frequency Response (Magnitude)")
673         plt.xlabel("Frequencies (GHz)")
674         plt.ylabel("Magnitude (DB)")
675         plt.grid(True)
676

```

- **Frequency Response (Phase):** Απεικονίζει την συχνотική απόκριση του καναλιού σε φάση.

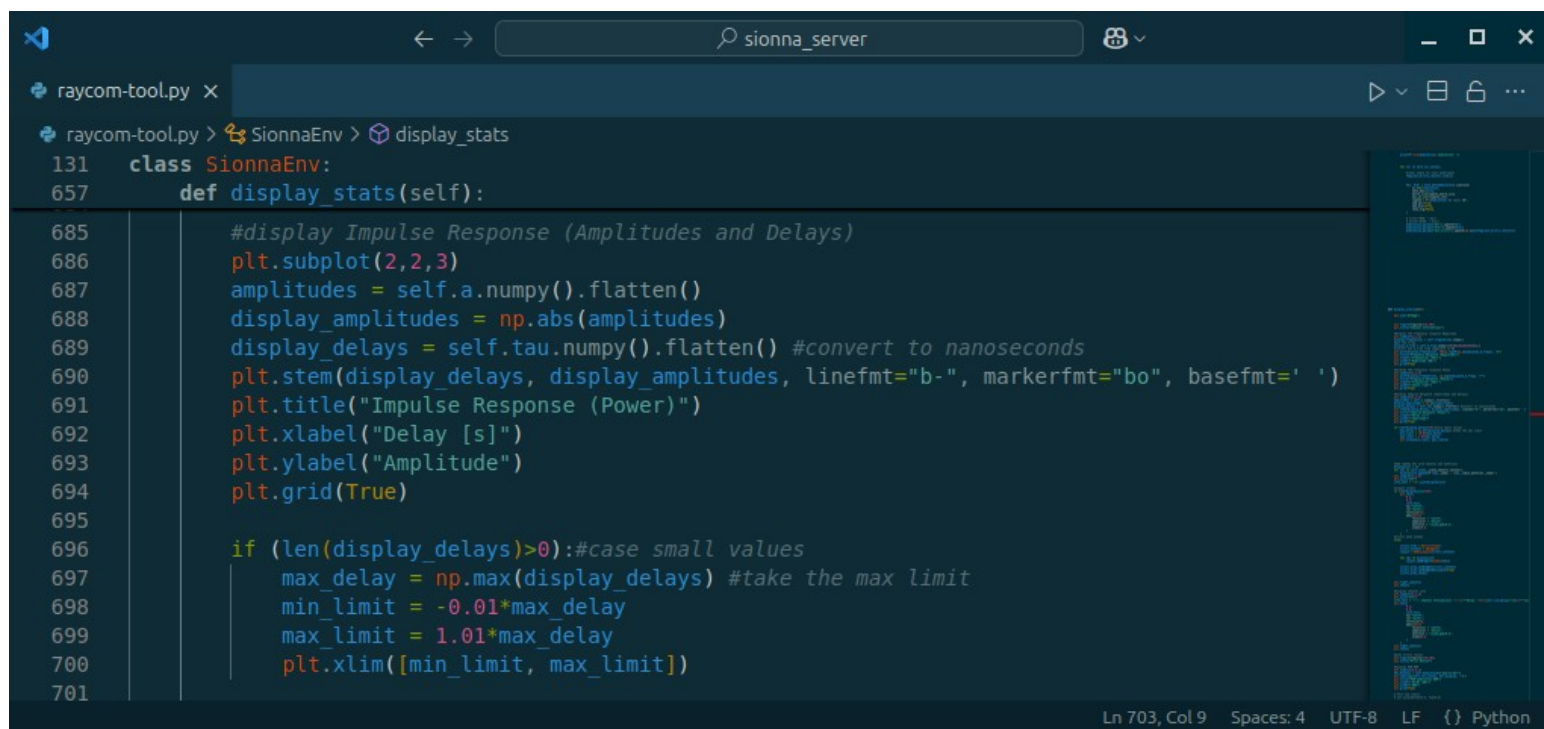


```

raycom-tool.py > SionnaEnv
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
677         #display the frequency response Phase
678         plt.subplot(2,2,2)
679         plt.plot(display_frequencies, np.angle(display_h_freq), "r")
680         plt.title("Frequency Response (Phase)")
681         plt.xlabel("Frequencies (GHz)")
682         plt.ylabel("phase (rad)")
683         plt.grid(True)
684
Ln 656, Col 5  Spaces: 4  UTF-8  LF  {} Python

```

- **Impulse Response (Power):** Απεικονίζει την παλμική απόκριση των πολλαπλών μονοπατιών του σήματος με βάση τις καθυστερήσεις και τα πλάτη τους.



```

raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
685         #display Impulse Response (Amplitudes and Delays)
686         plt.subplot(2,2,3)
687         amplitudes = self.a.numpy().flatten()
688         display_amplitudes = np.abs(amplitudes)
689         display_delays = self.tau.numpy().flatten() #convert to nanoseconds
690         plt.stem(display_delays, display_amplitudes, linefmt="b-", markerfmt="bo", basefmt=' ')
691         plt.title("Impulse Response (Power)")
692         plt.xlabel("Delay [s]")
693         plt.ylabel("Amplitude")
694         plt.grid(True)
695
696         if (len(display_delays)>0):#case small values
697             max_delay = np.max(display_delays) #take the max limit
698             min_limit = -0.01*max_delay
699             max_limit = 1.01*max_delay
700             plt.xlim([min_limit, max_limit])
701
Ln 703, Col 9  Spaces: 4  UTF-8  LF  {} Python

```

- **Objects Legend Box:** Κουτάκι που δείχνει μία λίστα από τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στην σκηνή μαζί με τα υλικά τους. Σε περίπτωση που είναι πολλά, εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο.

```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
707
708         #legend box with objects and materials
709         displayList = []
710         for obj in self.scene._scene_objects.values():
711             displayList.append(f'{obj._name} : {obj._radio_material._name}')
712         plt.subplot(2,2,4)
713         plt.axis("off")
714         info_text = "\n".join(displayList)
715
716         #simple window
717         if (len(displayList)<25):
718             plt.text(
719                 0.5,
720                 0.5,
721                 info_text,
722                 ha="center",
723                 va="center",
724                 fontsize=10,
725                 bbox=dict(
726                     facecolor = "white",
727                     edgecolor = "black",
728                     boxstyle = "round,pad=0.5",
729                     alpha=0.8
730                 )
731             )
732         #scroll pane window
733         else:
734
735             scroll_area = QScrollArea()
736             scroll_content = QWidget()
737             layout = QVBoxLayout(scroll_content)
738
739             for obj in displayList:
740                 layout.addWidget(QLabel(obj))
741
742             scroll_area.setWidget(scroll_content)
743             scroll_area.setWidgetResizable(True)
744             scroll_area.show()
745
746
747         plt.tight_layout()
748         plt.show()
749

```

Ln 701, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python

- **Channel Informations Box:** Κουτάκι που απεικονίζει τα στατιστικά της γραμμής, όπως καθυστερήσεις, bandwidth κτλπα

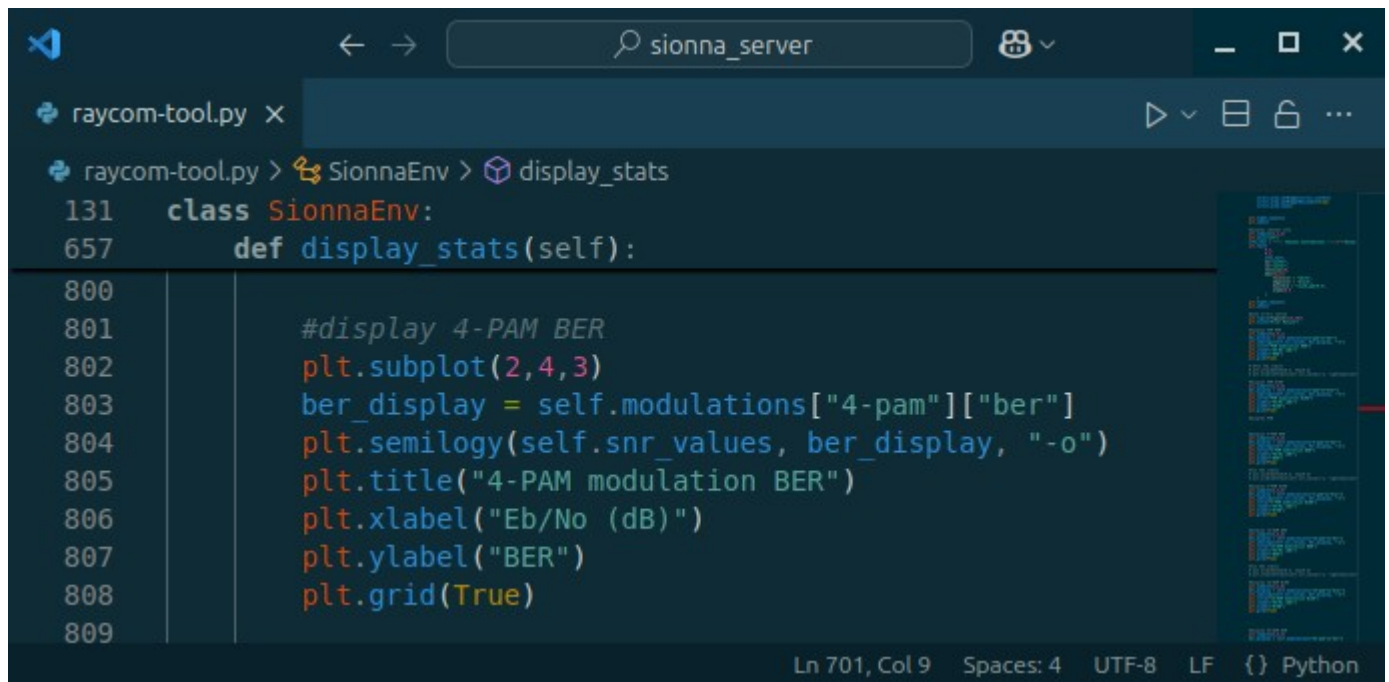
```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
750         #display channel info
751         plt.subplot(2,2,4)
752         plt.axis("off")
753         info_text = "---- Channel Informations ----\n"+Delay: "+str(self.lnk_delay)+"sec\n"+Loss: "+str(self.lnk_loss)+"sec\n"+Bandwidth: "+str(self.scene.channel_bw)+"Hz\n"+Coherence Bandwidth: "+str
754         plt.text(
755             0.5,
756             0.5,
757             info_text,
758             ha="center",
759             va="center",
760             fontsize=10,
761             bbox=dict(
762                 facecolor = "white",
763                 edgecolor = "black",
764                 boxstyle = "round,pad=0.5",
765                 alpha=0.8
766             )
767         )
768         plt.tight_layout()
769         plt.show()
770
  
```

- **BER (Bit Error Rate):** Απεικονίζει τα Bit Error Rate για όλες τις διαμορφώσεις.

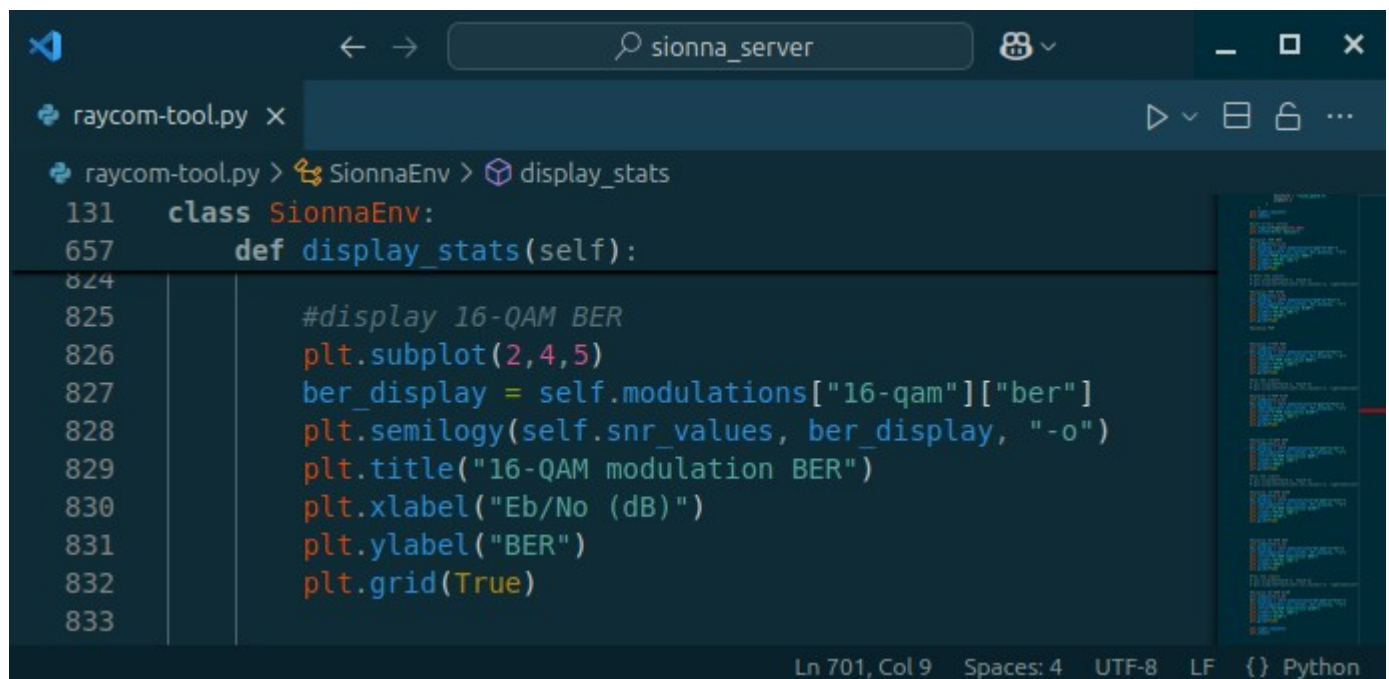
```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
770
771         #plot errors ration
772         plt.figure(figsize=(15,10))
773         plt.title("Error Ration")
774
775         #display PAM BER
776         plt.subplot(2,4,1)
777         ber_display = self.modulations["pam"]["ber"]
778         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
779         plt.title("PAM modulation BER")
780         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
781         plt.ylabel("BER")
782         plt.grid(True)
783
  
```

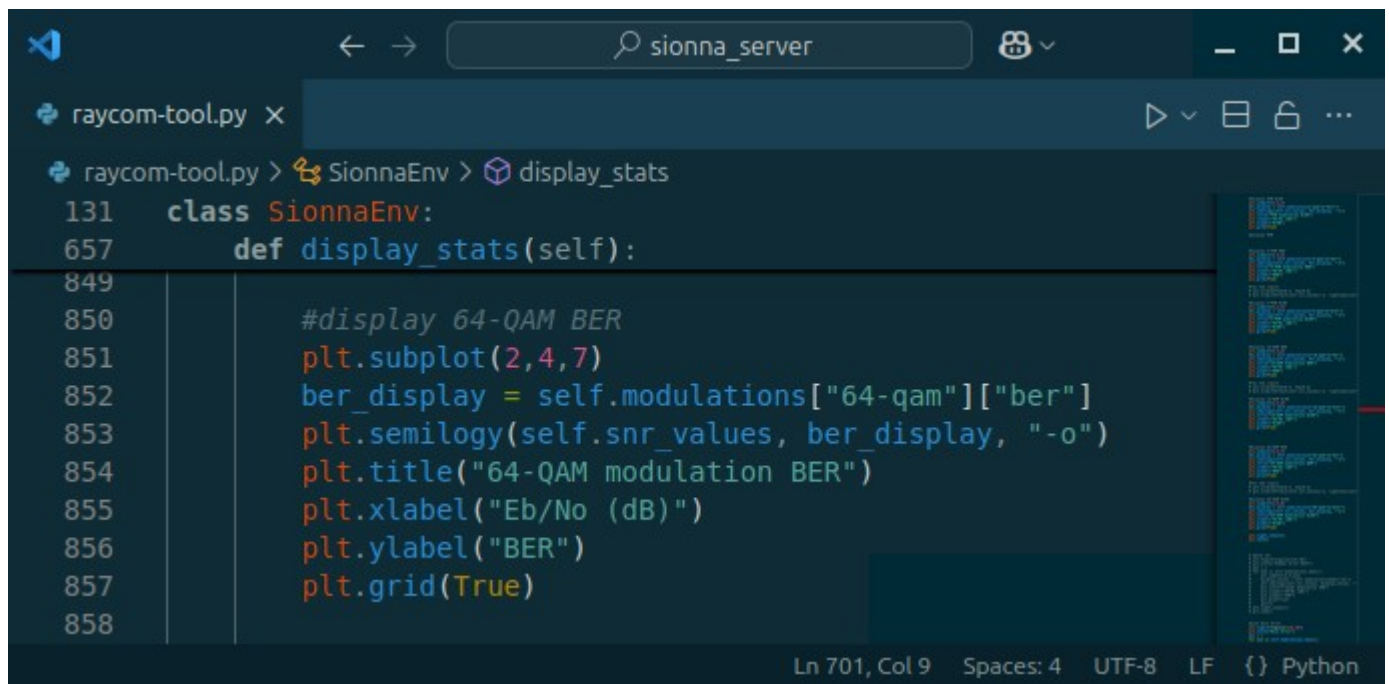
```
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
800
801         #display 4-PAM BER
802         plt.subplot(2,4,3)
803         ber_display = self.modulations["4-pam"]["ber"]
804         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
805         plt.title("4-PAM modulation BER")
806         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
807         plt.ylabel("BER")
808         plt.grid(True)
809
```

Ln 701, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python



```
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
824
825         #display 16-QAM BER
826         plt.subplot(2,4,5)
827         ber_display = self.modulations["16-qam"]["ber"]
828         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
829         plt.title("16-QAM modulation BER")
830         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
831         plt.ylabel("BER")
832         plt.grid(True)
833
```

Ln 701, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python



```
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
849
850         #display 64-QAM BER
851         plt.subplot(2,4,7)
852         ber_display = self.modulations["64-qam"]["ber"]
853         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
854         plt.title("64-QAM modulation BER")
855         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
856         plt.ylabel("BER")
857         plt.grid(True)
858
Ln 701, Col 9  Spaces: 4  UTF-8  LF  {} Python
```


- **BLER (Block Error Rate):** Απεικονίζει τα Block Error Rate για όλες τις διαμορφώσεις.

The screenshot shows a VS Code editor window with a file named 'raycom-tool.py'. The editor is displaying the 'display_stats' method of the 'SionnaEnv' class. The code is as follows:

```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
787
788         #display PAM BLER
789         plt.subplot(2,4,2)
790         ber_display = self.modulations["pam"]["bler"]
791         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
792         plt.title("PAM modulation BLER")
793         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
794         plt.ylabel("BLER")
795         plt.grid(True)
796
  
```

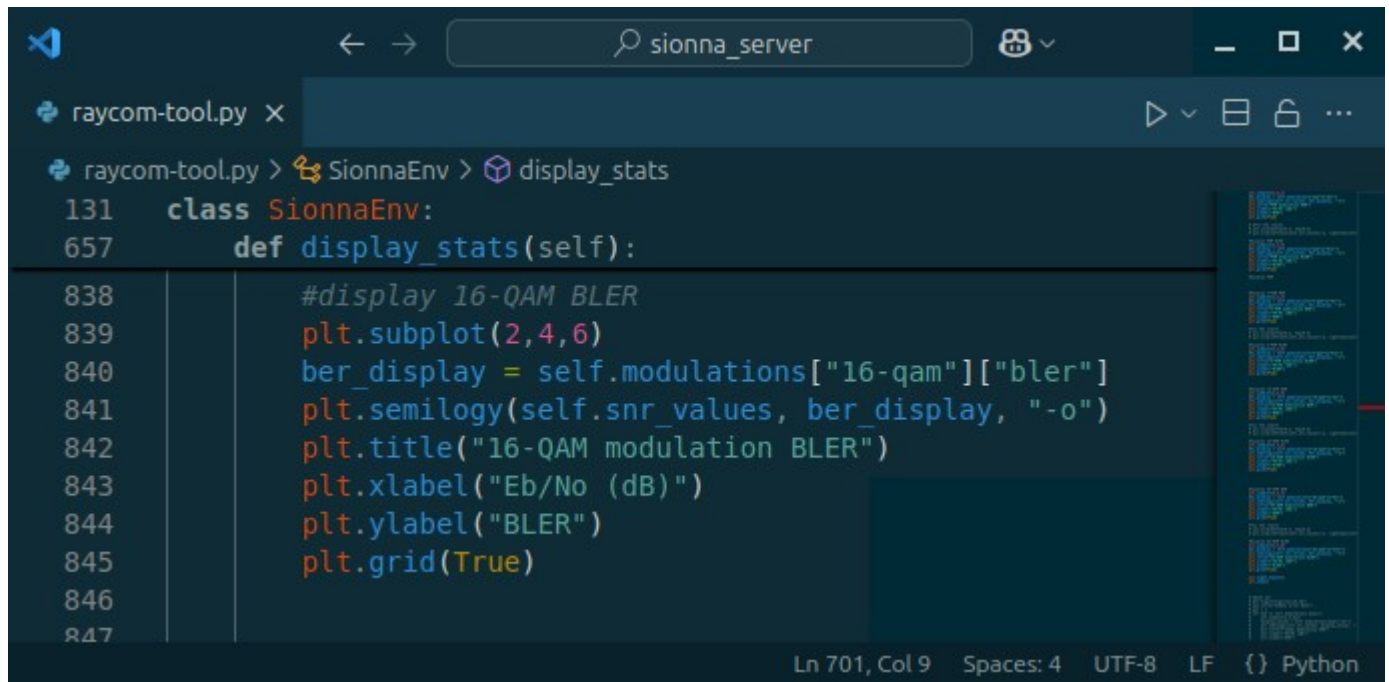
The status bar at the bottom indicates 'Ln 701, Col 9', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'Python'.

The screenshot shows a VS Code editor window with a file named 'raycom-tool.py'. The editor is displaying the 'display_stats' method of the 'SionnaEnv' class. The code is as follows:

```

131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
813
814         #display 4-PAM BLER
815         plt.subplot(2,4,4)
816         ber_display = self.modulations["4-pam"]["bler"]
817         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
818         plt.title("4-PAM modulation BLER")
819         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
820         plt.ylabel("BLER")
821         plt.grid(True)
822
  
```

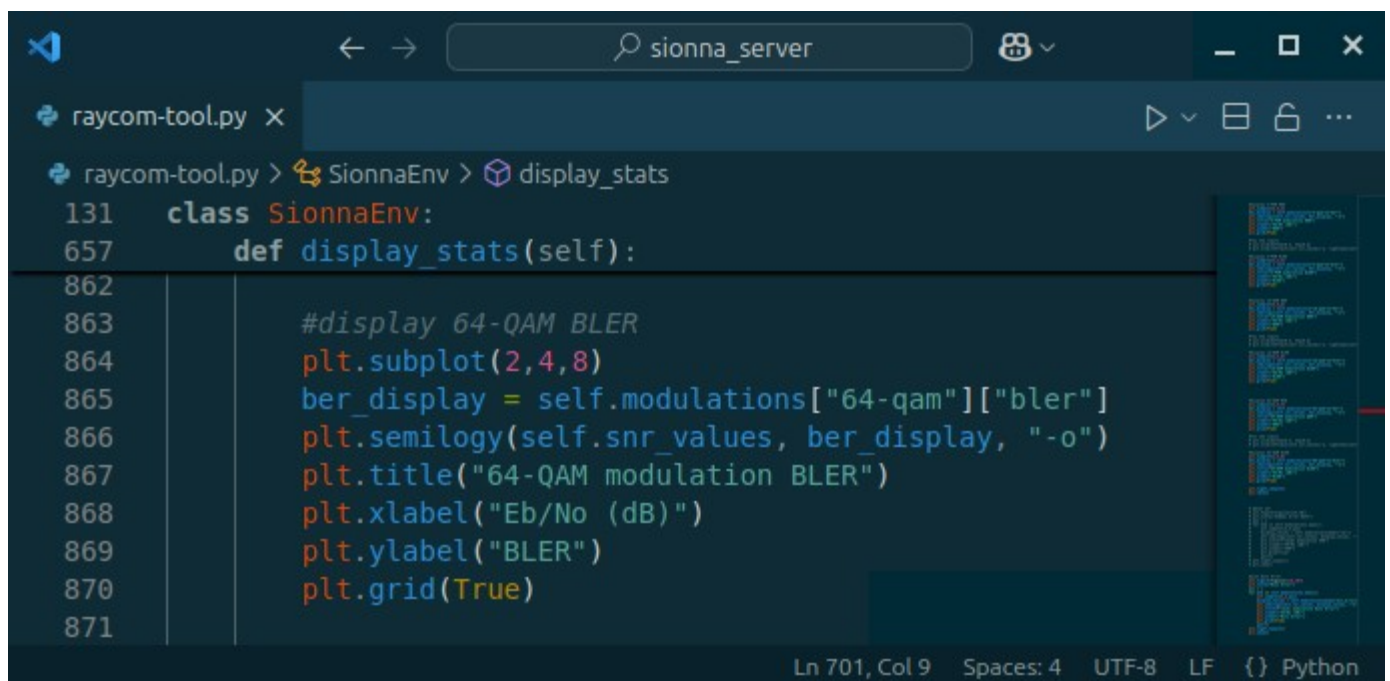
The status bar at the bottom indicates 'Ln 701, Col 9', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'Python'.



A screenshot of a Visual Studio Code editor window. The top toolbar shows navigation and search icons, with a search bar containing 'sionna_server'. Below the toolbar, a file explorer shows 'raycom-tool.py' as the active file. The editor displays the following Python code:

```
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
838         #display 16-QAM BLER
839         plt.subplot(2,4,6)
840         ber_display = self.modulations["16-qam"]["bler"]
841         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
842         plt.title("16-QAM modulation BLER")
843         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
844         plt.ylabel("BLER")
845         plt.grid(True)
846
847
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 701, Col 9', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'Python'.

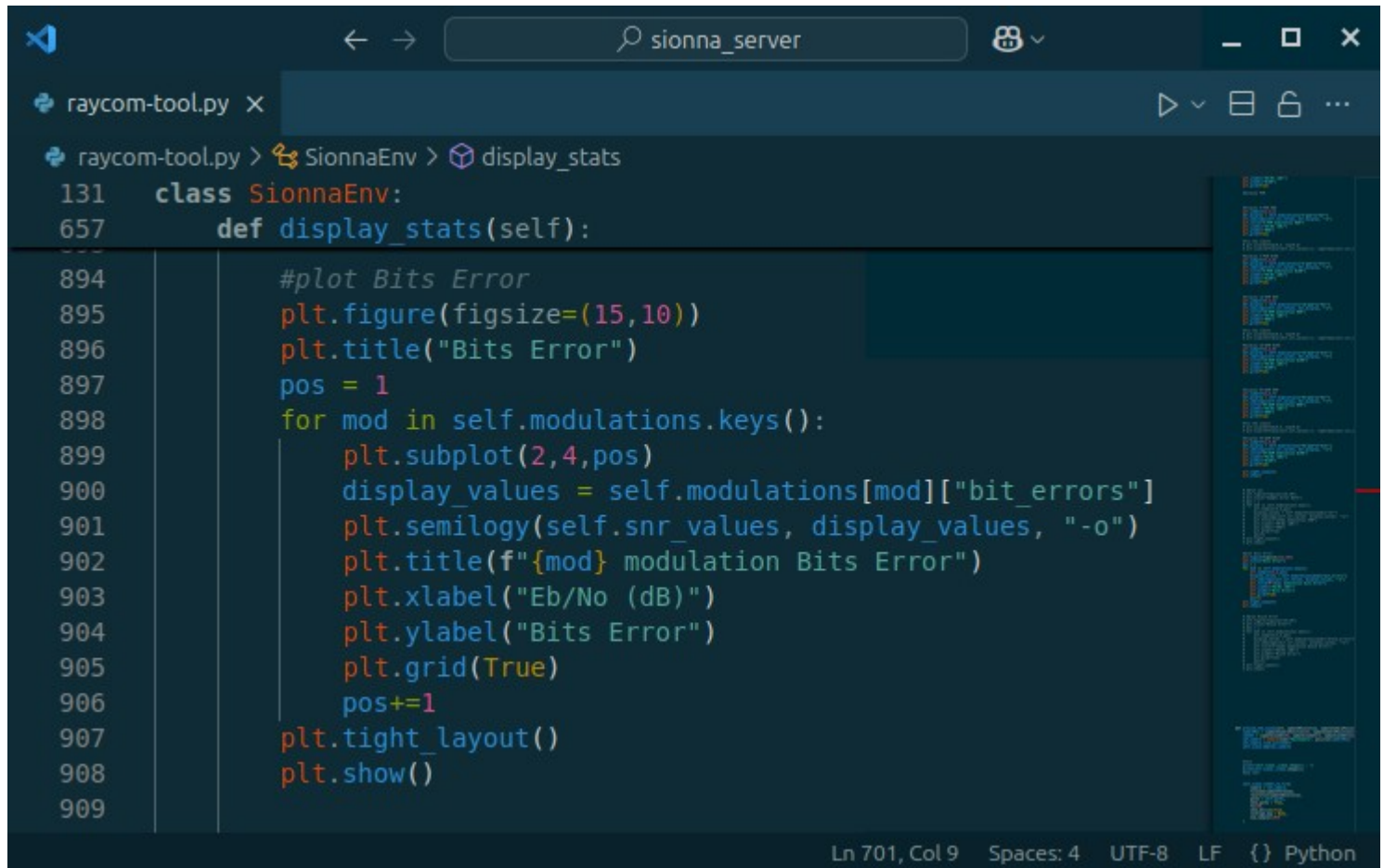


A screenshot of a Visual Studio Code editor window, similar to the one above. The search bar still contains 'sionna_server'. The editor displays the following Python code:

```
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
862         #display 64-QAM BLER
863         plt.subplot(2,4,8)
864         ber_display = self.modulations["64-qam"]["bler"]
865         plt.semilogy(self.snr_values, ber_display, "-o")
866         plt.title("64-QAM modulation BLER")
867         plt.xlabel("Eb/No (dB)")
868         plt.ylabel("BLER")
869         plt.grid(True)
870
871
```

The status bar at the bottom indicates 'Ln 701, Col 9', 'Spaces: 4', 'UTF-8', 'LF', and 'Python'.

- **Bits Error:** Απεικονίζει τα καθαρά bits σφαλμάτων για όλες τις διαμορφώσεις.



```
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > SionnaEnv > display_stats
131 class SionnaEnv:
657     def display_stats(self):
894         #plot Bits Error
895         plt.figure(figsize=(15,10))
896         plt.title("Bits Error")
897         pos = 1
898         for mod in self.modulations.keys():
899             plt.subplot(2,4,pos)
900             display_values = self.modulations[mod]["bit_errors"]
901             plt.semilogy(self.snr_values, display_values, "-o")
902             plt.title(f"{mod} modulation Bits Error")
903             plt.xlabel("Eb/No (dB)")
904             plt.ylabel("Bits Error")
905             plt.grid(True)
906             pos+=1
907         plt.tight_layout()
908         plt.show()
909
```

Ln 701, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python

preview_the_scene(updateResolution, updateCameraPosition, updateLookAt,updateFilename)

Μία ακόμη απαραίτητη μέθοδος για ένα εργαλείο προσομοίωσης με γραφικό περιβάλλον είναι εκείνη που αναλαμβάνει το rendering ολόκληρης σκηνής, συμπεριλαμβανομένων των ακτίνων και όλων των αντικειμένων της, σε ένα αρχείο εικόνας. Τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει η μέθοδος `preview_the_scene()`, η οποία δημιουργεί μια οπτική αναπαράσταση της τρέχουσας σκηνής, προσφέροντας μια συνολική και κατανοητή απεικόνιση του προσομοιωμένου περιβάλλοντος.

Παράμετροι:

- **updateResolution:** Ανάλυση της εικόνας.
- **updateCameraPosition:** Οι συντεταγμένες της κάμερας μέσα στην σκηνή.
- **updateLookAt:** Σε ποιο σημείο κοιτάει η κάμερα.
- **updateFilename:** Το όνομα ή το path που θα αποθηκευτεί η εικόνα.

Δημιουργούμε μία κάμερα με την χρήση του αντικειμένου **Camera** από την βιβλιοθήκη της Sionna και περνάμε βασικές παραμέτρους για την σωστή τοποθέτηση της (Περισσότερα: <https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/rt.html#sionna.rt.Camera>) Έπειτα στην συνέχεια καλούμε την **render_to_file()** της Sionna όπου θα κάνει render την σκηνή και θα την αποθήκευση στο αρχείο εικόνας.

```

131 class SionnaEnv:
132
133     def preview_the_scene(self, updateResolution, updateCameraPosition, updateLookAt,updateFilename):
134         cameraPos = [updateCameraPosition[0], updateCameraPosition[1], updateCameraPosition[2]]
135         lookAt = [updateLookAt[0], updateLookAt[1], updateLookAt[2]]
136         set_camera = Camera(name="MainCamera", position=cameraPos)
137         set_camera.look_at(lookAt)
138         self.scene.add(set_camera)
139
140         #test
141         print("self.scene._scene.shapes() : ")
142         print(self.scene._scene.shapes())
143         #end test
144
145         self.scene.render_to_file(
146             camera = set_camera,
147             filename=updateFilename,
148             resolution=updateResolution,
149             paths = self.paths,
150             show_paths = True,
151             fov=60,
152             show_devices=True,
153             coverage_map = None,
154             num_samples=1024
155         )
156
157
158

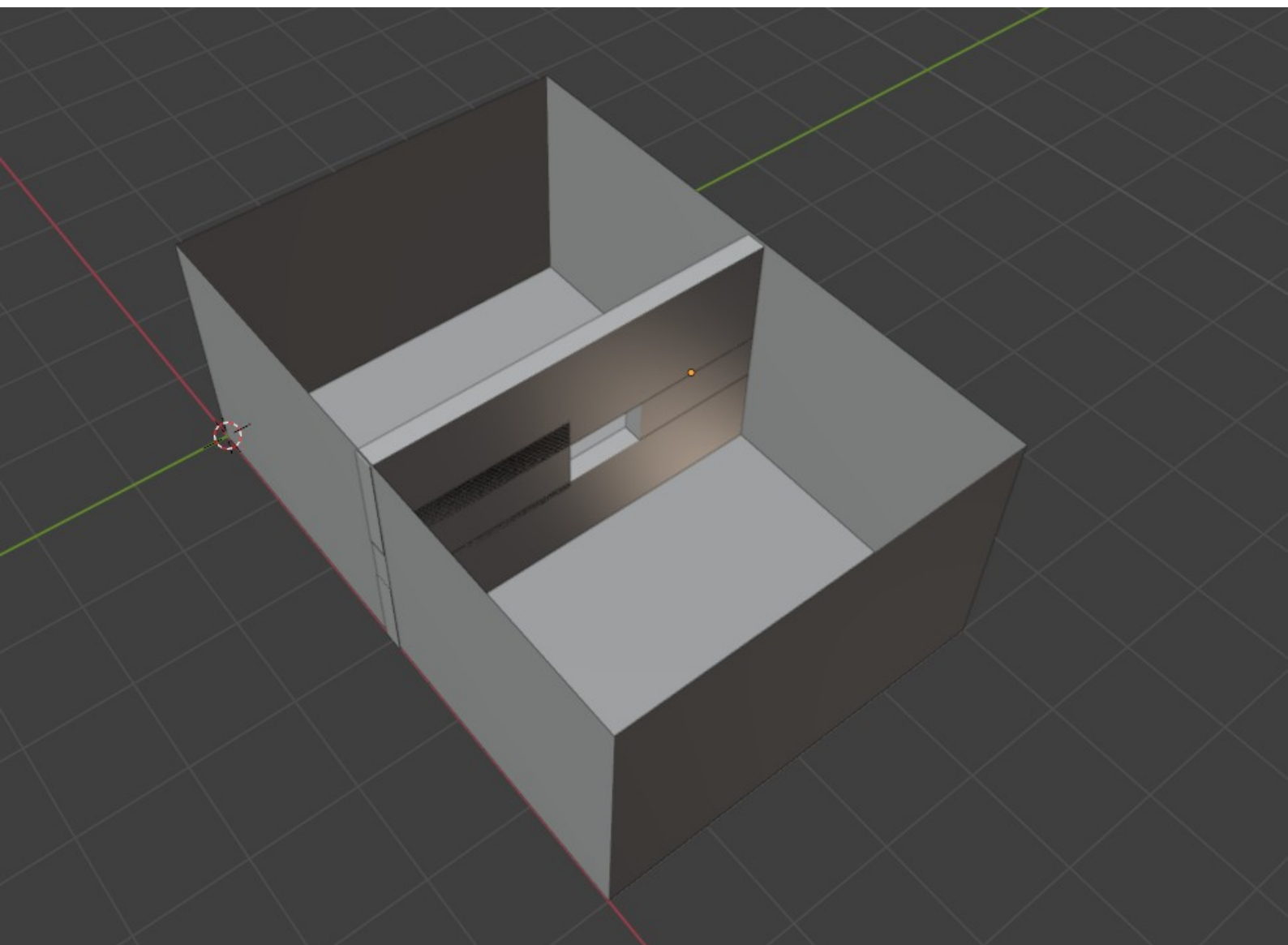
```

Συνοψίζοντας, η κλάση SionnaEnn, η οποία αποτελεί τον βασικό κορμό του περιβάλλοντος προσομοίωσης, ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες μεθόδους για την ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση της απόδοσης του καναλιού επικοινωνίας.

4.5 Παραδείγματα προσομοίωσης

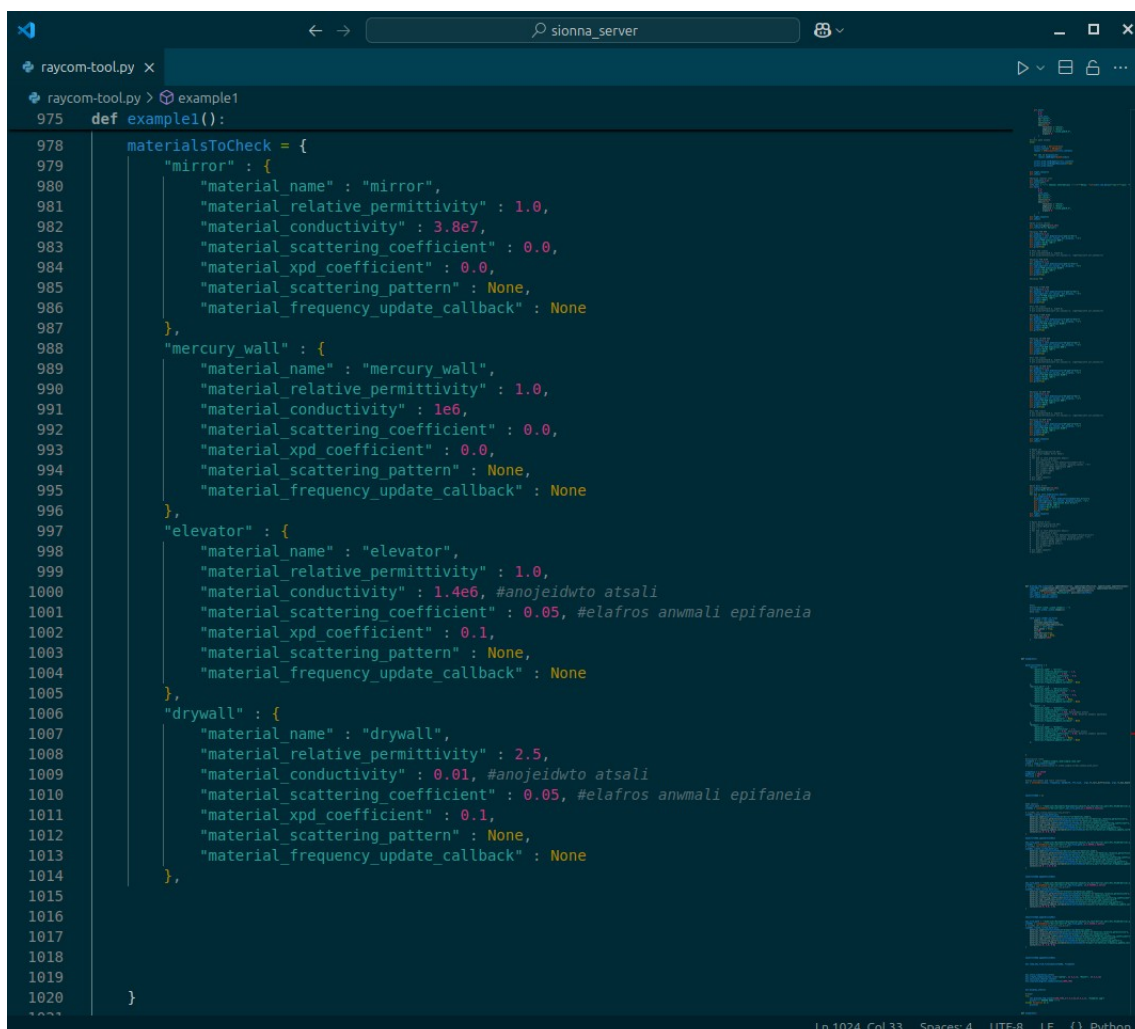
Για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του εργαλείου Raycom, δημιουργήθηκαν διάφορα παραδείγματα προσομοίωσης, τα οποία εφαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σενάρια επικοινωνίας.

Example1 – simple Room



Το παράδειγμα αυτό μελετά μία προσομοίωση μέσα σε ένα απλό δωμάτιο, όπου υπάρχει ένας τοίχος ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη, με ένα άνοιγμα στο κέντρο ώστε να υπάρχει οπτική επαφή. Ο τοίχος αυτός αποτελείται από 4 ξεχωριστά μέρη. Ο λόγος αυτή της προσέγγισης είναι αφενός η δοκιμή προσθήκης πολλαπλών αντικειμένων και αφετέρου η ανάθεση διαφορετικών υλικών στα επιμέρους τμήματα, για να παρακολουθήσουμε την επίδραση τους στο μέσο μετάδοσης. Η συνάρτηση που υλοποιεί αυτό το παράδειγμα είναι η **example1()**.

Ξεκινάμε με την κατασκευή του λεξικού που θα περιέχει τα υλικά. Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει διάφορα υλικά, τα οποία σύμφωνα με ρεαλιστικά δεδομένα ευθύνονται σχεδόν πάντα για την υποβάθμιση της ποιότητας του καναλιού και συχνά προκαλούν σφάλματα στη μετάδοση. Τέτοια υλικά είναι ο καθρέπτης, το ασανσέρ και ο τοίχος από υδράργυρο. Επιπλέον, έχουμε προσθέσει ένα ακόμη υλικό, τη γυψοσανίδα, η οποία δεν επηρεάζει σημαντικά την ασύρματη επικοινωνία. Συμπεριλαμβάνεται κυρίως για λόγους σύγκρισης, ώστε να ελέγξουμε αν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σήματος σε σενάρια μεικτών υλικών.

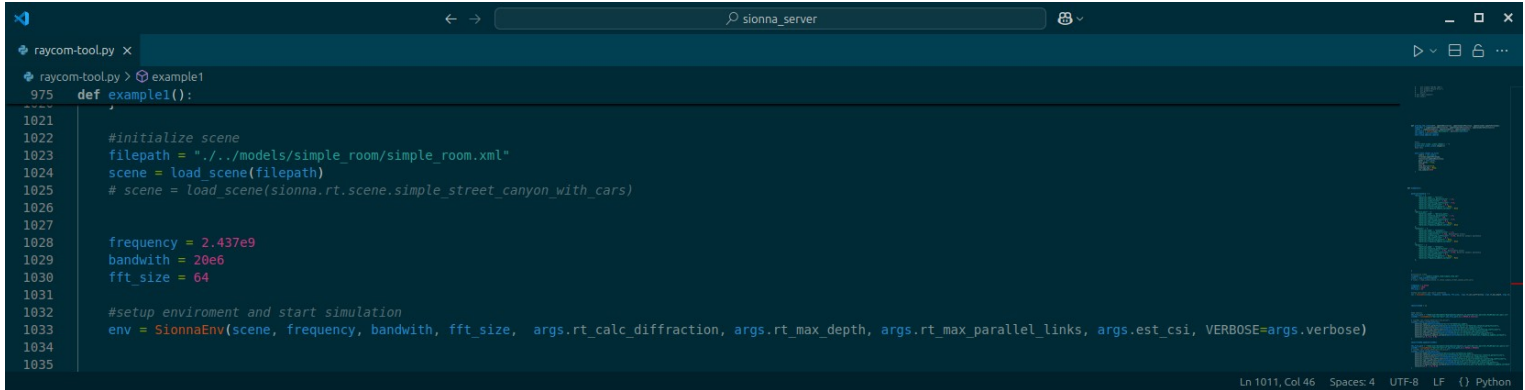


```

975 def example1():
976     materialsToCheck = {
977         "mirror": {
978             "material_name": "mirror",
979             "material_relative_permittivity": 1.0,
980             "material_conductivity": 3.8e7,
981             "material_scattering_coefficient": 0.0,
982             "material_xpd_coefficient": 0.0,
983             "material_scattering_pattern": None,
984             "material_frequency_update_callback": None
985         },
986         "mercury_wall": {
987             "material_name": "mercury_wall",
988             "material_relative_permittivity": 1.0,
989             "material_conductivity": 1e6,
990             "material_scattering_coefficient": 0.0,
991             "material_xpd_coefficient": 0.0,
992             "material_scattering_pattern": None,
993             "material_frequency_update_callback": None
994         },
995         "elevator": {
996             "material_name": "elevator",
997             "material_relative_permittivity": 1.0,
998             "material_conductivity": 1.4e6, #anojeidwto atsali
999             "material_scattering_coefficient": 0.05, #elafros anwmali epifaneia
1000             "material_xpd_coefficient": 0.1,
1001             "material_scattering_pattern": None,
1002             "material_frequency_update_callback": None
1003         },
1004         "drywall": {
1005             "material_name": "drywall",
1006             "material_relative_permittivity": 2.5,
1007             "material_conductivity": 0.01, #anojeidwto atsali
1008             "material_scattering_coefficient": 0.05, #elafros anwmali epifaneia
1009             "material_xpd_coefficient": 0.1,
1010             "material_scattering_pattern": None,
1011             "material_frequency_update_callback": None
1012         },
1013     },
1014 }
1015
1016
1017
1018
1019
1020

```

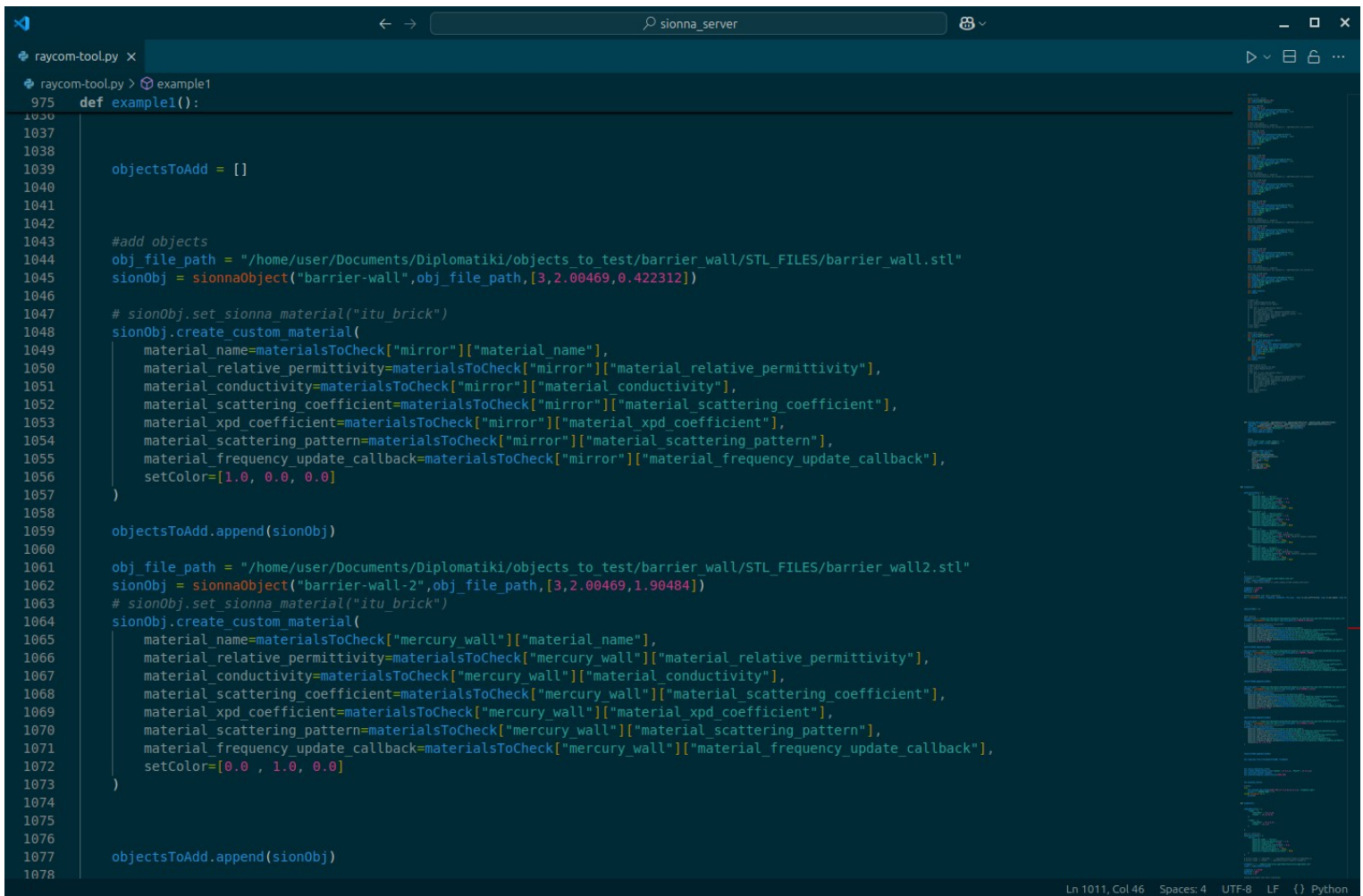
Έπειτα αφού προσδιορίσουμε τα υλικά, προχωράμε στην φόρτωση της σκηνής περνώντας κάποιες βασικές παραμέτρους και κατασκευάζουμε το αντικείμενο SionnaEnv στο οποίο θα εκτελέσουμε και την προσομοίωση



```

975 def example1():
976
977     #initialize scene
978     filepath = "../models/simple room/simple_room.xml"
979     scene = load_scene(filepath)
980     # scene = load_scene(sionna.rt.scene.simple_street_canyon_with_cars)
981
982     frequency = 2.437e9
983     bandwidth = 20e6
984     fft_size = 64
985
986     #setup enviroment and start simulation
987     env = SionnaEnv(scene, frequency, bandwidth, fft_size, args.rt_calc_diffraction, args.rt_max_depth, args.rt_max_parallel_links, args.est_csi, VERBOSE=args.verbose)
988
  
```

Δημιουργούμε την λίστα που θα προσθέσουμε τα αντικείμενα τα οποία θα προστεθούν στην σκηνή και στην συνέχεια με την συνάρτηση **load_obj_from_file()** τα προσθέτουμε μέσα στην σκηνή.



```

975 def example1():
976
977     objectsToAdd = []
978
979     #add objects
980     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall.stl"
981     sionObj = sionnaObject("barrier-wall",obj_file_path,[3,2.00469,0.422312])
982
983     # sionObj.set_sionna_material("itu_brick")
984     sionObj.create_custom_material(
985         material_name=materialsToCheck["mirror"]["material_name"],
986         material_relative_permittivity=materialsToCheck["mirror"]["material_relative_permittivity"],
987         material_conductivity=materialsToCheck["mirror"]["material_conductivity"],
988         material_scattering_coefficient=materialsToCheck["mirror"]["material_scattering_coefficient"],
989         material_xpd_coefficient=materialsToCheck["mirror"]["material_xpd_coefficient"],
990         material_scattering_pattern=materialsToCheck["mirror"]["material_scattering_pattern"],
991         material_frequency_update_callback=materialsToCheck["mirror"]["material_frequency_update_callback"],
992         setColor=[1.0, 0.0, 0.0]
993     )
994     objectsToAdd.append(sionObj)
995
996     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall2.stl"
997     sionObj = sionnaObject("barrier-wall-2",obj_file_path,[3,2.00469,1.90484])
998     # sionObj.set_sionna_material("itu_brick")
999     sionObj.create_custom_material(
1000         material_name=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_name"],
1001         material_relative_permittivity=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_relative_permittivity"],
1002         material_conductivity=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_conductivity"],
1003         material_scattering_coefficient=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_scattering_coefficient"],
1004         material_xpd_coefficient=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_xpd_coefficient"],
1005         material_scattering_pattern=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_scattering_pattern"],
1006         material_frequency_update_callback=materialsToCheck["mercury_wall"]["material_frequency_update_callback"],
1007         setColor=[0.0, 1.0, 0.0]
1008     )
1009
1010     objectsToAdd.append(sionObj)
  
```

```

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > example1
975 def example1():
976
977
978     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall3.stl"
979     sionObj = sionnaObject("barrier-wall-3",obj_file_path, [3,0.936904,1.2271])
980     # sionObj.set_sionna_material("itu_brick")
981     sionObj.create_custom_material(
982         material_name=materialsToCheck["elevator"]["material_name"],
983         material_relative_permittivity=materialsToCheck["elevator"]["material_relative_permittivity"],
984         material_conductivity=materialsToCheck["elevator"]["material_conductivity"],
985         material_scattering_coefficient=materialsToCheck["elevator"]["material_scattering_coefficient"],
986         material_xpd_coefficient=materialsToCheck["elevator"]["material_xpd_coefficient"],
987         material_scattering_pattern=materialsToCheck["elevator"]["material_scattering_pattern"],
988         material_frequency_update_callback=materialsToCheck["elevator"]["material_frequency_update_callback"],
989         setColor=[0.0, 0.0, 1.0]
990     )
991
992
993
994
995
996     objectsToAdd.append(sionObj)
997
998     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/barrier_wall/STL_FILES/barrier_wall4.stl"
999     sionObj = sionnaObject("barrier-wall-4",obj_file_path, [3,3.34588,1.2271])
1000     # sionObj.set_sionna_material("itu_brick")
1001     sionObj.create_custom_material(
1002         material_name=materialsToCheck["drywall"]["material_name"],
1003         material_relative_permittivity=materialsToCheck["drywall"]["material_relative_permittivity"],
1004         material_conductivity=materialsToCheck["drywall"]["material_conductivity"],
1005         material_scattering_coefficient=materialsToCheck["drywall"]["material_scattering_coefficient"],
1006         material_xpd_coefficient=materialsToCheck["drywall"]["material_xpd_coefficient"],
1007         material_scattering_pattern=materialsToCheck["drywall"]["material_scattering_pattern"],
1008         material_frequency_update_callback=materialsToCheck["drywall"]["material_frequency_update_callback"],
1009         setColor=[1.0, 1.0, 0.0]
1010     )
1011
1012
1013
1014
1015
1016     objectsToAdd.append(sionObj)
1017
1018     env.load_obj_from_file(objectsToAdd, filepath)
1019
1020

```

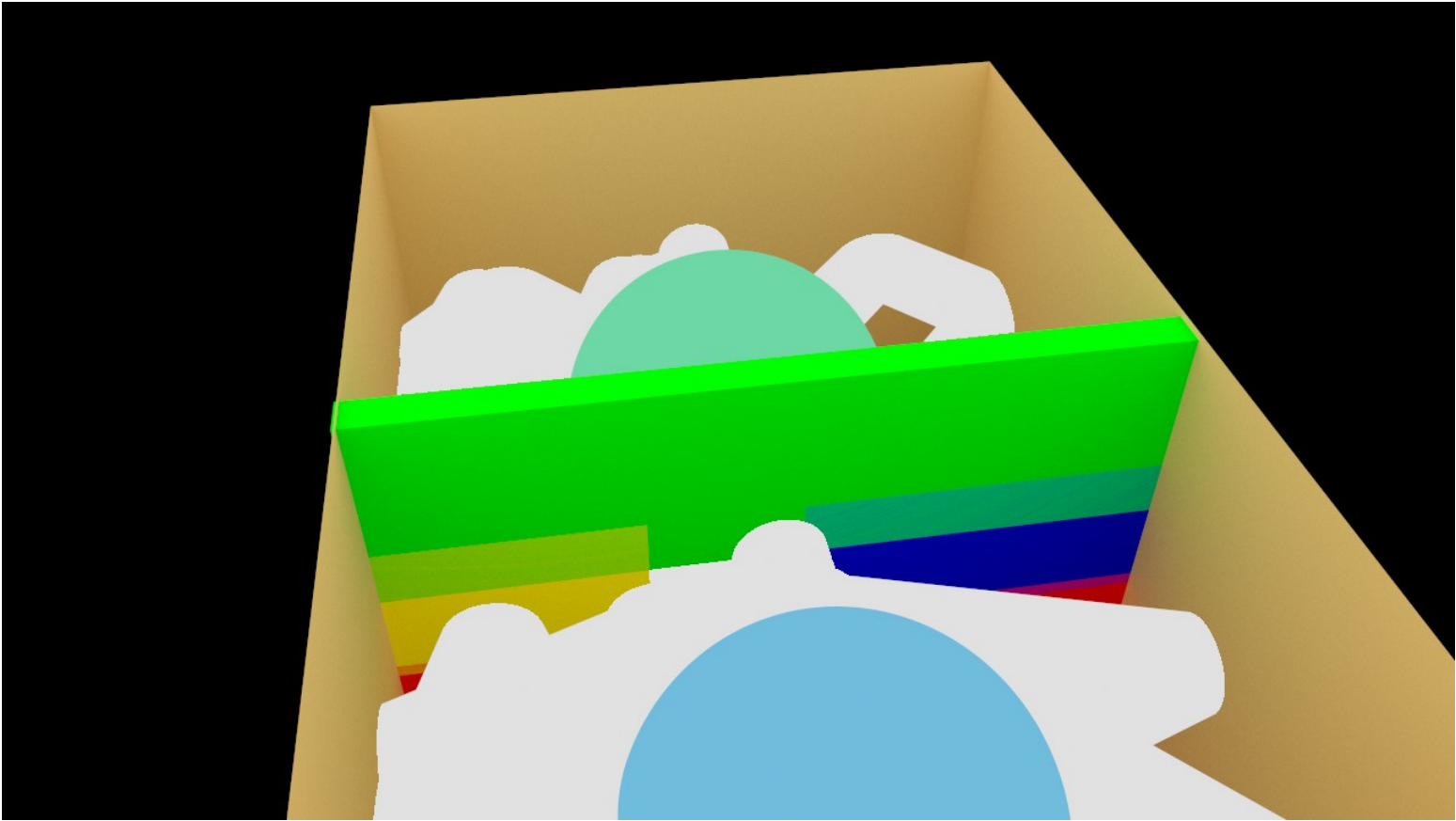
Αφού ολοκληρώσουμε αυτό το στάδιο, προσθέτουμε τον πομπό και τον δέκτη μέσα στην σκηνή. Στη συνέχεια, εκτελούμε τις προσομοιώσεις για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Τέλος, πραγματοποιούμε render της σκηνής ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι τα αντικείμενα έχουν προστεθεί σωστά.

```

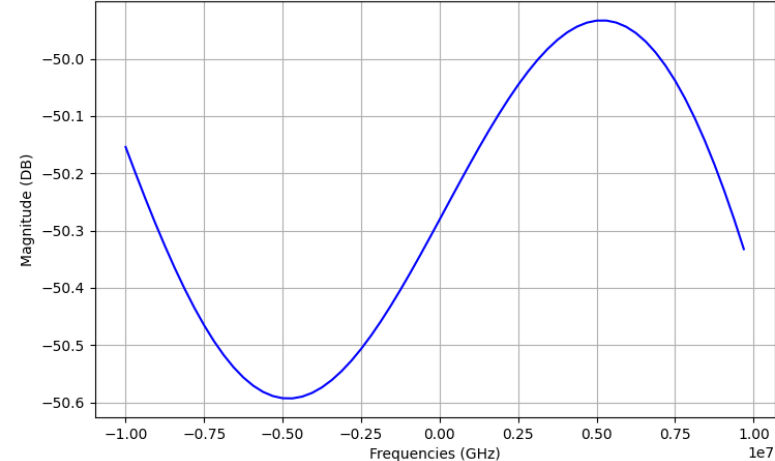
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > example1
975 def example1():
1121
1122
1123     env.store_simulation_info()
1124     env.create_communication_link("Laptop", [1.5,2,1], "Router", [4.5,2,1])
1125     env.calculate_channel_state()
1126     env.simulate_digital_communication(1000,100)
1127
1128
1129
1130     env.display_stats()
1131
1132     #render
1133     try:
1134         env.preview_the_scene([1280,720],[-1.5,3,6],[4.5,2,1], "example1.jpg")
1135         print("!!! RENDER DONE !!!")
1136     except Exception as e:
1137         print(e)
1138
1139

```

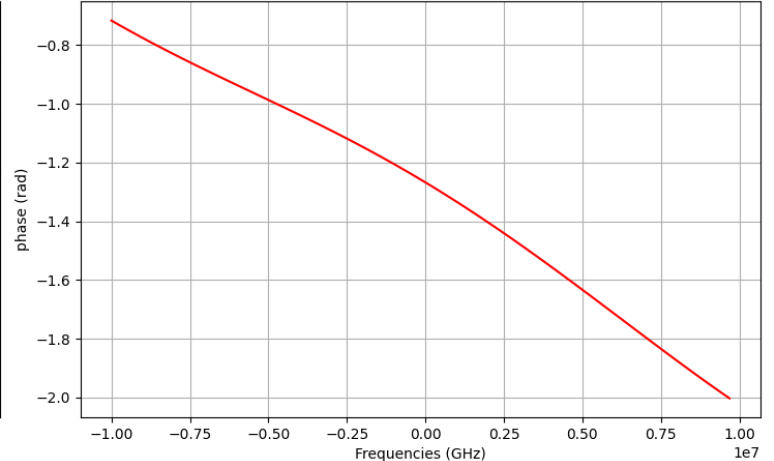

Αποτελέσματα:



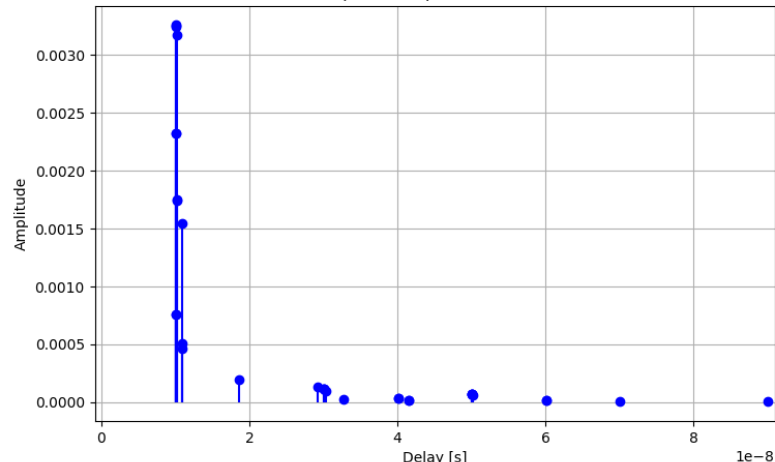
Frequency Response (Magnitude)



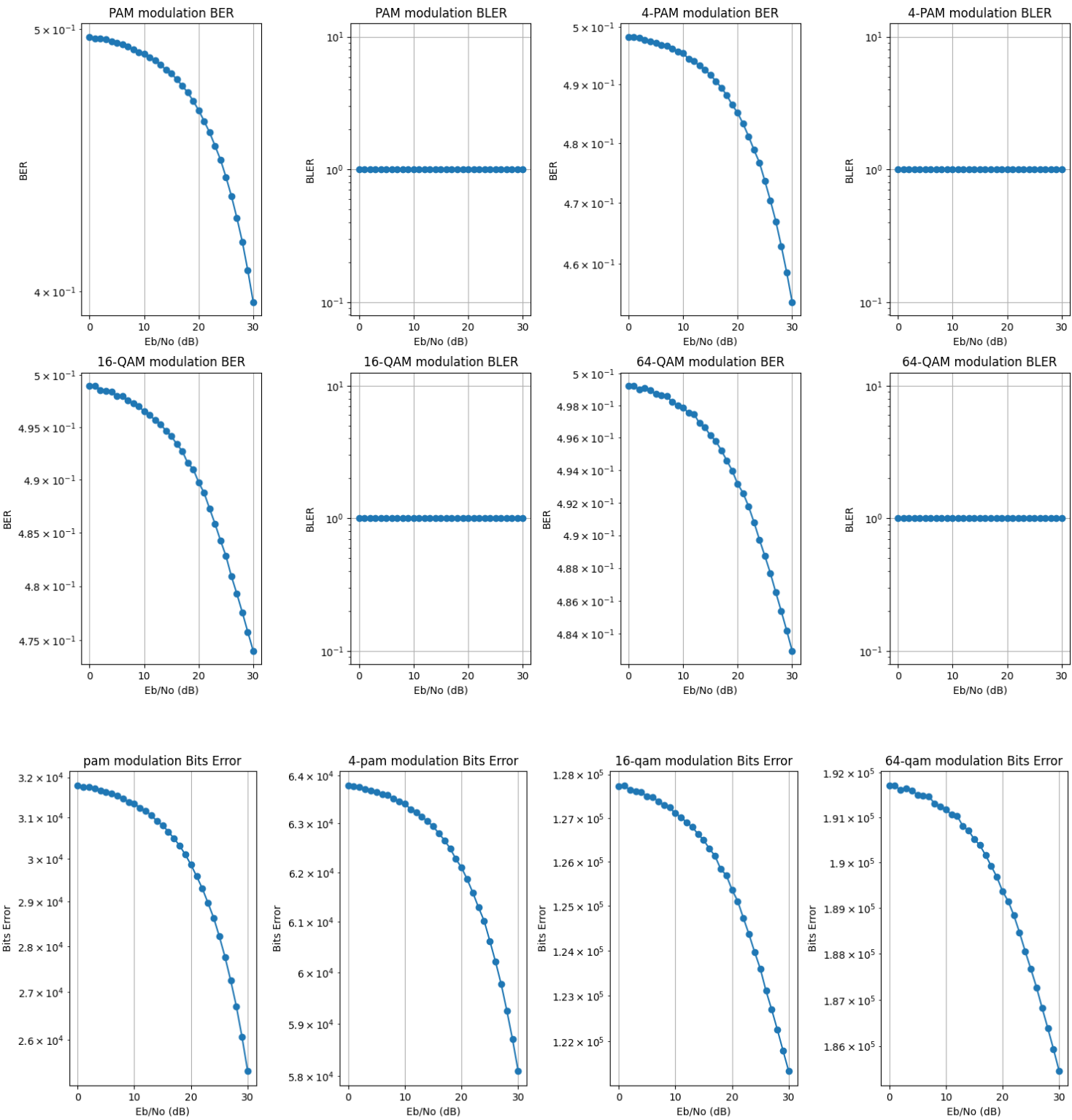
Frequency Response (Phase)



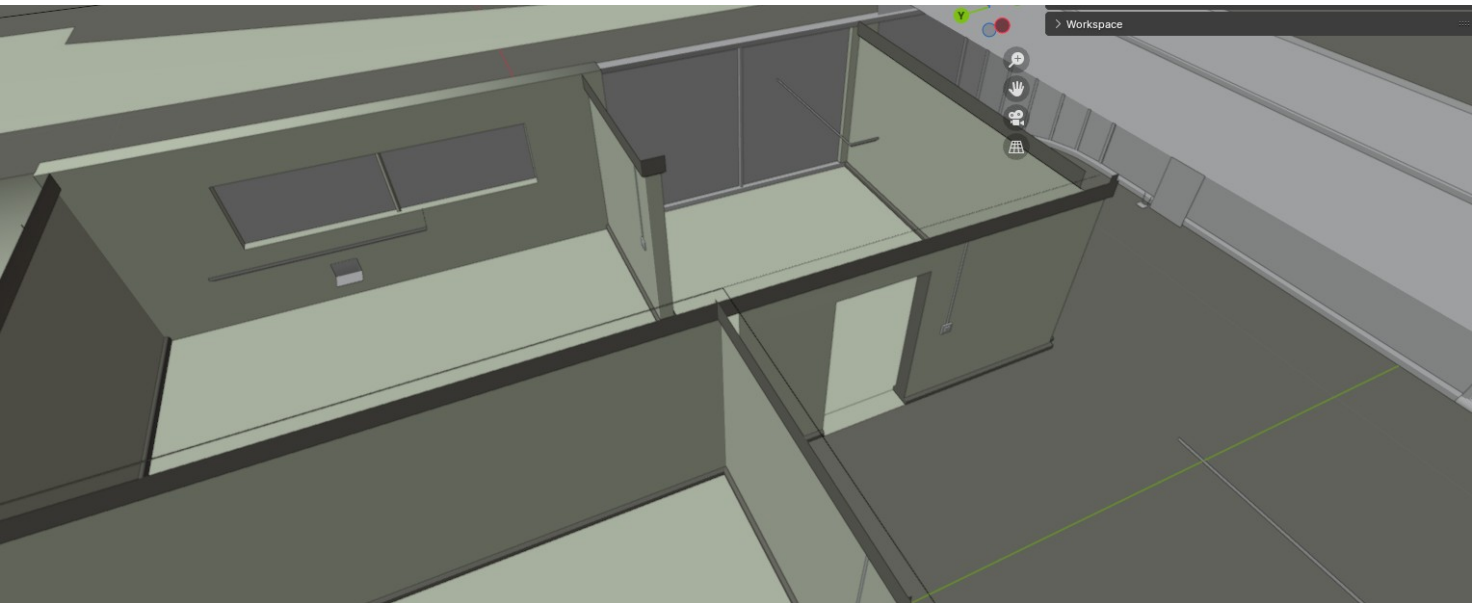
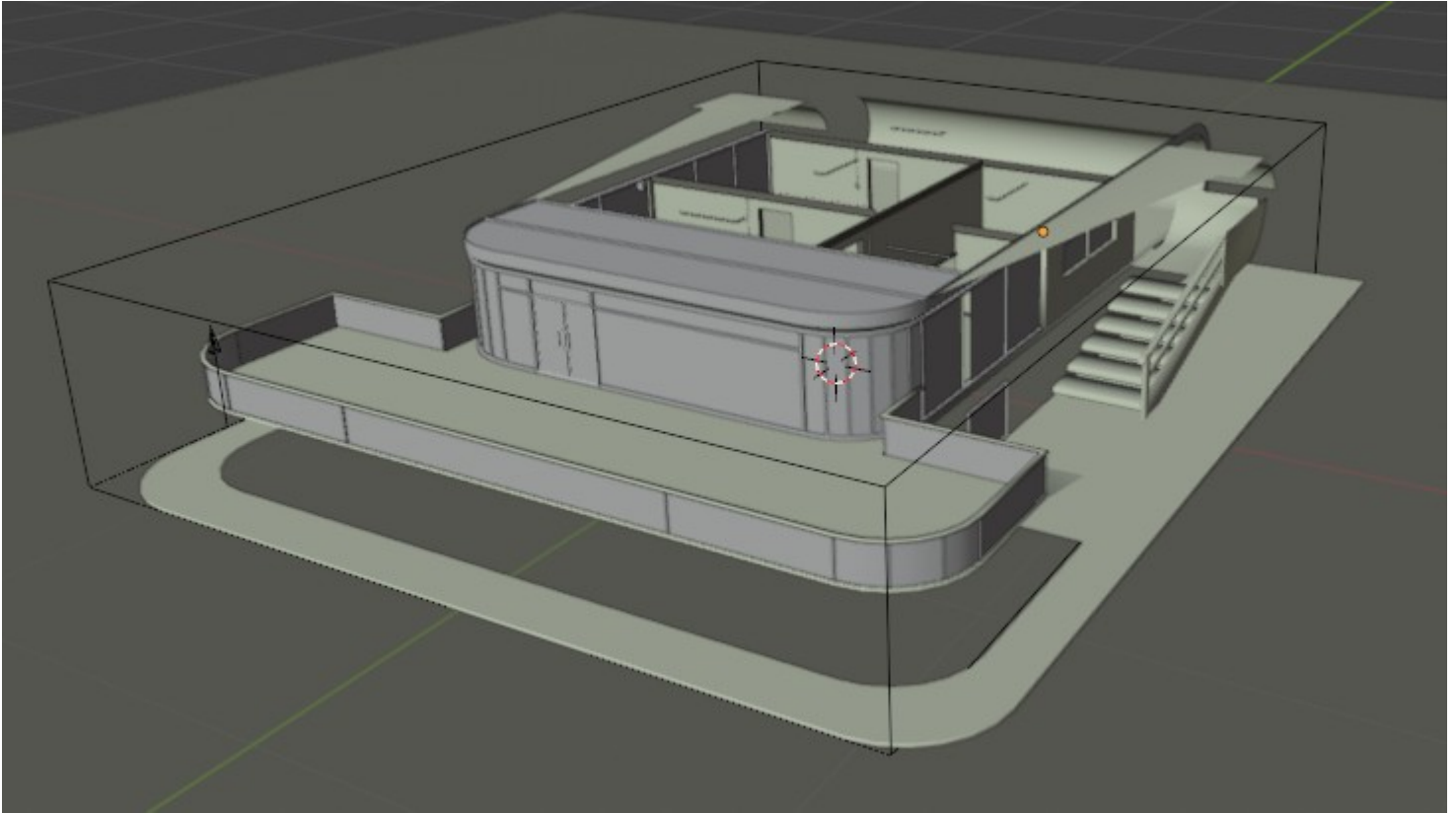
Impulse Response (Power)



floor : itu_concrete
walls : itu_brick
barrier-wall : mirror
barrier-wall-2 : mercury_wall
barrier-wall-3 : elevator
barrier-wall-4 : drywall



Example2 – Cottage



Σκοπός αυτού του παραδείγματος είναι να μελετήσουμε την ασύρματη επικοινωνία σε ένα εξοχικό σπίτι που αποτελείται από πολλά δωμάτια. Συγκεκριμένα, θέλουμε να εξετάσουμε την περίπτωση όπου ο πομπός και ο δέκτης βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια χωρίς οπτική επαφή μεταξύ τους. Ο κώδικας είναι σχεδόν ίδιος με αυτόν του προηγούμενου παραδείγματος, με την διαφορά ότι έχουμε δημιουργήσει ένα λεξικό που περιέχει δεδομένα για διαφορετικές θέσεις κάμερας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το render της σκηνής, και έχουμε προσθέσει έναν καθρέπτη κοντά στο router.

```

1140
1141 def example2():
1142
1143
1144     cameraPositions = {
1145         "room1" : {
1146             "cameraPos" : [-6,-3,4],
1147             "lookAt" : [3,-8.25,3]
1148         },
1149
1150         "room2" : {
1151             "cameraPos" : [4,3,6,3] ,
1152             "lookAt" : [4,1,3]
1153         }
1154     }
1155
1156
1157     #mirror materials
1158     materialsToCheck = {
1159         "mirror" : {
1160             "material name" : "mirror",
1161             "material relative permittivity" : 1.0,
1162             "material conductivity" : 3.8e7,
1163             "material scattering coefficient" : 0.0,
1164             "material xpd coefficient" : 0.0,
1165             "material scattering pattern" : None,
1166             "material_frequency_update_callback" : None
1167         }
1168     }
1169
1170     # print("room1 -> cameraPos : ", cameraPositions["room1"]["cameraPos"])
1171     # print("room1 -> lookAt : ", cameraPositions["room1"]["lookAt"])
1172
1173     filepath = "../models/futuristic_apartment/Futuristic_Apartment.xml"
1174     scene = load_scene(filepath)
1175
1176     frequency = 2.437e9
1177     bandwidth = 20e6
1178     fft_size = 64
1179
1180     #setup environment and start simulation
1181     env = SionnaEnv(scene, frequency, bandwidth, fft_size, args.rt_calc_diffraction, args.rt_max_depth, args.rt_max_parallel_links, args.est_csi, VERBOSE=args.verbose)
1182

```

```

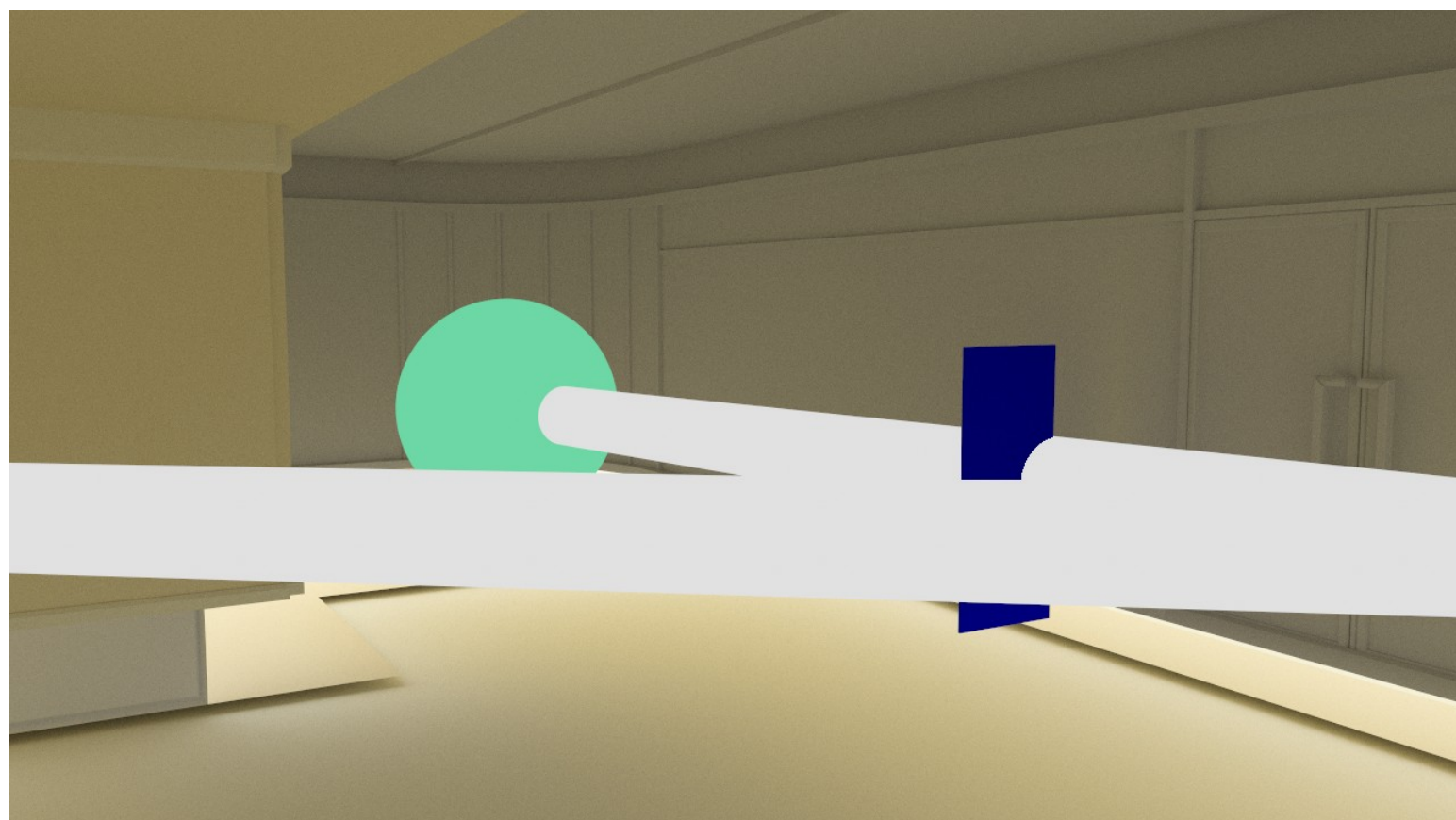
1183     #add mirror to the scene
1184     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/blender-workspace/FuturisticApartment/Objects/mirror/Rectangular_Mirror-White_v1_L1.123c6443420e"
1185     sionObj = sionnaObject("Mirror",obj_file_path, [-1,-7.6,3])
1186     sionObj.create_custom_material(
1187         material_name=materialsToCheck["mirror"]["material name"],
1188         material_relative_permittivity=materialsToCheck["mirror"]["material relative permittivity"],
1189         material_conductivity=materialsToCheck["mirror"]["material conductivity"],
1190         material_scattering_coefficient=materialsToCheck["mirror"]["material scattering coefficient"],
1191         material_xpd_coefficient=materialsToCheck["mirror"]["material xpd coefficient"],
1192         material_scattering_pattern=materialsToCheck["mirror"]["material scattering pattern"],
1193         material_frequency_update_callback=materialsToCheck["mirror"]["material_frequency_update_callback"],
1194         setColor=[0.0, 0.0, 1.0]
1195     )
1196
1197     sionnaObjects = [sionObj]
1198     env.load_obj_from_file(sionnaObjects, filepath)
1199
1200
1201
1202     env.store_simulation_info()
1203     env.create_communication_link("Laptop", [6,4,3], "Router", [5,-7,3])
1204     env.calculate_channel_state()
1205     env.simulate_digital_communication(1000,100)
1206
1207

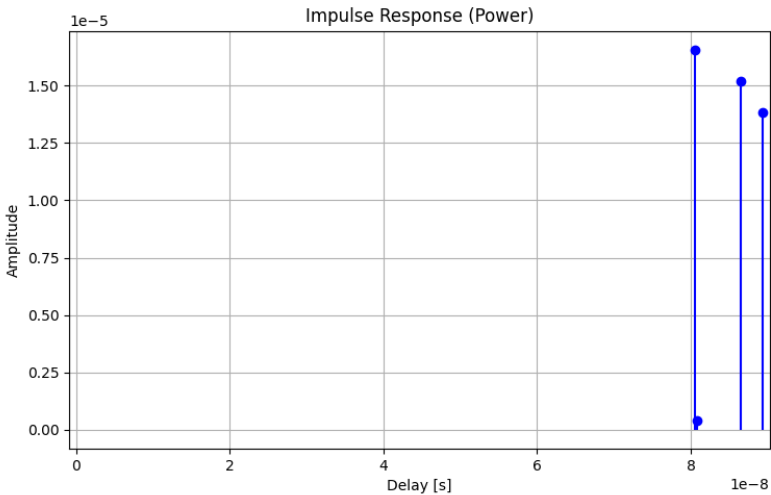
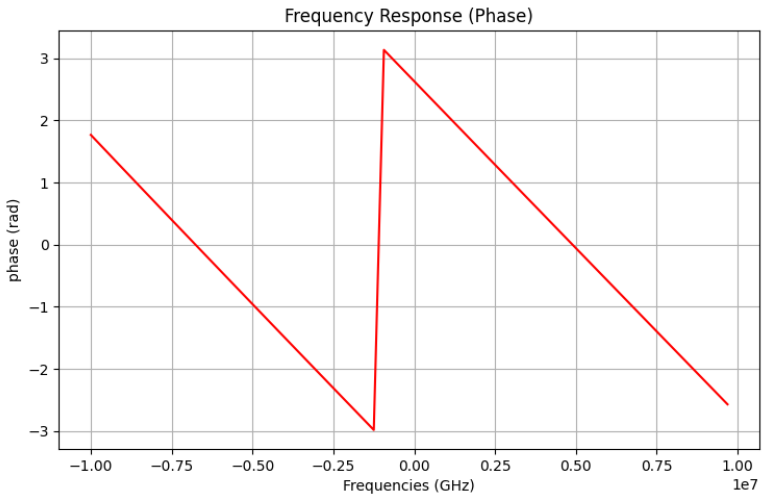
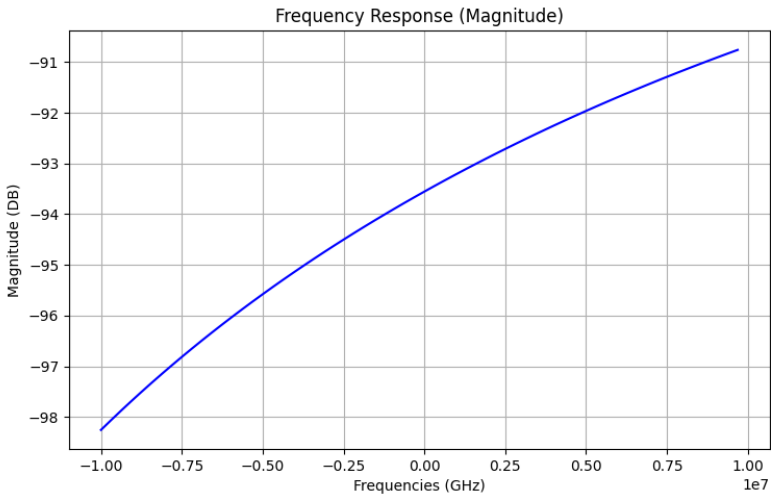
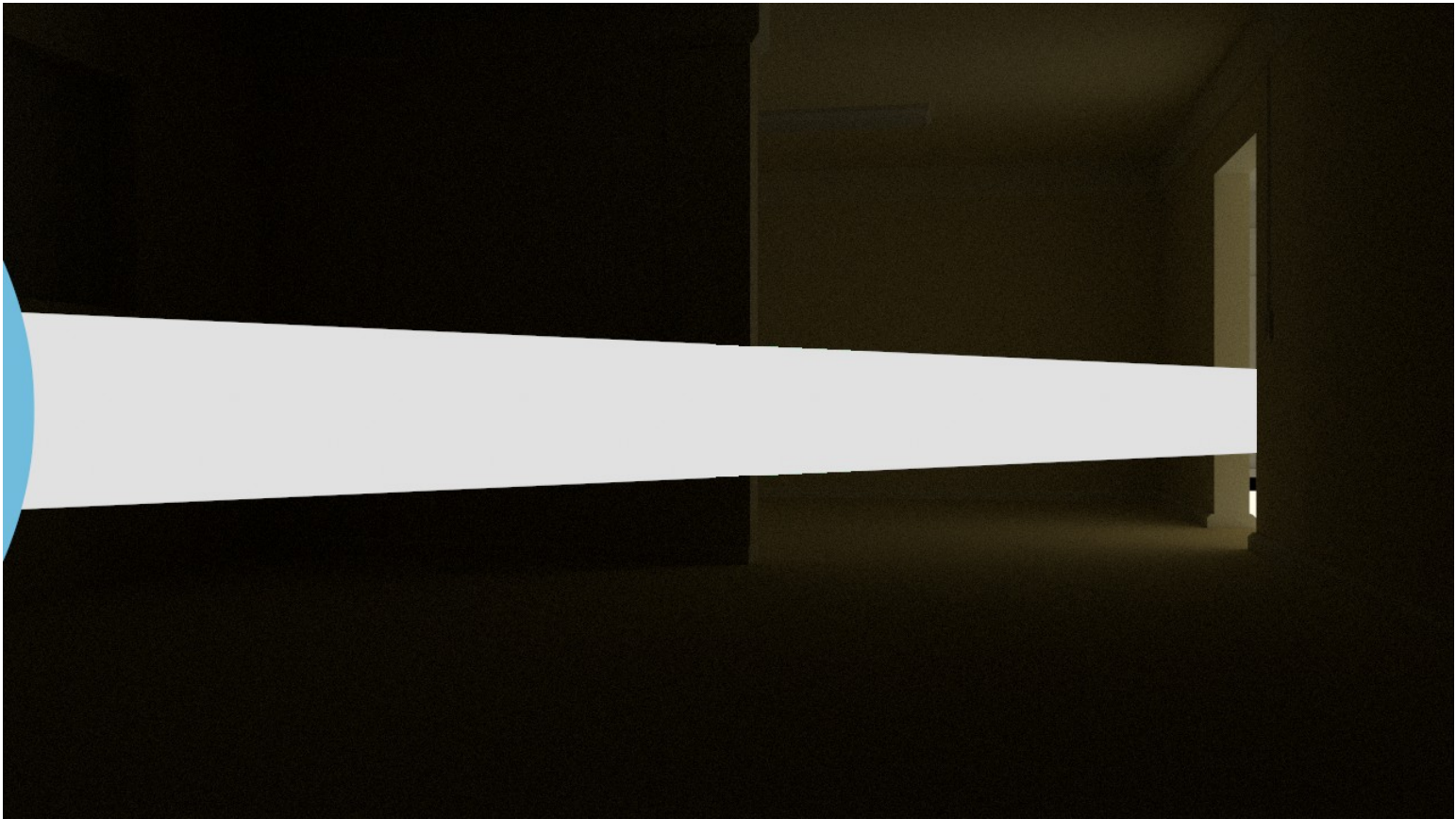
```

```
raycom-tool.py x
raycom-tool.py > example2
1141 def example2():
1209     env.display_stats()
1210
1211
1212     #rendering
1213     try:
1214         resolution = [1280,720]
1215
1216         #render first room
1217         # cameraPos = cameraPositions["room1"]["cameraPos"]
1218         # lookAt = cameraPositions["room1"]["lookAt"]
1219         # env.preview_the_scene(resolution, cameraPos, lookAt, "example2_1.jpg")
1220
1221         #render second room
1222         cameraPos = cameraPositions["room2"]["cameraPos"]
1223         lookAt = cameraPositions["room2"]["lookAt"]
1224         env.preview_the_scene(resolution, cameraPos, lookAt, "example2_2.jpg")
1225
1226
1227         print("!!! RENDER DONE !!!")
1228     except Exception as e:
1229         print(e)
1230
```

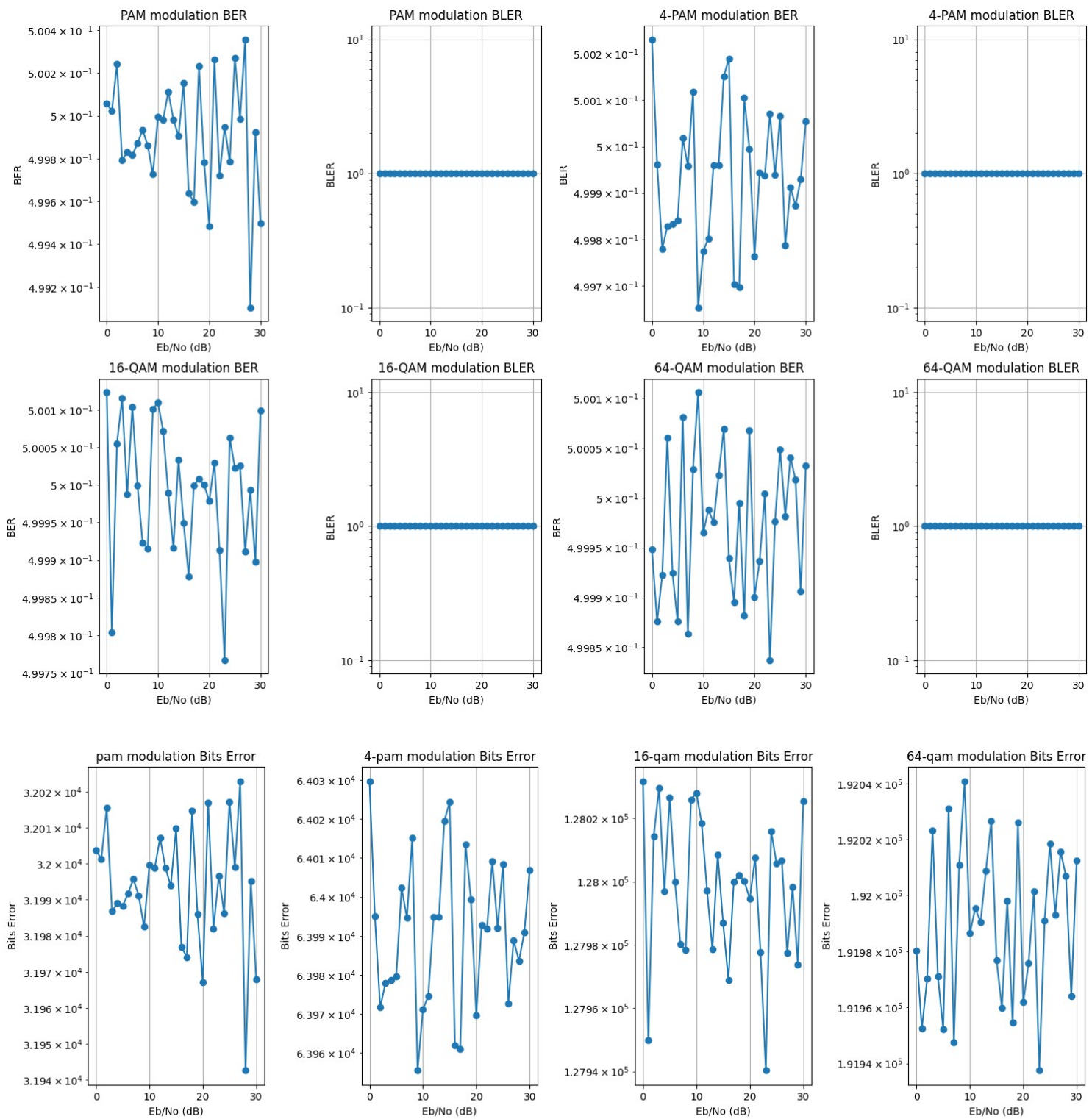
Ln 1200, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python

Αποτελέσματα:

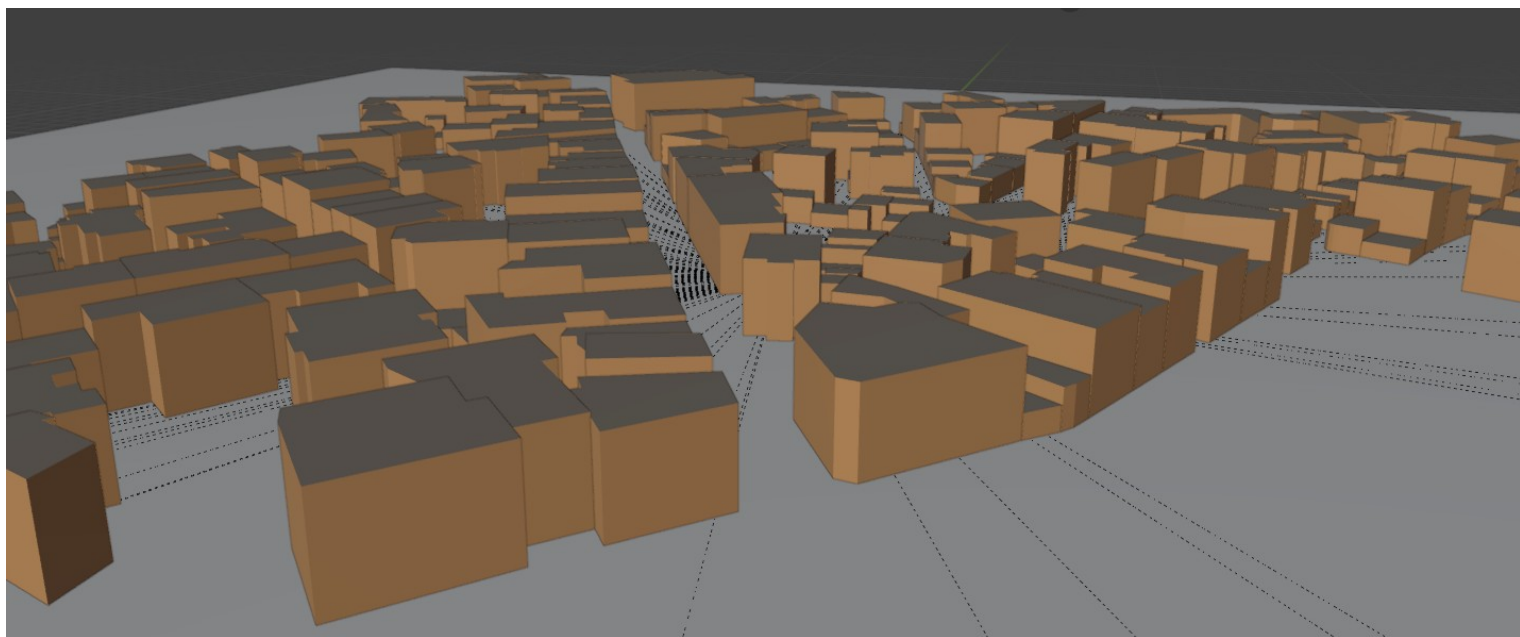
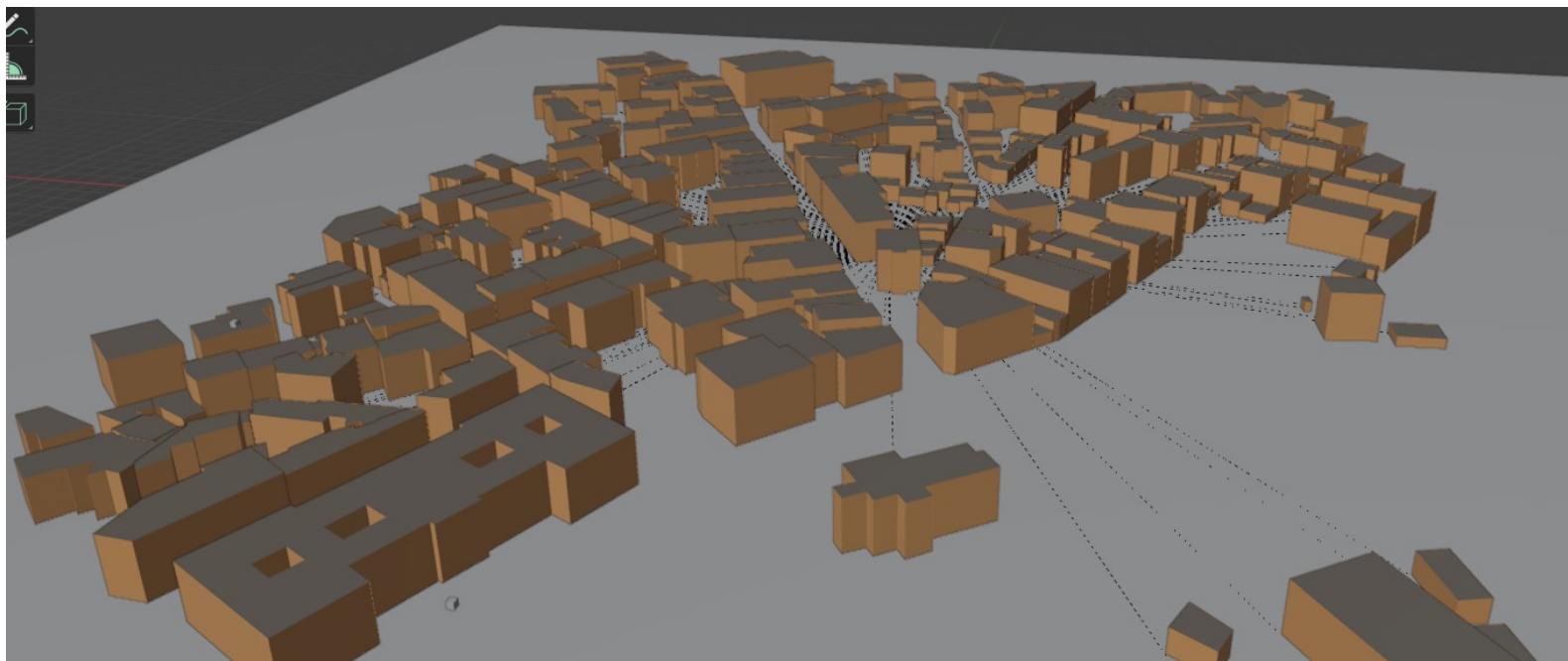


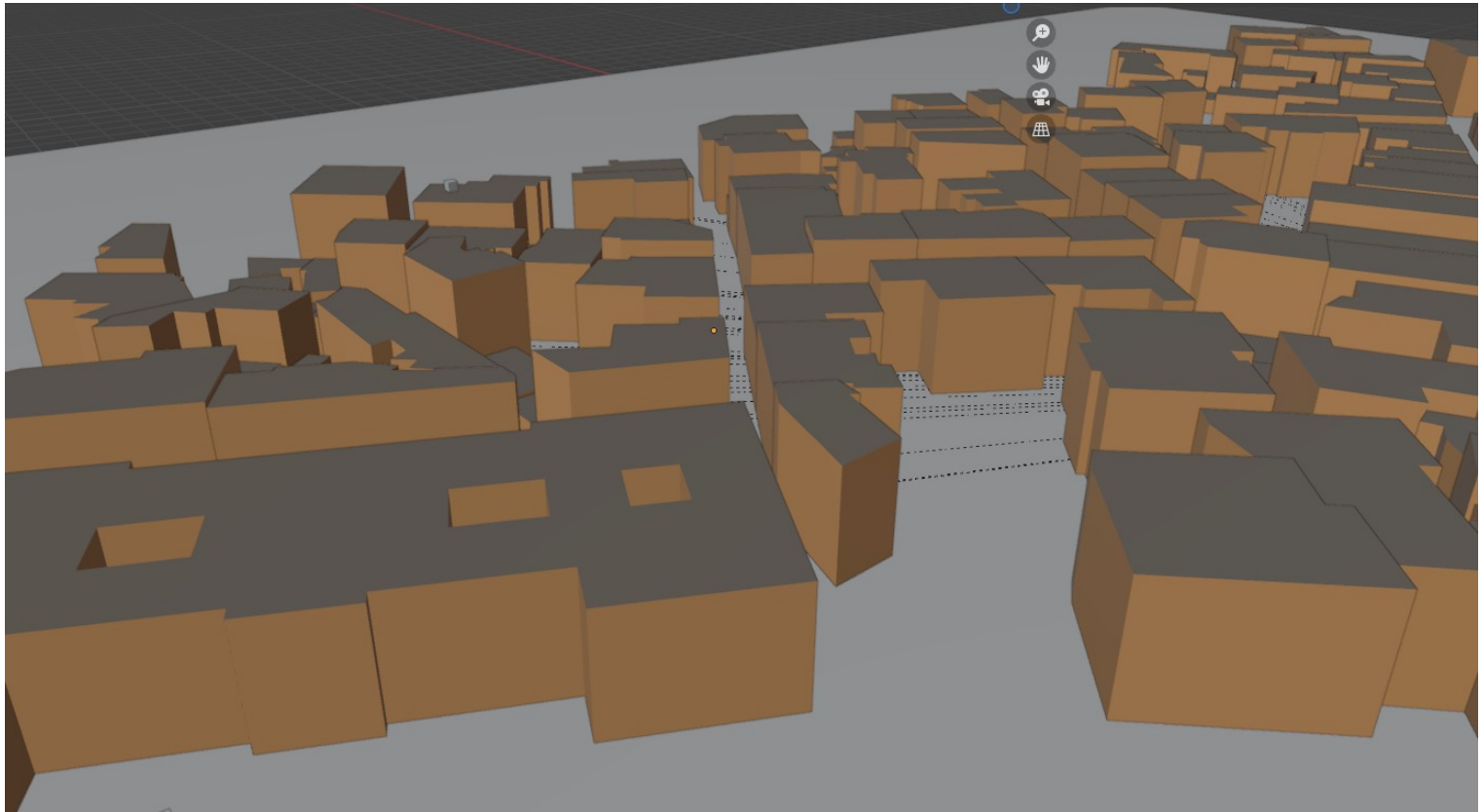


- elm_3 : itu_metal
- elm_4 : itu_metal
- elm_5 : itu_metal
- elm_7 : itu_brick
- elm_8 : itu_brick
- elm_9 : itu_brick
- elm_10 : itu_brick
- elm_11 : itu_brick
- elm_12 : itu_brick
- elm_13 : itu_brick
- elm_14 : itu_brick
- elm_15 : itu_brick
- elm_16 : itu_brick
- elm_17 : itu_brick
- elm_18 : itu_metal
- elm_20 : itu_wood
- elm_21 : itu_wood
- elm_22 : itu_metal
- elm_23 : itu_brick
- elm_24 : itu_metal
- elm_25 : itu_metal
- elm_26 : itu_metal



Example3 – Ioannina





Σε αυτό το παράδειγμα μελετάμε την ασύρματη επικοινωνία στην πόλη των Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, μελετάμε το κέντρο και διαφορετικά σημεία στο κέντρο, όπως στην αγορά, μπροστά από την αστυνομία, πίσω από την νομαρχία κτλπ. Η προσθήκη αντικειμένου που γίνεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η κυψέλη του ΟΤΕ, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κατάστημα και απέναντι από την αστυνομία. Ο κώδικας είναι ακριβώς ίδιος όπως τα προηγούμενα παραδείγματα

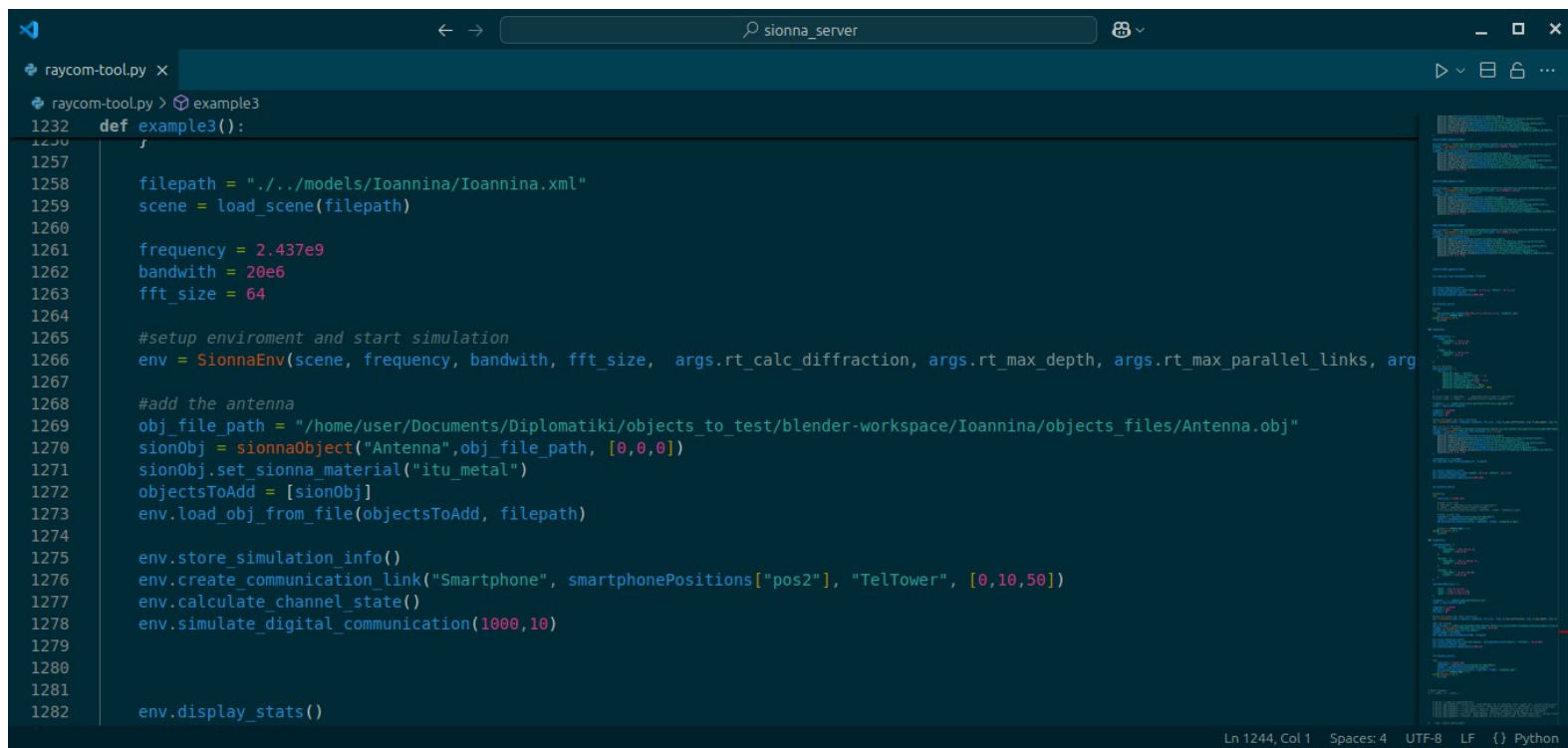
```

sionna_server

raycom-tool.py x
raycom-tool.py > example2

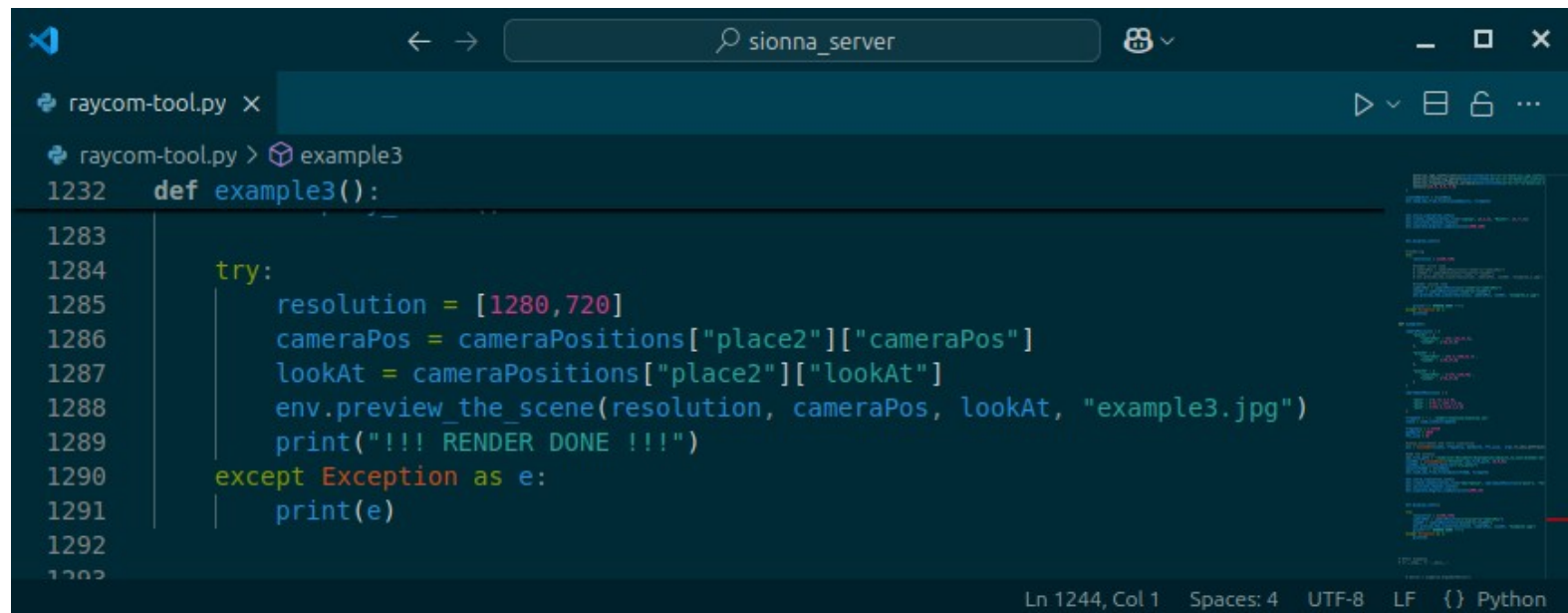
1232 def example3():
1233
1234     cameraPositions = {
1235         "place1" : {
1236             "cameraPos" : [34,-132,51.5],
1237             "lookAt" : [-26,37,0]
1238         },
1239
1240         "place2" : {
1241             "cameraPos" : [42.5,-380,62.7] ,
1242             "lookAt" : [-26,37,0]
1243         },
1244
1245         "place3" : {
1246             "cameraPos" : [-175,-150,20] ,
1247             "lookAt" : [-26,37,0]
1248         }
1249     }
1250
1251     smartphonePositions = {
1252
1253         "pos1" : [-8,-31.5,3.6],
1254         "pos2" : [-52.1,-237.1,3.6],
1255         "pos3" : [-141.3,-115.1,5.5]
1256     }
1257
Ln 1200, Col 5  Spaces: 4  UTF-8  LF  Python

```

```
1232 def example3():
1233     #
1234
1235     filepath = "../../models/Ioannina/Ioannina.xml"
1236     scene = load_scene(filepath)
1237
1238     frequency = 2.437e9
1239     bandwidth = 20e6
1240     fft_size = 64
1241
1242     #setup enviroment and start simulation
1243     env = SionnaEnv(scene, frequency, bandwidth, fft_size, args.rt_calc_diffraction, args.rt_max_depth, args.rt_max_parallel_links, args)
1244
1245     #add the antenna
1246     obj_file_path = "/home/user/Documents/Diplomatiki/objects_to_test/blender-workspace/Ioannina/objects_files/Antenna.obj"
1247     sionObj = sionnaObject("Antenna", obj_file_path, [0,0,0])
1248     sionObj.set_sionna_material("itu_metal")
1249     objectsToAdd = [sionObj]
1250     env.load_obj_from_file(objectsToAdd, filepath)
1251
1252     env.store_simulation_info()
1253     env.create_communication_link("Smartphone", smartphonePositions["pos2"], "TelTower", [0,10,50])
1254     env.calculate_channel_state()
1255     env.simulate_digital_communication(1000,10)
1256
1257     env.display_stats()
```

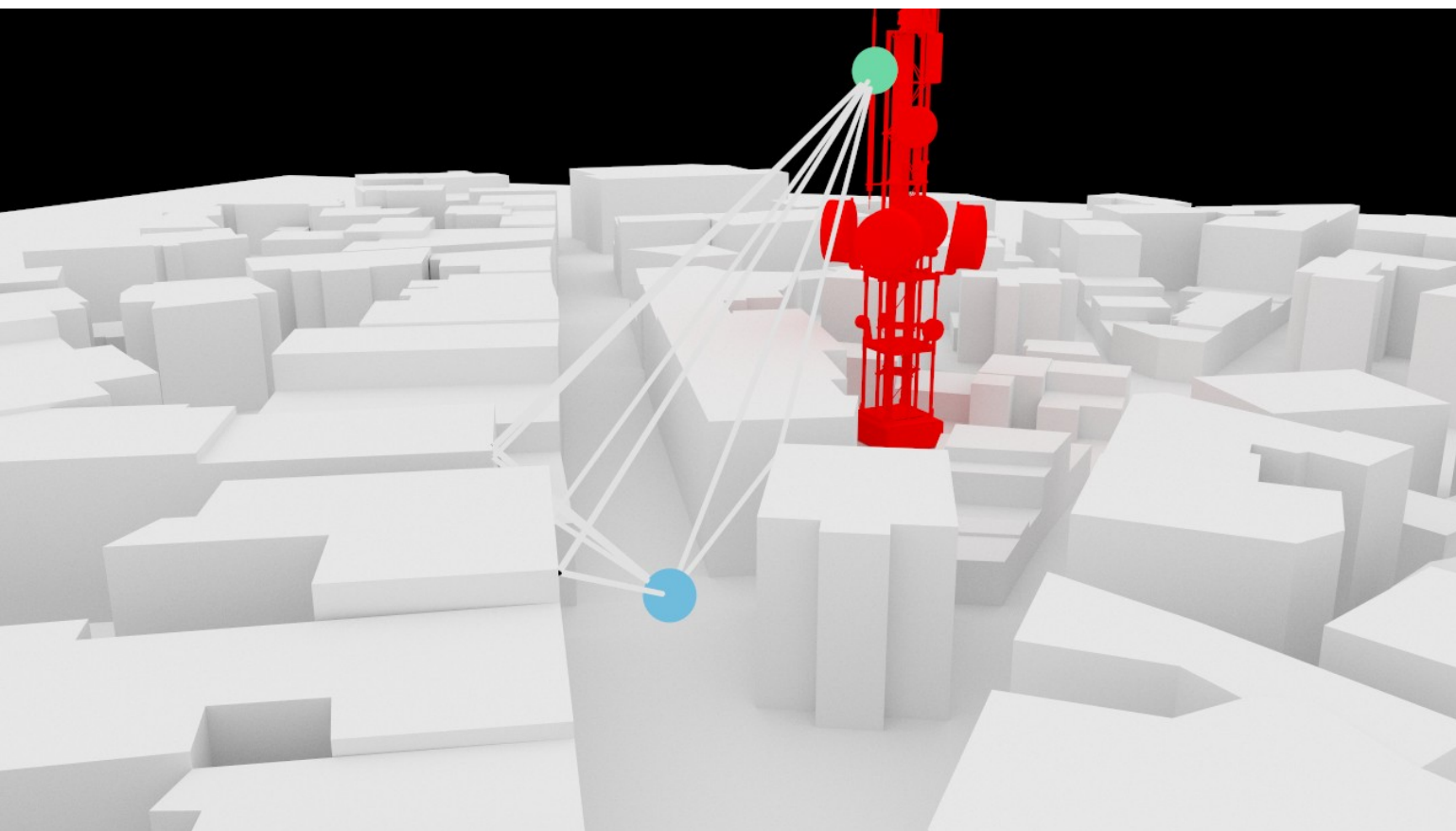
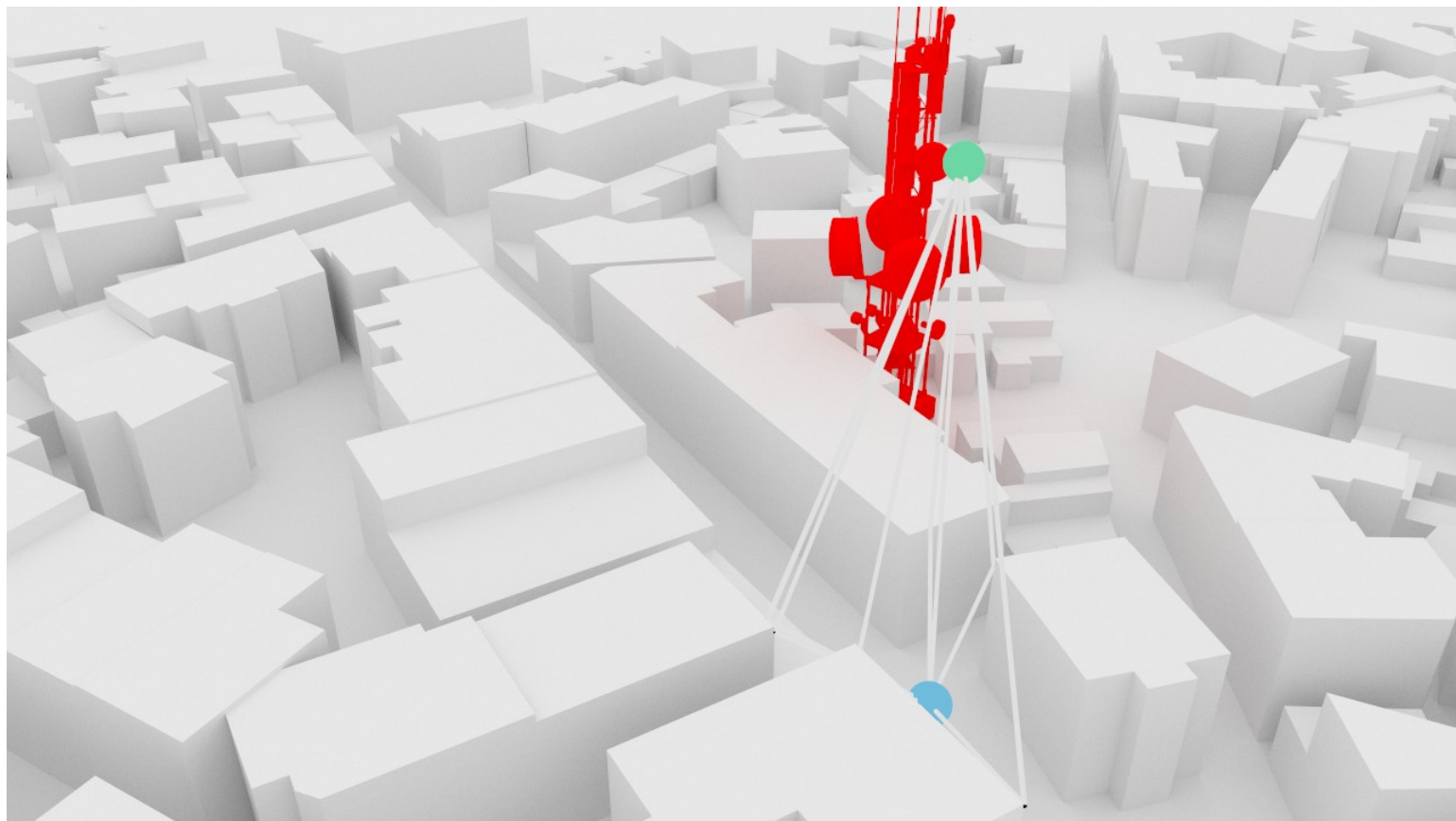
Ln 1244, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python

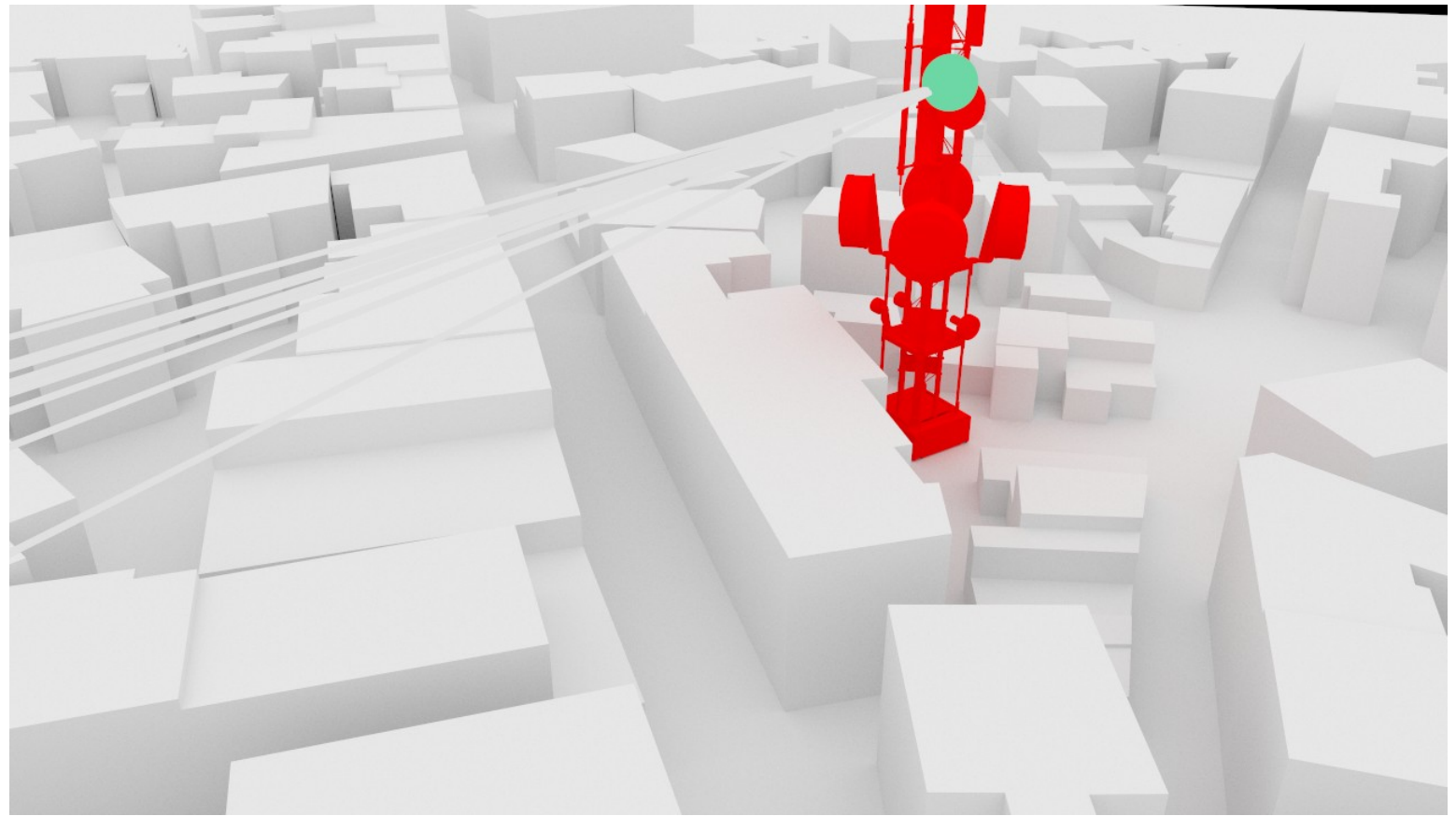
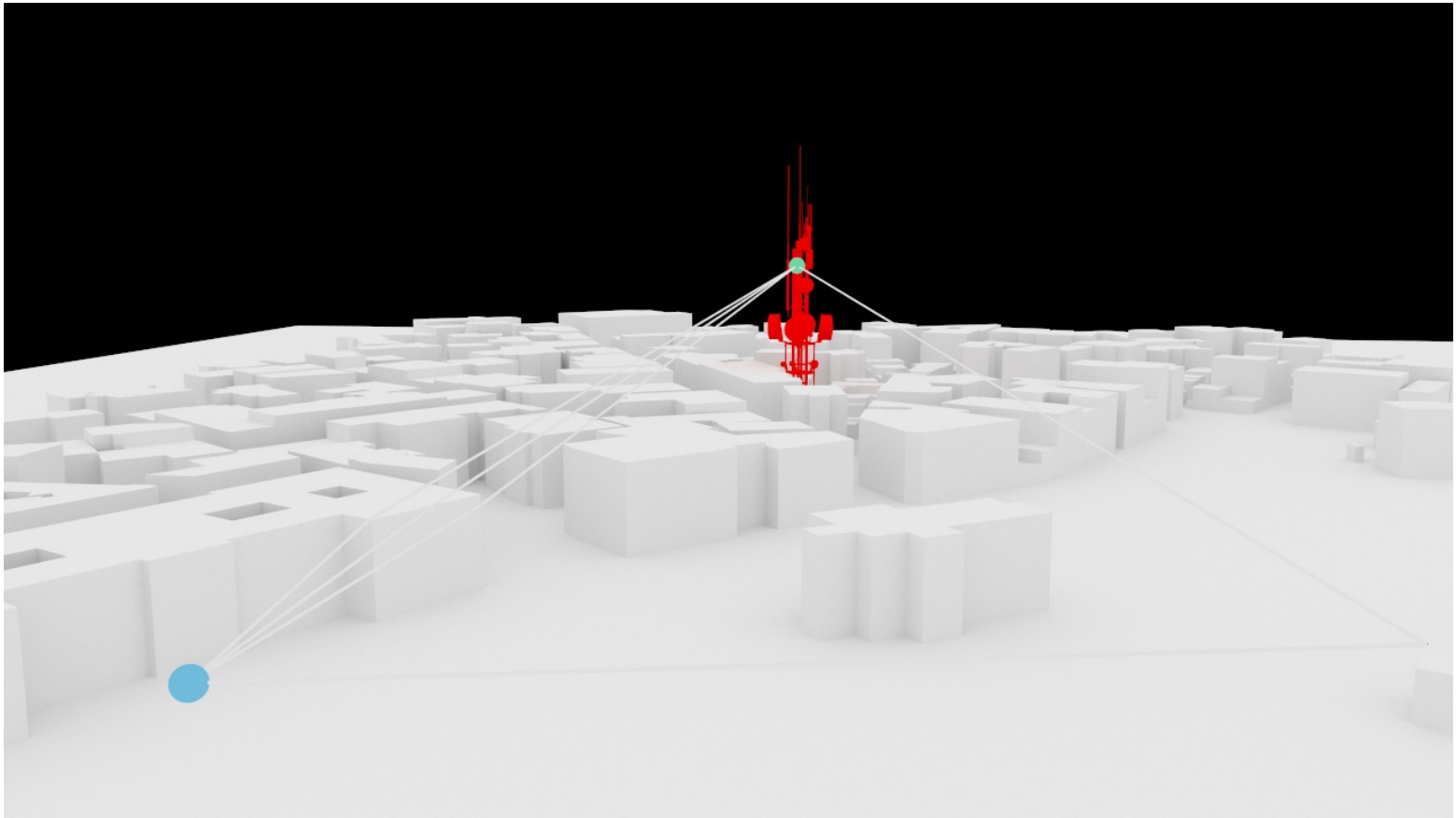


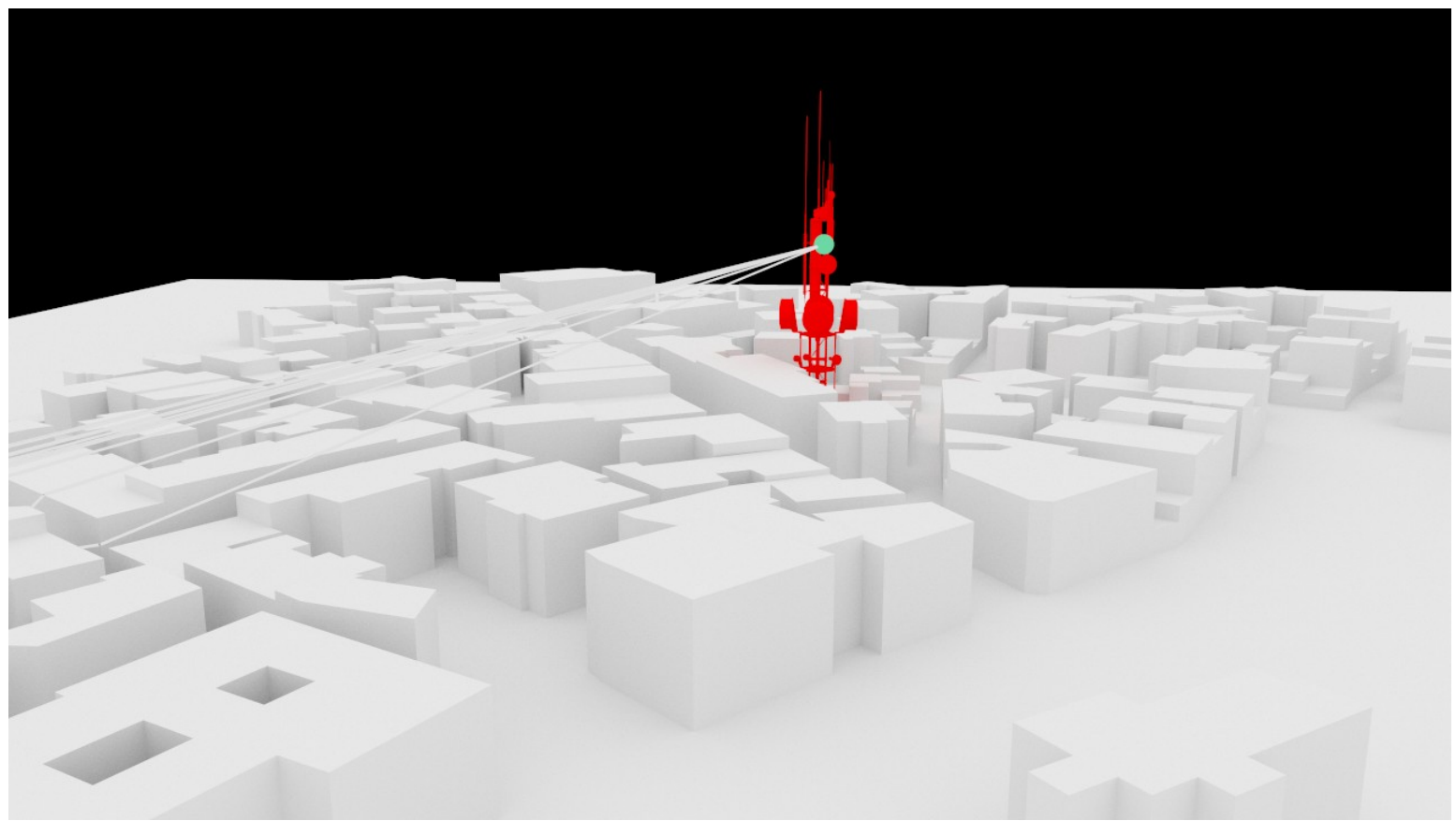
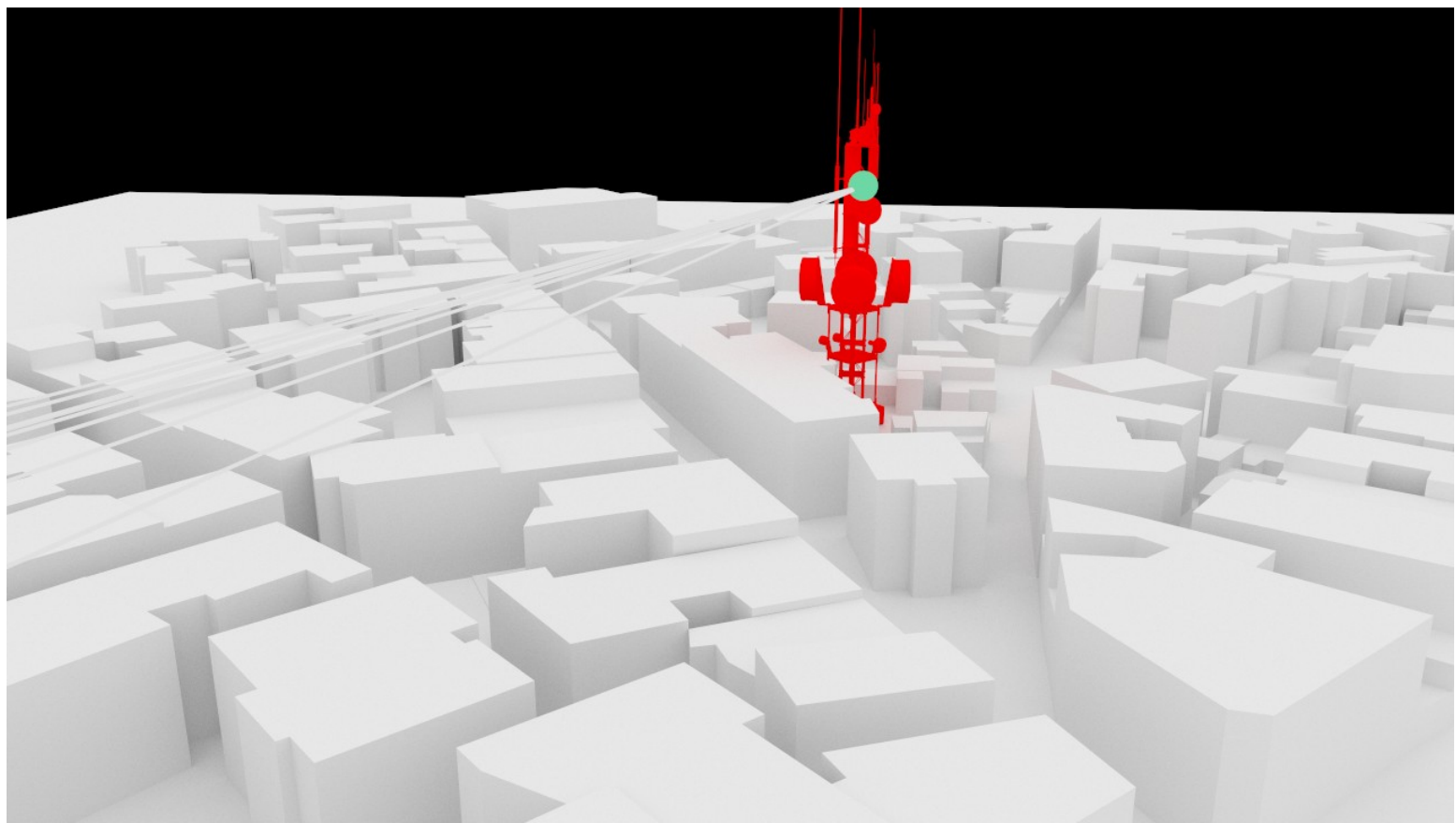
```
1283
1284     try:
1285         resolution = [1280,720]
1286         cameraPos = cameraPositions["place2"]["cameraPos"]
1287         lookAt = cameraPositions["place2"]["lookAt"]
1288         env.preview_the_scene(resolution, cameraPos, lookAt, "example3.jpg")
1289         print("!!! RENDER DONE !!!")
1290     except Exception as e:
1291         print(e)
1292
1293
```

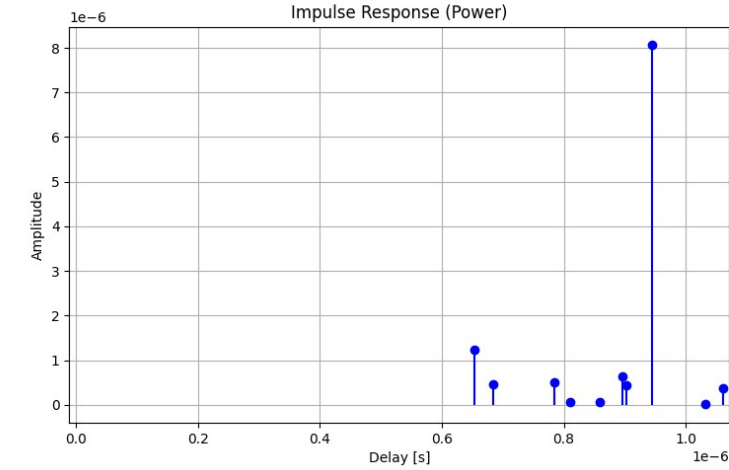
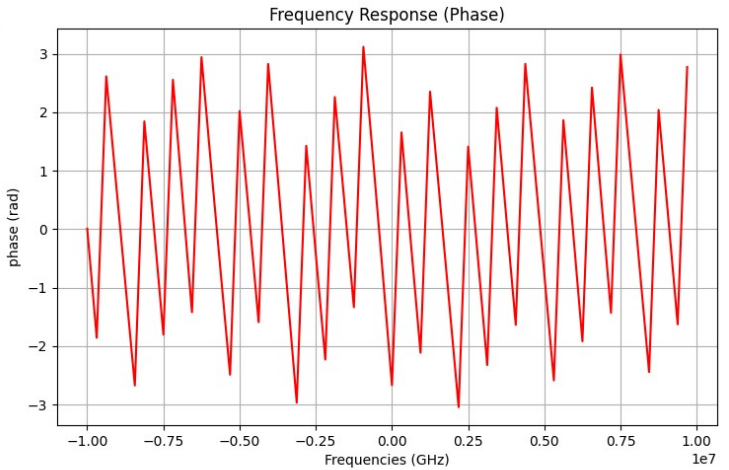
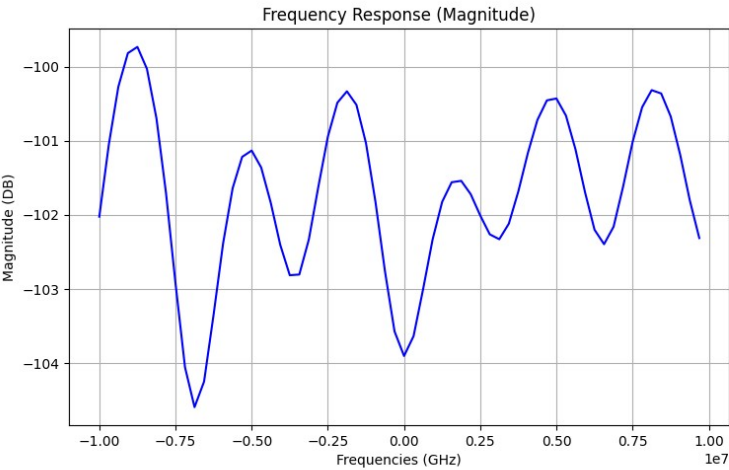
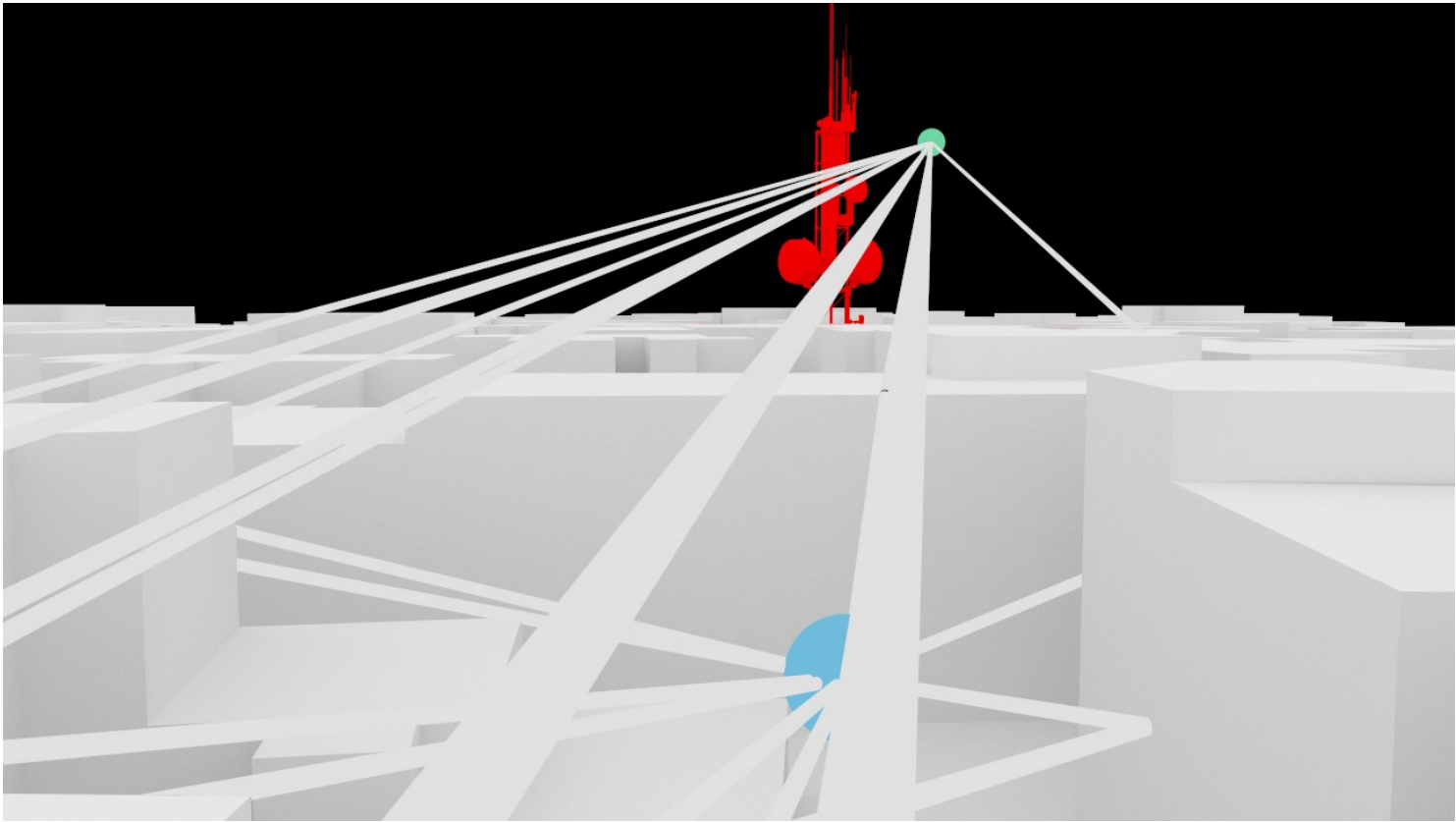
Ln 1244, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python

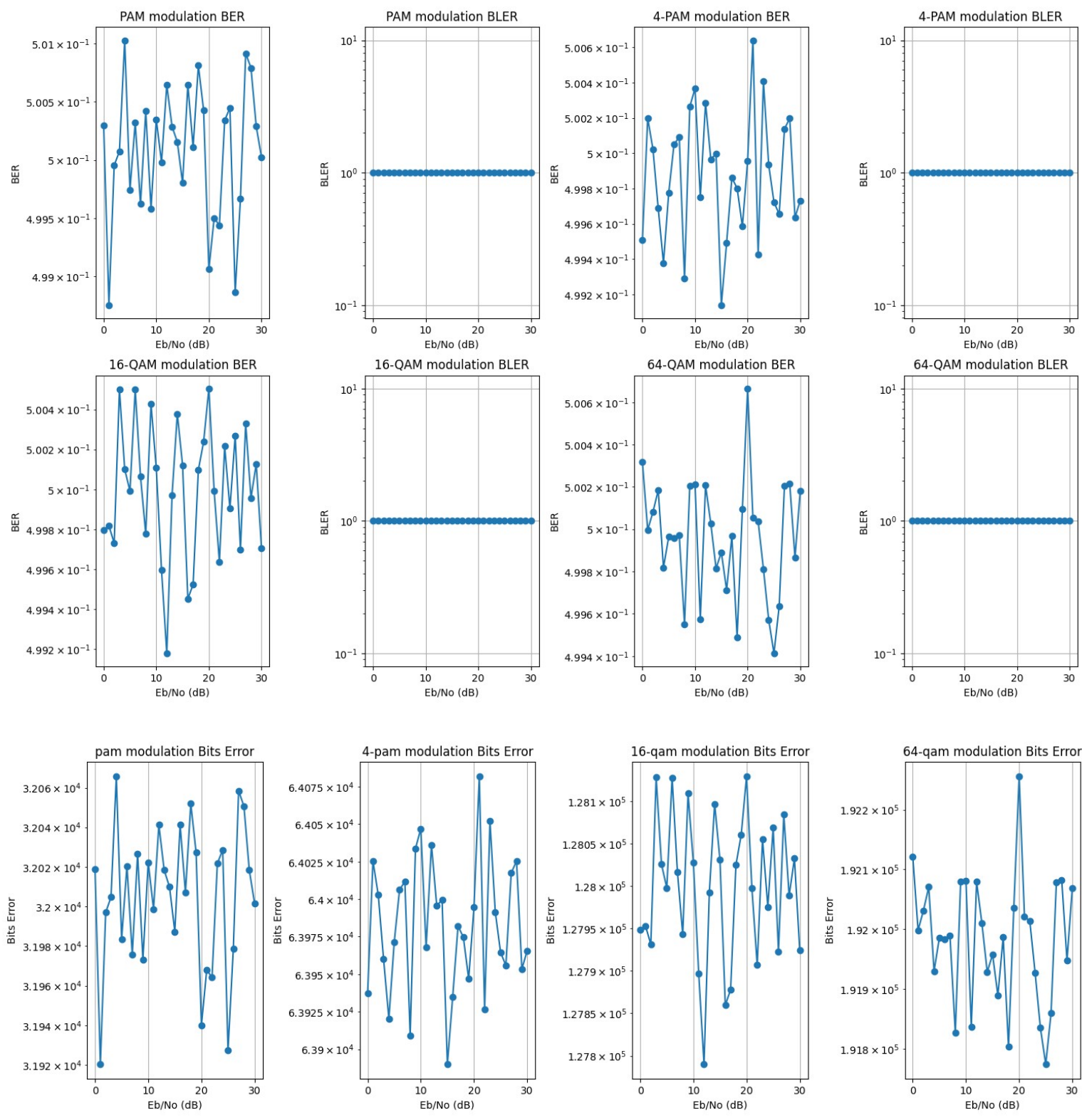
Αποτελέσματα:











Για την εκτέλεση των παραδειγμάτων μπορείτε να εκτελέσετε στην κονσόλα τις παρακάτω εντολές για κάθε παράδειγμα:

- **1ο παράδειγμα:** `$python3 raycom-tool.py --example1 *(--render)`
- **2ο παράδειγμα:** `$python3 raycom-tool.py --example2 *(--render)`
- **3ο παράδειγμα:** Για κάθε θέση

Θέση 1: `$python3 raycom-tool.py --example3_1 *(--render)`

Θέση 2: `$python3 raycom-tool.py --example3_2 *(--render)`

Θέση 3: `$python3 raycom-tool.py --example3_3 *(--render)`

* Για την προβολή της γραφικής αναπαράστασης της σκηνής, προσθέστε την παράμετρο `--render`. Διαφορετικά εάν δεν θέλετε, η παράμετρος αυτή μπορεί να παραληφθεί

Αυτό είναι το εργαλείο Raycom που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προσομοίωσης και ανάλυσης της ασύρματης επικοινωνίας σε ποίκιλα περιβάλλοντα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές Ray Tracing και στατιστικής ανάλυσης.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης ήταν η υλοποίηση της δυνατότητας προσθήκης πολλαπλών αντικειμένων μέσα στη σκηνή προσομοίωσης, με διαφορετικά υλικά και ιδιότητες, ώστε να προσομοιωθεί όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά η επίδραση του περιβάλλοντος στη μετάδοση του σήματος. Η ευελιξία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων και ρεαλιστικών σεναρίων, όπως εσωτερικοί χώροι με διαχωριστικά στοιχεία, αστικά περιβάλλοντα ή ακόμα και εξοχικά σπίτια, στα οποία μπορούν να προστεθούν τοίχοι, έπιπλα, μέταλλα και άλλα υλικά που επηρεάζουν το ασύρματο κανάλι.

Με την υποστήριξη διάφορων μεθόδων διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης, καθώς και τη δυνατότητα συλλογής και γραφικής απεικόνισης στατιστικών μετρήσεων όπως το Bit Error Rate και το Block Error Rate, το Raycom παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη μελέτη και αξιολόγηση της ποιότητας του μέσου μετάδοσης.

Η ευελιξία και επεκτασιμότητα του εργαλείου το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο για ερευνητές, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε νέες τεχνολογίες και σενάρια επικοινωνίας.

Επιπλέον, το εργαλείο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επεκτασιμότητα, δίνοντας τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας με άλλα εργαλεία, όπως το ns-3. Αυτό ανοίγει το δρόμο για σύνθετες προσομοιώσεις που συνδυάζουν φυσικά μοντέλα καναλιών με δικτυακές προσομοιώσεις, προσφέροντας έτσι μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική προσέγγιση στην έρευνα της ασύρματης επικοινωνίας.

Συνολικά, το Raycom συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κατανόησης και της εξέλιξης στο τομέα της ασύρματης επικοινωνίας, προσφέροντας μια σύγχρονη και αξιόπιστη πλατφόρμα προσομοίωσης.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα αρχικά να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους τους καθηγητές του τμήματος, που με καθοδήγησαν και με ενέπνευσαν καθ' όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών. Η πολύτιμη διδασκαλία, η επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά και η διαρκής υποστήριξή τους αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την ακαδημαϊκή μου εξέλιξη. Η παρούσα εργασία αποτελεί το επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας και δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή τους.



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Βιβλιογραφία

[1] NetSpot, «Signal to Noise Ratio (SNR),» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.netspotapp.com/el/wifi-troubleshooting/signal-to-noise-ratio.html>

[2] J. Hoydis, «Sionna Utils Documentation,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/utils.html#sionna.utils>

[3] Trimesh, «Trimesh: Python Library for Loading and Using Triangular Meshes,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://trimesh.org/>

[5] Mitsuba, «Mitsuba Documentation: Shape Plugins,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://mitsuba.readthedocs.io/en/stable/src/generated/plugins_shapes.html

[6] Mitsuba, «Mitsuba Documentation: BSD Plugins,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://mitsuba.readthedocs.io/en/stable/src/generated/plugins_bsdfs.html

[7] J. Hoydis, «Sionna Utils API,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://jhoydis.github.io/sionna-0.19.2-doc/api/utils.html>

[8] W3Schools, «AI Tensors,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://www.w3schools.com/ai/ai_tensors.asp

[9] TensorFlow, «TensorFlow Guide: Tensors,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.tensorflow.org/guide/tensor>

[10] YouTube, «Digital modulation: ASK, FSK, and PSK» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.youtube.com/watch?v=qGwUOvErR8Q>

[11] TensorFlow, «TensorFlow Signal Processing,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/signal

[12] Cavli Wireless, «Cellular Frequency Bands for Wireless Connectivity,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.cavliwireless.com/blog/not-mini/cellular-frequency-bands-wireless-connectivity>

[13] SSS-Mag, «Eb/N0 Explained,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.sss-mag.com/ebn0.html>

[14] Wikipedia, «Κλιμάκωση,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://el.wikipedia.org/wiki/Κλιμάκωση>

[15] Wikipedia, «Ασύρματο δίκτυο,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://el.wikipedia.org/wiki/Ασύρματο_δίκτυο

[16] Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://eclass.aegean.gr/modules/document/file.php/ICSD122/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_5.pdf

[17] ΕΚΠΑ, «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες: Σημειώσεις,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D415/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82%205.pdf>

[18] Wikipedia, «Κυψελωτό δίκτυο,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://el.wikipedia.org/wiki/Κυψελωτό_δίκτυο

[19] Wikipedia, «Κυψελωτό δίκτυο,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://el.wikipedia.org/wiki/Κυψελωτό_δίκτυο

[20] Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ενότητα 9: Εισαγωγή στα Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνιών,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1109/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%209%20-%20%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9A%CF%85%CF%88%CE%B5%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AC%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf>

[21] Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Κυψελωτό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://eclass.aegean.gr/modules/document/file.php/OPENCOURSE111/gcari.mobile.lecture04.pdf>

[22] Intraway, «The History of 2G,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.intraway.com/blog/the-history-of-2g/>

[23] Xoxzo Blog, «History of 1G,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://blog.xoxzo.com/2018/07/24/history-of-1g/>

[24] LuxCarta, «5G Network Deployment,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.luxcarta.com/blog/5g-network-deployment>

[25] MedCrave, «Advances in Mobile Communication Technologies,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://medcraveonline.com/OAJS/OAJS-07-00210.pdf>

[26] Wikipedia, «History of Mobile Phones,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones

[27] ECMSP, «The History and Future of Mobile Phone Technology,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.ecmsp.co.uk/it-blog/the-history-and-future-of-mobile-phone-technology/>

[28] arXiv, «Recent Advances in Wireless Communications,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://arxiv.org/pdf/2310.19195>

[29] Telefónica, «Who Invented the First Mobile Phone?,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://www.telefonica.com/en/communication-room/blog/who-invented-first-mobile-phone/>

[30] SchoolPress, «Η ιστορία των Κινητών Τηλεφώνων» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://schoolpress.sch.gr/triglykeskouventes/archives/320>

[31] Wikipedia, «IEEE 802.11,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

https://el.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

[32] ElectricalNews, «Wi-Fi & Wi-Fi Direct: Τι Είναι και Πώς Λειτουργούν,» [Ηλεκτρονικό]. Available:

<https://oldsite.electricalnews.gr/component/k2/item/452-wi-fi-wi-fi-direct-ti-einai-ka-i-pos-leitourgoun>

[33] Εκπαιδευτικό Υλικό, "Δίκτυα Υπολογιστών - Σημειώσεις Μαθητή", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4628/24-0614-01_V2_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/

[34] Πανεπιστήμιο Πατρών, "IEEE 802.11", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/CEID1064/Διαλέξεις/10_IEEE_802_11.pdf

[35] Ruijie Networks, "Access Point vs Bridge Mode", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.ruijie.com/en-global/support/tech-gallery/access-point-vs-bridge-mode>

[36] IEEE Standards Association, "The Evolution of Wi-Fi Technology and Standards", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/>

[37] Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, "Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://www.physics.auth.gr/uploads/attachment/translation/local_file/10093/bc93b738-072e-40c1-b7d0-0e5e35d15367.pdf

[38] EEEGuide, "Refraction of Waves", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.eeeguide.com/refraction-of-waves/>

[39] Wikipedia, "Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρομαγνητική_ακτινοβολία

[40] Live Science, "What Is Electromagnetism?", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.livescience.com/38169-electromagnetism.html>

[41] EarthSky, "What is the electromagnetic spectrum?", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://earthsky.org/space/what-is-the-electromagnetic-spectrum/>

[42] Wikipedia, "Electromagnetic radiation", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation

[43] Wikipedia, "Radio propagation", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation

[44] National Center for Biotechnology Information, "Electromagnetic fields and public health", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3081171/>

[45] Πανεπιστήμιο Αιγαίου, "Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://eclass.aegean.gr/modules/document/file.php/ICSD125/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%28PDF%29/%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_4.pdf

[46] Wikipedia, "Friis transmission equation", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Friis_transmission_equation

[47] Wikipedia, "Two-ray ground-reflection model", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Two-ray_ground-reflection_model

[48] Wikipedia, "Longley-Rice model", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Longley%E2%80%93Rice_model

[49] MathWorks, "Choose a Propagation Model", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://la.mathworks.com/help/comm/ug/choose-a-propagation-model.html>

[50] ScienceDirect, "Radio Propagation", [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/radio-propagation>

[51] A. Pouloupoulos, "Path Loss and Large-Scale Fading," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://ampoulog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/2-pathloss-and-large-scale-fading.pdf>

[52] Cambridge University Press, "Path Loss and Shadowing," Wireless Communications, [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.cambridge.org/core/books/abs/wireless-communications/path-loss-and-shadowing/A82F25D83F316AD9EE0D99DED701C9FE>

[53] Engenius Technologies, "Explaining Free Space Path Loss," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.engeniustech.com/explaining-free-space-path-loss/>

[54] Wikipedia, "Fading," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Fading>

[55] RF-MISO, "Fading Basics and Types of Fading in Wireless Communication," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.rf-miso.com/news/fading-basics-and-types-of-fading-in-wireless-communication-2/>

[56] GeeksforGeeks, "Fading in Wireless Communication," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://www.geeksforgeeks.org/fading-in-wireless-communication/>

[57] Wikipedia, "Ground Wave," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_wave

[58] Wikipedia, "Hata Model," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hata_model

[59] Wikipedia, "Radio Propagation," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_propagation

[60] Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Ραδιοκάλυψη Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTV)," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D476/Διαλέξεις/2023-2024/DTV_Radiocoverage.pdf

[61] Wikipedia, "Ραδιοκύματα," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://el.wikipedia.org/wiki/Ραδιοκύματα>

[62] NVIDIA, "Sionna: An Open-Source Library for 6G Research," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://developer.nvidia.com/sionna>

[63] J. Hoydis et al., "Sionna: A GPU-Optimized Library for 6G Research," arXiv, 2023. [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://arxiv.org/pdf/2303.11103>

[64] J. Hoydis et al., "Sionna v0.1: A New Era in Wireless Research," arXiv, 2025. [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://arxiv.org/html/2504.21719v1>

[65] NVIDIA Developer Blog, "Jumpstarting Link-Level Simulations with Sionna," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://developer.nvidia.com/blog/jumpstarting-link-level-simulations-with-sionna/>

[66] Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, "Διαμόρφωση Παλμών (Pulse Modulation)," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

<https://opencourses.uom.gr/courses/efarmosmenhs-plhroforikhhs/1102-thlepikoinonies-systhmata-epikoinonion/enothtes/1115-diamorfosh-palmon-pulse-modulation>

[67] Wikipedia, "Quadrature Amplitude Modulation (QAM)," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation

[68] Wikipedia, "Pulse-Amplitude Modulation (PAM)," [Ηλεκτρονικό]. Διαθέσιμο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-amplitude_modulation